מתמטיקה עם פורת

# מתמטיקה עם פורת – חוברת מבחנים להכנה לבגרות

## מבחני בגרות במתמטיקה, 4 ו־5 יחידות לימוד

61 מבחנים · 422 שאלות

עודכן ב־30.10.2026

# תוכן העניינים

החוברת מחולקת ל3 חלקים: בגרויות (עמ׳ **5**), מבחנים נוספים (עמ׳ **301**), פתרונות (עמ׳ **303**). בכל חלק המבחנים מסודרים מהחדש לישן, והשאלות בכל מבחן מופיעות לפי הסדר המקורי שלהן.

בטבלאות שלמטה מופיעים, לכל מבחן, מספר העמוד שבו מתחילות השאלות שלו ומספר העמוד שבו מתחילים הפתרונות שלו (אם יש). לחיצה על שם המבחן או על מספר עמוד עוברת ישירות לאותו עמוד.

„פתרון רשמי" נלקח מקובץ פתרונות רשמי. „פתרון שלא נבדק על ידי מורה" נכתב בנפרד ועשוי להכיל טעויות.

## בגרויות


| בחינה | עמוד השאלות | עמוד הפתרונות |
|---|---|---|
| בגרות 035481 – חורף תשפ״ו (2026) | **5** | – |
| בגרות 035481 – קיץ תשפ״ה (2025), מועד ב׳ | **11** | – |
| בגרות 035481 – קיץ תשפ״ה (2025), מועד א׳ | **18** | – |
| בגרות 035481 – חורף תשפ״ה (2025) | **24** | – |
| בגרות 035571 – חורף תשפ״ה (2025) | **31** | – |
| בגרות 035582 – חורף תשפ״ה (2025) | **38** | – |
| בגרות 035481 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד ב׳ | **43** | – |
| בגרות 035482 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד ב׳ | **51** | – |
| בגרות 035571 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד ב׳ | **55** | – |
| בגרות 035582 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד ב׳ | **61** | – |
| בגרות 035481 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד א׳ | **65** | – |
| בגרות 035482 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד א׳ | **71** | – |
| בגרות 035571 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד א׳ | **75** | **303** |
| בגרות 035582 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד א׳ | **82** | – |
| בגרות 035481 – חורף תשפ״ד (2024) | **85** | – |
| בגרות 035482 – חורף תשפ״ד (2024) | **91** | – |
| בגרות 035571 – חורף תשפ״ד (2024) | **94** | – |
| בגרות 035582 – חורף תשפ״ד (2024) | **101** | – |
| בגרות 035481 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד מיוחד | **104** | – |
| בגרות 035482 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד מיוחד | **110** | – |
| בגרות 035571 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד מיוחד | **113** | – |
| בגרות 035582 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד מיוחד | **121** | – |
| בגרות 035481 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד ב׳ | **126** | – |
| בגרות 035482 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד ב׳ | **134** | – |

| | | |
|---|---|---|
| בגרות 035571 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד ב׳ | 137 | – |
| בגרות 035582 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד ב׳ | 144 | – |
| בגרות 035481 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד א׳ | 148 | – |
| בגרות 035482 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד א׳ | 155 | – |
| בגרות 035571 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד א׳ | 158 | – |
| בגרות 035582 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד א׳ | 167 | – |
| בגרות 035481 – חורף תשפ״ג (2023) | 170 | – |
| בגרות 035482 – חורף תשפ״ג (2023) | 175 | – |
| בגרות 035571 – חורף תשפ״ג (2023) | 179 | – |
| בגרות 035582 – חורף תשפ״ג (2023) | 186 | – |
| בגרות 035481 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד ב׳ | 190 | – |
| בגרות 035482 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד ב׳ | 195 | – |
| בגרות 035571 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד ב׳ | 199 | – |
| בגרות 035582 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד ב׳ | 206 | – |
| בגרות 035482 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד א׳ | 209 | – |
| בגרות 035571 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד א׳ | 213 | – |
| בגרות 035582 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד א׳ | 221 | – |
| בגרות 035481 – חורף תשפ״ב (2022), מועד נבצרים | 224 | – |
| בגרות 035482 – חורף תשפ״ב (2022), מועד נבצרים | 229 | – |
| בגרות 035571 – חורף תשפ״ב (2022), מועד נבצרים | 233 | – |
| בגרות 035582 – חורף תשפ״ב (2022), מועד נבצרים | 239 | – |
| בגרות 035481 – חורף תשפ״ב (2022) | 241 | – |
| בגרות 035482 – חורף תשפ״ב (2022) | 247 | – |
| בגרות 035571 – חורף תשפ״ב (2022) | 250 | – |
| בגרות 035582 – חורף תשפ״ב (2022) | 256 | – |
| בגרות 035481 – קיץ תשפ״א (2021), מועד מיוחד | 259 | – |
| בגרות 035482 – קיץ תשפ״א (2021), מועד מיוחד | 263 | – |
| בגרות 035481 – קיץ תשפ״א (2021), מועד ב׳ | 267 | – |
| בגרות 035482 – קיץ תשפ״א (2021), מועד ב׳ | 273 | – |
| בגרות 035482 – קיץ תשפ״א (2021), מועד א׳ | 277 | – |
| בגרות 035482 – חורף מאוחר תשפ״א (2021) | 280 | – |
| בגרות 035482 – חורף תשפ״א (2021) | 283 | – |
| בגרות 035482 – קיץ תש״ף (2020), מועד ב׳ | 286 | – |
| בגרות 035482 – קיץ תש״ף (2020), מועד א׳ | 289 | – |
| בגרות 035482 – חורף תש״ף (2020) | 294 | – |

| | | |
|---|---|---|
| בגרות 035482 – קיץ תשע״ט (2019), מועד ב׳ | 298 | – |

## מבחנים נוספים

| בחינה | עמוד השאלות | עמוד הפתרונות |
|---|---|---|
| שאלות חלופיות לשאלה 8 – שאלון 035571 | 301 | – |

# חלק א׳: בגרויות

## בגרות 035481 – חורף תשפ״ו (2026)

**שאלה 1**

הציונים בבחינה הפסיכומטרית בשנה מסוימת התפלגו נורמלית, וממוצע הציונים היה 570.

בשנה זו ניגשה לימור לבחינה הפסיכומטרית.

הציון של לימור בבחינה היה 698, וציון התקן שלה היה 1.6.

**א.** מצאו את סטיית התקן של הציונים בבחינה.

ציון הסף הוא הציון הנמוך ביותר שצריך להשיג בבחינה כדי להתקבל לחוג מסוים.

בטבלה שלפניכם מוצג ציון הסף הנדרש כדי להתקבל לחוג לספרות וציון הסף הנדרש כדי להתקבל לחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה מסוימת.

| החוג לספרות | החוג לפסיכולוגיה |
|---|---|
| ציון הסף | 602 | 682 |

גם יעל ניגשה לבחינה בשנה זו. נתון כי 57.9% מן הנבחנים קיבלו ציון נמוך מן הציון של יעל.

**ב.** האם יעל יכולה להתקבל לחוג לספרות? נמקו את תשובתכם.

**ג.** **(1)** מצאו את אחוז הנבחנים שיכולים להתקבל לחוג לפסיכולוגיה.

**(2)** מצאו את אחוז הנבחנים שיכולים להתקבל לחוג לספרות אך אינם יכולים להתקבל לחוג לפסיכולוגיה.

נתון כי 7,392 נבחנים יכולים להתקבל לחוג לספרות אך אינם יכולים להתקבל לחוג לפסיכולוגיה.

**ד.** על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה נבחנים יכולים להתקבל לחוג לפסיכולוגיה?

### שאלה 2

תזונאי בדק את הקשר בין הטמפרטורה המקסימלית בירושלים ביום מסוים (המשתנה $x$) ובין צריכת המים באותו היום (המשתנה $y$) של יוסי, תושב ירושלים.

בטבלה שלפניכם מוצגים הנתונים שהתקבלו בבדיקה של התזונאי בעבור 6 ימים.

| הטמפרטורה המקסימלית (מעלות צלזיוס) – המשתנה $x$ | צריכת המים של יוסי (ליטרים) – המשתנה $y$ |
|---|---|
| 20 | 1.7 |
| 22 | 1.8 |
| 24 | 2.5 |
| 26 | 2.8 |
| 28 | 3 |
| 30 | 3.2 |

**א. (1)** מצאו את הממוצע של הטמפרטורה המקסימלית ב־6 הימים שנבדקו.

**(2)** מצאו את סטיית התקן של הטמפרטורה המקסימלית ב־6 הימים שנבדקו.

התזונאי חישב ומצא כי הממוצע של צריכת המים של יוסי ב־6 הימים שנבדקו הוא 2.5 ליטר, וסטיית התקן של צריכת המים שלו היא $\frac{7\sqrt{6}}{30}$ ליטר.

**ב.** מצאו את מקדם המתאם $r$ בין שני המשתנים.

**ג.** מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי $y$ על פי $x$.

התזונאי הכפיל כל אחד מנתוני צריכת המים של יוסי (המשתנה $y$) פי 3, כדי לייצג את צריכת המים של המשפחה של יוסי.

**ד.** בעבור כל אחד מן המדדים I ,II שלפניכם, קבעו אם הערך שלו גדל, קטן או לא השתנה לאחר ההכפלה. נמקו את קביעותיכם.

I. הממוצע של המשתנה $y$.

II. סטיית התקן של המשתנה $y$.

**ה.** מצאו את השיפוע של ישר הרגרסיה לניבוי $y$ על פי $x$ לאחר ההכפלה. נמקו את תשובתכם.

### שאלה 3

ביישוב מסוים מעודדים משפחות למחזר בקבוקי זכוכית, אריזות פלסטיק ועוד. ביישוב זה מעודדים משפחות גם להתנדב במוסדות היישוב.

בסקר שנערך בקרב כל המשפחות ביישוב, נמצא כי חלק מן המשפחות ממחזרות, ושאר המשפחות אינן ממחזרות.

כמו כן חלק מן המשפחות ביישוב מתנדבות, והשאר אינן מתנדבות.

בוחרים באקראי משפחה מן היישוב. ההסתברות שמשפחה זו ממחזרת גדולה ב־0.26 מן ההסתברות שמשפחה זו אינה ממחזרת.

$\frac{2}{3}$ מן המשפחות שממחזרות הן משפחות מתנדבות.

**א. (1)** מצאו את אחוז המשפחות ביישוב שממחזרות.

**(2)** מצאו את אחוז המשפחות ביישוב שממחזרות וגם מתנדבות.

מספר המשפחות ביישוב שממחזרות וגם מתנדבות גדול פי 6 ממספר המשפחות ביישוב שאינן ממחזרות וגם אינן מתנדבות.

**ב.** בוחרים באקראי משפחה מן היישוב. מהי ההסתברות שמשפחה זו מתנדבת?

**ג.** בוחרים באקראי משפחה מן היישוב שמתנדבת. מהי ההסתברות שמשפחה זו אינה ממחזרת?

ביישוב זה יש 600 משפחות.

**ד.** מצאו כמה משפחות ביישוב ממחזרות **או** מתנדבות.

**שאלה 5**

בסרטוט שלפניכם דלתון $ABCD$ ($AB = CB$, $AD = CD$).

הקודקוד $C$ נמצא ברביע השני.

הצלע $BC$ מקבילה לציר ה־$x$.

נתון: $A(-6, 4)$, $B(0, 12)$.

**א. (1)** מצאו את אורך הצלע $AB$.

**(2)** מצאו את שיעורי הקודקוד $C$.

**ב.** מצאו את משוואת האלכסון $DB$.

נתון: משוואת הצלע $AD$ היא $y = \frac{1}{3}x + 6$.

**ג.** מצאו את שיעורי הקודקוד $D$.

הנקודה $M$ היא מפגש אלכסוני הדלתון.

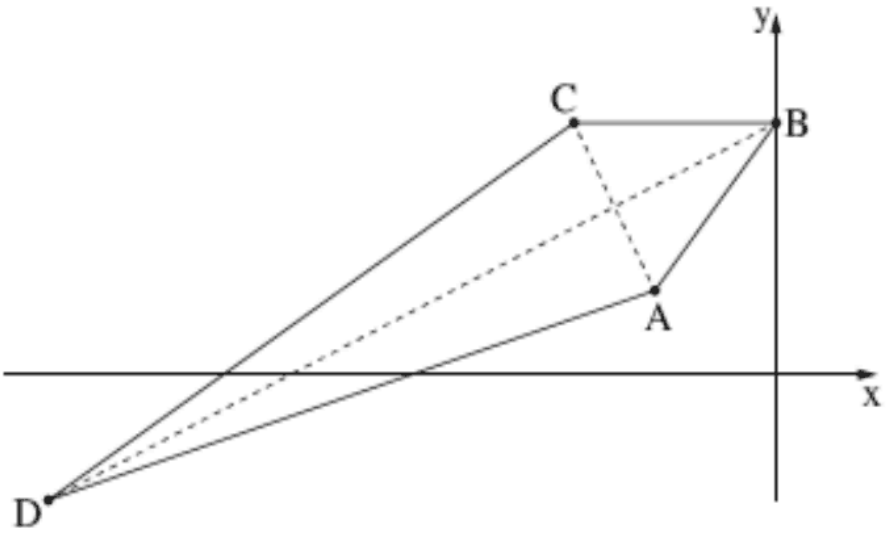
**ד.** מצאו את גודל הזווית $ADM$.

הנקודה $E$ היא אמצע הצלע $DC$.

**ה.** חשבו את שטח המשולש $ADE$.

הנקודה $K$ היא נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה־$x$.

**ד.** חשבו את שטח המרובע $ABKC$.



**שאלה 6**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{a}{(x-5)^2}$, המוגדרת בתחום $x\neq 5$.

$a$ הוא פרמטר חיובי.

נתון כי בנקודה שבה $x=7$, שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ הוא $-2$.

**א.** מצאו את הערך של $a$.

הציבו $a=8$, וענו על הסעיפים ב–ה.

**ב. (1)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(3)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

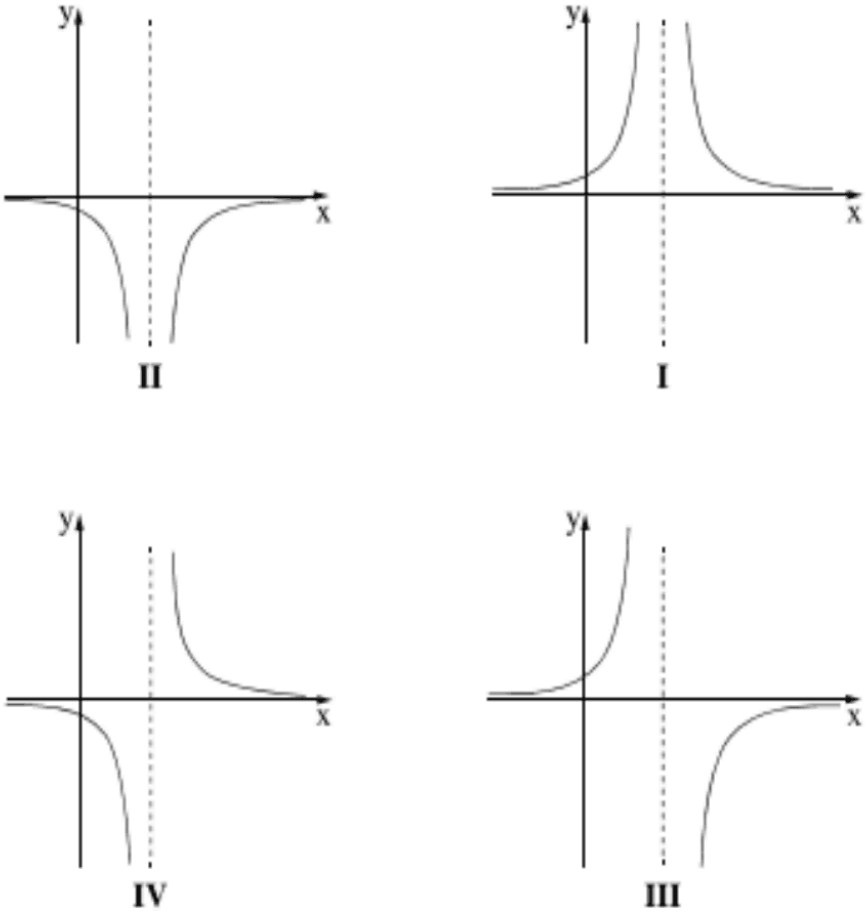
תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ זהה לתחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ד. (1)** קבעו איזה מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**(2)** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישר $x=4$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי ציר ה־$y$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f'(x)+2$.

**ה.** בכמה גדול השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, על ידי הישר $x=4$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי ציר ה־$y$, מן השטח שמצאתם בסעיף ד(2)? נמקו את תשובתכם.



**שאלה 7**

נתונה הפונקציה $f(x) = x^2 \cdot \sqrt{4 - x}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**(3)** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = f(x + a)$, $a$ הוא פרמטר.

נתון כי לפונקציה $g(x)$ יש נקודת מקסימום פנימית בנקודה שבה $x = 5.2$.

**ג. (1)** מצאו את הערך של $a$. נמקו את תשובתכם.

**(2)** מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$?

**שאלה 8**

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{4x-8}{x-6}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

הנקודה $A$ היא נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ב.** מצאו את שיעורי הנקודה $A$.

הנקודה $C$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $x>6$.

מן הנקודה $C$ העבירו אנך לציר ה־$x$ החותך אותו בנקודה $B$.

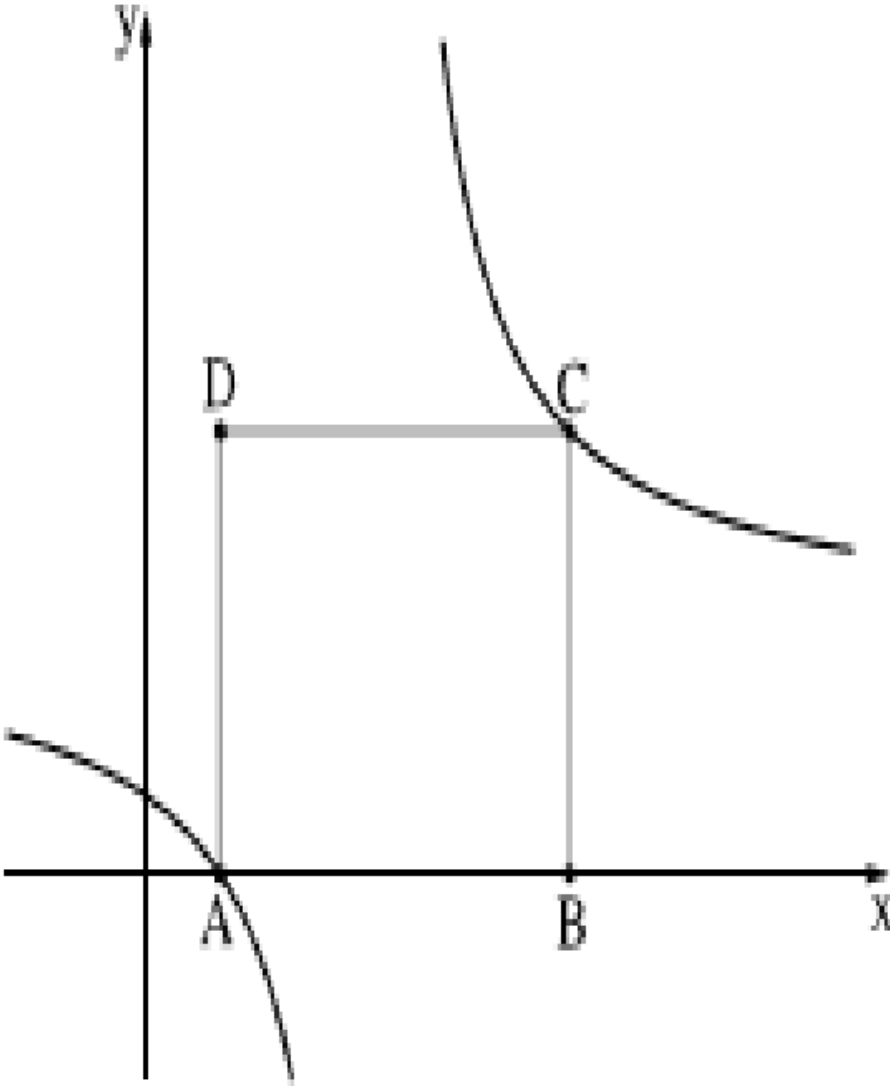
הנקודה $D$ נמצאת ברביע הראשון כך ש־$ABCD$ הוא מלבן.

נסמן ב־$t$ את שיעור ה־$x$ של הנקודה $C$.

**ג.** הביעו באמצעות $t$ את היקף המלבן $ABCD$.

**ד.** מצאו את הערך של $t$ שבעבורו היקף המלבן $ABCD$ הוא מינימלי.

**ה.** האם ייתכן שהיקף המלבן $ABCD$ הוא 36? נמקו את תשובתכם.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035481 – קיץ תשפ״ה (2025), מועד ב׳

**שאלה 1**

הציונים במבחן כניסה לאוניברסיטה מתפלגים נורמלית וסטיית התקן היא 8.

93.3% מן הנבחנים קיבלו ציון נמוך מ־92.

**א.** מצאו את ממוצע הציונים במבחן.

44% מן הנבחנים, אלה שהציונים שלהם היו הגבוהים ביותר, התקבלו לאוניברסיטה.

**ב.** האם נבחן שהציון שלו 82 התקבל לאוניברסיטה? נמקו את תשובתכם.

חלק מן הנבחנים מוגדרים מצטיינים, והשאר אינם מוגדרים מצטיינים.

נבחנים שהציון שלהם גבוה מ־90 מוגדרים מצטיינים.

**ג.** מצאו כמה אחוזים מן הנבחנים התקבלו לאוניברסיטה, והם **אינם** מצטיינים.

2,338 נבחנים התקבלו לאוניברסיטה, והם **אינם** מצטיינים.

**ד.** על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה נבחנים סך הכול ניגשו למבחן הכניסה?

לנבחנים שלא התקבלו לאוניברסיטה הייתה אפשרות לגשת למבחן נוסף.

גם הציונים במבחן הנוסף מתפלגים נורמלית והממוצע שלהם הוא 81.

נדב ניגש לשני המבחנים והציון שלו בכל אחד מהם הוא 72. ציון התקן של נדב בשני המבחנים זהה.

**ה.** מצאו את סטיית התקן במבחן הנוסף.

**שאלה 2**

יואב בדק את הקשר הליניארי בין מרחק הריצה שלו (המשתנה $x$) לבין מהירות הריצה שלו (המשתנה $y$) ב־$6$ מסלולים שונים א׳–ו׳. הנתונים מוצגים בטבלה שלפניכם.

| המסלול | מרחק הריצה (ק״מ) – המשתנה $x$ | מהירות הריצה (קמ״ש) – המשתנה $y$ |
|---|---|---|
| א׳ | $2$ | $13$ |
| ב׳ | $4.5$ | $12$ |
| ג׳ | $6$ | $12.5$ |
| ד׳ | $7$ | ? |
| ה׳ | $8$ | $9.5$ |
| ו׳ | $8.5$ | $8$ |

**א.** חשבו את מרחק הריצה הממוצע של יואב ב־$6$ המסלולים.

**ב.** הראו כי סטיית התקן של מרחק הריצה של יואב ב־$6$ המסלולים היא $S_x = \sqrt{\frac{59}{12}}$.

יואב מצא כי ממוצע מהירות הריצה שלו ב־$6$ המסלולים שווה למהירות הריצה שלו במסלול ד׳.

**ג.** חשבו את מהירות הריצה של יואב במסלול ד׳.

נתונים המספרים: $0.95$, $0.24$, $-1$, $-0.86$. אחד מהם הוא מקדם המתאם $r$.

**ד.** קבעו איזה מן המספרים הוא מקדם המתאם $r$, ונמקו את קביעתכם.

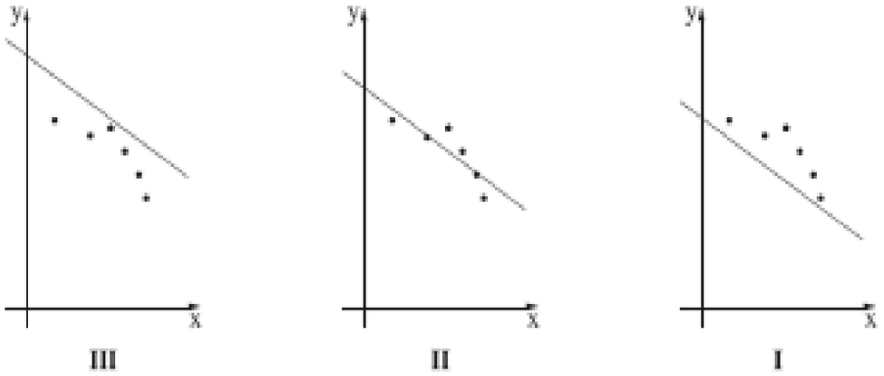
יואב חישב את סטיית התקן של מהירות הריצה שלו ב־$6$ המסלולים ומצא כי $S_y = \sqrt{\frac{37}{12}}$.

**ה. (1)** מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי $y$ על פי $x$.

**(2)** על פי ישר הרגרסיה, מהו הניבוי למהירות הריצה של יואב למרחק של $4$ ק״מ?

לפניכם שלוש דיאגרמות פיזור I–III. הנקודות בכל אחת מן הדיאגרמות מתארות את נתוני הריצה של יואב ב־$6$ המסלולים.

**ו.** קבעו באיזו מן הדיאגרמות I–III מסורטט ישר הרגרסיה שמצאתם בסעיף ה. נמקו את קביעתכם.



**שאלה 3**

בשתי מגירות א׳ ו־ב׳ יש שני סוגי פירות: תפוחים ואגסים.

במגירה א׳ יש $7$ תפוחים ו־$11$ אגסים.

במגירה ב׳ יש $4$ תפוחים ו־$6$ אגסים.

מוציאים באקראי פרי אחד ממגירה א׳ ואחר כך מוציאים באקראי פרי אחד ממגירה ב׳.

**א.** מהי ההסתברות להוציא שני פירות מסוגים שונים?

**ב. (1)** מהי ההסתברות להוציא לפחות תפוח אחד?

**(2)** ידוע שהוציאו לפחות תפוח אחד. מהי ההסתברות שהוציאו שני תפוחים?

החזירו כל פרי למגירה שממנה הוציאו אותו.

העבירו משתי המגירות את כל הפירות למגירה ג׳, שהייתה ריקה.

לאחר מכן הוסיפו $x$ תפוחים למגירה ג׳.

מוציאים באקראי שני פירות בזה אחר זה (ללא החזרה) ממגירה ג׳.

נתון כי ההסתברות להוציא שני אגסים היא $\frac{8}{35}$.

**ג.** מצאו את הערך של $x$.

**שאלה 4**

בסרטוט שלפניכם מעוין $ABCD$. אלכסוני המעוין נפגשים בנקודה $E$.

נתון כי משוואת הצלע $AB$ היא $y=-1.75x+12.75$, שיעור ה־$x$ של הקודקוד $A$ הוא $-3$, ושיעורי הקודקוד $C$ הם $(-11,2)$.

**א. (1)** מצאו את שיעורי הנקודה $E$.

**(2)** מצאו את שיפוע האלכסון $AC$.

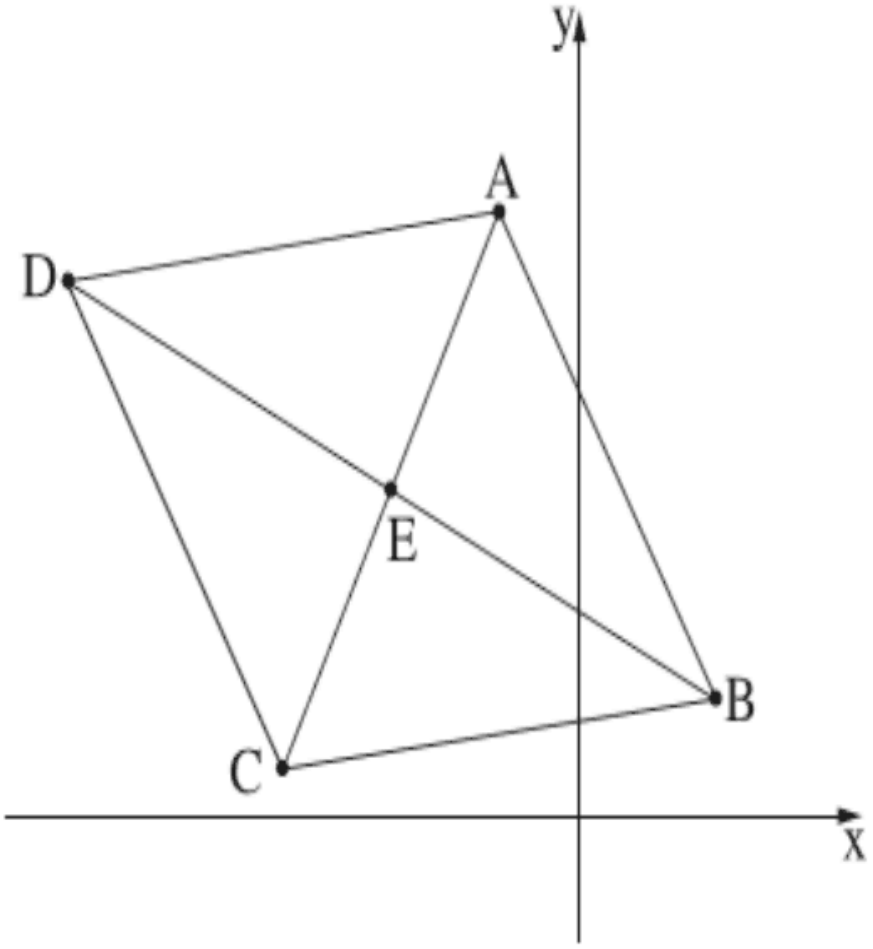
**ב. (1)** מצאו את משוואת האלכסון $BD$.

**(2)** מצאו את שיעורי הקודקוד $B$.

**ג.** מצאו את גודל הזווית $ABE$.

הנקודה $G$ נמצאת על הקטע $DE$ כך שגודל הזווית $GAB$ הוא $97^\circ$.

**ד.** מצאו את אורך הקטע $GE$.



**שאלה 5**

נתון מעגל החותך את החלק החיובי של ציר ה־$y$ בנקודות $A$ ו־$D$, כמתואר בסרטוט.

$BD$ ו־$AC$ הם מיתרים במעגל הנחתכים בנקודה $E$.

נתון כי המיתר $BD$ מקביל לציר ה־$x$.

**א. (1)** הסבירו מדוע $AB$ הוא קוטר במעגל.

**(2)** הוכיחו כי $\angle CBD = \angle DAC$.

נתון: $BE = AE$.

**ב.** הוכיחו כי $\Delta CBE \cong \Delta DAE$.

נתון: $E(-7.5, 10)$, $AE = 12.5$.

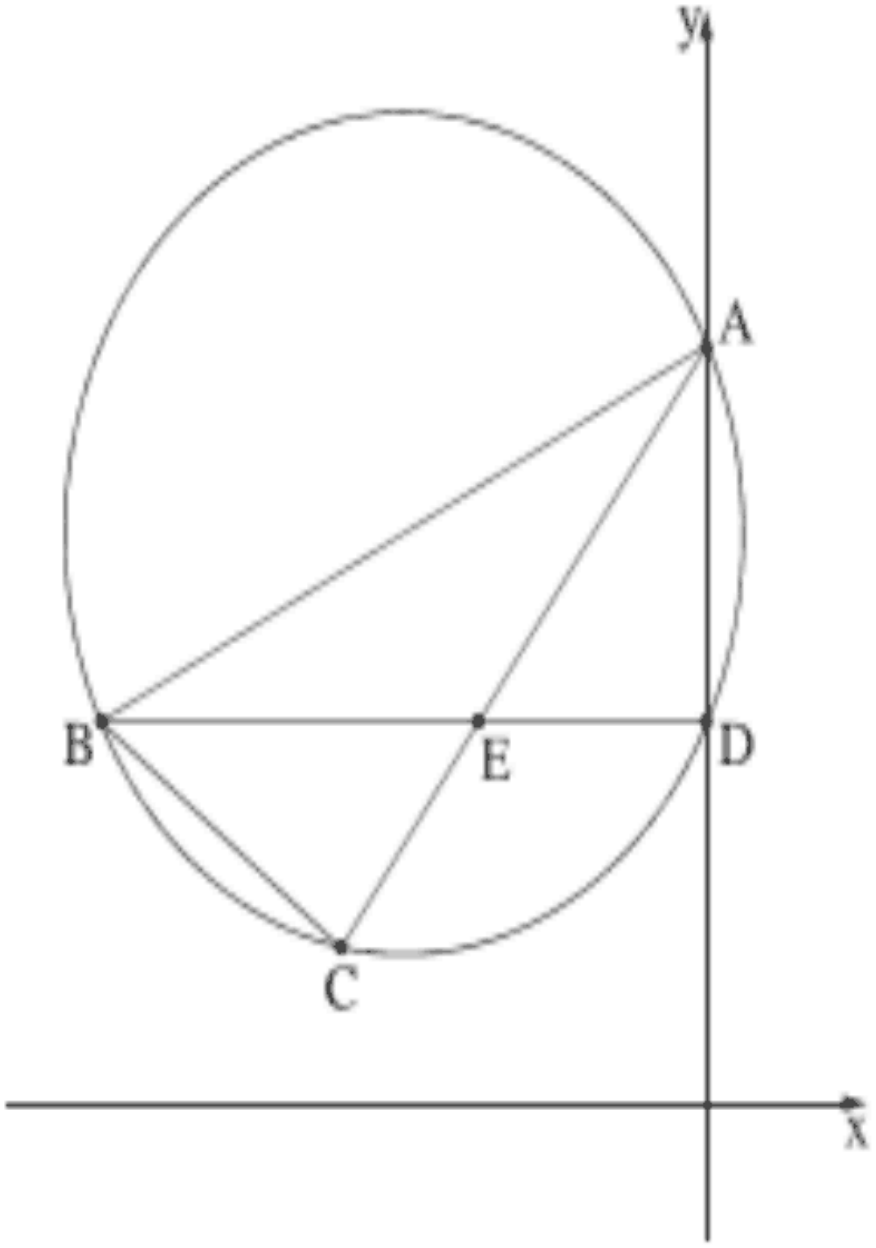
**ג.** מצאו את שיעורי הנקודות $B$ ו־$A$.

הנקודה $M$ היא מרכז המעגל.

**ד.** מצאו את משוואת המעגל.

**ה. (1)** מהו אורך הצלע $BC$? נמקו את תשובתכם.

**(2)** חשבו את היקף המרובע $BCEM$.



### שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{12x}{(x+4)^2}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**(4)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

הישר $y=k$ וגרף הפונקציה $f(x)$ נפגשים בנקודה אחת בדיוק, $k>0$.

**ג.** מצאו את הערך של $k$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)+1$.

**ד. (1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$.

**(2)** בעבור הערך של $k$ שמצאתם, כמה נקודות משותפות יש לישר $y=k$ ולגרף הפונקציה $g(x)$? נמקו את תשובתכם.

### שאלה 7

הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בתחום $x\le 1.5$, ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרת בתחום $x<1.5$.

לפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות קיצון פנימיות.

לפניכם שלושה גרפים (1)–(3). אחד מהם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**א.** קבעו איזה מן הגרפים (1)–(3) מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעתכם.

נתון: $f(x)=(x^2+1)\cdot\sqrt{3-2x}$.

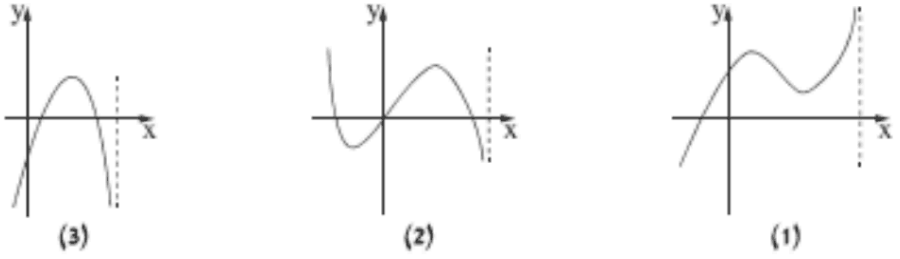
**ב.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ג. (1)** מצאו את שיעורי **כל** נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**(2)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה.** מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$.



**שאלה 8**

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x-6}{x-8}$ בתחום $x>8$.

הנקודה $O$ היא ראשית הצירים.

הנקודה $A$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $x>8$.

מן הנקודה $A$ העבירו אנך לציר ה־$x$, החותך אותו בנקודה $B$.

הנקודה $C$ נמצאת על ציר ה־$x$ מימין לנקודה $B$.

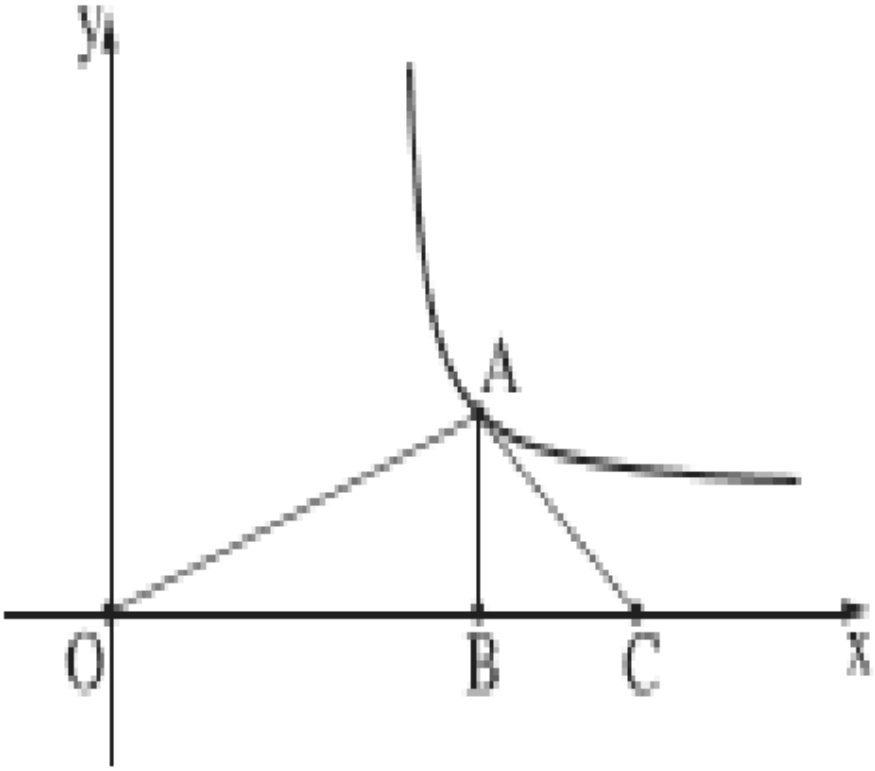
נתון: $OB=2\cdot BC$.

נסמן ב־$t$ את שיעור ה־$x$ של הנקודה $A$.

**א. (1)** הביעו באמצעות $t$ את אורך הקטע $OC$.

**(2)** הביעו באמצעות $t$ את שטח המשולש $AOC$.

**ב.** מצאו את הערך של $t$ שבעבורו שטח המשולש $AOC$ הוא מינימלי.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035481 – קיץ תשפ״ה (2025), מועד א׳

### שאלה 1

בבית ספר מסוים נערכה תחרות קפיצה לרוחק. התוצאות שהשיגו המשתתפים בתחרות התפלגו נורמלית.
מרחק הקפיצה הממוצע היה $4.2$ מטרים.
$69.2\%$ מן המשתתפים קפצו למרחק קטן מ־$4.5$ מטרים.
**א.** מצאו את סטיית התקן של מרחק הקפיצה.
המשתתפים שמרחק הקפיצה שלהם היה גדול מ־$5.16$ מטרים זכו במדליה.
**ב.** מהו אחוז המשתתפים שזכו במדליה?
נתון כי $11$ משתתפים זכו במדליה.
**ג.** על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה משתתפים התחרו בקפיצה לרוחק?
בבית הספר נערכה גם תחרות קפיצה לגובה. גם בתחרות זו התוצאות שהשיגו המשתתפים התפלגו נורמלית.
גובה הקפיצה הממוצע היה $1.5$ מטרים, וסטיית התקן הייתה $0.2$ מטר.
אלון השתתף בשתי התחרויות. התוצאה שלו בקפיצה לרוחק הייתה $4.8$ מטרים ובקפיצה לגובה $1.75$ מטרים.
**ד.** באיזו מן התחרויות, קפיצה לרוחק או קפיצה לגובה, הייתה התוצאה של אלון מדורגת במקום גבוה יותר בהשוואה למשתתפים האחרים? נמקו את תשובתכם.

### שאלה 2

מתווך דירות רצה לבדוק את הקשר הליניארי בין שטח הדירות שנמכרו בחודש האחרון בשכונה מסוימת (המשתנה $x$) לבין המחיר שבו הן נמכרו (המשתנה $y$). בטבלה שלפניכם מופיעים הנתונים של $5$ דירות שבדק המתווך.

| שטח הדירה (מ״ר) – המשתנה $x$ | מחיר הדירה (במיליוני שקלים) – המשתנה $y$ |
|---|---|
| $82$ | $1$ |
| $90$ | $1.8$ |
| $98$ | $2.7$ |
| $112$ | $3.4$ |
| $118$ | $4.6$ |

**א. (1)** מצאו את הממוצע של שטח הדירות.
**(2)** מצאו את סטיית התקן של שטח הדירות.
המתווך חישב את הממוצע ואת סטיית התקן של המשתנה $y$, ומצא כי $\bar{y} = 2.7$, $S_y = 1.249$.
**ב.** מצאו את מקדם המתאם $r$ בין שני המשתנים.
**ג.** מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי $y$ על פי $x$.
**ד.** על פי ישר הרגרסיה, מהו הניבוי למחיר של דירה שהשטח שלה הוא $95$ מ״ר?
עקב עליית המחירים במשק, גדל המחיר של כל דירה ב־$0.2$ מיליון שקל.
**ה.** קבעו בעבור כל אחד מן המדדים (1)–(2) שלפניכם, אם הערך שלו גדל, קטן או לא השתנה. נמקו את קביעותיכם.
**(1)** סטיית התקן של המשתנה $y$.
**(2)** מקדם המתאם $r$.

**שאלה 3**

חלק מן התלמידים בשכבת י״א בבית ספר מסוים הם בנים והשאר הן בנות. חלק מן התלמידים בשכבה מתנדבים והשאר אינם מתנדבים.

$75\%$ מתלמידי השכבה מתנדבים.

$\frac{3}{5}$ מן התלמידים שמתנדבים הם בנות.

נתון כי מספר הבנות שמתנדבות גדול פי $3$ ממספר הבנות שאינן מתנדבות.

**א.** מהי ההסתברות לבחור באקראי מן השכבה בת שמתנדבת?

**ב.** מצאו את אחוז הבנים בשכבה.

בוחרים באקראי תלמיד מן השכבה.

**ג.** ידוע שהתלמיד שנבחר הוא בן. מהי ההסתברות שהוא מתנדב?

בכתבה שהכינה דנה לעיתון השכבה היא כתבה:

„אחוז המתנדבות מבין הבנות בשכבה גדול מאחוז המתנדבים מבין הבנים בשכבה".

**ד.** האם המשפט שכתבה דנה נכון? נמקו את תשובתכם.

**שאלה 4**

בסרטוט שלפניכם משולש ישר זווית $ABC$ ($\angle ACB = 90^\circ$).

הקודקוד $B$ נמצא על ציר ה־$y$.

נתון כי שיעורי הקודקוד $A$ הם $(-16, 0)$, ומשוואת הצלע $CB$ היא $y = -\frac{2}{5}x + 11$.

**א.** מצאו את משוואת הצלע $AC$.

**ב.** מצאו את שיעורי הקודקוד $C$.

$BE$ הוא תיכון לצלע $AC$.

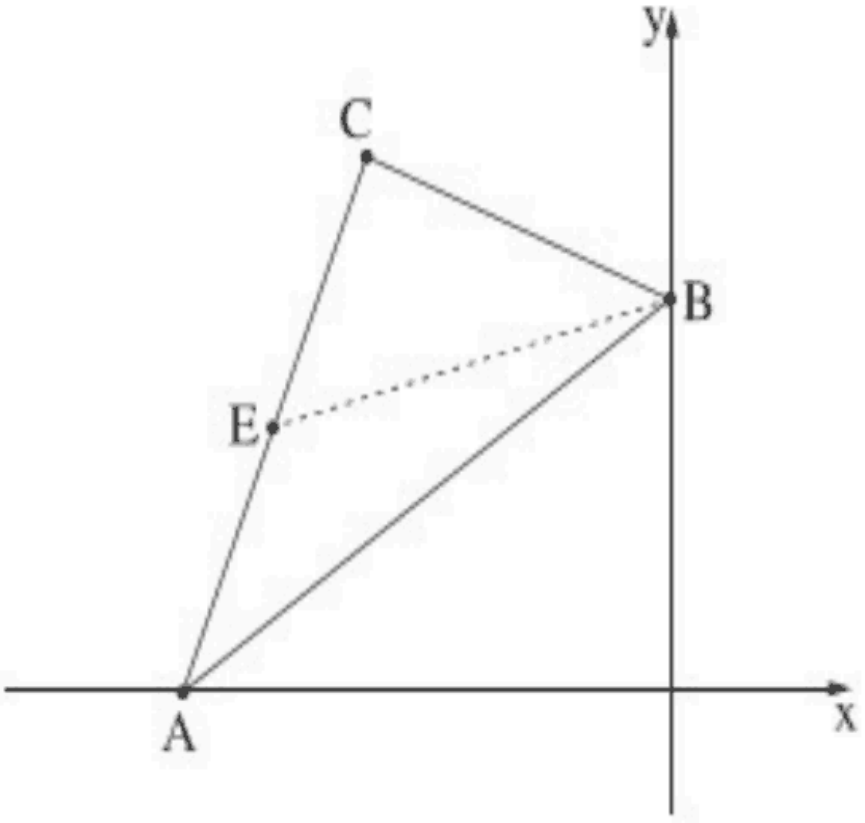
**ג. (1)** מצאו את אורך הקטע $EC$.

**(2)** מצאו את גודל הזווית $CEB$.

הנקודה $K$ נמצאת על הקטע $EB$.

נתון: שטח המשולש $AEK$ הוא 30.

**ד.** מצאו את אורך הקטע $EK$.



**שאלה 5**

בסרטוט שלפניכם מעגל שמרכזו $M$.

המעגל חותך את החלק החיובי של ציר ה־$x$ בנקודה $A$.

הנקודה $B$ נמצאת על המעגל כך ש־$AB$ הוא קוטר במעגל.

דרך הנקודה $B$ העבירו משיק למעגל, החותך את ציר ה־$x$ בנקודה $C$.

נתון כי משוואת המעגל היא $(x-2)^2+(y-6)^2=100$.

**א.** מצאו את שיעורי הנקודה $A$.

**ב.** מצאו את משוואת המשיק $BC$.

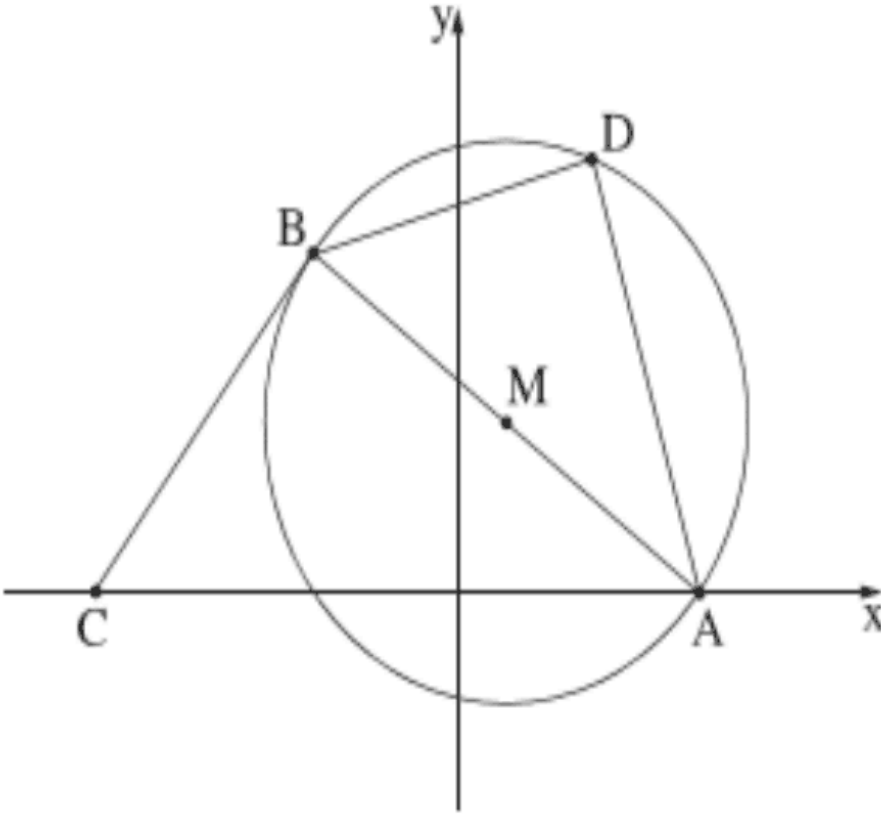
**ג.** מצאו את אורך הצלע $AC$.

הנקודה $D$ נמצאת על המעגל כך ש־$AB$ חוצה את הזווית $DAC$.

**ד. (1)** הסבירו מדוע $\angle ADB=90^\circ$.

**(2)** הוכיחו: $\Delta ABC\sim\Delta ADB$.

**ה.** מצאו פי כמה גדול שטח המשולש $ABC$ משטח המשולש $ADB$.



### שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2-9}{x^2+1}+1$, המוגדרת לכל $x$.

**א.** מצאו את משוואת האסימפטוטה המקבילה לציר ה־$x$ של הפונקציה $f(x)$.

**ב. (1)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

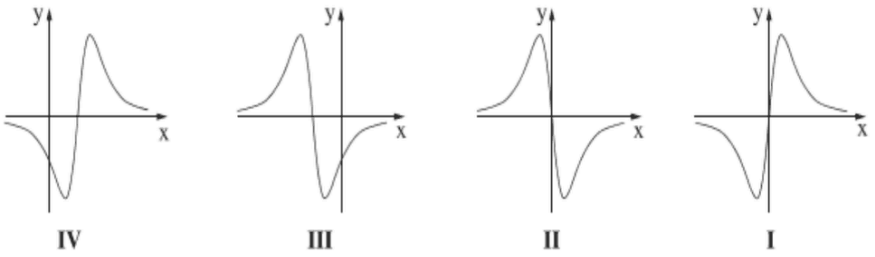
**(2)** רשמו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה. (1)** קבעו איזה מן הגרפים I–IV שלפניכם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קבעיתכם.

**(2)** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי הישרים $x=2$ ו־$x=-2$.




### שאלה 7

נתונה הפונקציה $f(x)=(3x-6)\cdot\sqrt{14-x}$.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

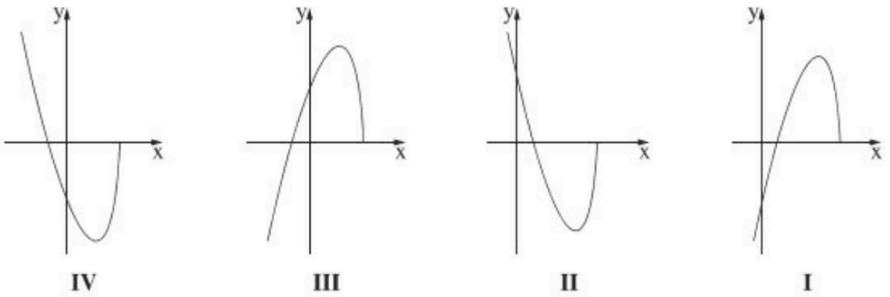
**ג.** מצאו את שיעורי **כל** נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f(x+5)$, המוגדרת בתחום $x\le 9$.

**ה. (1)** קבעו איזה מן הגרפים I–IV שלפניכם מתאר את הפונקציה $g(x)$. נמקו את קבעיתכם.

**(2)** מה הם שיעורי נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה $g(x)$?



**שאלה 8**

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{a}{x-4}$, המוגדרת בתחום $x\neq 4$.

$a$ הוא פרמטר שונה מ־0.

הנקודה $A$ היא נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$y$.

דרך הנקודה $A$ העבירו משיק לגרף הפונקציה $f(x)$.

נתון כי שיפוע המשיק הוא $-1.5$.

**א.** מצאו את הערך של $a$.

הציבו $a=24$ בפונקציה $f(x)$, וענו על הסעיפים ב–ג.

**ב.** מצאו את משוואת המשיק.

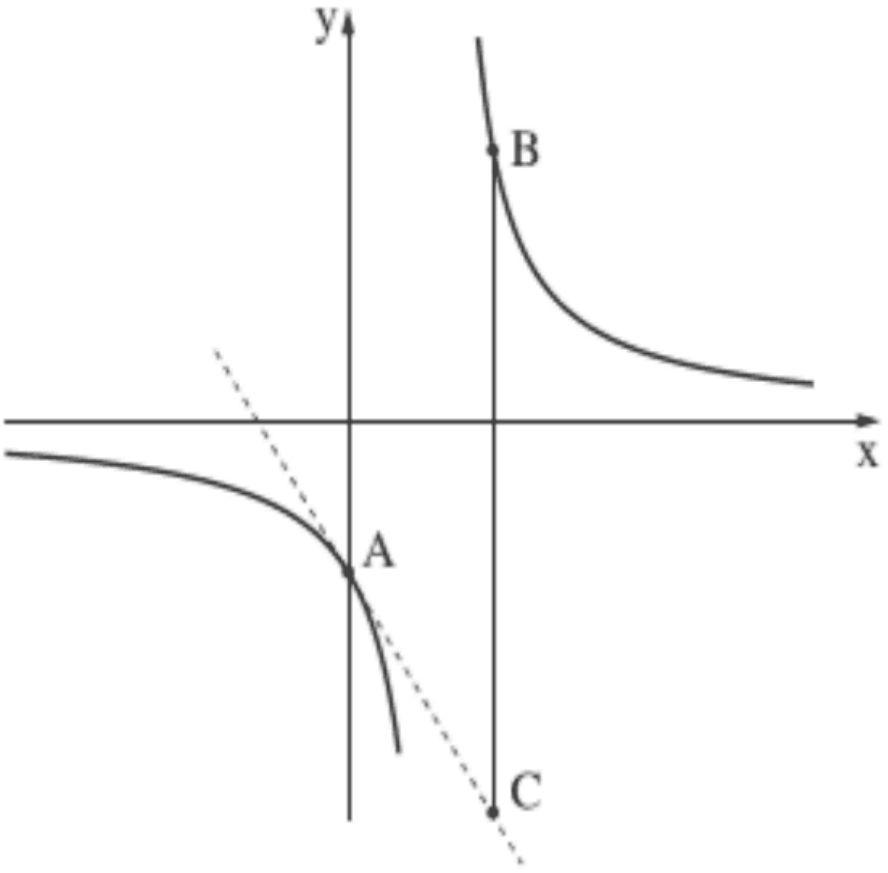
הנקודה $B$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$, בתחום $x>4$.

הנקודה $C$ נמצאת על המשיק כך שהקטע $BC$ מקביל לציר ה־$y$.

נסמן ב־$t$ את שיעור ה־$x$ של הנקודה $B$.

**ג. (1)** הביעו באמצעות $t$ את אורך הקטע $BC$.

**(2)** מצאו את הערך של $t$ שבעבורו אורך הקטע $BC$ הוא מינימלי.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035481 – חורף תשפ״ה (2025)

### שאלה 1

אורך החיים של טלפונים שמייצרים במפעל מסוים מתפלג נורמלית.

לפניכם גרף ההתפלגות הנורמלית של אורך חיי הטלפונים ועליו חלק מנתוני אורך החיים (בחודשים).

**א.** מצאו את ממוצע אורך החיים של הטלפונים ואת סטיית התקן.

$3.5\%$ מן הטלפונים – אלה שאורך החיים שלהם הוא הקטן ביותר – נחשבים פגומים.

**ב.** מהו אורך החיים הגדול ביותר של טלפון שנחשב פגום?

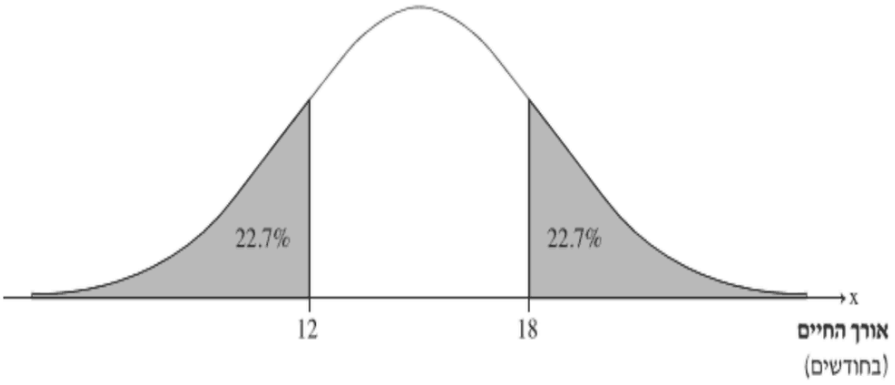
בחודש מסוים יוצרו במפעל $2{,}000$ טלפונים.

**ג.** על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, לכמה מן הטלפונים שיוצרו בחודש זה יש אורך חיים גדול מ־$20$ חודשים?

מהנדסים הצליחו להגדיל פי $1.5$ את אורך החיים של כל הטלפונים שהמפעל מייצר.

**ד. (1)** מהו ממוצע אורך החיים החדש של הטלפונים ומהי סטיית התקן החדשה, לאחר ההגדלה?

**(2)** מצאו את אחוז הטלפונים שאורך החיים שלהם קטן מ־$12$ חודשים, לאחר ההגדלה.



**שאלה 2**

בבית מרקחת א׳ בעיר מסוימת בדקה המנהלת במשך 5 חודשים את הקשר בין מספר ימי הגשם בחודש (המשתנה $x$) ובין ההכנסה החודשית של בית המרקחת (המשתנה $y$) באותו החודש.
בטבלה שלפניכם מוצגים הנתונים שאספה המנהלת.

| החודש | ימי הגשם (המשתנה $x$) | ההכנסה (באלפי שקלים) (המשתנה $y$) |
|---|---|---|
| נובמבר | 6 | 60 |
| דצמבר | 10 | 72 |
| ינואר | 20 | 85 |
| פברואר | 14 | 73 |
| מרץ | 10 | 65 |

**א.** מצאו את ממוצע ימי הגשם בחודש ואת סטיית התקן.
לפניכם דיאגרמת פיזור המתארת את $y$ כתלות ב־$x$.
ממוצע ההכנסות החודשי (באלפי שקלים) של בית מרקחת א׳ הוא 71, וסטיית התקן היא 8.46.
אחד מן המספרים: $0.959$, $1$, $-0.959$ – הוא מקדם המתאם $r$.
**ב.** קבעו איזה מהם הוא מקדם המתאם $r$, ונמקו את קביעתכם.
**ג. (1)** מצאו את שיפוע ישר הרגרסיה לניבוי $y$ על פי $x$.
**(2)** מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי $y$ על פי $x$.
**ד.** על פי ישר הרגרסיה, מהו ניבוי ההכנסה בחודש שבו מספר ימי הגשם יהיה 15?
גם בבית מרקחת ב׳ באותה העיר בדקה המנהלת במשך אותם 5 חודשים את הקשר בין מספר ימי הגשם בחודש ובין ההכנסה החודשית של בית המרקחת.
המנהלת מצאה שבכל חודש הייתה ההכנסה של בית מרקחת ב׳ קטנה ב־10 אלף שקלים מן ההכנסה של בית מרקחת א׳.
**ה.** כתבו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי ההכנסה החודשית (באלפי שקלים) של בית מרקחת ב׳ על פי מספר ימי הגשם בחודש.




**שאלה 3**

בשכבת י״א בבית ספר מסוים לומדים בנים ובנות. לחלקם יש רישיון נהיגה ולשאר אין.

$25\%$ מתלמידי השכבה הם בנים שאין להם רישיון נהיגה.

ל־$\frac{1}{3}$ מן הבנים בשכבה יש רישיון נהיגה.

**א.** מצאו את אחוז הבנים בשכבה.

ההסתברות לבחור באקראי מן השכבה בן שיש לו רישיון נהיגה שווה להסתברות לבחור באקראי מן השכבה בת שיש לה רישיון נהיגה.

**ב.** ידוע שנבחר באקראי תלמיד (בן או בת) מן השכבה שאין לו רישיון נהיגה. מהי ההסתברות שהתלמיד שנבחר הוא בן?

בשכבה זו יש 69 בנים.

**ג.** מצאו כמה תלמידים יש בשכבה סך הכול.

לשכבה הצטרפו 26 תלמידים חדשים (בנים ובנות).

בוחרים באקראי שני תלמידים מן השכבה בזה אחר זה (הוצאה ללא החזרה).

ההסתברות ששני התלמידים שנבחרו הם בנים היא $\frac{2}{15}$.

**ד.** מצאו כמה בנים הצטרפו לשכבה.

**שאלה 4**

$ABC$ הוא משולש ישר זווית ($\angle ABC = 90^\circ$).

הצלע $AB$ חותכת את ציר ה־$y$ בנקודה $P$.

נתון כי הישר $CP$ מקביל לציר ה־$x$.

הנקודה $E$ נמצאת על הישר $CP$ כך ש־$AE$ מקביל לציר ה־$y$ (ראו סרטוט).

**א.** הוכיחו כי $\Delta AEP \sim \Delta CBP$.

נתון: יחס הדמיון בין המשולש $AEP$ ובין המשולש $CBP$ הוא $\frac{3}{5}$, $CP = 12.5$.

**ב.** מצאו את אורך הקטע $AP$.

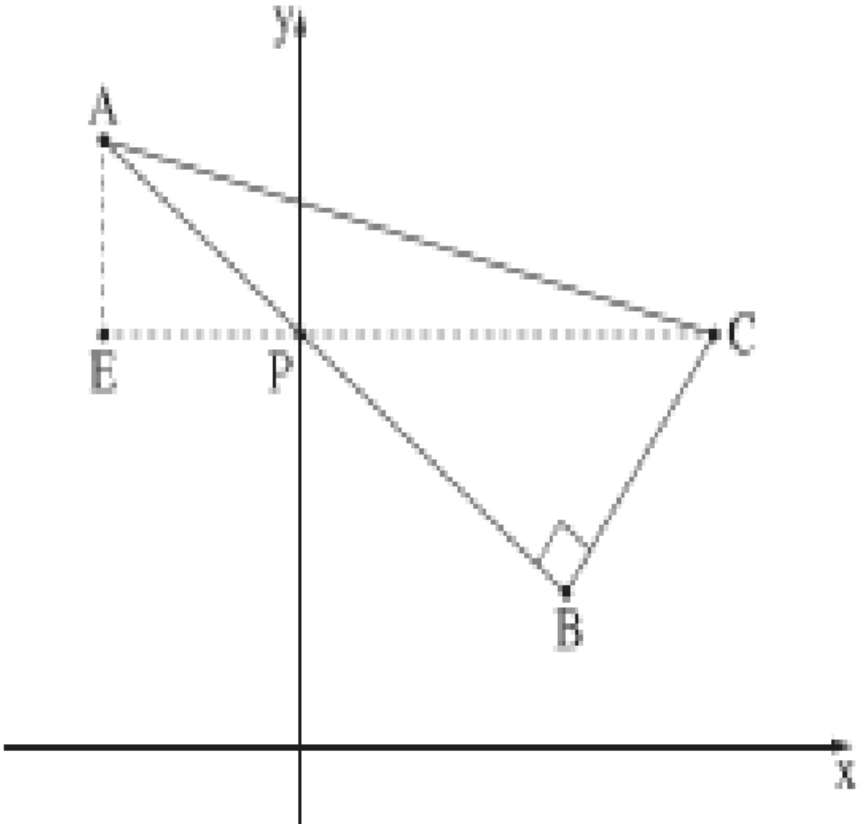
נתון: $A(-6, 14)$, שיעור ה־$y$ של הנקודה $P$ קטן מ־14.

**ג.** מצאו את שיעורי הנקודות $P$ ו־$C$.

**ד. (1)** מצאו את משוואת הצלע $AB$.

**(2)** מצאו את שיעורי הקודקוד $B$.

**(3)** מצאו את שטח המרובע $AEBC$.



**שאלה 5**

משולש $ABC$ חסום במעגל שמרכזו $M$, כמתואר בסרטוט.

נתון: $M(-5,0)$, $C(-15,0)$.

**א.** מצאו את משוואת המעגל.

נתון: משוואת הצלע $AB$ היא $y=2x$.

**ב.** מצאו את שיעורי הקודקודים $A$ ו־$B$.

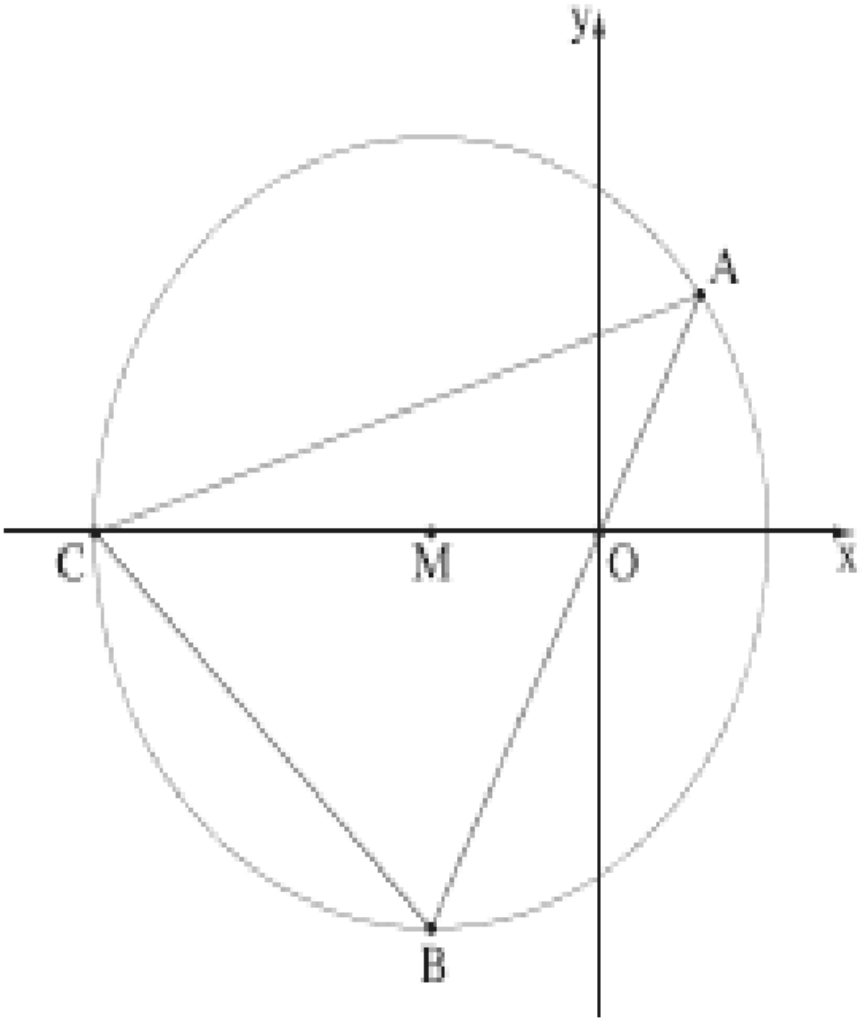
הנקודה $O$ היא ראשית הצירים.

**ג.** מצאו את גודל הזווית $ACO$ ואת גודל הזווית $AOC$.

**ד.** מצאו את שטח המשולש $ABC$.

הנקודה $E$ נמצאת על הצלע $AC$ כך ששטח המשולש $EAB$ הוא 56.

**ה.** מצאו את אורך הקטע $AE$.



### שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+x+a}{x}$. $a\neq 0$ הוא פרמטר.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

נתון כי גרף הפונקציה $f(x)$ עובר בנקודה $(5,9.2)$.

**ב.** מצאו את הערך של $a$.

הציבו $a=16$, וענו על סעיפים ג–ה.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

$g(x)$ היא פונקציה שתחום הגדרתה זהה לתחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

נגזרת הפונקציה $g(x)$ מקיימת $g'(x)=f(x)-11$.

**ה. (1)** סרטטו סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $g'(x)$.

**(2)** מצאו את שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגן.

### שאלה 7

הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בתחום $x\leq 3$, ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרת בתחום $x<3$.

לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון פנימית אחת בלבד, מסוג מקסימום.

בסרטוט שלפניכם מתוארים שני גרפים, I ו־II, אחד מהם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**א.** קבעו איזה מן הגרפים מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$, ונמקו את קביעתכם.

נתון: $f(x)=5x+2\sqrt{15-5x}$.

**ב.** מצאו את שיעורי **כל** נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

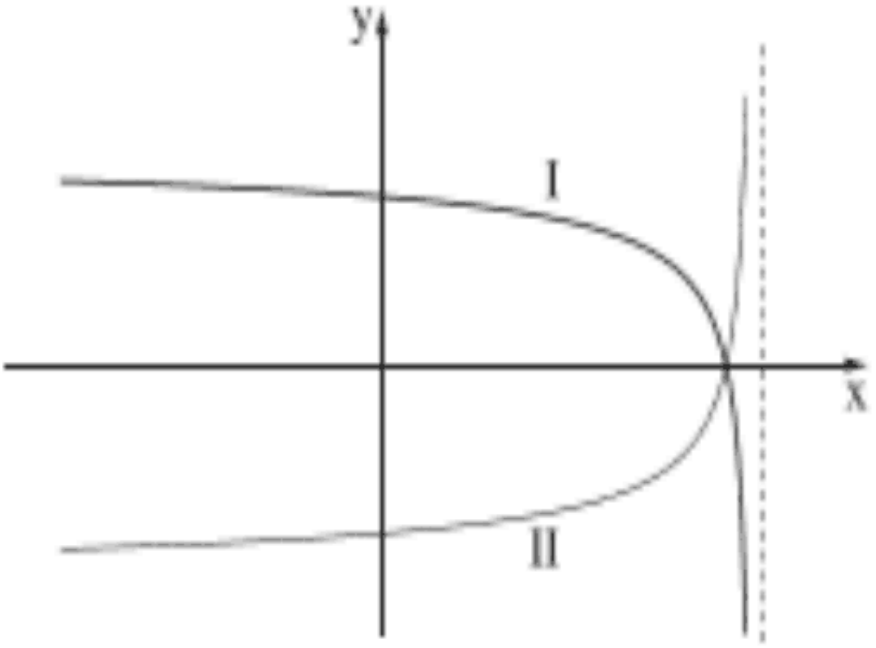
גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בנקודה אחת בלבד, בחלקו השלילי.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=-4\cdot f'(x)$.

**ה.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי ציר ה־$y$.



**שאלה 8**

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x+3}{x-6}$.

הנקודה $A$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע הראשון.

הנקודה $C$ נמצאת על ציר ה־$x$ כך שהקטע $AC$ מקביל לציר ה־$y$.

הנקודה $B$ היא נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

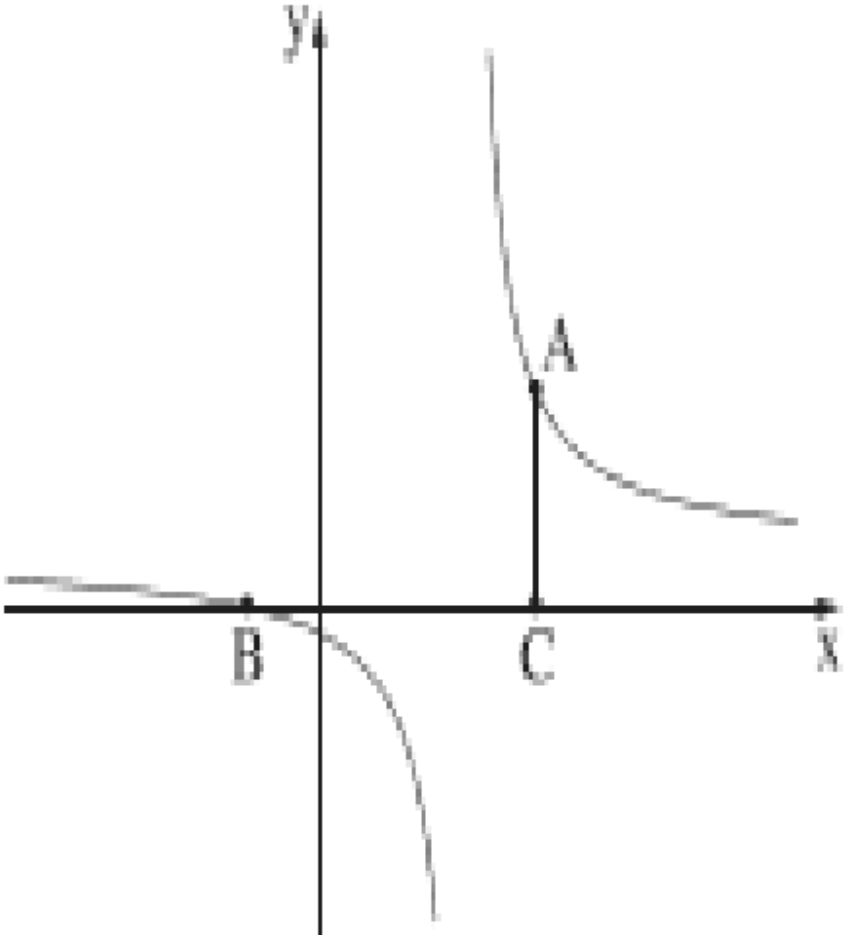
**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי הנקודה $B$.

**ג. (1)** מצאו את שיעורי הנקודה $A$ שבעבורה שטח המשולש $ABC$ הוא מינימלי.

**(2)** מצאו את השטח המינימלי של המשולש $ABC$.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035571 – חורף תשפ"ה (2025)

### שאלה 1א

נתון כי השוויון $8+24+48+\ldots+n(n+2)=\frac{n(n+a)(n+4)}{6}$ מתקיים בעבור $n=2$. $a$ הוא פרמטר.

(1) מצאו את הערך של $a$.

(2) בעבור הערך של $a$ שמצאתם, הוכיחו באינדוקצייה או בכל דרך אחרת כי השוויון הנתון מתקיים לכל $n$ טבעי **זוגי**.

### שאלה 1ב

כל המועמדים ללימודים באוניברסיטה נבחנים בשני מבחנים.

נמצא כי מספר המועמדים שהצליחו רק במבחן הראשון קטן פי $4$ ממספר המועמדים שהצליחו בשני המבחנים.

$\frac{8}{9}$ מן המועמדים שהצליחו במבחן השני, הצליחו גם במבחן הראשון.

נסמן ב־$p$ את ההסתברות לבחור באקראי מועמד שהצליח רק במבחן הראשון.

(1) הביעו באמצעות $p$ את ההסתברות לבחור באקראי מועמד שהצליח לפחות במבחן אחד.

(2) ידוע שנבחר באקראי מועמד שהצליח לפחות במבחן אחד.

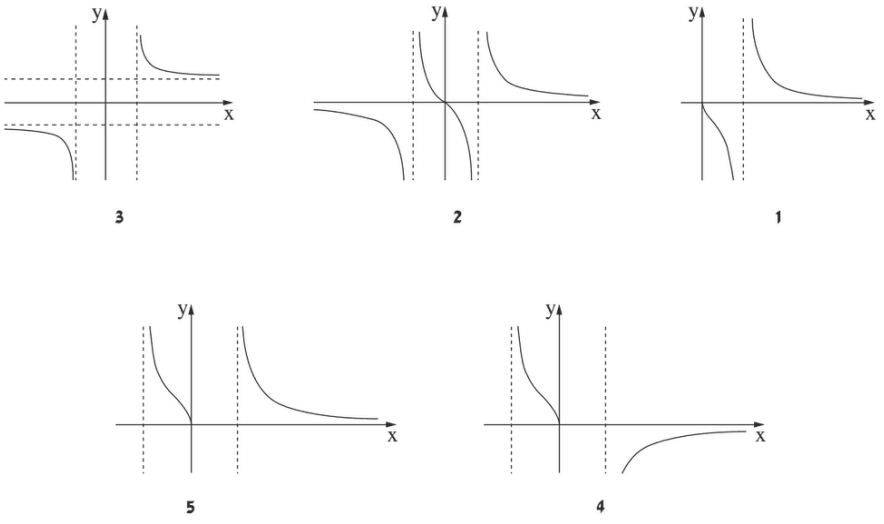
מהי ההסתברות שהמועמד שנבחר הצליח בשני המבחנים?

### שאלה 1ג

נתונות הפונקציות: $f(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$ , $g(x)=\frac{\sqrt{x}}{x^2-1}$ , $h(x)=\sqrt{\frac{x}{x^2-1}}$.

(1) מצאו את תחום ההגדרה של כל אחת מן הפונקציות $f(x)$ , $g(x)$ ו־$h(x)$.

(2) התאימו לכל אחת מן הפונקציות $f(x)$ , $g(x)$ ו־$h(x)$ , את הגרף המייצג אותה מבין הגרפים 1–5 שלפניכם. נמקו את קביעותיכם.



**שאלה 1ד**

הפונקציה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ , מוגדרות לכל $x$ .

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)$ .

נתון כי הפונקציה $f(x)$ היא אי־זוגית, ויש לה נקודת מינימום אחת בלבד ששיעוריה הם $(3,-6)$ .

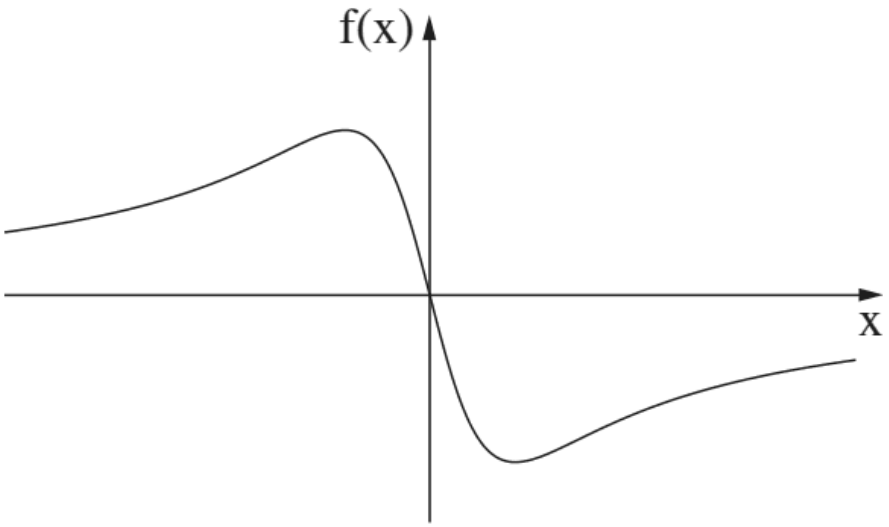
לפונקציה $f(x)$ ולפונקציית הנגזרת $f'(x)$ יש אסימפטוטה אופקית $y=0$ .

(1) סרטטו סקיצה אפשרית של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ .

נתונה הפונקציה $g(x)=f^2(x)\cdot f'(x)$ .

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$ .

(3) חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$ .




**שאלה 2 (20 נק׳)**

נתונה סדרה הנדסית $A$ שאיבריה הם $a_1,a_2,a_3,\ldots$ , ובה $m$ איברים ($m$ הוא מספר טבעי גדול מ־$4$).

נתון: כל איברי הסדרה $A$ הם שליליים.

סכום $m-4$ האיברים האחרונים בסדרה הוא פי $16$ מסכום $m-4$ האיברים הראשונים בסדרה.

**א.** (1) מצאו את מנת הסדרה $A$ .

(2) האם הסדרה $A$ עולה, יורדת או לא עולה ולא יורדת? נמקו את תשובתכם.

המשיכו את הסדרה $A$ כך שנוצרה סדרה הנדסית אין־סופית.

נתונה סדרה אין־סופית $B$ שאיבריה מקיימים $b_n=\frac{k^n}{a_n}$ לכל $n$ טבעי. $k$ הוא פרמטר שונה מ־$0$ .

**ב.** הוכיחו כי הסדרה $B$ היא סדרה הנדסית, והביעו את המנה שלה באמצעות $k$ .

נתון כי סכום הסדרה $B$ מתכנס.

**ג.** מצאו את תחום הערכים האפשרי של $k$ .

נתון: מנת הסדרה $B$ היא $\frac{1}{4}$ .

סכום הסדרה $B$ הוא $-9$ .

**ד.** מצאו את הערך של $k$ ואת הערך של $b_1$ .

בסדרה $B$ מחקו כל איבר שלישי $(b_3,b_6,b_9\ldots)$ .

**ה.** מצאו את סכום האיברים הנותרים.

**שאלה 3 (20 נק׳)**

בכד א׳ יש 10 כדורים אדומים ו־15 כדורים צהובים, ובכד ב׳ יש רק כדורים אדומים.

דנה בוחרת באקראי כד ומוציאה ממנו באקראי כדור.

אם הכדור צהוב, היא מוציאה באקראי כדור שני מאותו הכד (הוצאה ללא החזרה).

אם הכדור הראשון אדום, היא מחזירה את הכדור לכד ושוב מוציאה באקראי כדור מאותו הכד.

**א.** ידוע שדנה הוציאה שני כדורים באותו הצבע. מהי ההסתברות ששניהם צהובים?

דנה מחזירה לַכד את הכדורים שהוציאה.

יעל מבצעת את התהליך הזה:

היא בוחרת באקראי כד, מוציאה ממנו באקראי כדור אחד ומחזירה אותו לַכד.

יעל חוזרת על תהליך זה עד שהיא מוציאה כדור אדום, מחזירה אותו לַכד ומפסיקה להוציא כדורים.

**ב.** מצאו את ההסתברות שיעל ביצעה תהליך זה 6 פעמים בדיוק.

העבירו חלק מן הכדורים מכד ב׳ לכד א׳.

לאחר מכן בחרו באקראי כד והוציאו ממנו באקראי כדור אחד.

נתון כי לאחר ההעברה ההסתברות שהכדור שהוציאו היה אדום היא $\frac{19}{24}$ .

**ג.** האם ייתכן שלפני ההעברה היו בכד ב׳ 10 כדורים? נמקו את תשובתכם.

**שאלה 4 (20 נק׳)**

במרובע $BKCD$ הצלע $KB$ מקבילה לצלע $CD$ .

הצלע $CD$ היא מיתר במעגל והצלע $KB$ משיקה לַמעגל בנקודה $K$ .

הצלע $BD$ חותכת את המעגל בנקודה $A$ .

האלכסון $BC$ חותך את המיתר $AK$ בנקודה $E$ (ראו סרטוט).

**א.** הוכיחו כי $\triangle ABK \sim \triangle AKC$ .

**ב.** הוכיחו כי $\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CE}$ .

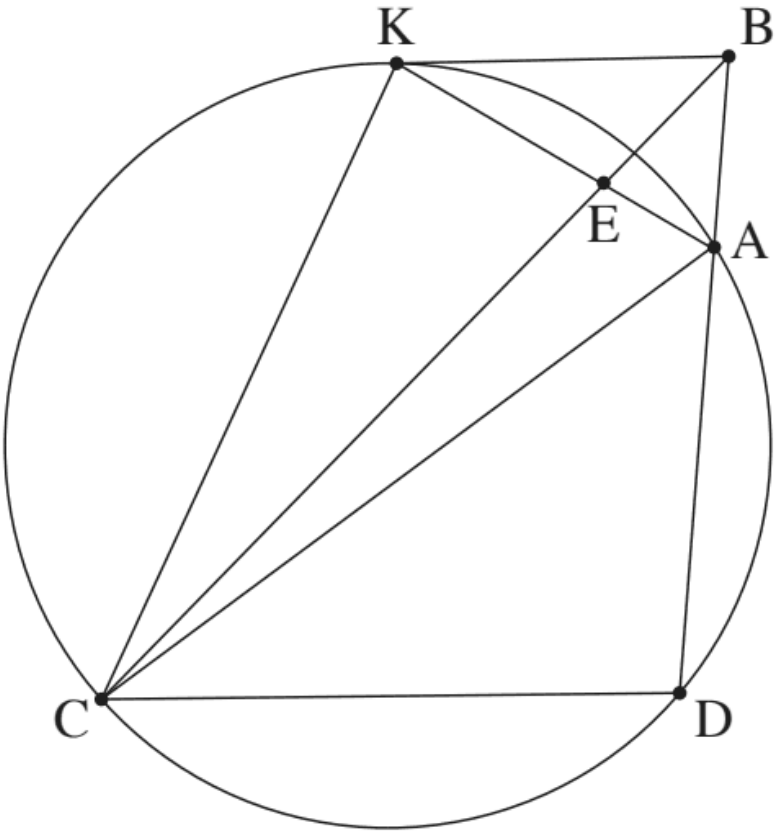
נתון: $BE = \frac{1}{4}CE$ .

**ג.** מצאו את היחס $\frac{AK}{AB}$ .

נתון: שטח המרובע $ABKC$ הוא 18 .

נסמן ב־$S$ את שטח המשולש $AEB$ .

**ד.** הביעו באמצעות $S$ את שטח המשולש $KEC$ .



**שאלה 5 (20 נק׳)**

נתון מעגל שמרכזו $O$ ורדיוסו $R$ .

מן הנקודה $A$ העבירו שני ישרים $AB$ ו־$AC$ המשיקים למעגל.

הנקודה $E$ היא נקודת ההשקה של הישר $AC$ למעגל, כמתואר בסרטוט.

נתון: $AE = CE$ , $BO \perp AO$ .

נסמן ב־$2\beta$ את הזווית $BAC$ .

**א.** הביעו באמצעות $R$ ו־$\beta$ את האורך של $AB$ .

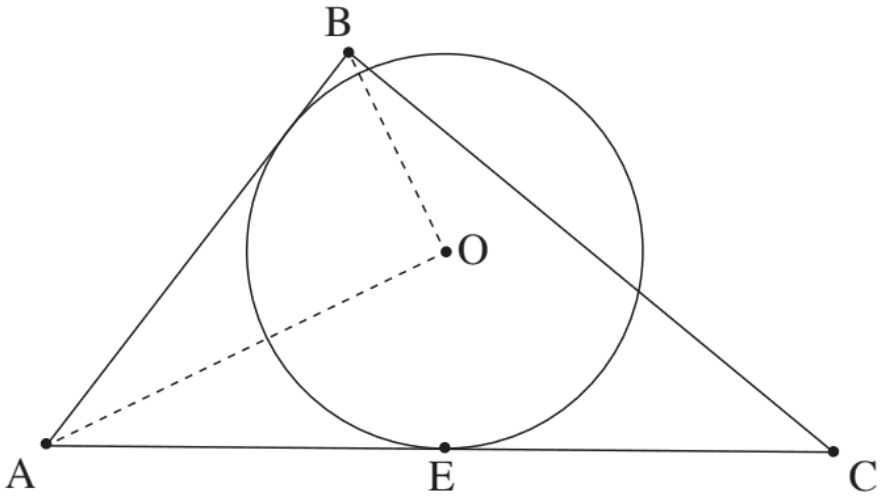
נתון כי האורך של $AB$ הוא $2.5R$ , והזווית $BAC$ היא זווית חדה.

**ב.** מצאו את הערך של $\beta$ .

**ג.** מצאו את היחס בין שטח המשולש $ABC$ ובין שטח המשולש $AOB$ .

נתון כי האורך של רדיוס המעגל **החוסם** את המשולש $ABC$ הוא 8 .

**ד.** מצאו את הערך של $R$ .



**שאלה 6 (20 נק׳)**

נתון כי $f'(x)=\frac{-4x}{(x^2-a^2)^3}$ היא פונקציית הנגזרת של הפונקציה $f(x)$ . $a$ הוא פרמטר חיובי.

הפונקציות $f(x)$ ו־$f'(x)$ מוגדרות באותו התחום.

בסעיפים א–ג הביעו את תשובותיכם באמצעות $a$ , אם יש צורך.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ .

**ב.** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ .

נתון כי לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטה אופקית שמשוואתה $y=0$ .

**ג.** מצאו פונקציה $f(x)$ המקיימת תנאים אלה.

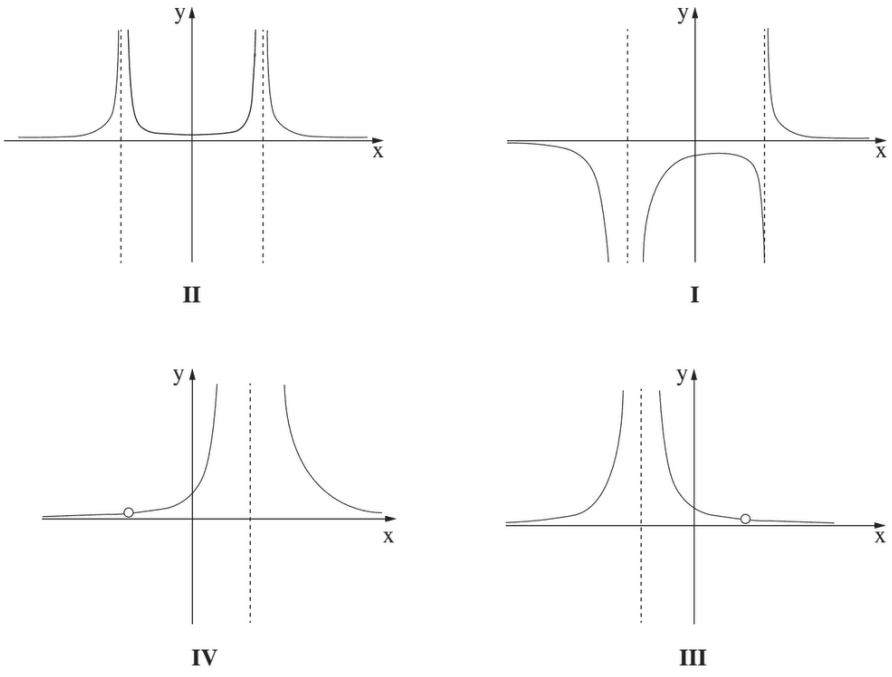
נתונות הפונקציה $g(x)=\frac{x-a}{(x^2-a^2)^2}$ והפונקציה $h(x)=\frac{(x-a)^2}{(x^2-a^2)^2}$ .

הפונקציות $f(x)$ , $g(x)$ ו־$h(x)$ מוגדרות באותו התחום.

**ד.** התאימו לכל אחת מן הפונקציות $f(x)$ , $g(x)$ ו־$h(x)$ גרף אפשרי המייצג אותה מבין הגרפים I–IV שבסוף השאלה. נמקו את תשובותיכם.

נתון כי לפונקציה $h(x-6)$ יש אסימפטוטה שמשוואתה $x=0.25a$ .

**ה.** מצאו את הערך של $a$ .



**שאלה 7 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\cos x+\frac{2}{(\cos x)^2}+a$ , בתחום $-\frac{3\pi}{2}\le x\le\frac{3\pi}{2}$ .

$a$ הוא פרמטר.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ .

**ב.** האם הפונקציה $f(x)$ היא זוגית או אי־זוגית? נמקו את תשובתכם.

נתון כי גרף הפונקציה $f(x)$ משיק לישר $y=2$ בשתי נקודות.

**ג.** מצאו את הערך של $a$ .

הציבו $a=1$ וענו על הסעיפים ד–ו.

**ד.** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ , וקבעו את סוגן.

**ה.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ .

נתונות הפונקציה $g(x)=f(x)-k$ והפונקציה $h(x)=\frac{1}{g(x)}$ , שתיהן בתחום $-\frac{3\pi}{2}\le x\le\frac{3\pi}{2}$ .

$k$ הוא פרמטר, $k\neq2$ , $k\neq4$ .

**ו.** מצאו את הערך של $k$ שבעבורו גרף הפונקציה $g(x)$ וגרף הפונקציה $h(x)$ נפגשים בכל אחת מנקודות הקיצון שלהן.

**שאלה 8 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=x\sqrt{21-x}$ .

**א.** (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ .

(2) מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$ .

ידוע כי לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון פנימית אחת ואין לה נקודות פיתול.

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ .

הנקודה $A$ נמצאת ברביע הראשון על גרף הפונקציה $f(x)$ .

הנקודה $C$ היא נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם החלק החיובי של ציר ה־$x$ .

מן הנקודה $A$ העבירו שני אנכים:

אנך אחד לציר ה־$x$ החותך אותו בנקודה $B$ , ואנך נוסף לישר $x=21$ החותך אותו בנקודה $D$ .

**ג.** מצאו את שיעורי הנקודה $A$ שבעבורה היקף המלבן $ABCD$ הוא מקסימלי.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035582 – חורף תשפ״ה (2025)

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

נתונות הנקודות $A(-9a,0)$ ו־$B(41a,0)$. $a$ הוא פרמטר חיובי.

הנקודה $P$ מקיימת $\angle APB = 90^\circ$.

**א.** הראו כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות $P$ המתקבלות באופן זה נמצא על מעגל, ומצאו את משוואתו.

הביעו את תשובתכם באמצעות $a$.

נתון כי השטח הגדול ביותר של המשולש $APB$ הוא $156.25$.

**ב.** מצאו את הערך של $a$.

הציבו $a=\frac{1}{2}$ וענו על סעיפים ג–ד.

אמצע הקטע $AB$ הוא מוקד של פרבולה שמשוואתה קנונית.

הפרבולה והמעגל שמצאתם נחתכים ברביע הראשון בנקודה $C$.

**ג.** מצאו את שיעורי הנקודה $C$.

הישר $\ell$ משיק לפרבולה בנקודה $C$.

מעבירים משיק למעגל שמצאתם.

נתון כי משיק זה מקביל לישר $\ell$.

**ד.** מצאו את המרחק בין הישר $\ell$ ובין המשיק למעגל (מצאו את שתי האפשרויות).

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

בסרטוט שלפניכם פירמידה משולשת $SABC$. הנקודה $E$ היא אמצע המקצוע $BC$.

נסמן: $\overrightarrow{AE}=\underline{u}$, $\overrightarrow{EC}=\underline{v}$.

נתון: $|\underline{u}+\underline{v}|=|\underline{u}-\underline{v}|$.

**א.** הוכיחו כי $\overrightarrow{AE}$ מאונך ל־$\overrightarrow{BC}$.

נתון: הקטע $SE$ הוא גובה בפירמידה והאורך שלו הוא $20$.

$A(0,0,0)$, $B(6,8,0)$.

הקודקוד $C$ נמצא על החלק החיובי של ציר ה־$x$,

ושיעור ה־$z$ של הקודקוד $S$ הוא חיובי.

**ב.** מצאו את שיעורי הקודקודים $C$ ו־$S$.

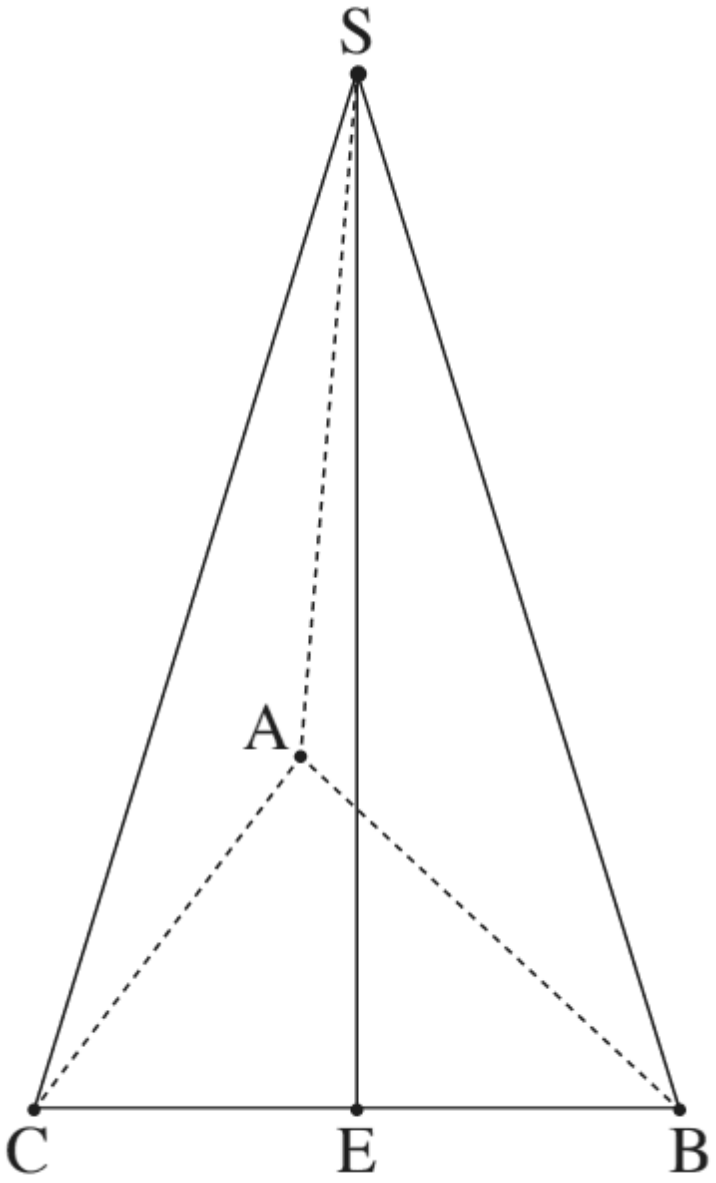
הנקודה $F$ נמצאת על המקצוע $SC$ כך ש־$\overrightarrow{SF}=\frac{1}{4}\overrightarrow{SC}$.

דרך הנקודה $F$ מעבירים ישר המקביל לישר $AC$, וחותך את המישור $ABS$ בנקודה $M$.

**ג. (1)** מצאו הצגה פרמטרית של הישר $FM$.

**(2)** מצאו את שיעורי הנקודה $M$.

**ד.** מצאו פי כמה גדול נפח הפירמידה $MABC$ מנפח הפירמידה $FAEC$. נמקו את תשובתכם.


S
A
C
E
B

**שאלה 3 (33½ נק')**

נתון המספר המרוכב $w = r(\cos\theta + i \cdot \sin\theta)$, $r > 0$, $90^\circ < \theta < 180^\circ$.

**א.** הביעו באמצעות $r$ ו־$\theta$ הצגה קוטבית של המספר $\frac{1}{w}$.

הנקודה $A$ במישור גאוס מייצגת את המספר $w$, והנקודה $B$ מייצגת את המספר $\frac{1}{w}$.

הנקודה $O$ היא ראשית הצירים.

נתון כי שטח המשולש $AOB$ הוא $\frac{\sqrt{2}}{4}$ והזווית $AOB$ היא זווית חדה.

**ב.** מצאו את הערך של $\theta$.

נתונות שתי משוואות: **I.** $z^8 = w^8$

**II.** $z^8 = (w \cdot \overline{w})^4$

$z$ הוא מספר מרוכב.

נתון מצולע קמור שקודקודיו הם כל הנקודות המייצגות את הפתרונות של משוואה I וכל הנקודות המייצגות את הפתרונות של משוואה II.

**ג. (1)** מצאו כמה קודקודים יש למצולע.

**(2)** האם כל קודקודי המצולע נמצאים על מעגל אחד שמרכזו בראשית הצירים? נמקו את תשובתכם.

נתון כי שטח המצולע הוא $49$.

**ד.** מצאו את הערך של $r$.

**שאלה 4 (33½ נק')**

נתונה הפונקציה $f(x) = e^x - \frac{1}{1-e^x}$. הפונקציה $f(x)$ מוגדרת לכל $x \neq 0$.

**א. (1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** האם לגרף הפונקציה $f(x)$ יש נקודות חיתוך עם הצירים? נמקו את תשובתכם.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = -x + \ln(e^x - 1)$.

**ג. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

**(2)** הראו כי $g'(x) = f(x) - e^x$ לכל $x$ בתחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

בנקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ מעבירים אנך לציר ה־$x$.

**ד.** מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי ציר ה־$x$, על ידי האנך ועל ידי הישר $x = \ln(b)$.

$b > 2$ הוא פרמטר. הביעו את תשובתכם באמצעות $b$.

נתון כי השטח שמצאתם בסעיף ד שווה ל־$b - 2 + \ln(1.8)$.

**ה.** מצאו את הערך של $b$.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{a+\ln x}{x}$, המוגדרת בתחום $x>0$. $a$ הוא פרמטר.

**א.** בתת־סעיפים (1)–(3) הביעו את תשובותיכם באמצעות $a$, אם יש צורך.

**(1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=\frac{1}{x}$, המוגדרת בתחום $x\neq 0$.

נתון כי גרף הפונקציה $f(x)$ וגרף הפונקציה $g(x)$ נחתכים בנקודה שבה $x=e^2$.

**ג.** מצאו את הערך של $a$.

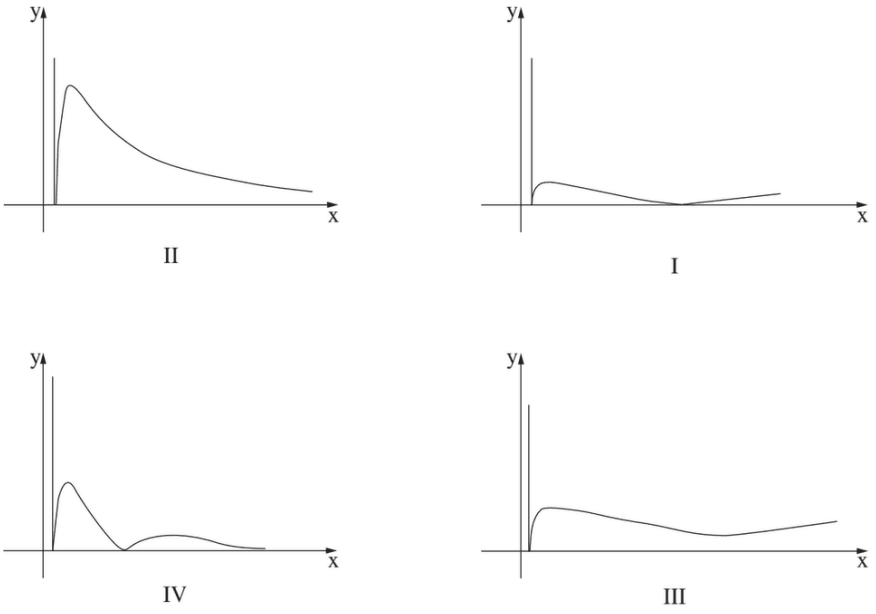
הציבו את הערך של $a$ שמצאתם וענו על סעיפים ד–ה.

נתונה הפונקציה $h(x)$, המוגדרת בתחום $x>0$. גרף הפונקציה $h(x)$ עובר בנקודה $(e^3,-1.5)$.

נגזרת הפונקציה $h(x)$ מקיימת $h'(x)=f(x)-g(x)$.

**ד.** מצאו את הפונקציה $h(x)$.

**ה.** קבעו איזה גרף מבין הגרפים I–IV מייצג את הפונקציה $|h(x)|$. נמקו את קביעתכם.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035481 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד ב׳

**שאלה 1**

במשתלה מסוימת האורכים של גבעולי פרחים מתפלגים נורמלית. הממוצע של אורך גבעולי הפרחים במשתלה הוא 20 ס״מ.

במשתלה ממיינים את הפרחים לשלוש קבוצות:

קבוצה א׳ – פרחים שאורך הגבעול שלהם קצר מ־22 ס״מ.

קבוצה ב׳ – פרחים שאורך הגבעול שלהם בין 22 ס״מ ל־26 ס״מ.

קבוצה ג׳ – שאר הפרחים.

נתון כי שיעור הפרחים בקבוצה א׳ הוא 65.5%.

**א.** מצאו את סטיית התקן של אורך גבעולי הפרחים במשתלה.

**ב.** מצאו מהו אחוז הפרחים שבקבוצה ג׳ מתוך כל הפרחים במשתלה.

יום אחד היו במשתלה 2,000 פרחים סך הכול.

במשתלה החליטו להכין זרים מכל הפרחים שבקבוצה ב׳ כך שבכל זר יהיו 10 פרחים.

**ג.** על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה זרים הכינו במשתלה ביום זה?

במשתלה אחרת, שגם בה האורכים של גבעולי הפרחים מתפלגים נורמלית, אחוז הפרחים שאורך הגבעול שלהם ארוך מ־24 ס״מ שווה לאחוז הפרחים שבקבוצה ב׳.

נתון כי סטיית התקן של אורך גבעולי הפרחים בשתי המשתלות זהה.

**ד.** מצאו את הממוצע של אורך גבעולי הפרחים במשתלה האחרת.

**שאלה 2**

לפניכם שלוש טבלאות שבהן מוצגים ערכים של שני משתנים, שנמדדו בתצפיות שונות: משתנה $x$ ומשתנה $y$.

**טבלה 1**

| $x$ | $y$ |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |

**טבלה 2**

| $x$ | $y$ |
|---|---|
| 4 | 9 |
| 5 | 11 |
| 6 | 19 |
| 7 | 22 |
| 8 | 17 |

**טבלה 3**

| $x$ | $y$ |
|---|---|
| 16 | 35 |
| 17 | 34 |
| 18 | 33 |
| 19 | 32 |
| 20 | 31 |

נסמן את מקדם המתאם בין $x$ ל־$y$ ב־$r$.

**א.** התאימו כל אחד מן ההיגדים I–III שלפניכם לטבלאות 1–3:

I. $0 < r < 1$

II. $r = 1$

III. $r = -1$

הנתונים בטבלה 2 מתייחסים לקבוצה של 5 ספורטאים.

בטבלה מתואר הקשר בין מספר הפעמים בשבוע שכל אחד מן הספורטאים מתאמן (המשתנה $x$) ובין מספר השעות בשבוע שהוא מתאמן (המשתנה $y$).

נתון כי משוואת ישר הרגרסיה לניבוי $y$ על פי $x$ היא $y = 2.7x + b$, הוא פרמטר.

**ב.** מצאו כמה פעמים בשבוע בממוצע מתאמן ספורטאי בקבוצה זו, וכמה שעות בשבוע בממוצע הוא מתאמן.

**ג.** מצאו את ערך הפרמטר $b$.

נתון כי היחס בין סטיות התקן של הנתונים בטבלה 2 הוא $\frac{s_y}{s_x} = 3.45$.

**ד.** חשבו את הערך של $r$.

**שאלה 3**

גלית ורועי משחקים משחק. כל סיבוב במשחק יכול להסתיים באחת משלוש האפשרויות האלה:
ניצחון של גלית, ניצחון של רועי או תיקו.
ההסתברות שגלית תנצח בסיבוב כלשהו גדולה פי 3 מן ההסתברות שרועי ינצח בסיבוב כלשהו.
ההסתברות שסיבוב יסתיים בתיקו היא $0.28$.

**א.** מצאו את ההסתברות שגלית תנצח בסיבוב כלשהו במשחק.

במשחק שגלית ורועי משחקים יש שני סיבובים. התוצאות של הסיבובים אינן תלויות זו בזו.

**ב.** מהי ההסתברות ששום סיבוב לא יסתיים בתיקו?

**ג.** מהי ההסתברות שגלית תנצח לפחות באחד מן הסיבובים?

**ד.** ידוע שגלית ניצחה לפחות באחד מן הסיבובים. מהי ההסתברות שאחד מן הסיבובים הסתיים בתיקו?

**שאלה 4**

נתון דלתון $ABCD$ ($CB = CD$, $AB = AD$).

הקודקוד $D$ מונח על ציר ה־$y$, שיעור ה־$y$ של הקודקוד $D$ קטן מ־$9$ (ראו סרטוט).

נתון: $A(1,9)$, $C(6,4)$.

אורך הצלע $AD$ הוא $\sqrt{10}$.

**א. (1)** מצאו את שיעורי הקודקוד $D$.

**(2)** מצאו את משוואת הישר $BD$.

$E$ היא נקודת החיתוך של אלכסוני הדלתון.

**ב.** מצאו את שיעורי הנקודה $E$.

הנקודה $F$ נמצאת על הקטע $EC$.

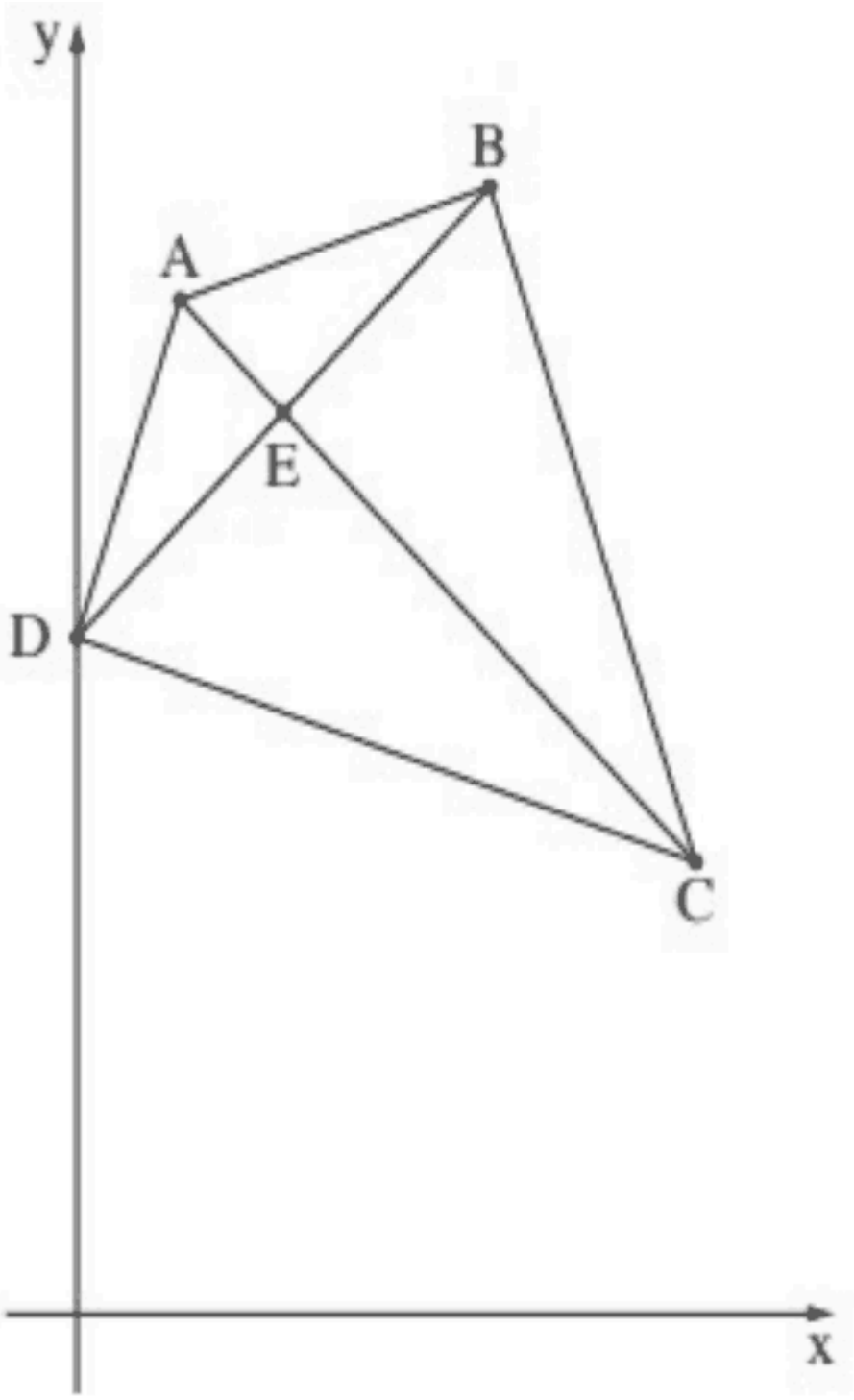
**ג.** הוכיחו כי $\Delta ABF \cong \Delta ADF$.

**ד.** מצאו את שיעורי הנקודה $F$ שעבורה המרובע $FBAD$ הוא מעוין.

**ה.** לפניכם שתי טענות I–II. קבעו בעבור כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעותיכם.

I. המשולש $ABC$ הוא ישר זווית.

II. הדלתון $ABCD$ הוא בר חסימה במעגל.


y
B
A
E
D
C
x

**שאלה 5**

המשולש $ABC$ חסום במעגל.

נתון כי מרכז המעגל $M$ נמצא בנקודה $(4, 8)$.

המעגל עובר דרך ראשית הצירים $O$ (ראו סרטוט).

הנקודה $A$ היא אחת מנקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה־$y$.

**א. (1)** מצאו את משוואת המעגל.

**(2)** מצאו את שיעורי הנקודה $A$.

הצלע $AB$ מקבילה לציר ה־$x$.

נתון כי שיפוע הישר $BC$ הוא 1.

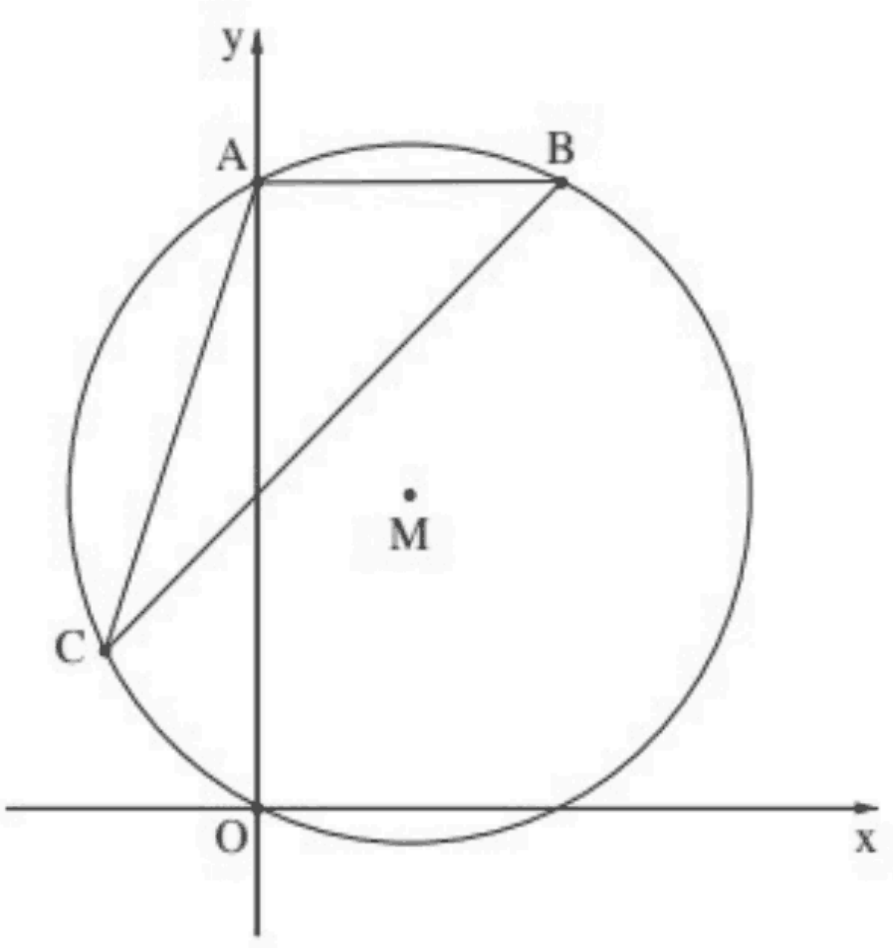
**ב. (1)** מצאו את משוואת הישר $BC$.

**(2)** מצאו את שיעורי הקודקוד $C$.

**ג.** מצאו את גודל הזווית $ACB$.

הנקודה $E$ היא אמצע הצלע $BC$.

**ד.** מצאו את אורך רדיוס המעגל החוסם את המשולש $AEC$.



### שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x+4}{5x-x^2}-b$. $b$ הוא פרמטר.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן (הביעו באמצעות $b$, אם יש צורך).

נתון כי הישר $y=-1$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת המינימום שלה.

**ג.** מצאו את $b$.

הציבו $b=2$ בפונקציה $f(x)$ וענו על סעיפים ד–ה.

**ד. (1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**(3)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)$, שפונקציית הנגזרת שלה מקיימת $g'(x)=f(x)+1$.

תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$ זהה לתחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ה.** קבעו אם לפונקציה $g(x)$ יש נקודות קיצון. נמקו את קביעתכם.

### שאלה 7

נתונה הפונקציה $f(x)=x^2\cdot\sqrt{-\frac{1}{2}x+5}$.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ג.** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

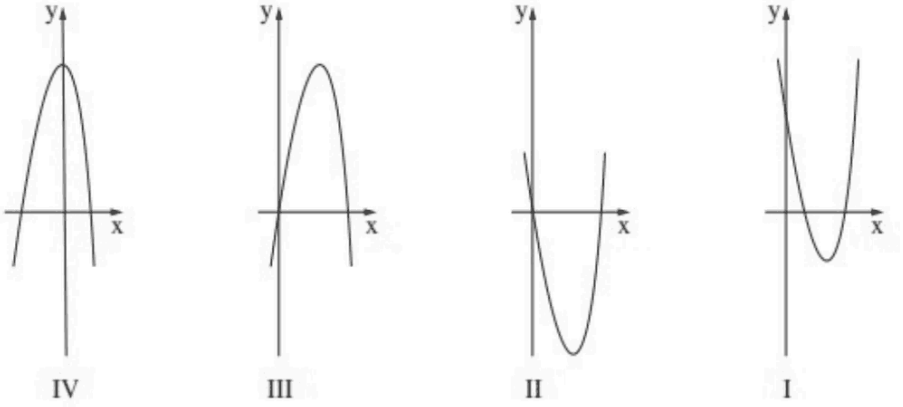
**ה.** אחד מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

נתון כי השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ ועל ידי גרף הפונקציה $a\cdot f'(x)$, שווה ל־$160$.

$a$ הוא פרמטר **שלילי**.

**ו.** מצאו את הערך של $a$.



**שאלה 8**

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)=3-\frac{6}{x}$, בתחום $x>0$.

גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בנקודה $A$.

מן הנקודה $B(8,0)$ העבירו אנך לציר ה־$x$.

$C$ היא נקודה כלשהי על גרף הפונקציה $f(x)$.

נסמן ב־$t$ את שיעור ה־$x$ של הנקודה $C$, $2<t<8$.

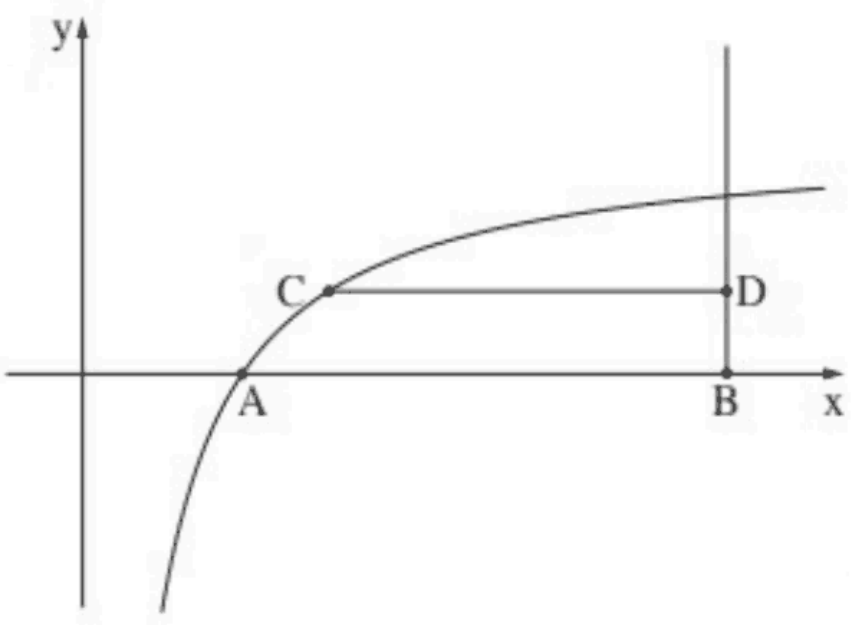
מן הנקודה $C$ העבירו ישר המקביל לציר ה־$x$ וחותך את האנך בנקודה $D$.

**א.** מצאו את שיעורי הנקודות $A$, $C$ ו־$D$.

הביעו את תשובותיכם באמצעות $t$, אם יש צורך.

**ב.** מצאו את שיעורי הנקודה $C$ שבעבורה שטח המשולש $ACD$ הוא מקסימלי.

**ג.** קבעו אם ייתכן ששטח המשולש $ACD$ שווה ל־1. נמקו את קביעתכם.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד ב׳

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

נתונה סדרה הנדסית $A$ שהמנה שלה היא $q$, ובה 10 איברים.

האיבר השישי בסדרה הוא פי 81 מן האיבר השני בסדרה.

**א.** מצאו את שני הערכים של $q$.

נתון כי סכום שני האיברים האמצעיים בסדרה $A$ הוא 1,296, וכי כל איבריה הם חיוביים.

**ב.** מצאו את האיבר הראשון בסדרה.

נתונה סדרה חשבונית $B$. סכום הסדרה $A$ גדול פי 11 מסכום הסדרה $B$.

**ג.** מצאו את סכום הסדרה $B$.

בסדרה $B$ יש 32 איברים.

נתון כי האיבר השני בסדרה $B$ גדול פי 16 מן ההפרש שלה.

**ד.** מצאו את הפרש הסדרה $B$.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

בסרטוט שלפניכם פירמידה ישרה $SABCD$ שבסיסה $ABCD$ הוא מלבן.

נתון כי אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה גדול פי $1.25$ מאורך הגובה של הפירמידה, $SO$.

**א.** חשבו את גודל הזווית שבין מקצוע צדדי של הפירמידה ובין בסיס הפירמידה.

נתון כי שטח המשולש $SOC$ הוא $150$,

וכי אורך המקצוע $AB$ שווה לאורך הגובה של הפירמידה.

**ב. (1)** מצאו את האורך של $SO$.

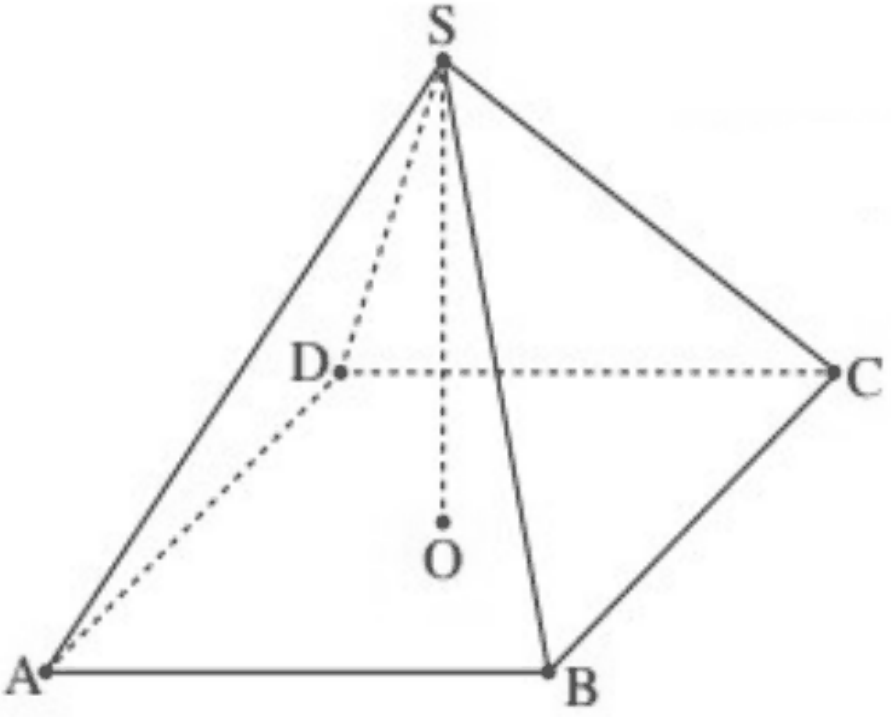
**(2)** מצאו את נפח הפירמידה $SABCD$.

הנקודה $P$ נמצאת על גובה הפירמידה כך שהקטע $CP$ חוצה את הזווית $OCS$.

**ג.** חשבו את אורך הקטע $PO$.

מן הנקודה $P$ חיברו קטעים אל הקודקודים $A$, $B$ ו־$D$ כך שנוצרה פירמידה משולשת וישרה $PABD$.

**ד.** מצאו פי כמה גדול נפח הפירמידה $SABCD$ מן הנפח של הפירמידה $PABD$.




**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = 3\cos(2x) - a$, $a$ הוא פרמטר.

הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בתחום $-\pi \le x \le \pi$.

**א.** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

הביעו באמצעות $a$, אם יש צורך.

נתון כי כל נקודות המינימום של הפונקציה $f(x)$ נמצאות על הישר $y = a - 15$.

**ב.** מצאו את הערך של $a$.

הציבו $a = 6$ בפונקציה $f(x)$, וענו על סעיפים ג–ד.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ד.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, ועל ידי הישר $y = a - 15$ בתחום $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$.

**שאלה 4 (33⅓ נק')**

הפונקציה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרות לכל $x$.

לפונקציה $f(x)$ יש נקודת מקסימום אחת בלבד ושיעור ה־$x$ שלה חיובי.

לפניכם שני גרפים, I ו־II, אחד מהם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**א.** קבעו איזה מן הגרפים מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$, ונמקו את קביעתכם.

נתון: $f(x) = (x^2 - 2) \cdot e^{(-2x+1)}$.

**ב. (1)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

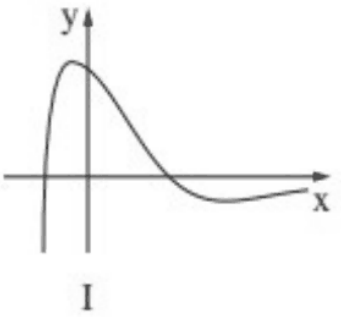
נתונה הפונקציה $g(x) = 7 \cdot e^{(-2x+1)}$ המוגדרת לכל $x$.

**ד. (1)** הסבירו מדוע הפונקציה $g(x)$ חיובית לכל $x$.

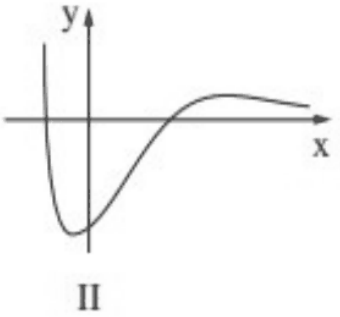
**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם גרף הפונקציה $g(x)$.

דרך כל אחת מן הנקודות שמצאתם בסעיף ד העבירו אנך לציר ה־$x$.

**ה.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי האנכים.



I



II

**שאלה 5 (33⅓ נק')**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{6x}{(\ln x)^2}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואת האסימפטוטה האנכית לציר ה־$x$ של הפונקציה $f(x)$.

**(3)** האם לגרף הפונקציה $f(x)$ יש נקודות חיתוך עם הצירים? נמקו את תשובתכם.

**ב. (1)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**(2)** מצאו את תחומי העלייה של הפונקציה $f(x)$.

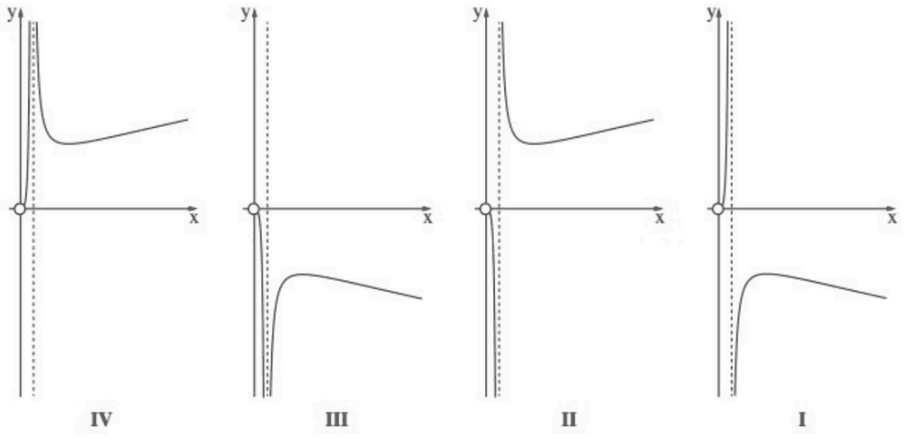
**ג.** קבעו איזה מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את הפונקציה $f(x)$.

$g(x)$ היא פונקציה שתחום הגדרתה זהה לתחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

נגזרת הפונקציה $g(x)$ מקיימת $g'(x)=f(x)-c$, $c$ הוא פרמטר.

**ד. (1)** מצאו בעבור $c=5$ כמה נקודות קיצון יש לפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגן (אם יש כאלה). נמקו את תשובתכם.

**(2)** רשמו ערך כלשהו של $c$ שבעבורו יש לפונקציה $g(x)$ שלוש נקודות קיצון. נמקו את תשובתכם.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035571 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד ב׳

### שאלה 1א

(1) הוכיחו באינדוקציה מתמטית או בדרך אחרת כי השוויון שלפניכם מתקיים בעבור כל $n$ טבעי.

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$$

(2) האם הביטוי $1\cdot 2+2\cdot 3+\cdots+n(n+1)$ שווה ל־$\frac{n+1}{n}$ בעבור כל $n$ טבעי? נמקו את תשובתכם.

### שאלה 1ב

המשולש $ABC$ חסום במעגל שמרכזו $O$.

נסמן: $\sphericalangle ACB=\alpha$, $0^\circ<\alpha<90^\circ$.

(1) הביעו באמצעות $\alpha$ את היחס בין רדיוס המעגל החוסם את משולש $ABC$, ובין רדיוס המעגל החוסם את משולש $AOB$.

נתון כי היחס שהבעתם בתת־סעיף (1) שווה ל־$\sqrt{2}$, וכי הצלע $CB$ משיקה למעגל החוסם את משולש $AOB$.

(2) הוכיחו כי מרכז המעגל $O$ נמצא על הצלע $AC$.

### שאלה 1ג

נתון כי הפונקציה $f(x)$ היא פונקציה אי־זוגית ורציפה המוגדרת לכל $x$.

לפונקציה $f(x)$ יש נקודת מינימום אחת בלבד ובה $x=-\frac{1}{2}$.

אחת מנקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$ היא בנקודה $(1,0)$.

(1) סרטטו סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתון כי הפונקציה $g(x)$ היא פונקציה זוגית המוגדרת לכל $x$.

פונקציית הנגזרת $g'(x)$ מקיימת $g'(x)=-f(x)$.

נתון: $g(1)=2$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות המינימום של הפונקציה $g(x)$.

(3) לפניכם שני היגדים I–II. קבעו עבור כל היגד אם הוא נכון או לא נכון. נמקו את קביעותיכם.

I. שיעור ה־$y$ של נקודת המקסימום של הפונקציה $g(x)$ הוא בין $0$ ל־$2$.

II. הפונקציה $g(x)$ חיובית לכל $x$.

**שאלה 1ד**

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)$ המוגדרת לכל $x$ .

אחד מן הביטויים I–IV שלפניכם מייצג את הפונקציה $f(x)$ .

(1) קבעו איזה מן הביטויים מייצג את הפונקציה $f(x)$ . נמקו את קביעתכם.

I. $f(x)=x(x-4)(x+6)$

II. $f(x)=x(x-1)(x+3)(x+6)$

III. $f(x)=(x-4)(x-1)(x+3)(x+6)$

IV. $f(x)=(x-4)(x+1)(x+3)(x+6)$

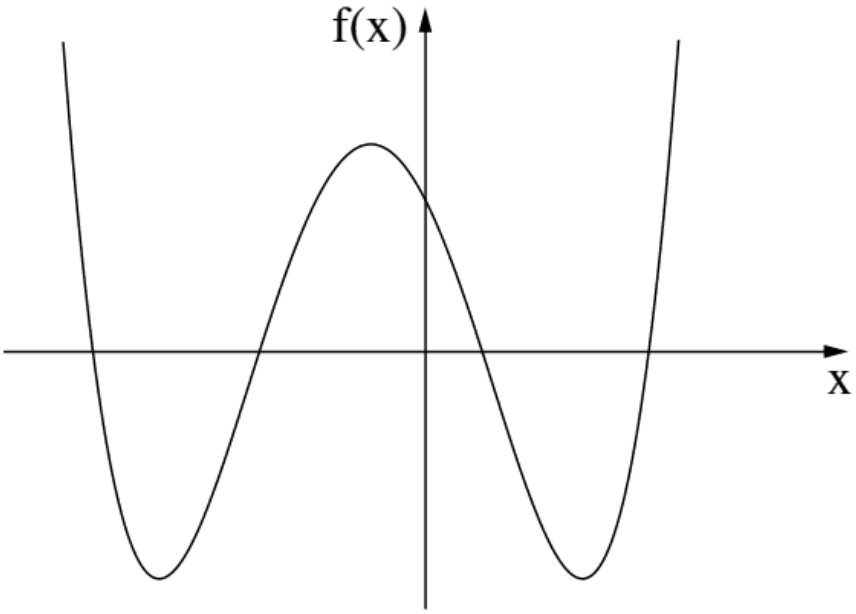
נתונה הפונקציה $g(x)=\sqrt{f(x)}$ .

(2) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$ .

(3) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ .

נתון: $\int_4^7 g(x)\,dx=k$ .

(4) הביעו באמצעות $k$ את הערך של $\int_5^8[(2\cdot g(x-1)+1]dx$ .




**שאלה 2 (25 נק׳)**

נתונה סדרה הנדסית שבה $2n+1$ איברים ($n$ הוא מספר טבעי).

כל איברי הסדרה $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_{2n+1}$ הם חיוביים.

סכום איברי הסדרה ללא שני האיברים הראשונים גדול פי $4$ מסכום איברי הסדרה ללא שני האיברים האחרונים.

נתון כי סכום האיברים שנמצאים אחרי האיבר האמצעי גדול פי $256$ מסכום האיברים שנמצאים לפני האיבר האמצעי.

**א.** מצאו את $n$ .

המשיכו את הסדרה הנתונה, כך שנוצרה סדרה הנדסית אין־סופית.

נתון: $B$ היא סדרה אין־סופית המקיימת לכל $k$ טבעי $b_k=\frac{1}{(a_k+a_{k+1})^2}$ .

**ב.** הוכיחו כי הסדרה $B$ היא סדרה הנדסית, ומצאו את מנתה.

בסדרה $B$ כופלים כל איבר שנמצא במקום זוגי ב־$2$ .

נתון כי לאחר ההכפלה, סכום האיברים שנמצאים במקומות האי־זוגיים גדול ב־$\frac{1}{30}$ מסכום האיברים שנמצאים במקומות הזוגיים.

**ג.** מצאו את $a_1$ .

**שאלה 3 (25 נק׳)**

במחקר שנעשה בקרב תלמידים בבית ספר מסוים נבדק הקשר בין חברות בתנועת נוער ובין התנדבות בקהילה.

$80\%$ מן החברים בתנועת נוער מתנדבים בקהילה.

בוחרים באקראי $5$ תלמידים שחברים בתנועת נוער (הוצאה עם החזרה).

**א.** מהי ההסתברות שבחרו לפחות תלמיד אחד שמתנדב ולפחות תלמיד אחד שאינו מתנדב?

נתון כי $55\%$ מן התלמידים אינם חברים בתנועת נוער ואינם מתנדבים, ו־$\frac{1}{12}$ מן התלמידים שאינם חברים בתנועת נוער מתנדבים.

**ב.** כמה אחוזים מן התלמידים חברים בתנועת נוער?

במחקר השתתפו $100$ תלמידים סך הכול.

**ג.** כמה מן התלמידים חברים בתנועת נוער ואינם מתנדבים?

**ד.** בוחרים באקראי $3$ מן התלמידים שאינם מתנדבים (הוצאה ללא החזרה).

(1) מהי ההסתברות שהתלמיד הראשון שנבחר חבר בתנועת נוער ושני התלמידים שנבחרו אחריו אינם חברים בתנועת נוער?

(2) מהי ההסתברות שאחד מן התלמידים שנבחרו חבר בתנועת נוער והשניים האחרים אינם חברים בתנועת נוער אם ידוע שהתלמיד הראשון שנבחר אינו חבר בתנועת נוער?

**שאלה 4 (25 נק׳)**

משולש $ABC$ חסום במעגל שמרכזו $O$ כך ש־$AB$ הוא קוטר במעגל.

הנקודה $E$ נמצאת על הצלע $BC$ , והנקודה $F$ נמצאת על הקטע $BO$ , כמתואר בסרטוט.

נתון כי המרובע $CEFO$ הוא בר חסימה במעגל.

**א.** הוכיחו: $EF = EB$ .

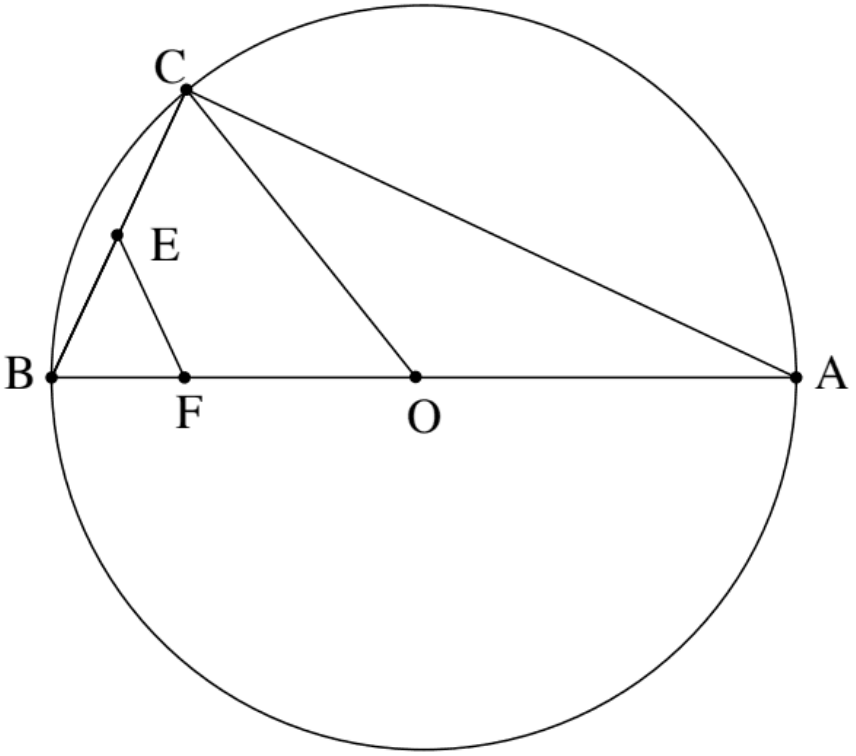
המעגל החוסם את המרובע $CEFO$ חותך את הצלע $AC$ בנקודה $D$ כך ש־$ED$ מקביל ל־$AB$ .

**ב.** (1) הוכיחו כי המרובע $EDOB$ הוא מקבילית.

(2) הוכיחו: $OD \perp AC$ .

הישר $\ell$ משיק בנקודה $C$ למעגל החוסם את המשולש $ABC$ .

**ג.** הוכיחו כי הישר $\ell$ משיק למעגל החוסם את המרובע $CEFO$ .



**שאלה 5 (25 נק׳)**

משולש $ABC$ חד זוויות חסום במעגל שמרכזו $O$ ורדיוסו $R$ .

הנקודה $D$ היא אמצע הקשת הקטנה $BC$ , כמתואר בסרטוט.

נתון: $\sphericalangle ABC = 60^\circ$ .

נסמן: $\sphericalangle BAC = \alpha$ .

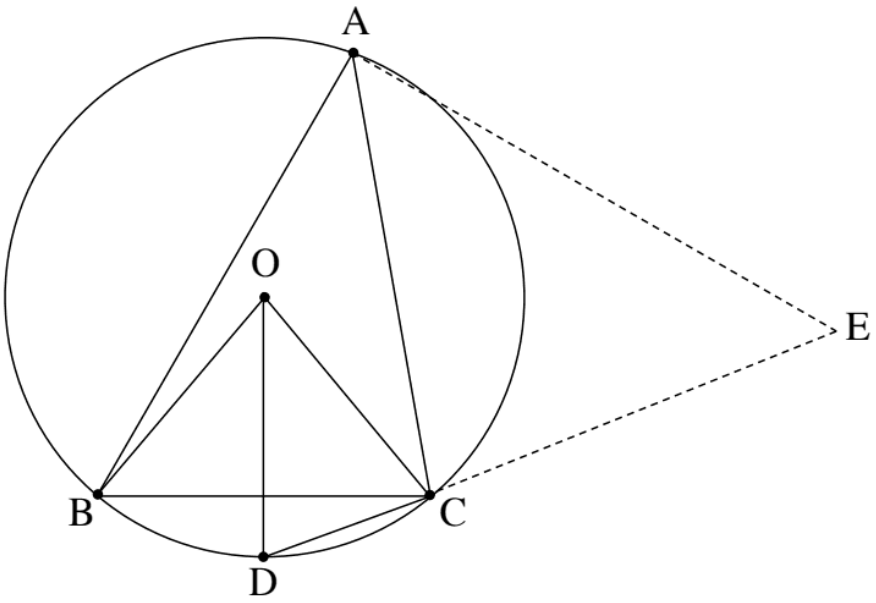
**א.** הביעו באמצעות $R$ ו־$\alpha$ את שטחי המשולשים $ABC$ ו־$ODC$ .

נתון כי היחס בין שטח המשולש $ABC$ ובין שטח המשולש $ODC$ הוא $2\sqrt{3}\sin(80^\circ)$ .

**ב.** מצאו את הערך של $\alpha$ .

הנקודה $E$ נמצאת על המשך המיתר $DC$ כך ש־$\sphericalangle CAE = 50^\circ$ , כמתואר בסרטוט.

**ג.** הביעו באמצעות $R$ את רדיוס המעגל **החסום** במשולש $ACE$ .



**שאלה 6 (25 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x-1}{(x-a)^3}$ , המוגדרת בתחום $x\neq a$ , $a$ הוא פרמטר שונה מ־$0$ .

**א.** ענו על התת־סעיפים (1)–(2). הביעו את תשובותיכם באמצעות $a$ , אם יש צורך.

(1) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$ .

(2) מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$y$ .

**ב.** מצאו עבור אילו ערכים של $a$ יש לפונקציה $f(x)$ נקודת קיצון שנמצאת משמאל לאסימפטוטה האנכית לציר ה־$x$ , וקבעו את סוגה.

הגרפים 1–4 שבסוף השאלה מתארים את הפונקציה $f(x)$ בעבור ערכים שונים של $a$ .

**ג.** התאימו לכל אחד מן הערכים I–IV של $a$ את הגרף המתאים לו, ונמקו את תשובותיכם.

I. $a=2$ II. $a=-1$ III. $a=0.5$ IV $a=1$

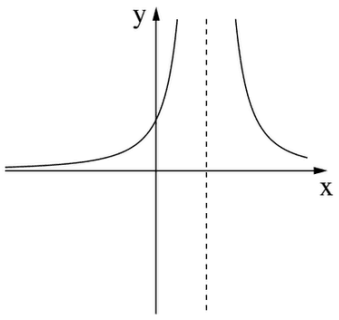
נתונה הפונקציה $g(x)$ , המקיימת $g(x)=f(x)-b$ בעבור הערך של $a$ המתאים לגרף 2 .

$b$ הוא פרמטר חיובי.

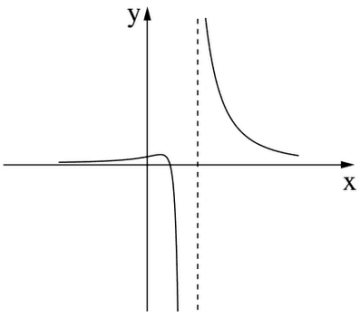
אחת מנקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$ היא $(t,0)$ , $1<t<5$ .

נתון כי השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$ , על ידי האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $g(x)$ , על ידי הישר $x=t$ ועל ידי הישר $x=5$ הוא $1.75$ .

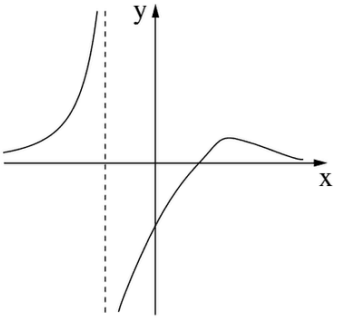
**ד.** מצאו את הערך של $b$ .



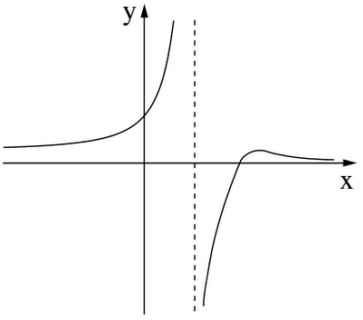

2




1




4




3

**שאלה 7 (25 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=(b+\cos x)\sin x$ , המוגדרת בתחום $-\pi \le x \le \pi$ , $b$ הוא פרמטר.

**א.** האם הפונקציה $f(x)$ היא זוגית או אי־זוגית? נמקו את תשובתכם.

נתון כי לגרף הפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שלוש נקודות חיתוך עם ציר ה־$x$ .

**ב.** לפניכם שלוש אפשרויות III–I לערכים של $b$ .

קבעו איזו אפשרות יכולה להתאים לפונקציה $f(x)$ , ונמקו את קביעתכם.

III $1 \le b$ .I $b=0$ II. $0<b<1$

נתון כי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ , כאשר $\cos x=\frac{1}{4}$ , הוא $\left(-\frac{5}{8}\right)$ .

**ג.** מצאו את הערך של $b$ .

הציבו $b=1$ בפונקציה $f(x)$ , וענו על הסעיפים ד–ו.

**ד.** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ , וקבעו את סוגן.

**ה.** (1) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ .

(2) סרטטו סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ .

נתונה הפונקציה $g(x)$ המקיימת $g(x)=(f(x))^2\cdot f'(x)$ . הפונקציה $g(x)$ מוגדרת בתחום $0 \le x \le \pi$ .

**ו.** חשבו את השטח ברביע הראשון, המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$ .

**שאלה 8 (25 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}$ , המוגדרת בתחום $x \ge 0$ , ונתונה הפונקציה $g(x)=\frac{16}{x^2+3}$ , המוגדרת לכל $x$ .

**א.** (1) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ , וקבעו את סוגה.

(2) מצאו את שיעורי נקודות הפיתול של הפונקציה $g(x)$ .

(3) סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה של כל אחת מן הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ .

בנקודה $C(t,0)$ , $t>0$ , מעבירים אנך לציר ה־$x$ .

האנך חותך את גרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $A$ ואת הגרף של הפונקציה $g(x)$ בנקודה $B$ .

**ב.** הביעו באמצעות $t$ את מכפלת אורכי הקטעים $AC$ ו־$BC$ .

**ג.** הוכיחו כי מכפלת אורכי הקטעים $AC$ ו־$BC$ מקסימלית כאשר הנקודה $B$ היא נקודת פיתול של הפונקציה $g(x)$ .

נתונה הפונקציה $k(x)=\frac{8\sqrt{x-4}}{(x-4)^2+3}$ , המוגדרת בתחום $x \ge 4$ .

**ד.** היעזרו בסעיפים הקודמים של השאלה. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה $k(x)$ , וקבעו את סוגה. נמקו את תשובתכם.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035582 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד ב׳

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

נתון מעוין $ABCD$. אלכסוני המעוין מונחים על הצירים, כמתואר בסרטוט שלפניכם.

נתון: אורך האלכסון $AC$ הוא $10$.

המרחק של כל אחת מצלעות המעוין מראשית הצירים הוא $\sqrt{5}$.

**א.** מצאו את משוואת הצלע $AB$.

בתוך המעוין חסום מעגל.

**ב.** מצאו את משוואת המעגל.

הנקודה $M$ היא נקודת ההשקה של המעגל והמעוין ברביע הראשון.

**ג.** מצאו את שיעורי הנקודה $M$.

מן הנקודה $M$ מורידים אנך לציר ה־$x$ החותך אותו בנקודה $K(a,0)$.

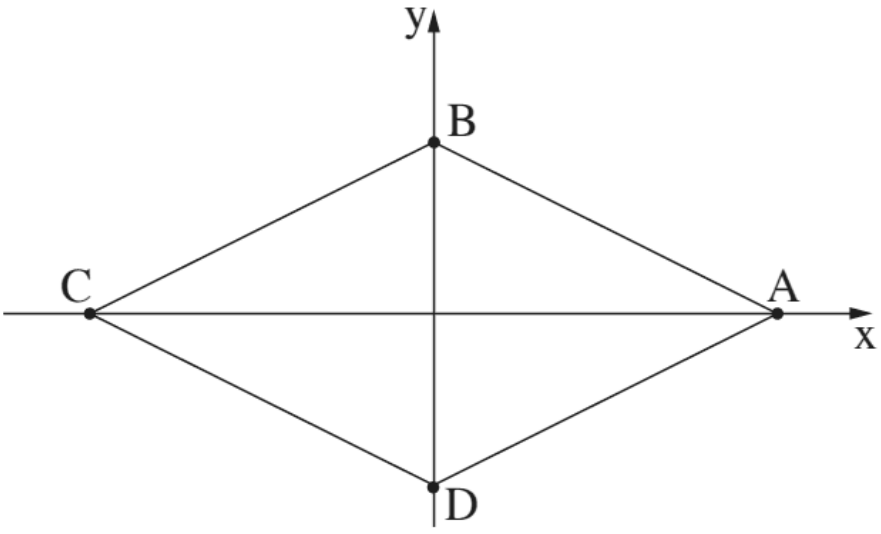
על הישר $x=-a$ מסמנים נקודה $E$ ומעבירים דרכה ישר המקביל לציר ה־$x$.

הישר המקביל חותך את האנך האמצעי לקטע $EK$ בנקודה $G$.

**ד.** הראו כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות $G$ המתקבלות באופן זה נמצא על פרבולה, ומצאו את משוואתה.

הנקודה $N$ נמצאת ברביע הראשון על הפרבולה שאת משוואתה מצאתם. שיעור ה־$x$ של הנקודה $N$ הוא $16$.

**ה.** מצאו את משוואות שני המעגלים שמרכזם בנקודה $N$ והם משיקים למעגל החסום במעוין.



**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

בסרטוט שלפניכם פירמידה $SABCD$ שבסיסה $ABCD$ הוא ריבוע.

הנקודה $E$ היא מפגש אלכסוני הבסיס, והנקודה $F$ היא אמצע המקצוע $BC$.

נסמן: $\overrightarrow{SE}=\underline{u}$, $\overrightarrow{SF}=\underline{v}$, $\overrightarrow{SB}=\underline{w}$.

**א.** הביעו באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו־$\underline{w}$ את הווקטורים $\overrightarrow{BC}$ ו־$\overrightarrow{DC}$.

הקטע $SE$ הוא גובה הפירמידה.

נתון: $|\underline{u}|=8$.

**ב.** מצאו את הערך של $\underline{w}\cdot\underline{u}$.

נתון: $\overrightarrow{BA}=(-3,4,5)$.

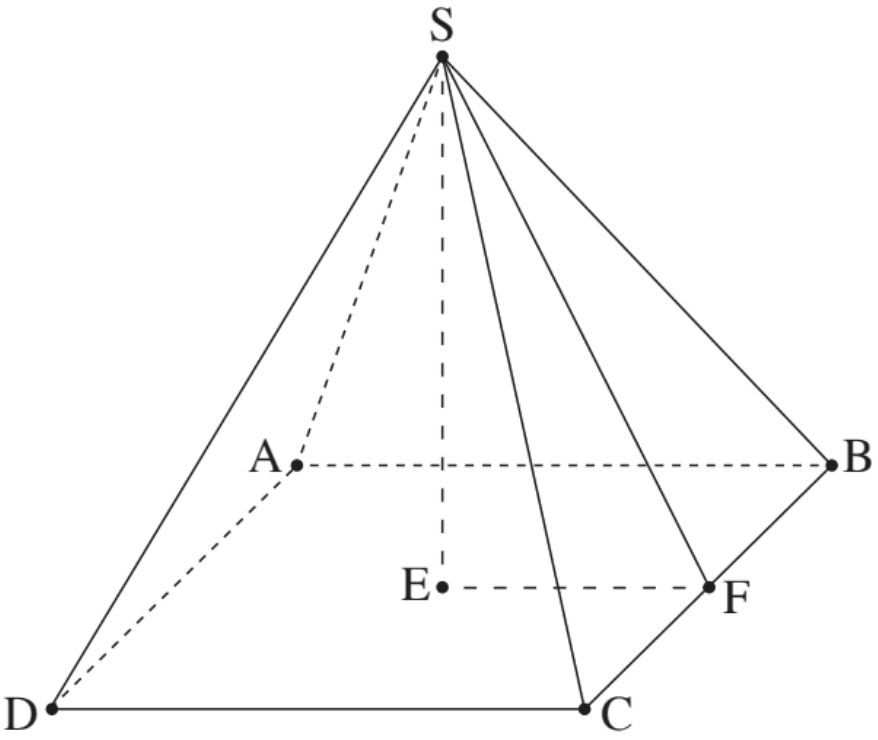
**ג.** מצאו את גודל הזווית שבין $SB$ ובין הבסיס של הפירמידה.

נתון: $E(0,4,5)$, מישור הבסיס $ABCD$ מקביל לציר $z$.

**ד.** מצאו את משוואת המישור שעליו מונח הבסיס של הפירמידה.

נתון: שיעור ה־$x$ של הקודקוד $B$ הוא $3$.

**ה.** מצאו את שיעורי הקודקוד $B$.



**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

**א. (1)** מצאו את פתרונות המשוואה: $z^6+729i=0$ ($z$ הוא מספר מרוכב).

**(2)** מצאו את ארבעת הפתרונות של המשוואה: $\frac{z^6+729i}{z^2-9i}=0$ ($z$ הוא מספר מרוכב).

הפתרונות שמצאתם בתת־סעיף א(2) מייצגים קודקודים של מרובע במישור גאוס.

**ב.** מצאו את שטח המרובע.

מסובבים את המרובע (סביב הראשית) בזווית $\alpha$ נגד כיוון השעון, $0^\circ<\alpha<90^\circ$.

**ג.** מהו הערך של מכפלת כל המספרים המייצגים את קודקודי המרובע בעבור $\alpha=45^\circ$? נמקו את תשובתכם.

**ד. (1)** מצאו את שני הערכים של $\alpha$ כך שמכפלת כל המספרים המייצגים את קודקודי המרובע לאחר הסיבוב תהיה מספר מדומה טהור.

**(2)** מהו הערך של המכפלה בעבור כל אחד מן הערכים של $\alpha$ שמצאתם?

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $k(x)=xe^x$, ונתונה הפונקציה $m(x)=2e^x-1$, המוגדרות לכל $x$.

**א. (1)** מצאו את משוואת האסימפטוטה המאונכת לציר ה־$y$ בעבור כל אחת מן הפונקציות $k(x)$ ו־$m(x)$.

**(2)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של כל אחת מן הפונקציות $k(x)$ ו־$m(x)$ (אם יש כאלה).

**(3)** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של כל אחד מן הגרפים של הפונקציות $k(x)$ ו־$m(x)$ עם ציר ה־$y$.

הגרפים של הפונקציות $k(x)$ ו־$m(x)$ נחתכים בשתי נקודות בדיוק, נקודה אחת שבה $x=c$ ונקודה נוספת שבה $x=d$, $d>c$.

**ב.** סרטטו באותה מערכת צירים סקיצה של גרף הפונקציה $k(x)$ ושל גרף הפונקציה $m(x)$.

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^x-1}{x-1}$, המוגדרת לכל $x\neq 1$.

**ג. (1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ד.** הסבירו מדוע למשוואה $f'(x)=0$ יש בדיוק שני פתרונות.

**ה. (1)** הסבירו מדוע $d>1$.

**(2)** הביעו באמצעות $c$ ו־$d$ את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ו.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{2\ln(x)-1}{x}$, המוגדרת בתחום $x>0$.

**א.** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

נתונה הפונקציה $g(x)$ המוגדרת בתחום $x>0$ ומקיימת: $g'(x)=f(x)$.

שיעור ה־$y$ של נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ הוא $-\frac{1}{4}$.

**ב. (1)** מצאו את הפונקציה $g(x)$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$.

**(3)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

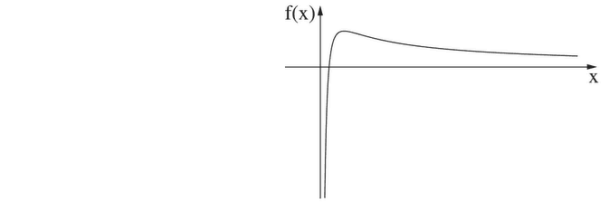
נתונה הפונקציה $h(x)$ המוגדרת כך: $h(x)=1+\frac{a}{g(x)}$, $a$ הוא פרמטר גדול מ־$\frac{1}{4}$.

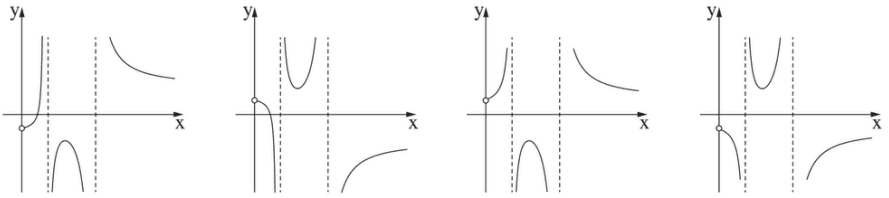
**ג. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $h(x)$.

**(2)** קבעו אם גרף הפונקציה $h(x)$ חותך את ציר ה־$x$. נמקו את קביעתכם.

**ד.** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $h(x)$, וקבעו את סוגה. הביעו את תשובתכם באמצעות $a$, אם יש צורך.

**ה.** קבעו איזה מן הגרפים I–IV שלפניכם מתאר את הפונקציה $h(x)$.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035481 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד א׳

### שאלה 1

במפעל מסוים אורזים מלפפונים על פי אורכם. האורכים של המלפפונים מתפלגים נורמלית.

כל המלפפונים שאורכם קטן מ־$12$ ס״מ נארזים בקופסאות שימורים רגילות.

שאר המלפפונים נארזים בקופסאות שימורים גדולות.

ידוע כי האורך הממוצע של מלפפונים הוא $10.56$ ס״מ, וסטיית התקן היא $3$ ס״מ.

**א.** מצאו את אחוז המלפפונים שנארזים בקופסאות שימורים רגילות.

התברר שיש ביקוש למלפפונים קצרים במיוחד, לכן הוחלט כי המלפפונים יעברו מיון מחדש.

נמצא כי רבע מן המלפפונים שאורכם קטן מ־$12$ ס״מ נחשבים מלפפונים קצרים במיוחד.

**ב. (1)** מצאו את אחוז המלפפונים הקצרים במיוחד.

**(2)** מצאו את אורכו של המלפפון הארוך ביותר מבין המלפפונים הקצרים במיוחד.

לאחר זמן מה הגיע למפעל משלוח חדש של מלפפונים. גם במשלוח זה האורכים של המלפפונים מתפלגים נורמלית.

$50\%$ מן המלפפונים במשלוח זה היו קצרים מ־$11.5$ ס״מ.

$12.5\%$ מן המלפפונים במשלוח זה היו ארוכים מ־$14.26$ ס״מ.

**ג.** מצאו את סטיית התקן של אורכי המלפפונים במשלוח החדש.

### שאלה 2

סטטיסטיקאית ערכה מחקר בקרב זוגות.

היא החליטה לבדוק את הקשר בין מספר הילדים שיש לזוג (המשתנה $x$) ובין ההוצאה החודשית על דלק של הזוג (המשתנה $y$).

לצורך כך היא דגמה $4$ זוגות ממאגר הנתונים שלה:

– זוג ללא ילדים שההוצאה החודשית שלו על דלק היא $1{,}500$ שקלים.

– זוג שיש לו ילד אחד, וההוצאה החודשית שלו על דלק היא $1{,}800$ שקלים.

– זוג שיש לו שלושה ילדים, וההוצאה החודשית שלו על דלק היא $2{,}900$ שקלים.

– זוג שיש לו ארבעה ילדים, וההוצאה החודשית שלו על דלק היא $3{,}800$ שקלים.

**א.** סרטטו את דיאגרמת הפיזור המתאימה לארבעת הזוגות שבמדגם. רשמו את ערכי הנקודות על הצירים.

הסטטיסטיקאית חישבה את סטיית התקן של המשתנה $y$ וקיבלה כי $S_y = \sqrt{835{,}000}$.

**ב. (1)** מצאו את הממוצע של מספר הילדים שיש לזוג במדגם ואת ההוצאה החודשית הממוצעת על דלק של זוג במדגם.

**(2)** חשבו את מקדם המתאם בין שני המשתנים.

**ג.** מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי ההוצאה החודשית על דלק לפי מספר הילדים.

בעקבות עליית מחירי הדלק, עלתה ב־$6\%$ ההוצאה החודשית של כל אחד מן הזוגות על דלק.

**ד.** בעבור כל אחד מן המדדים שלפניכם קבעו אם ערכו גדל, קטן או לא השתנה.

**(1)** סטיית התקן של המשתנה $y$.

**(2)** מקדם המתאם $r$.

**שאלה 3**

במתחם דירות יש שני סוגי דירות – דירות הפונות לכיוון הפארק ודירות הפונות לכיוון הכביש.

ההסתברות שדירה במתחם פונה לכיוון הפארק היא $\frac{3}{4}$.

חלק מן הדירות במתחם משופצות, והשאר אינן משופצות.

מספר הדירות המשופצות גדול פי $4$ ממספר הדירות שאינן משופצות.

$28\%$ מן הדירות הפונות לכיוון הכביש הן דירות משופצות.

**א.** בוחרים באקראי דירה מבין כל הדירות במתחם.

**(1)** מהי ההסתברות לבחור דירה משופצת?

**(2)** מהי ההסתברות לבחור דירה שגם פונה לכיוון הכביש וגם משופצת?

**ב.** בוחרים באקראי דירה מבין הדירות שאינן משופצות.

מהי ההסתברות שדירה זו פונה לכיוון הכביש?

$35$ דירות במתחם גם פונות לכיוון הכביש וגם משופצות.

**ג.** מצאו כמה דירות במתחם גם פונות לכיוון הפארק וגם משופצות.

**שאלה 4**

בסרטוט שלפניכם טרפז ישר זווית $ABCD$ ($AB \parallel DC$, $\angle D = 90^\circ$).

הקודקוד $B$ נמצא על ציר ה־$y$, והקודקוד $C$ נמצא על החלק השלילי של ציר ה־$x$.

הבסיס $CD$ חותך את ציר ה־$y$ בנקודה $H$.

נתון: הנקודה $E(2, 7)$ נמצאת על הבסיס $AB$.

משוואת שוק הטרפז $AD$ היא $y = -2x + 16$.

**א.** מצאו את שיעורי הקודקוד $B$.

נתון כי אורך השוק $BC$ של הטרפז הוא $\sqrt{72}$.

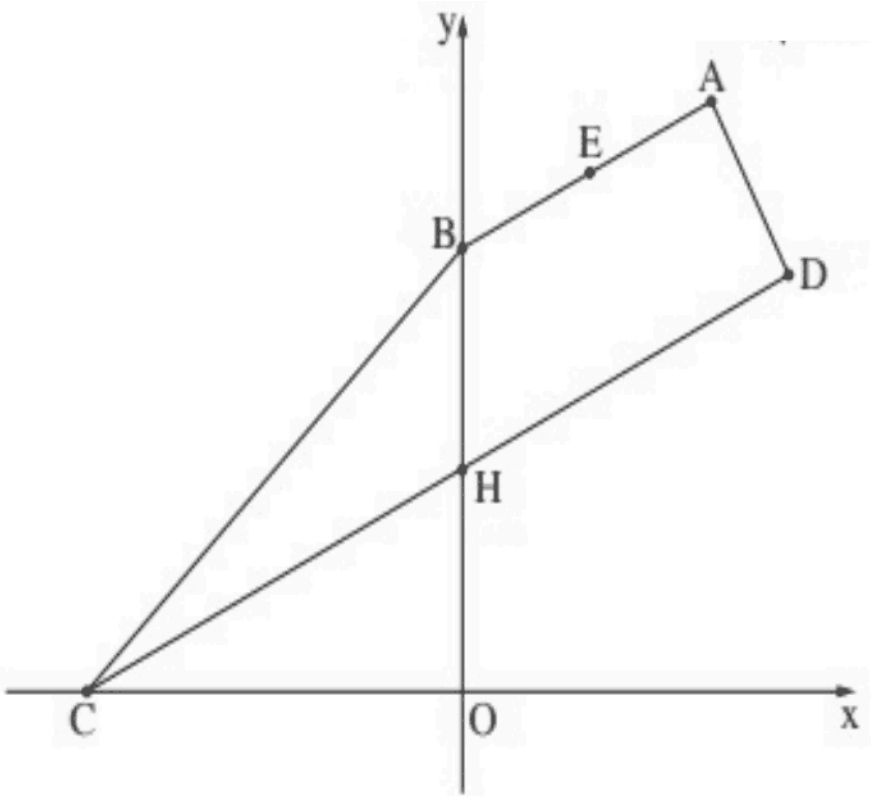
**ב.** מצאו את שיעורי הקודקוד $C$.

**ג.** מצאו את גודל הזווית $CBO$ ($O$ היא ראשית הצירים).

**ד. (1)** מצאו את משוואת הישר $CD$.

**(2)** מצאו את גודל הזווית $CHB$.

**ה.** חשבו את שטח המשולש $CBE$.



**שאלה 5**

הקטע $AB$ הוא קוטר במעגל שמרכזו $M$.

הקטע $CD$ משיק למעגל בנקודה $A$.

הנקודה $B$ היא אחת מנקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה־$y$, כמתואר בסרטוט.

$AM$ הוא חוצה זווית $CMD$.

**א.** הוכיחו כי משולש $CMD$ הוא שווה שוקיים.

נתון כי משוואת המעגל היא $(x+3)^2+(y-8)^2=45$ וכי שיעור ה־$y$ של הנקודה $B$ גדול מ־8.

**ב.** מצאו את שיעורי הנקודות $B$ ו־$A$.

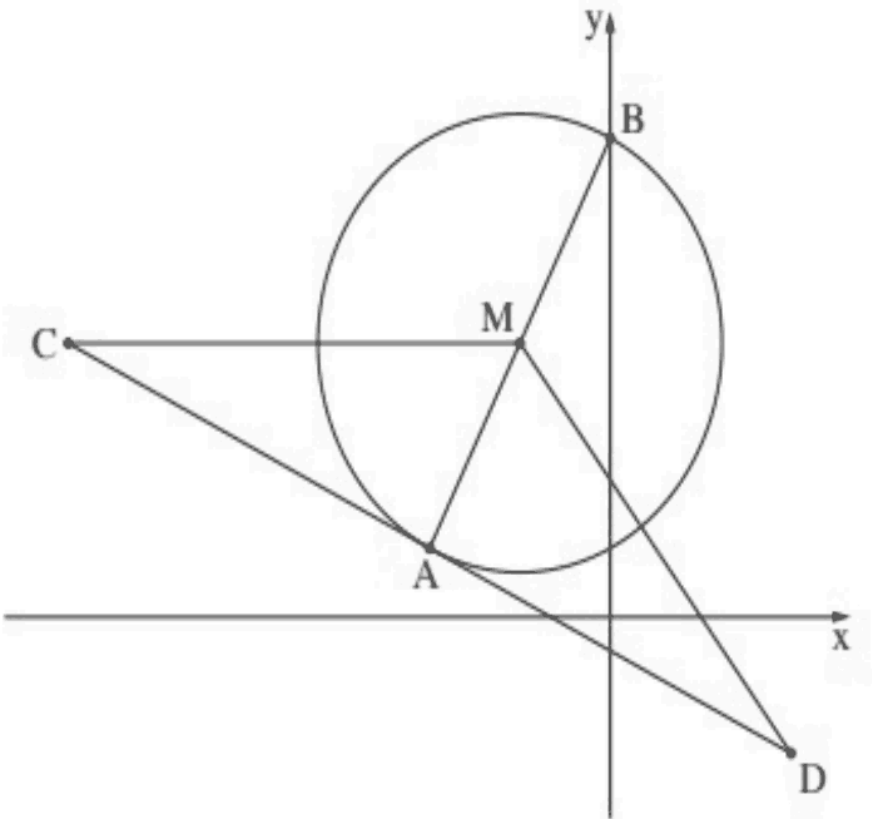
נתון כי הקטע $CM$ מקביל לציר ה־$x$.

**ג.** מצאו את שיעורי הנקודה $C$.

הנקודה $E$ היא אמצע הקטע $CM$, והנקודה $F$ היא אמצע הקטע $DM$.

**ד. (1)** הוכיחו כי $\Delta CMD \sim \Delta EMF$.

**(2)** חשבו את היחס בין שטח המשולש $CMD$ ובין שטח המשולש $EMF$.



### שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2x^2}{x^2-9}+4$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

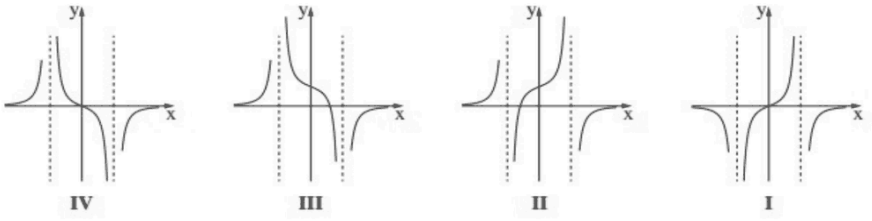
**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה.** קבעו איזה מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את תשובתכם.

**ו.** קבעו בעבור כל אחד מן ההיגדים (1)–(2) שלפניכם אם הוא נכון או לא נכון. נמקו את קביעותיכם.

**(1)** בכל נקודה בתחום $x>3$ שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ הוא חיובי.

**(2)** בכל נקודה בתחום $x<-3$ שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ הוא חיובי.




### שאלה 7

נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{5-2x}+bx$, $b>0$ הוא פרמטר.

ידוע כי גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בנקודה $(-10,0)$.

**א.** מצאו את הערך של $b$.

הציבו $b=\frac{1}{2}$ בפונקציה $f(x)$ וענו על סעיפים ב–ו.

**ב.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$y$.

**ד.** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ה.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה פונקציה $g(x)$, המקיימת $g'(x)=-f(x)$. הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ מוגדרות באותו התחום.

**ו.** מצאו את שיעור ה־$x$ של נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגה. נמקו את תשובתכם.

**שאלה 8**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{48}{x^2}+1$.

נתונה הנקודה $A$, ששיעוריה הם $(0,-2)$.

הנקודות $B$ ו־$C$ נמצאות על גרף הפונקציה $f(x)$, כמתואר בסרטוט.

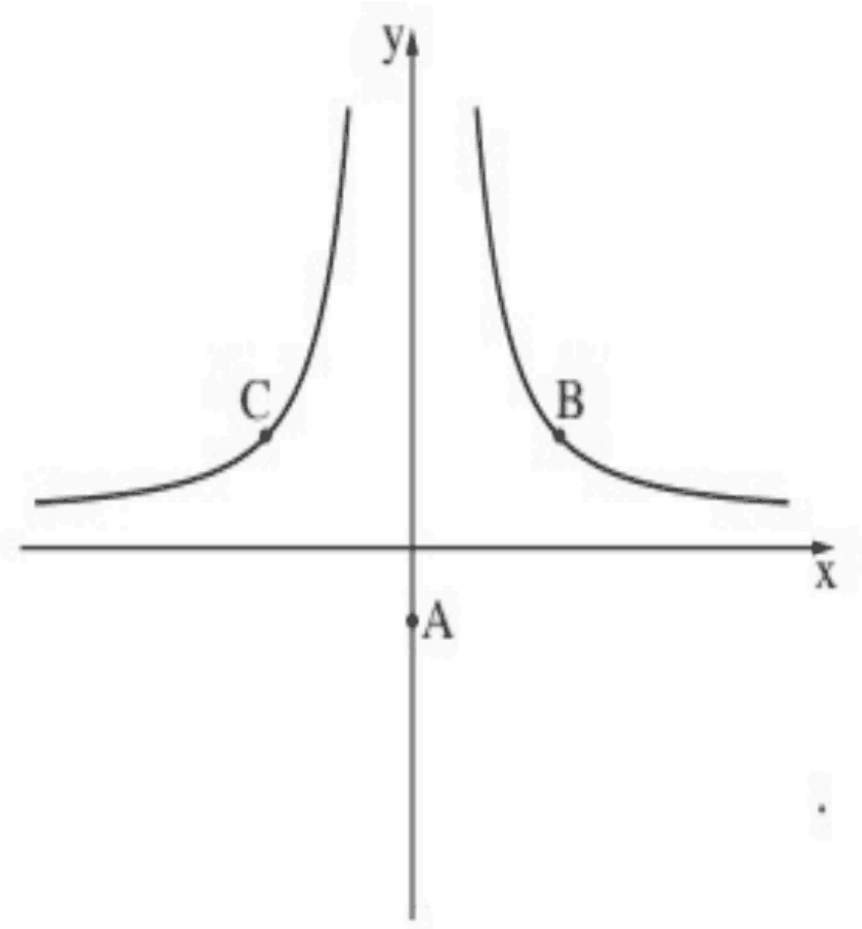
הישר $BC$ מקביל לציר ה־$x$.

נסמן את שיעור ה־$x$ של הנקודה $B$ ב־$t$, $t>0$.

**א.** הביעו באמצעות $t$ את שיעורי הנקודות $B$ ו־$C$.

**ב.** מצאו את ערכו של $t$ שבעבורו שטח המשולש $ABC$ הוא מינימלי.

**ג.** בעבור הערך של $t$ שמצאתם בסעיף ב, מצאו את **היקף** המשולש $ABC$.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד א׳

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

נתונה סדרה חשבונית $A$ שאיבריה הם: $a_1, a_2, a_3 \ldots$ ובה $25$ איברים.

נתון: $a_{13} = 20$, הפרש הסדרה הוא $6$.

**א.** מצאו את $a_1$.

**ב.** מצאו את סכום האיברים שנמצאים במקומות האי־זוגיים בסדרה.

נתונה סדרה חשבונית $B$ שאיבריה הם: $b_1, b_2, b_3 \ldots$ וגם בה $25$ איברים. האיבר הראשון בסדרה הוא $2$.

נסמן את הפרש הסדרה $B$ ב־$d$.

מכל איברי הסדרות $A$ ו־$B$ בונים סדרה חשבונית חדשה שאיבריה הם: $a_1 + b_1,\ a_2 + b_2,\ a_3 + b_3,\ \ldots$

**ג. (1)** מצאו את האיבר הראשון של הסדרה החדשה.

**(2)** הביעו באמצעות $d$ את הפרש הסדרה החדשה.

**(3)** נתון כי סכום כל האיברים בסדרה החדשה הוא $3{,}250$.

מצאו את $d$.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

בסרטוט שלפניכם תיבה $ABCDA'B'C'D'$ שבסיסה $ABCD$ הוא ריבוע.

אלכסוני הבסיס $ABCD$ נפגשים בנקודה $O$.

נתון כי גובה התיבה שווה לאלכסון הבסיס.

**א.** מצאו את גודל הזווית שבין הקטע $OC'$ לבין הבסיס $ABCD$.

נתון כי אורך הקטע $OC'$ הוא $\sqrt{125}$.

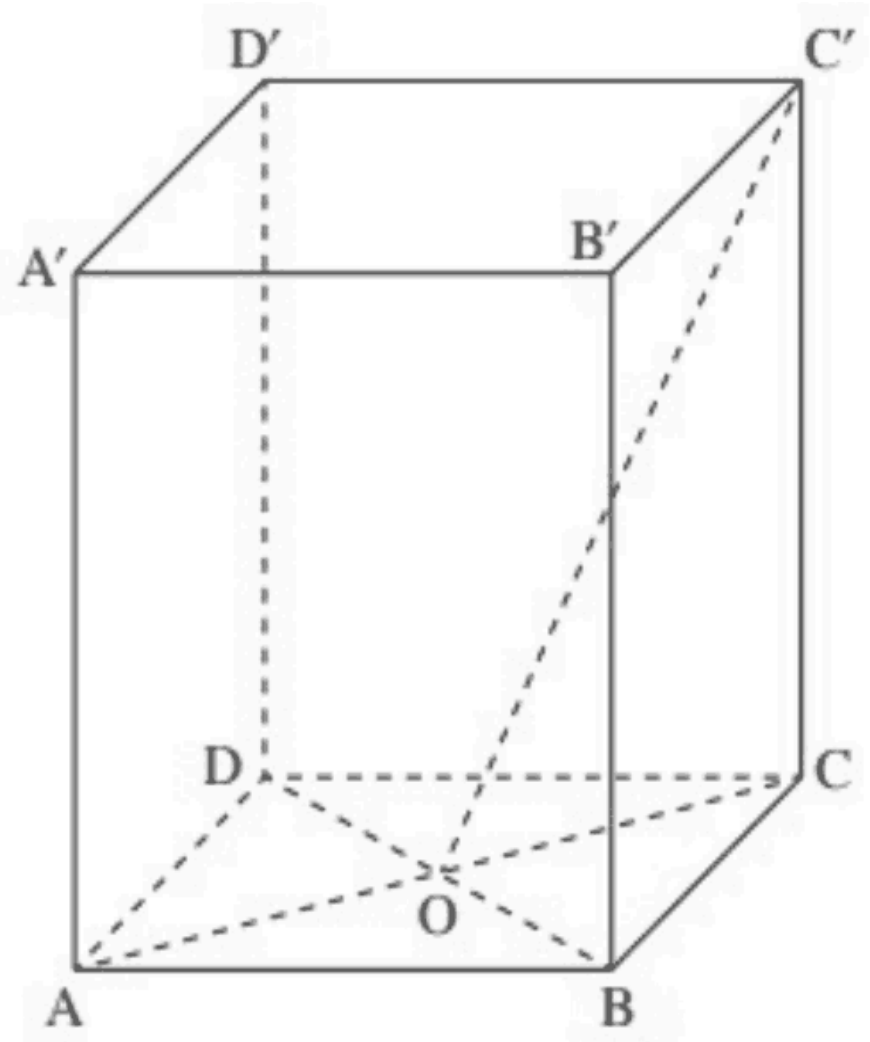
**ב. (1)** חשבו את שטח המשולש $BC'D$.

**(2)** חשבו את שטח המעטפת של התיבה.

**ג.** הנקודה $M$ היא אמצע הקטע $A'D'$, והנקודה $P$ היא אמצע הקטע $AD$.

**(1)** חשבו את אורך הקטע $BP$.

**(2)** מצאו את גודל הזווית שבין הקטע $BM$ לבין הבסיס $ABCD$.



**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = (\cos x)^2 - 2\sin x - 2$, המוגדרת בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

**א.** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצאו את תחום החיוביות של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $-f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = -f(x) - 1$.

**ה.** קבעו כמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$. נמקו את קביעתכם.

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{e^{(ax-1)}}{x^2}$, $a$ הוא פרמטר.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה $f(x)$ המאונכת לציר ה־$x$.

**(3)** הסבירו מדוע הפונקציה $f(x)$ חיובית, בעבור כל $x$ בתחום ההגדרה שלה.

נתון כי הנקודה $\left(-1, \frac{1}{e^3}\right)$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את הערך של $a$.

הציבו $a = 2$ בפונקציה $f(x)$, וענו על הסעיפים ג–ד.

**ג. (1)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**(2)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = f(x) + k$, $k$ הוא פרמטר.

נתון כי לישר $y = -4e$ ולגרף הפונקציה $g(x)$ יש בדיוק שתי נקודות משותפות.

**ד.** מצאו את הערך של $k$.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

בסרטוט שלפניכם מתוארים שני גרפים, I ו־II.

אחד מן הגרפים מתאר את הפונקציה $f(x)$, והאחר מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**א.** קבעו איזה מן הגרפים I ,II מתאר את גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעתכם.

נתון: $f(x) = x^2 \cdot (2\ln(x) - 1)$.

**ב. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

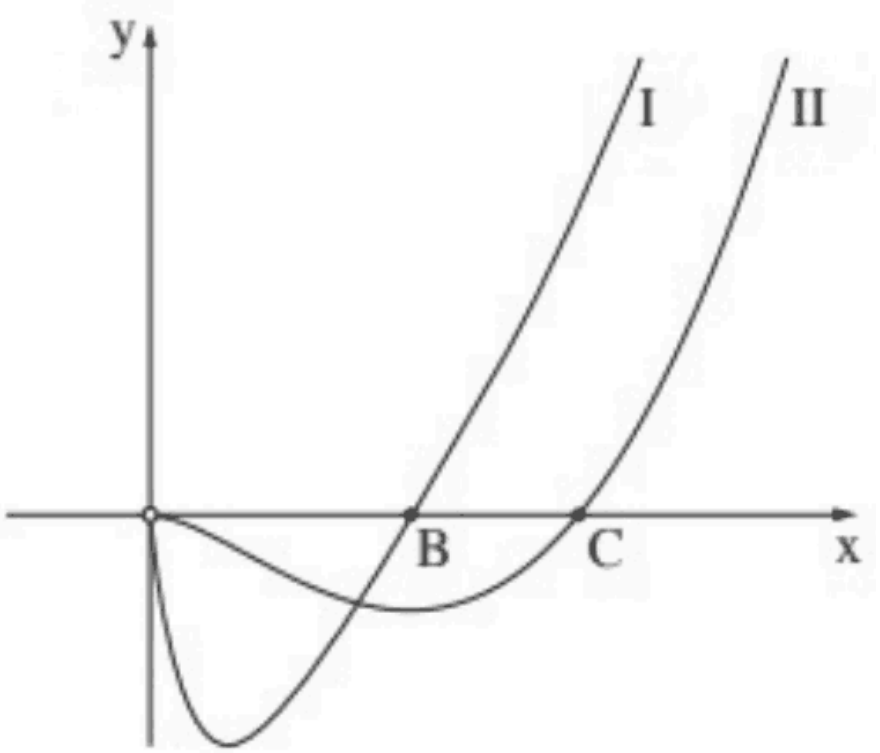
**(2)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה על פי הגרף.

הנקודה $B$ היא נקודת החיתוך של גרף I עם ציר ה־$x$, והנקודה $C$ היא נקודת החיתוך של גרף II עם ציר ה־$x$.

**ג.** מצאו את אורך הקטע $BC$.

דרך הנקודה $C$ העבירו ישר המקביל לציר ה־$y$.

**ד.** מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף I, על ידי הישר המקביל לציר ה־$y$ ועל ידי ציר ה־$x$ (השטח שברביע הראשון).




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035571 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד א׳

### שאלה 1א

הוכיחו באינדוקציה מתמטית או בדרך אחרת כי השוויון שלפניכם מתקיים בעבור כל $n$ טבעי:

$$4+13+\ldots+\frac{5n^2+3n}{2}=\frac{n(n+1)(5n+7)}{6}$$

### שאלה 1ב

נתונות הפונקציות $f(x)$, $f'(x)$ ו־$f''(x)$, המוגדרות לכל $x\neq 0$.

בסרטוט שלפניכם מתואר הגרף של פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$.

לגרף הפונקציה $f''(x)$ יש שלוש נקודות חיתוך עם ציר ה־$x$, ושיעוריהן הם $(a,0)$, $(b,0)$, $(d,0)$.

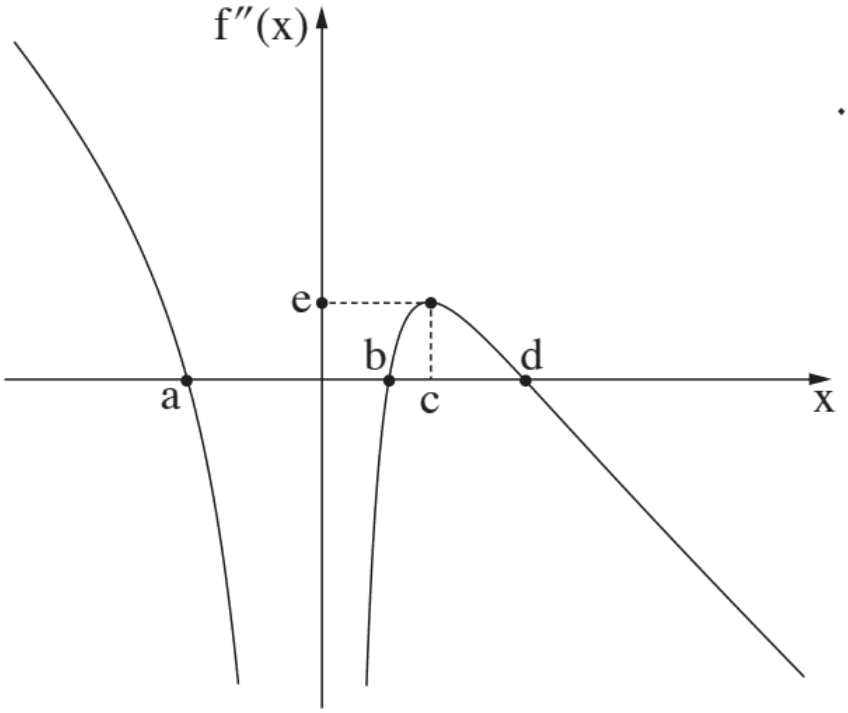
הנקודה $(c,e)$ היא נקודת הקיצון של הפונקציה $f''(x)$.

**(1)** הביעו באמצעות $a$, $b$, $c$, $d$, $e$, אם יש צורך, את תחומי העלייה והירידה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתונה הפונקציה $h(x)$, המקיימת: $h'(x)=f''(x)-e$.

הפונקציה $h(x)$ מוגדרת לכל $x\neq 0$.

**(2)** מצאו כמה נקודות קיצון וכמה נקודות פיתול יש לפונקציה $h(x)$ (אם יש כאלה). נמקו את תשובתכם.



**שאלה 1ג**

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)$, ועליו כתובים כל שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$ ושיעורי נקודת המינימום שלה.

הפונקציה מוגדרת לכל $x$.

נתונות הפונקציות: $g(x)=|f(x)+m|$, $h(x)=|f(x)|+m$.

$m$ הוא פרמטר, $0<m<2$.

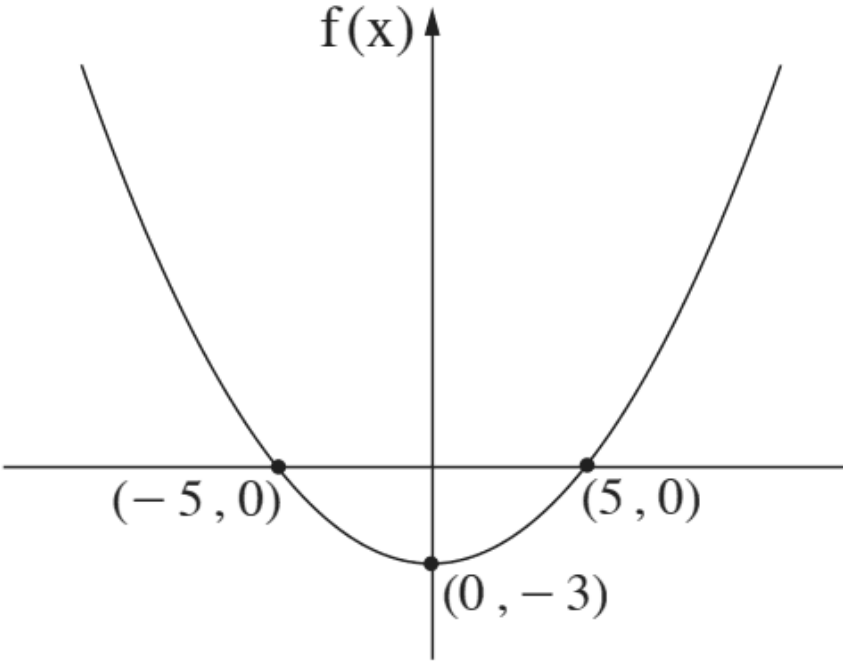
**(1)** הביעו באמצעות $m$, אם יש צורך, את שיעורי נקודת המקסימום של הפונקציה $g(x)$.

**(2)** הביעו באמצעות $m$, אם יש צורך, את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $h(x)$, וקבעו את סוגן.

**(3)** לפניכם שתי טענות, I–II. קבעו בעבור כל טענה אם היא נכונה או אינה נכונה. נמקו את קביעותיכם.

I. הפונקציות $g(x)$ ו־$h(x)$ חיוביות לכל ערך של $x$.

II. לכל ערך של $m$ בתחום $0<m<2$ מתקיים שהישר $y=m+\frac{1}{2}$ חותך כל אחת מן הפונקציות $g(x)$ ו־$h(x)$ בשלוש נקודות.



**שאלה 1ד**

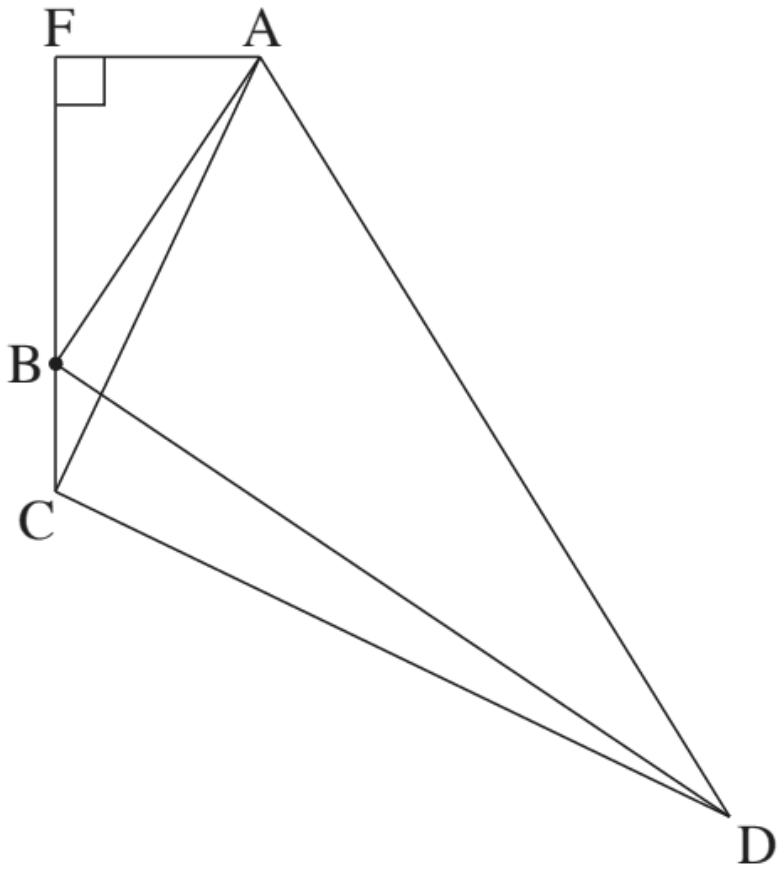
המרובע $ABCD$ הוא בר חסימה במעגל, כך ש־$AD$ הוא קוטר במעגל.

הנקודה $F$ נמצאת על המשך הצלע $CB$, כך ש־$FB \perp FA$, כמתואר בסרטוט שלפניכם.

**(1)** הוכיחו: $\triangle ACD \sim \triangle AFB$.

נתון: $\angle BDA = 24^\circ$.

**(2)** מצאו את היחס בין שטח המשולש $ACD$ ובין שטח המשולש $AFB$.




**שאלה 2 (25 נק׳)**

הסדרה $A$ היא סדרה הנדסית שאיבריה הם $a_1, a_2, a_3, \ldots$ ומנתה היא $q$, $-1 < q < 0$.

נתון: $a_1 = 1$.

הסדרה $B$ מוגדרת לכל $n$ טבעי באופן הזה: $b_n = a_n \cdot a_{n+2}$.

**א.** הוכיחו כי הסדרה $B$ היא סדרה הנדסית, והביעו את מנתה באמצעות $q$.

**ב.** לפניכם שלוש טענות III–I. קבעו עבור כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעותיכם.

I. הסדרה $A$ לא עולה ולא יורדת.

II. הסדרה $B$ היא סדרה עולה.

III. האיברים שנמצאים במקומות הזוגיים בסדרה $A$ יוצרים סדרה עולה.

נתון: הסדרה $B$ היא סדרה אין־סופית שסכומה הוא $\frac{1}{8}$.

**ג.** מצאו את ערכו של $q$.

נתונה סדרה הנדסית נוספת $C$, המוגדרת לכל $n$ טבעי באופן הזה: $c_n = \frac{a_n}{b_n}$.

נתון: $c_3 + c_4 + \ldots + c_m = 44{,}307$, $m$ הוא מספר טבעי.

**ד.** מצאו את הערך של $m$.

**שאלה 3 (25 נק׳)**

בחידון יש 5 שאלות. ההסתברות לענות נכון על כל אחת מן השאלות היא $P$.

ידוע כי ההסתברות שמתמודד בחידון יענה נכון על 4 שאלות לכל היותר היא $0.83193$.

**א.** מצאו את $P$.

**ב.** מצאו את ההסתברות שמתמודד בחידון יענה נכון על 3 שאלות בדיוק.

מספר הנקודות הניתן לכל שאלה זהה למספר השאלה. כלומר מתמודד שענה נכון על שאלה 1, מקבל נקודה אחת. מתמודד שענה נכון על שאלה 2 מקבל שתי נקודות, וכן הלאה.

**ג.** מצאו את ההסתברות שמתמודד יצבור 14 נקודות לפחות.

**ד.** מצאו את ההסתברות שמתמודד בחידון יצבור 6 נקודות בדיוק.

**ה.** ידוע כי אחינועם ענתה נכון על 3 שאלות בדיוק. מצאו את ההסתברות שהיא צברה 6 נקודות בדיוק.

**שאלה 4 (25 נק׳)**

המרובע $ABCD$ חסום במעגל. אלכסוני המרובע נחתכים בנקודה $F$.

המשיק למעגל בנקודה $C$ חותך את המשך המיתר $AB$ בנקודה $E$ (ראו סרטוט).

נתון: $AB = CB$.

**א.** הוכיחו: $\angle EBC = 2 \cdot \angle BDC$.

נתון: $AC$ חוצה את זווית $ECD$, $\frac{CD}{CF} = \frac{7}{4}$.

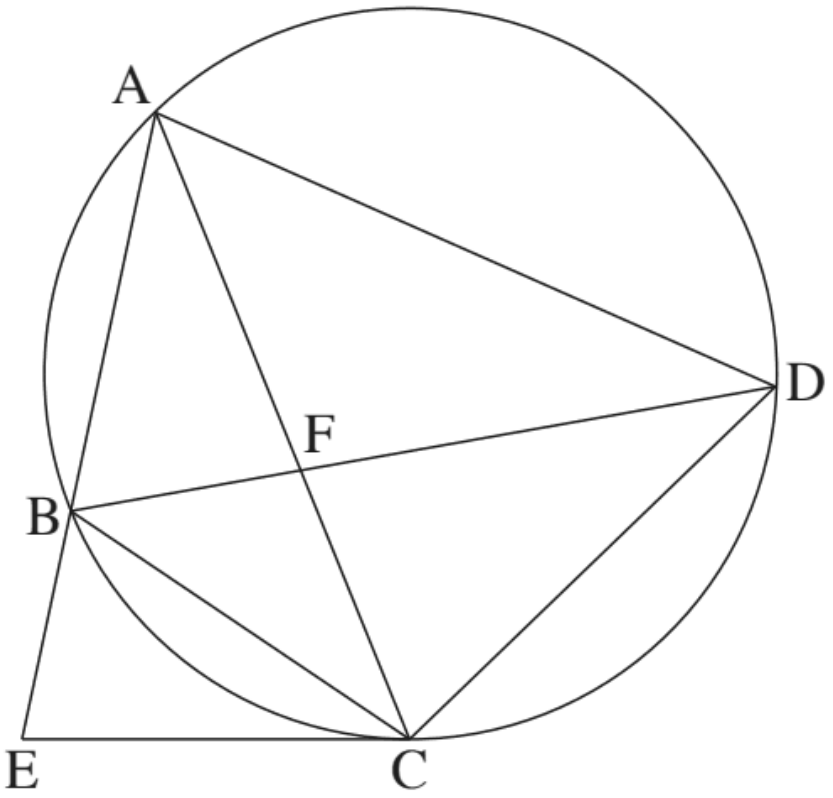
**ב. (1)** הוכיחו: $AC = AD$.

**(2)** מצאו את היחס $\frac{AD}{CD}$.

**(3)** מצאו את היחס בין שטח המשולש $ABF$ ובין שטח המשולש $CBF$.

נסמן את שטח המשולש $ABF$ ב־$S$.

**ג.** הביעו באמצעות $S$ את שטח המשולש $AEC$.



**שאלה 5 (25 נק׳)**

במשולש $ABC$, $BD$ הוא תיכון לצלע $AC$. הנקודה $E$ נמצאת על הצלע $BC$.

$BD$ ו־$AE$ נחתכים בנקודה $P$ (ראו סרטוט).

נתון: $BP = 3 \cdot PD$.

נסמן: $AB = k$, $\angle BAP = \alpha$, $\angle ABP = \beta$, $\alpha < \beta$.

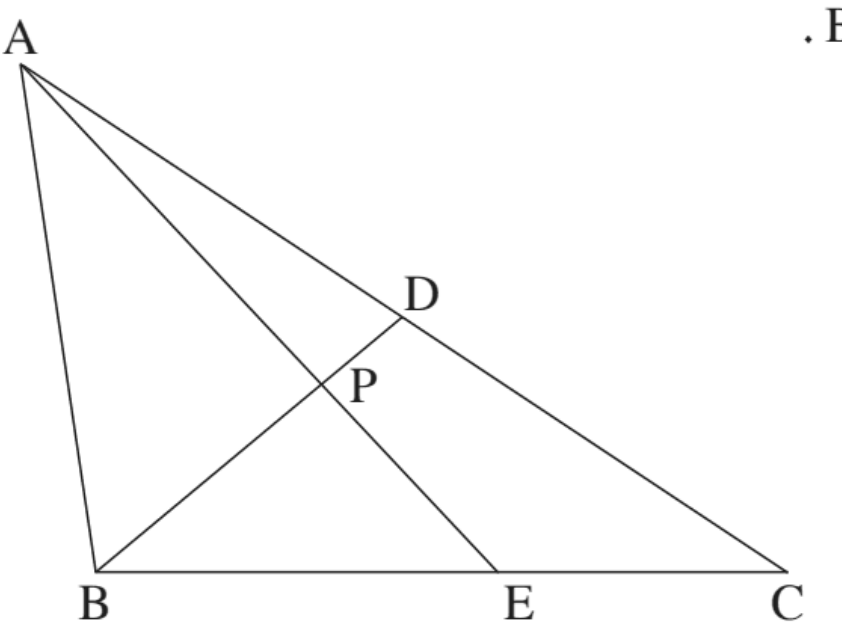
**א.** הביעו באמצעות $\alpha$, $\beta$ ו־$k$ את אורכי הקטעים $AP$ ו־$BP$.

נתון כי $AE$ ו־$BD$ מאונכים זה לזה, וכי שטח המשולש $ABD$ הוא $\frac{1}{4}k^2$.

**ב.** מצאו את גודל הזווית $\alpha$.

**ג.** מצאו את היחס בין רדיוס המעגל החוסם את המשולש $AEC$ ובין רדיוס המעגל החוסם את המשולש $AEB$.

**ד.** מצאו את אורך רדיוס המעגל החוסם את המשולש $AEC$, כך שמתקיים $\angle ABC = 90^\circ$. הביעו את תשובתכם באמצעות $k$.




**שאלה 6 (25 נק׳)**

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{4x}{(x^2-a)^2}$, $a$ הוא פרמטר חיובי.

ענו על סעיפים א–ה. הביעו את תשובותיכם באמצעות $a$ אם יש צורך.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(3)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

$g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x) = f(x)$. גרף הפונקציה $g(x)$ עובר בנקודה $(0,0)$.

הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ מוגדרות באותו התחום.

**ג.** מצאו את תחומי הקעירות כלפי מעלה וכלפי מטה של הפונקציה $g(x)$.

**ד. (1)** מצאו פונקציה $g(x)$ המקיימת תנאים אלו.

**(2)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ שמצאתם בתת־סעיף ד(1).

$h(x)$ היא פונקציה המוגדרת כך: $h(x) = f(x) \cdot g(x)$.

הפונקציות $h(x)$ ו־$f(x)$ מוגדרות באותו התחום.

**ה. (1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה $h(x)$.

**(2)** מצאו את תחומי החיוביות של הפונקציה $h(x)$.

**שאלה 7 (25 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\cos x-\sqrt{\cos x}$, בתחום $-\pi\le x\le\pi$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** הראו כי הפונקציה $f(x)$ היא פונקציה זוגית.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(4)** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן (בתשובתכם דייקו 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית).

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

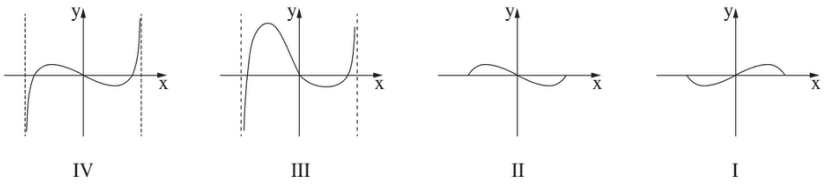
**ד.** קבעו איזה מן הגרפים I–IV שלפניכם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=k-f(x)$, $k$ הוא פרמטר חיובי. הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ מוגדרות באותו התחום.

נסמן ב־$S$ את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$ בתחום בין $0$ ל־$\frac{\pi}{2}$.

נתון כי השטח המוגבל על ידי הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ ועל ידי הישרים $x=\frac{\pi}{2}$ ו־$x=-\frac{\pi}{2}$ הוא $10\cdot S$.

**ה.** הביעו את $k$ באמצעות $S$.



**שאלה 8 (25 נק׳)**

הקטע $AB$ הוא קוטר במעגל שרדיוסו $R$.

מסמנים על הקוטר נקודה $C$ ועל המעגל מסמנים נקודה $D$, כך שהקטע $CD$ מאונך לקטע $AB$. הקטע $AC$ גדול מ־$R$.

דרך הנקודה $D$ מעבירים ישר שמקביל לקוטר $AB$.

דרך הנקודה $A$ מעבירים משיק למעגל.

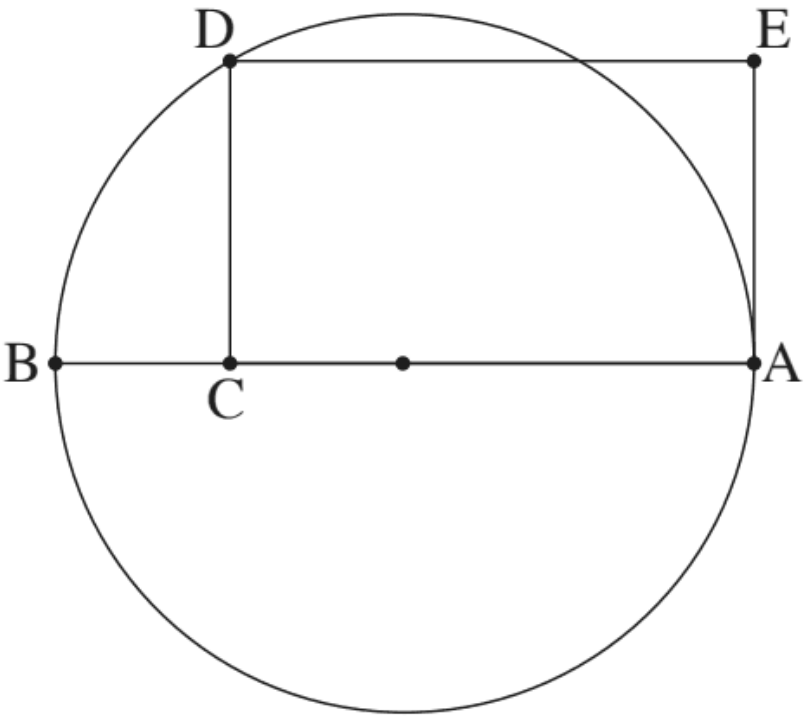
הישר המקביל והמשיק נחתכים בנקודה $E$.

נסמן: $AC = x$.

**א.** הביעו באמצעות $R$ את הערך של $x$ שבעבורו שטח המלבן $ACDE$ מקסימלי.

הנקודה $F$ נמצאת על הצלע $DE$.

**ב.** הביעו באמצעות $R$ את סכום השטחים המקסימלי של המשולשים $CDF$ ו־$AFE$.




זימלי.

. AFE ־ו

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **303**

# בגרות 035582 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד א׳

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

נתון מעגל I שמשוואתו $(x-3)^2+(y-4)^2=9$, ומרכזו בנקודה $K$.

נתון מעגל II שמשוואתו $(x+5)^2+(y-2)^2=1$, ומרכזו בנקודה $L$.

הנקודה $A$ נמצאת על מעגל I, והנקודה $B$ נמצאת על מעגל II.

מעבירים משיק למעגל I דרך הנקודה $A$ ומשיק למעגל II דרך הנקודה $B$. שני המשיקים נחתכים בנקודה $M$.

**א.** הראו כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות $M$ המקיימות $MA=MB$ הוא קו ישר, ומצאו את משוואתו.

**ב. (1)** הראו כי הישר שאת משוואתו מצאתם בסעיף א והישר $KL$ מאונכים זה לזה.

**(2)** האם קיימת נקודה $M$ שמתקיים בעבורה $ML=MK$? נמקו את תשובתכם.

נתון כי בעבור אחת מן הנקודות $M$, הנמצאת מעל הישר $KL$, שטח המשולש $KLM$ הוא $26$.

**ג.** מצאו את שיעורי הנקודה $M$.

הנקודה $M$ שמצאתם בסעיף ג נמצאת על הפרבולה $y^2=2px$, $p$ הוא פרמטר.

**ד.** מצאו את משוואת המשיק לפרבולה בנקודה $M$.

### שאלה 2 (33⅓ נק׳)

נתונים שני ישרים $\ell_1$ ו־$\ell_2$. לפניכם הצגה פרמטרית של כל אחד מן הישרים.

$$\ell_1:\ \underline{x}=t(-1,3,0)$$
$$\ell_2:\ \underline{x}=(1,-3,0)+m(0,k,1)$$

$k$ הוא פרמטר.

הנקודה $A$ היא נקודת החיתוך של הישרים $\ell_1$ ו־$\ell_2$.

**א.** מצאו את שיעורי הנקודה $A$.

נסמן ב־$\alpha$ את הזווית בין הישרים $\ell_1$ ו־$\ell_2$.

**ב.** מצאו את הערך של $k$ שבעבורו מתקיים $\cos\alpha=\frac{3\sqrt{2}}{5}$.

הציבו $k=2$, וענו על הסעיפים ג–ה.

המישור $\pi$ מכיל את הישרים $\ell_1$ ו־$\ell_2$.

**ג.** מצאו את משוואת המישור $\pi$.

הנקודה $B$ נמצאת על הישר $\ell_2$, והנקודה $O$ היא ראשית הצירים.

המשולש $AOB$ הוא שווה שוקיים, $AO=AB$.

**ד.** הסבירו מדוע המשולש $AOB$ נמצא במישור $\pi$.

מן הנקודה $A$ מעלים אנך למישור $\pi$ ומסמנים עליו את הנקודה $S$.

נתון: נפח הפירמידה $SAOB$ הוא $7\sqrt{2}$.

**ה.** מצאו את שיעורי הנקודה $S$ (את שתי האפשרויות).

### שאלה 3 (33⅓ נק׳)

במעוין $ABCD$ הקודקוד $A$ נמצא ברביע הראשון, והקודקוד $B$ נמצא ברביע השני במישור גאוס.

אלכסוני המעוין נפגשים בראשית הצירים.

המספר המרוכב $z$ מייצג את הקודקוד $A$.

נתון: $BD = 2AC$.

**א.** הביעו באמצעות $z$ את המספרים שמייצגים את הקודקודים $B$, $C$ ו־$D$.

נסמן: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$.

**ב.** ענו על התת־סעיפים (1) ו־(2). הביעו את תשובותיכם באמצעות $r$ ו־$\theta$ אם יש צורך.

**(1)** כתבו הצגה קוטבית של ארבעת המספרים ההופכיים ($\frac{1}{z}$, ...) למספרים המייצגים את קודקודי המעוין.

**(2)** ארבעת המספרים שמצאתם בתת־סעיף ב(1) מייצגים קודקודים של מרובע.

מצאו את שטח המרובע שנוצר על ידי קודקודים אלה.

**ג.** נתונה המשוואה: $w^{11} = \overline{w}$, $w$ הוא מספר מרוכב השונה מ־0.

מצאו את סכום 12 הפתרונות של המשוואה.

פתרונות המשוואה שבסעיף ג מייצגים קודקודים של מצולע ששטחו שווה לשטח המרובע שמצאתם בתת־סעיף ב(2).

**ד.** מצאו את הערך של $r$.

### שאלה 4 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{e^x - b}{(e^x-4)^2}$, $b$ הוא פרמטר חיובי, $b \neq 4$.

**א.** ענו על התת־סעיפים (1)–(3). הביעו את תשובותיכם באמצעות $b$ אם יש צורך.

**(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

נתון כי לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = \ln(12)$.

**ב.** מצאו את הערך של $b$, ואת סוג נקודת הקיצון.

הציבו בפונקציה $f(x)$ את הערך של $b$ שמצאתם, וענו על הסעיפים ג–ו.

נתונה הפונקציה: $g(x) = \frac{1}{f(x)}$.

**ג. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $g(x)$ המאונכות לצירים.

**ד.** סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ וסקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

**ה.** מהו שיעור ה־$y$ של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם גרף הפונקציה $g(x)$? נמקו את תשובתכם.

**ו.** קבעו אם הערך של $\int_{-3}^{-2}(f(x)-g(x))dx$ קטן או גדול מ־$1\frac{1}{2}$. נמקו את קביעתכם.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = x\left((\ln(x))^2 - 2\ln(x) + 2\right)$, המוגדרת בתחום $x > 0$.

**א.** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

**ב.** מצאו את שיעורי נקודת הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

**ד. (1)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**(2)** סרטטו סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתונות הפונקציות $g(x) = (\ln(x))^2 - 9$, $h(x) = \frac{f(x)}{x^2}$ המוגדרות בתחום $x > 0$.

**ה.** מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$.

דרך נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$ העבירו אנכים לציר ה־$x$.

**ו.** מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, על ידי גרף הפונקציה $h(x)$ ועל ידי האנכים.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035481 – חורף תשפ״ד (2024)

### שאלה 1

משקלי התינוקות שנולדים בעיר מסוימת מתפלגים נורמלית.

נתון כי המשקל הממוצע של התינוקות שנולדים בעיר זו הוא $3.4$ ק״ג.

$96.41\%$ מן התינוקות בעיר זו נולדים במשקל נמוך מ־$5.02$ ק״ג.

**א.** מצאו את סטיית התקן של משקל התינוקות שנולדים בעיר זו.

אורי נולד בעיר זו במשקל נמוך ממשקלם של $9\%$ מן התינוקות שנולדים בה.

**ב.** מצאו את המשקל שבו נולד אורי.

משקל הנמוך מ־$1.5$ ק״ג נחשב למשקל נמוך מאוד לתינוק שנולד.

**ג. (1)** מהו אחוז התינוקות שנולדים במשקל נמוך מאוד בעיר זו?

**(2)** בשנה מסוימת נולדו בעיר זו $20{,}000$ תינוקות. על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה מן התינוקות האלה נולדו במשקל נמוך מאוד?

שחר נולד בעיר אחרת, באותו המשקל שבו נולד אורי.

משקל התינוקות בעיר שבה נולד שחר מתפלגים נורמלית עם סטיית תקן של $0.8$.

משקל הלידה של שחר ומשקל הלידה של אורי הם בעלי אותו ציון תקן.

**ד.** מצאו את המשקל הממוצע של התינוקות בעיר שבה נולד שחר.

### שאלה 2

דן ערך מחקר. הוא בדק את הקשר בין אחוז הגידול השנתי של האוכלוסייה ב־$12$ מדינות (משתנה $x$) ובין אחוז הילדים בני $0$–$14$ באותן המדינות (משתנה $y$).

דן רצה למצוא ישר רגרסיה לניבוי $y$ לפי $x$. הוא חישב את הממוצע ואת סטיית התקן של אחוז הגידול השנתי של האוכלוסיות, וכן את מְקַדם המתאם בין שני המשתנים, וקיבל את התוצאות האלה:

$\bar{x} = 0.465$, $s_x = 0.683$, $r = 0.871$.

דן מצא כי משוואת ישר הרגרסיה היא: $y = 11.3x + 16.3$.

**א. (1)** מצאו את הממוצע של אחוז הילדים באותן המדינות (הממוצע של המשתנה $y$).

**(2)** מצאו את סטיית התקן של אחוז הילדים באותן המדינות.

במדינה מסוימת נתון כי גודל האוכלוסייה נשאר קבוע (אין גידול שנתי באוכלוסייה שלה).

**ב.** על פי ישר הרגרסיה, מהו אחוז הילדים במדינה זו?

נתונה מדינה נוספת, שאחוז הגידול השנתי של האוכלוסייה שלה הוא $2$.

**ג.** האם אפשר להסיק כי אחוז הילדים במדינה זו הוא בדיוק $38.9$? נמקו את תשובתכם.

**שאלה 3**

חנן משחק במשחק קליעה למטרה. במשחק זה יש שתי תוצאות אפשריות בלבד: קליעה או החטאה.

ההסתברות שחנן יקלע בניסיון הראשון היא $\frac{3}{5}$.

ההסתברות שחנן יקלע בניסיון השני תלויה בתוצאה של הניסיון הראשון:

אם חנן קולע בניסיון הראשון, ההסתברות שהוא יקלע בניסיון השני היא $\frac{2}{3}$.

אם חנן מחטיא בניסיון הראשון, ההסתברות שהוא יקלע בניסיון השני היא $\frac{7}{16}$.

לחנן יש שני ניסיונות קליעה למטרה.

**א.** מהי ההסתברות שחנן החטיא בניסיון הראשון וקלע בניסיון השני?

**ב. (1)** מהי ההסתברות שחנן קלע פעם אחת לפחות?

**(2)** ידוע שחנן קלע פעם אחת לפחות. מהי ההסתברות שהוא קלע פעם אחת בדיוק?

גם לדני יש שני ניסיונות קליעה למטרה.

ההסתברות שדני יקלע בכל אחד מן הניסיונות היא $p$.

נתון כי ההסתברות שדני יקלע פעם אחת בדיוק שווה להסתברות שחנן יקלע פעם אחת בדיוק.

**ג.** מצאו את $p$ (את שתי האפשרויות).

**שאלה 4**

נתון טרפז ישר זווית $ABCD$ ($AB \parallel DC$, $AD \perp AB$).

הקודקודים $A$ ו־$B$ נמצאים על ציר ה־$x$, כמתואר בסרטוט.

אלכסוני הטרפז נפגשים בנקודה $M$, שנמצאת על ציר ה־$y$.

נתון: האלכסון $AC$ מאונך לאלכסון $BD$.

משוואת הישר $AC$ היא: $y = -2x + 8$.

**א.** מצאו את משוואת הישר $BD$.

**ב.** מצאו את שיעורי הקודקודים $A$, $B$, $C$ ו־$D$.

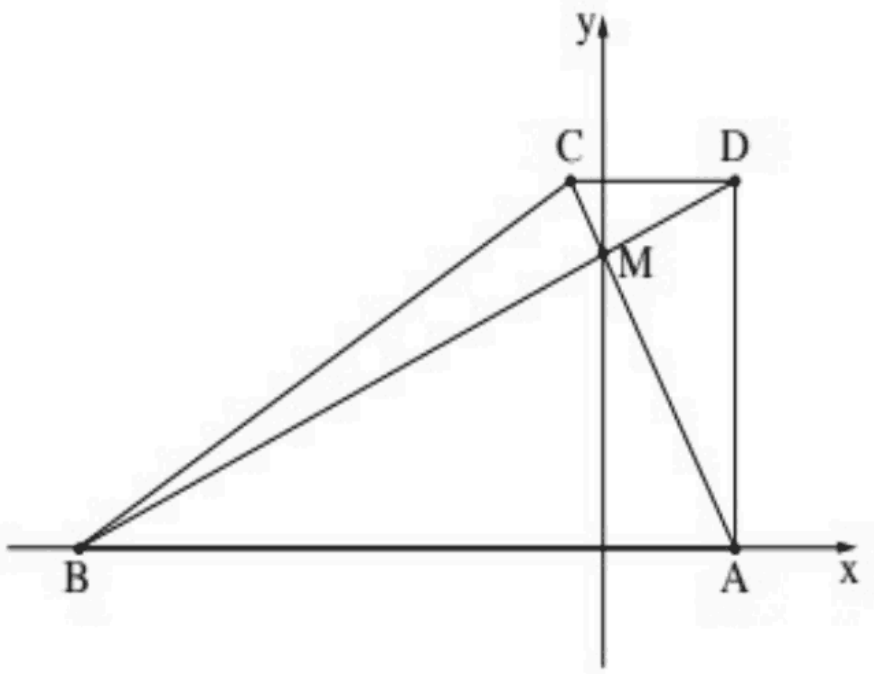
**ג. (1)** חשבו את גודל הזווית $ABD$.

**(2)** חשבו את גודל הזווית $BCD$.

**ד.** מצאו את שטח המשולש $BCD$.

הנקודה $F$ נמצאת על המשך הצלע $CD$ כך ששטח המשולש $BFC$ גדול פי 2 משטח המשולש $BCD$.

**ה.** מצאו את שיעורי הנקודה $F$ (מצאו את אחת משתי האפשרויות).



**שאלה 5**

נתון מעגל שמרכזו $M$ נמצא על החלק החיובי של ציר ה־$y$. הנקודה $O$ היא ראשית הצירים.
המעגל משיק לציר ה־$x$ וחותך את ציר ה־$y$ בנקודה $C$, כמתואר בסרטוט.
דרך הנקודה $D$ שעל המעגל העבירו משיק למעגל.
המשיק חותך את ציר ה־$x$ בנקודה $B$ ואת ציר ה־$y$ בנקודה $A$.
נתון כי משוואת המשיק היא: $4x + 3y = 40$.

**א.** מצאו את אורך הקטע $AB$.

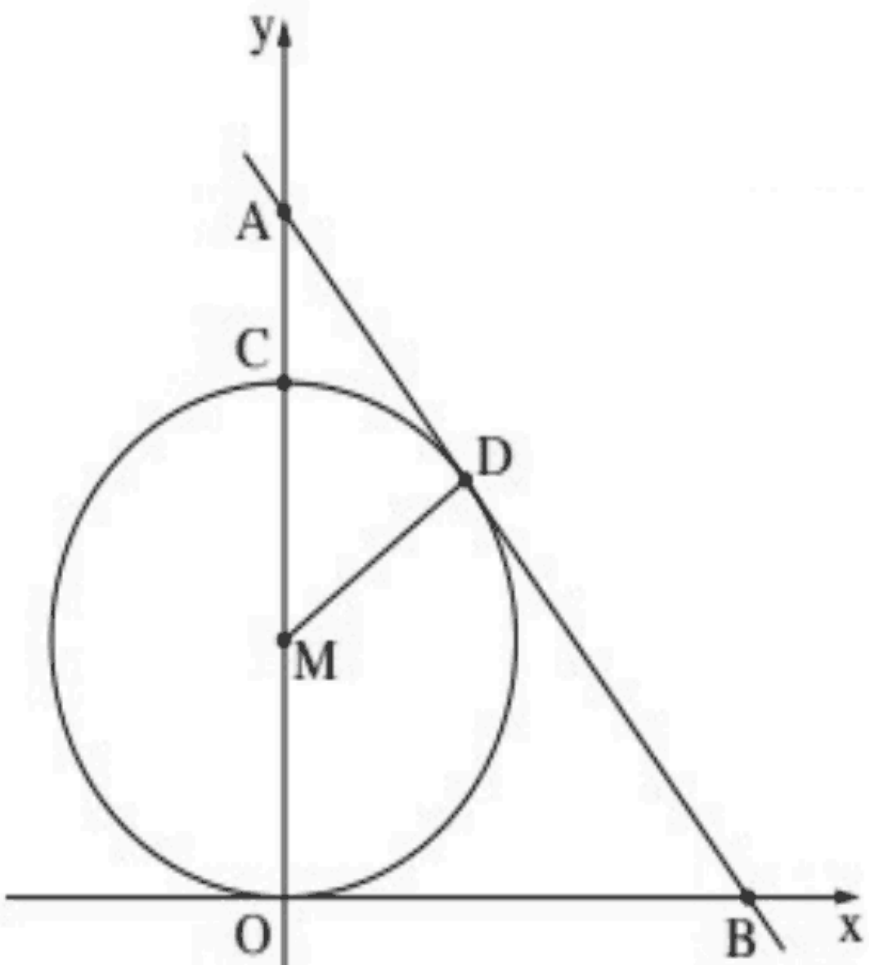
**ב.** הוכיחו כי המרובע $OMDB$ הוא דלתון.

**ג. (1)** הוכיחו: $\triangle ADM \sim \triangle AOB$.

**(2)** מצאו את רדיוס המעגל.

**ד.** מצאו את משוואת המעגל.

**ה.** האם הדלתון $OMDB$ בר חסימה במעגל? אם כן – מצאו את השיעורים של מרכז המעגל החוסם את הדלתון. אם לא – הסבירו מדוע.



**שאלה 6**

הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בתחום $x \neq \pm 4$.

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, המוגדרת באותו התחום.

גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ חותך את ציר ה־$x$ רק בנקודה $(0,0)$.

**א.** מצאו את שיעור ה־$x$ של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**ב.** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטה אופקית שמשוואתה היא $y = 2$.

אחד מן הביטויים I–III שלפניכם מייצג את הפונקציה $f(x)$.

**I.** $1 + \frac{x^2}{x^2+16}$

**II.** $2 + \frac{x^2}{x^2-16}$

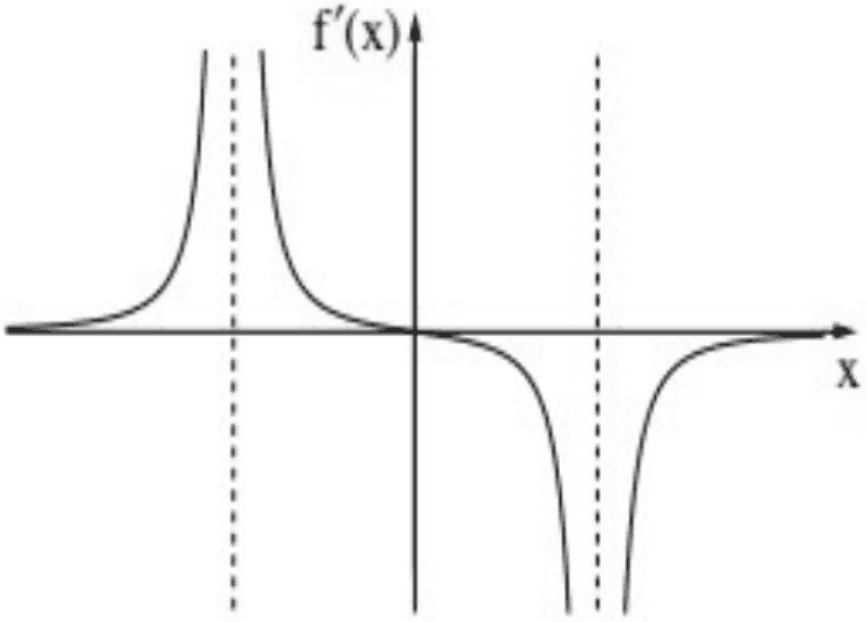
**III.** $1 + \frac{x^2}{x^2-16}$

**ג.** קבעו איזה מן הביטויים I–III מייצג את הפונקציה $f(x)$. נמקו את קביעתכם.

**ד.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ה.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ו.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי הישר $x = 2$.




**שאלה 7**

נתונה הפונקציה $f(x) = x^2 \cdot \sqrt{-2x+10}$.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ג.** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = f(x) - c$, $c$ הוא פרמטר חיובי.

הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ מוגדרות באותו התחום.

גרף הפונקציה $g(x)$ משיק לישר $y = 20$.

**ה.** מצאו את הערך של $c$.

**שאלה 8**

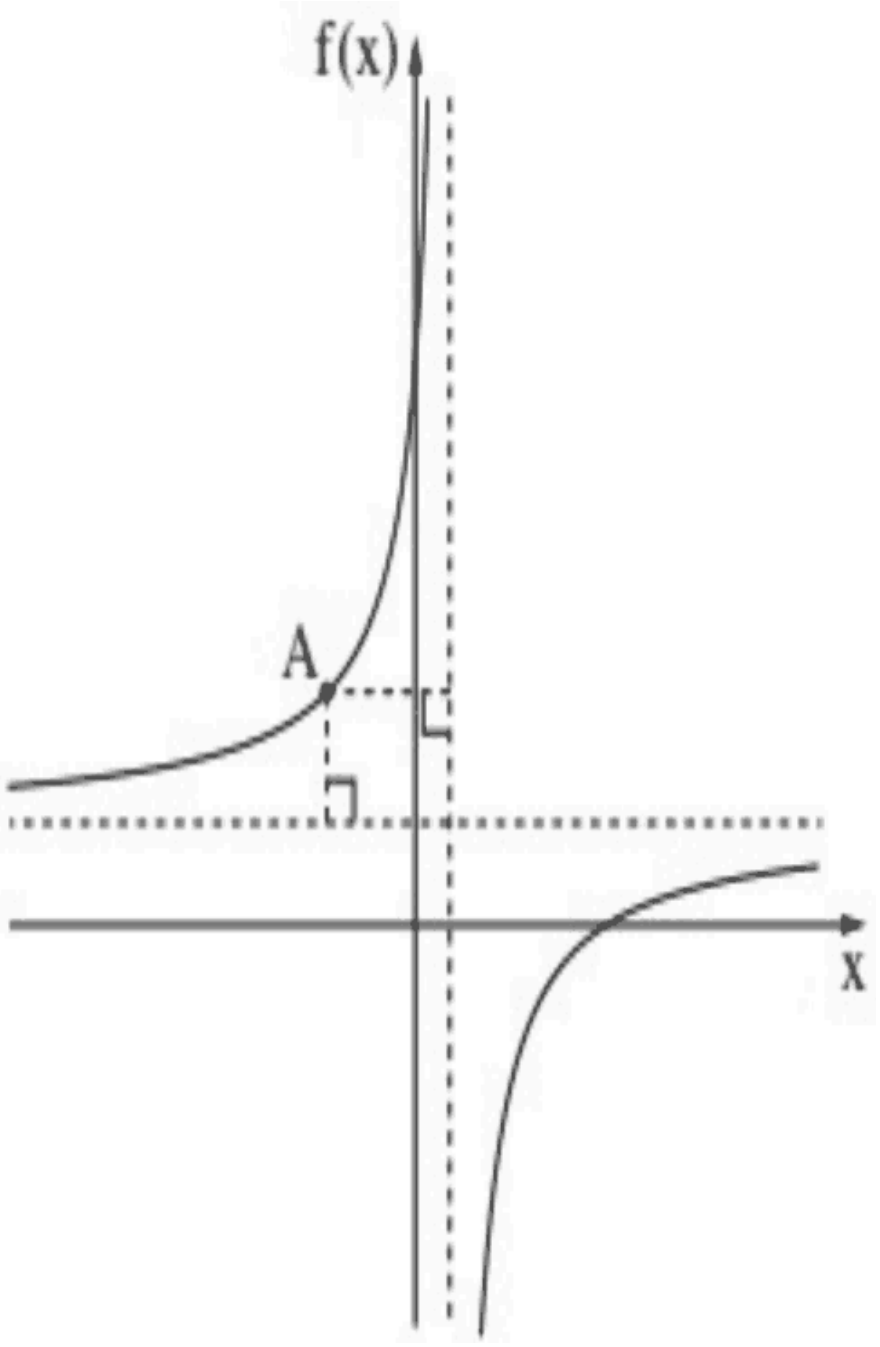
לפניכם סרטוט של גרף הפונקציה $f(x)=\frac{9}{1-x}+2$, המוגדרת לכל $x\neq 1$.

**א.** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

מנקודה $A$, הנמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע השני, העבירו אנכים לאסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ כך שהאסימפטוטות והאנכים יוצרים מלבן.

**ב.** מצאו את שיעורי הנקודה $A$ שבעבורה היקף המלבן מינימלי.

**ג.** חשבו את **שטח** המלבן בעבור שיעורי הנקודה $A$ שמצאתם בסעיף ב.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – חורף תשפ״ד (2024)

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

לרכבת מסוימת יש 11 קרונות. ביום א׳, מספר הנוסעים בכל קרון היה גדול במספר קבוע ממספר הנוסעים בקרון שלפניו.
מספר הנוסעים בקרון האחרון היה גדול פי 3 ממספר הנוסעים בקרון הראשון.
ביום זה מספר הנוסעים ברכבת היה 220 סך הכול.

**א.** מצאו כמה נוסעים היו בקרון הראשון.

**ב.** מצאו כמה נוסעים היו בקרון האמצעי.

**ג.** מצאו כמה נוסעים סך הכול היו בקרונות האי־זוגיים (בקרון הראשון, השלישי, החמישי וכן הלאה).

ביום ב׳ מספר הנוסעים ברכבת היה גדול פי 2 ממספר הנוסעים בה ביום א׳ ולכן הוחלט להוסיף קרונות לרכבת.
ביום ב׳, מספר הנוסעים בכל קרון היה גדול ב־3 ממספר הנוסעים בקרון שלפניו.
ביום זה היו בקרון הראשון 5 נוסעים.

**ד.** מצאו את מספר הקרונות שהוסיפו לרכבת ביום ב׳.

### שאלה 2 (33⅓ נק׳)

בסרטוט שלפניכם מתוארת תיבה $ABCDA'B'C'D'$.
אלכסוני הבסיס $ABCD$ נפגשים בנקודה $M$.
נתון: $BC = 5$, $AB = 12$.
נתון כי גודל הזווית שבין הקטע $MC'$ ובין הבסיס $ABCD$ הוא $52°$.

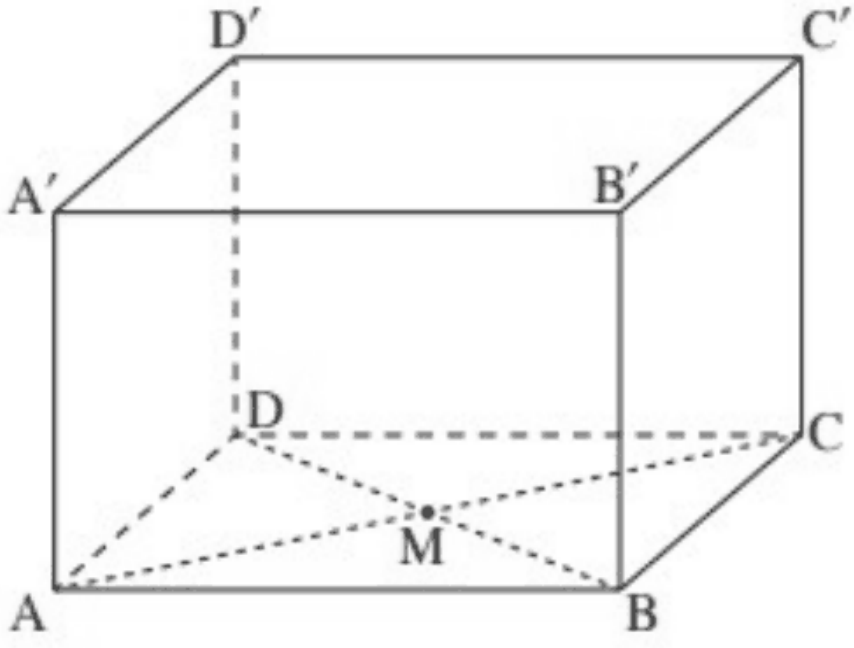
**א.** מצאו את אורך גובה התיבה.

**ב.** מצאו את שטח הפנים של התיבה.

אלכסוני הבסיס $A'B'C'D'$ נפגשים בנקודה $M'$.
נקודה $P$ נמצאת על הקטע $MM'$ כך שמתקיים $AP = 1.6MP$.
מן הנקודה $P$ חיברו קטעים אל קודקודי הבסיס $ABCD$ כך שנוצרה פירמידה ישרה $PABCD$.

**ג.** מצאו את גודל הזווית שבין מקצוע צדדי של הפירמידה ובין הבסיס $ABCD$.

**ד.** מצאו את נפח הפירמידה.



### שאלה 3 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = a - \frac{1}{2}(\sin x)^2$, $a$ הוא פרמטר.

הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

**א.** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן. הביעו באמצעות $a$ אם יש צורך.

הישר $y = 4$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שני הערכים האפשריים של $a$.

הציבו בפונקציה $f(x)$ את הערך של $a$ הקטן יותר שמצאתם, וענו על הסעיפים ג–ד.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)$, המקיימת $g'(x) = f(x)$.

הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ מוגדרות באותו התחום.

**ד.** לפניכם שתי טענות I–II. קבעו בעבור כל טענה אם היא נכונה או אינה נכונה. נמקו את קביעותיכם.

**I.** לפונקציה $g(x)$ יש 3 נקודות קיצון פנימיות.

**II.** הפונקציה $g(x)$ עולה בתחום $0 < x < 2\pi$.

### שאלה 4 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{e^{2x}}{e^{x-5}}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואת האסימפטוטה האנכית לציר ה־$x$ של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**ג.** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**ד.** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ה.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)$, המקיימת $g(x) = -f(x) + 24$.

הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ מוגדרות באותו התחום.

**ו. (1)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגה.

**(2)** כמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$? נמקו את תשובתכם.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = ax \cdot \ln(2x)$, $a$ הוא פרמטר.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = \frac{e}{2}$ הוא 6.

**ב.** מצאו את $a$.

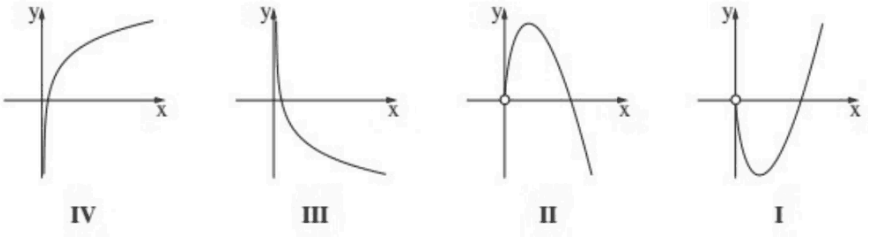
הציבו $a = 3$ בפונקציה $f(x)$ וענו על הסעיפים ג–ו.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ד.** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**ה.** קבעו איזה מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את הפונקציה $f(x)$, ואיזה מהם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעותיכם.

**ו.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישר $x = e$ ועל ידי ציר ה־$x$.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035571 – חורף תשפ״ד (2024)

### שאלה 1א

הוכיחו באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל $n$ טבעי **זוגי** מתקיים:

$$48+144+288+\ldots+6n(n+2)=n(n+2)(n+4)$$

### שאלה 1ב

המרובע $BCED$ חסום במעגל.

המשך המיתר $BD$ והמשך המיתר $CE$ נפגשים בנקודה $A$ (ראו סרטוט).

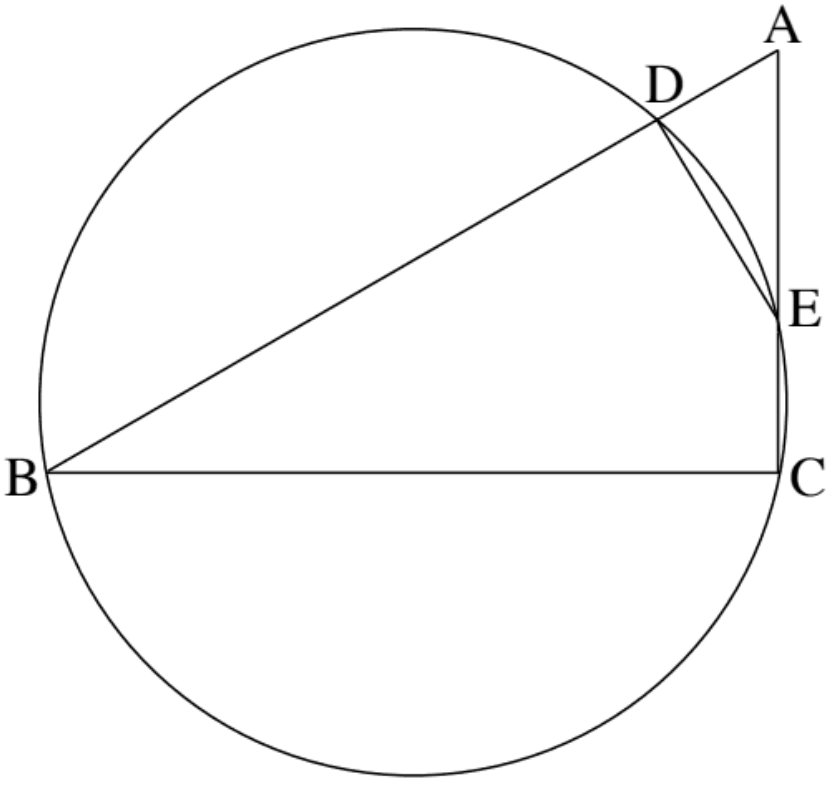
נתון: $AD=CE$ , $AE=2CE$ .

(1) הוכיחו: $\triangle AED\sim\triangle ABC$ .

(2) מצאו את היחס $\frac{AB}{AC}$ .

(3) נתון: $\sphericalangle DEC=150^\circ$ .

האם $BE$ הוא קוטר במעגל הנתון? נמקו את תשובתכם.



**שאלה 1ג**

לפניכם סרטוט של גרף הפונקציה $f(x)$ .

לפונקציה $f(x)$ יש שתי אסימפטוטות מאונכות לציר ה־$x$ ושתי אסימפטוטות מאונכות לציר ה־$y$ .

אחד מן הביטויים I–IV שלפניכם מתאר את הפונקציה $f(x)$ .

I. $\frac{x}{\sqrt{x^2+16}}$

II. $\frac{x}{\sqrt{x^2-16}}$

III. $\frac{x^2}{\sqrt{x^2+16}}$

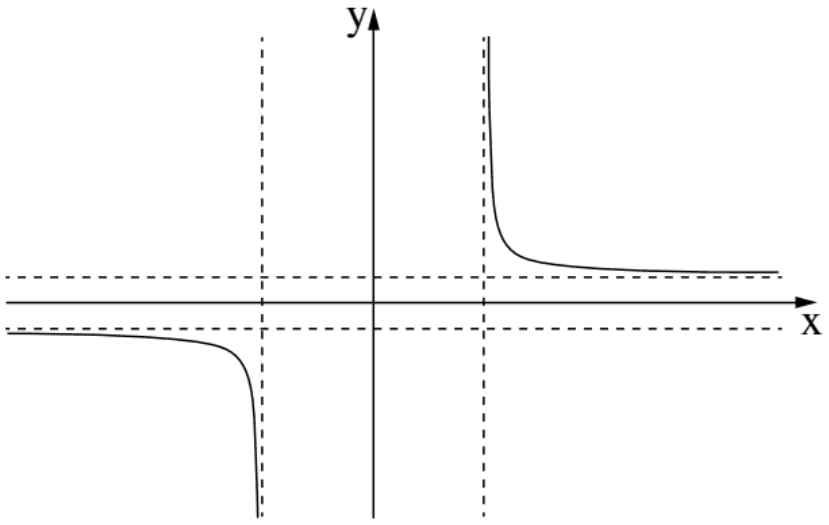
IV. $\frac{x^2}{\sqrt{x^2-16}}$

(1) קבעו איזה מן הביטויים I–IV מתאר את הפונקציה $f(x)$ . נמקו את קביעתכם.

נתונה הפונקציה $g(x)$ , המוגדרת באותו התחום כמו הפונקציה $f(x)$ .

פונקציית הנגזרת $g'(x)$ מקיימת: $g'(x) = f(x) + \frac{5}{3}$ .

(2) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$ .



**שאלה 1ד**

הגרפים II–I בסרטוט שלפניכם מתארים את הפונקציה $f(x)$ ואת פונקציית הנגזרת $f'(x)$ .

כל נקודות הקיצון של הפונקציות $f(x)$ ו־$f'(x)$ מתוארות בסרטוט.

(1) קבעו איזה גרף, I או II , מתאר את הפונקציה $f(x)$ . נמקו את קביעתכם.

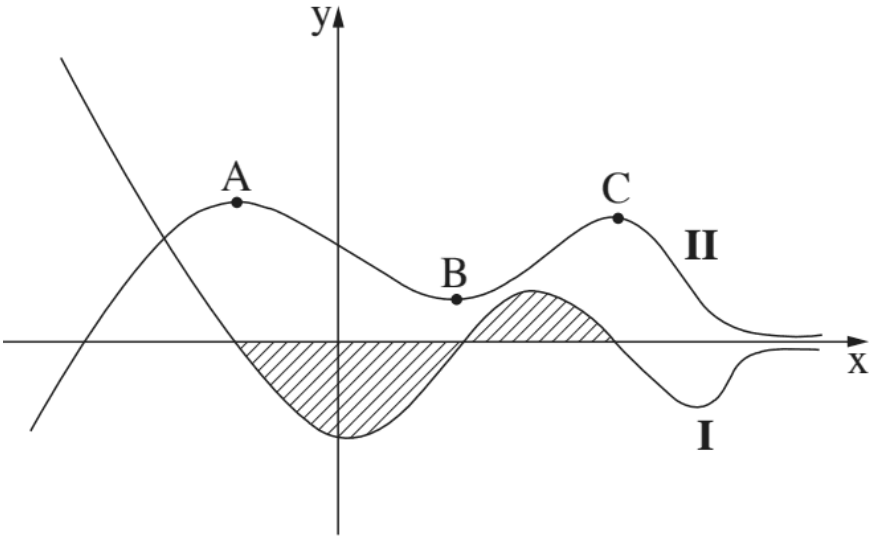
(2) כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $f(x)$ ? נמקו את תשובתכם.

הנקודות $A$ , $B$ ו־$C$ הן נקודות הקיצון של גרף II , כמתואר בסרטוט.

נתון: $y_A = 6$ , $y_B = 2$ .

השטח המוגבל על ידי גרף I ועל ידי ציר ה־$x$ (השטח המקווקו בסרטוט) שווה ל־$7$ .

(3) מצאו את שיעור ה־$y$ של הנקודה $C$ .




**שאלה 2 (25 נק׳)**

בסדרה חשבונית $A$ נתון: $a_1 = -4 - 4k$ , $a_3 = -16 + 2k$ . $k$ הוא פרמטר.

**א.** מצאו עבור אילו ערכים של $k$ :

(1) הסדרה $A$ עולה, (2) הסדרה $A$ יורדת, (3) הסדרה $A$ קבועה.

נתון כי $a_{17} = -232$ .

**ב.** מצאו את הערך של $k$ .

הציבו את הערך של $k$ שמצאתם וענו על הסעיפים ג–ד.

נתונה סדרה חדשה, $B$ , שאיבריה מוגדרים כך: לכל $n$ טבעי, $b_n = a_n + 24n + 17$ .

**ג.** הוכיחו כי הסדרה $B$ היא חשבונית.

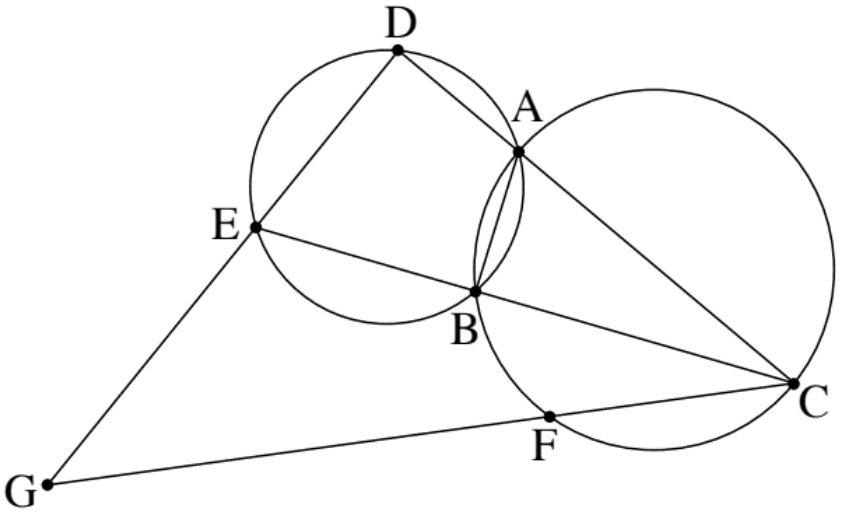
**ד.** חשבו את הסכום: $b_1^2 - b_2^2 + b_3^2 - b_4^2 + \ldots + b_{29}^2 - b_{30}^2$ .

**שאלה 3 (25 נק׳)**

ביישוב מסוים הוחלט לערוך סקר בנוגע להקמת פארק ביישוב.
בסקר השתתפו תושבים מבוגרים וצעירים בלבד.
כל אחד מן התושבים שהשתתף בסקר כתב אם הוא תומך בהקמת הפארק או מתנגד להקמתו (לא היו נמנעים).
כל התושבים המבוגרים שהשתתפו בסקר תמכו בהקמת הפארק.
בחרו באקראי בתושב אחד מבין התושבים שהשתתפו בסקר.
נסמן ב־$p$ את ההסתברות שהתושב שנבחר היה צעיר.
נסמן ב־$k$ את ההסתברות שהתושב שנבחר תמך בהקמת הפארק.
**א.** הביעו באמצעות $p$ ו־$k$ את ההסתברות שהתושב שנבחר היה צעיר התומך בהקמת הפארק.
מחצית מן התושבים הצעירים שהשתתפו בסקר תמכו בהקמת הפארק.
$\frac{3}{7}$ מן המשתתפים בסקר שתמכו בהקמת הפארק היו צעירים.
**ב.** מצאו את $p$ ואת $k$ .
יוסי, כתב חדשות מקומי, ריאיין באקראי 6 מן התושבים הצעירים שהשתתפו בסקר.
**ג.** מהי ההסתברות שלפחות אחד מהם תמך בהקמת הפארק ולפחות אחד מהם התנגד להקמת הפארק?
לאחר מכן ריאיין יוסי באקראי, בזה אחר זה, 5 תושבים שהשתתפו בסקר.
**ד.** מהי ההסתברות שבדיוק 3 מן המרואיינים האלה היו צעירים, ושהמרואיין האחרון מהם היה צעיר?

**שאלה 4 (25 נק׳)**

שני מעגלים נחתכים בנקודות $A$ ו־$B$ . $C$ היא נקודה על המעגל הימני.
המשכי הקטעים $CA$ ו־$CB$ חותכים את המעגל השמאלי בנקודות $D$ ו־$E$ בהתאמה.
הנקודה $F$ נמצאת על הקשת $BC$ , כמתואר בסרטוט.
המשכי הקטעים $CF$ ו־$DE$ נפגשים בנקודה $G$ .
**א.** הוכיחו: $\sphericalangle EDA = \sphericalangle CBA$ .
**ב.** הוכיחו: המרובע $GDAF$ הוא בר חסימה במעגל.
המיתרים $AF$ ו־$BC$ נפגשים בנקודה $H$ .
נתון: $\sphericalangle GEC = \sphericalangle CHA$ .
**ג.** הוכיחו: $\frac{CG}{CD} = \frac{GE}{DE}$ .
נתון: $CE$ מאונך ל־$AB$ .
$CD = 36$ , $DE = 18$ .
**ד.** חשבו את אורכי הקטעים $EG$ ו־$CG$ .



**שאלה 5 (25 נק׳)**

נתון מעגל שמרכזו $O$ והרדיוס שלו $R$ .

מנקודה $E$ , הנמצאת מחוץ למעגל, העבירו ישר החותך את המעגל בנקודות $A$ ו־$B$ , כמתואר בסרטוט.

הנקודה $D$ נמצאת על הקשת הגדולה $AB$ , כך שהקטע $ED$ משיק למעגל.

הנקודה $C$ היא אמצע המיתר $AB$ .

נסמן את הזווית בין הרדיוסים $OD$ ו־$OA$ ב־$2\alpha$ ($\alpha < 60^\circ$).

נתון: המרחק של הנקודה $O$ מן המיתר $AB$ הוא $0.5R$ .

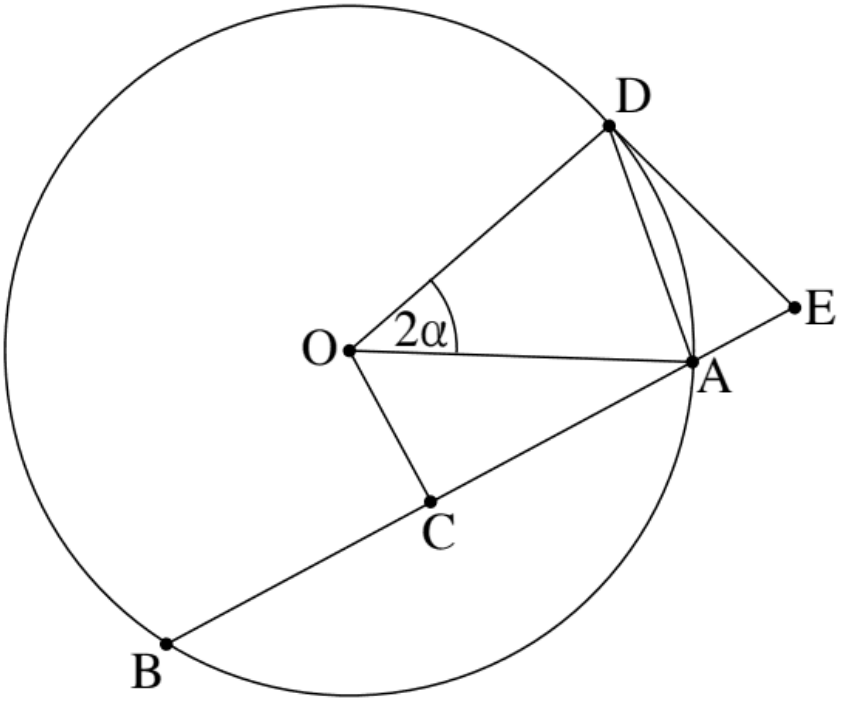
**א.** מצאו את זוויות המרובע $DOCE$ . הביעו באמצעות $\alpha$ אם יש צורך.

**ב.** הביעו באמצעות $R$ ו־$\alpha$ את אורך הקטע $DE$ .

נתון כי רדיוס המעגל החוסם את המשולש $AOD$ הוא $\frac{4}{7}R$ .

**ג.** מצאו את $\alpha$ .

**ד.** מצאו את היחס בין שטח המעגל החוסם את המרובע $DOCE$ ובין שטח המעגל הנתון.



**שאלה 6 (25 נק׳)**

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{\sqrt{x}-4}{(\sqrt{x}-2)^2}$ .

**א.** (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ .

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$ .

(3) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ , וקבעו את סוגן.

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ .

נתונה הפונקציה: $g(x)=\frac{2x}{\sqrt{x}-2}$ המוגדרת באותו התחום כמו הפונקציה $f(x)$ .

**ג.** הראו כי לכל $x>0$ בתחום ההגדרה של הפונקציות מתקיים $f(x)=g'(x)$ .

**ד.** לפניכם טענות I–II . קבעו בנוגע לכל טענה אם היא נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעותיכם.

I. יש משיק לגרף הפונקציה $g(x)$ ששיפועו הוא $2$ .

II. לפונקציה $g(x)$ יש נקודת פיתול אחת בלבד.

**ה.** חשבו את ערך הביטוי $\int_{0.25}^{1} g(x)\cdot f(x)\,dx$ .

**שאלה 7 (25 נק׳)**

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{\sin(x)-a}{\sin(x)+a}$ . $a$ הוא פרמטר חיובי.

הפונקציה $f(x)$ מוגדרת לכל $x$ המקיים $\sin(x)\neq -a$ .

נתון כי הגרף של הפונקציה $f(x)$ משיק לציר $x$ בכל נקודות הקיצון שלה.

**א.** מצאו את הערך של $a$ .

הציבו $a=1$ , וענו על הסעיפים ב–ה עבור התחום $-2\pi\le x\le 2\pi$ .

**ב.** (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ .

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(3) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ , וקבעו את סוגן.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ .

**ד.** כמה פתרונות יש למשוואה $f(x)=-1$ בתחום הנתון? נמקו את תשובתכם.

ידוע כי הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מטה בכל אחד מחלקי תחום הגדרתה.

**ה.** קבעו אם הטענה שלפניכם נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעתכם.

$$\int_{0}^{\pi}\left(f(x)+1\right)dx>\frac{\pi}{2}$$

**שאלה 8 (25 נק׳)**

נתונות שתי גינות מלבניות הצמודות זו לזו, גינה $A$ וגינה $B$ .

הרוחב של גינה $A$ הוא $t$ מטרים.

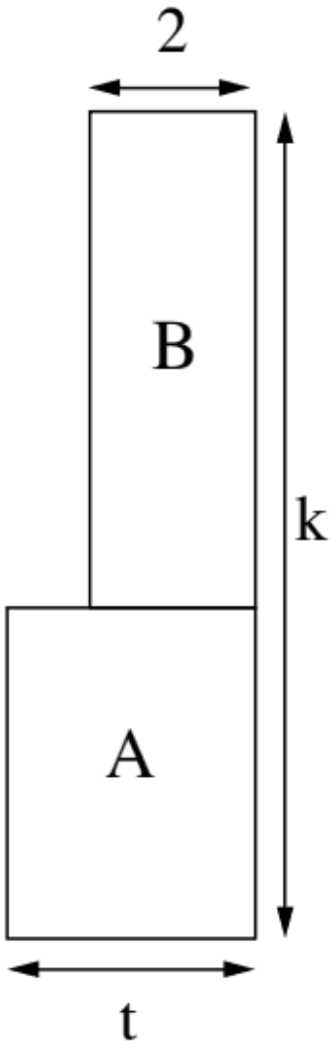
הרוחב של גינה $B$ הוא $2$ מטרים ושטחה הוא $2t+2$ מ״ר, כמתואר בסרטוט שלפניכם.

האורך הכולל של שתי הגינות הוא $k$ מטרים. $k$ הוא קבוע.

**א.** הביעו באמצעות $k$ ו־$t$ את שטח הגינה $A$ .

**ב.** הביעו באמצעות $k$ את הערך של $t$ שבעבורו היחס בין שטח הגינה $B$ ובין שטח הגינה $A$ הוא מינימלי.

**ג.** הביעו באמצעות $k$ את הערך של $t$ שבעבורו היחס בין שטח הגינה $A$ ובין שטח הגינה $B$ הוא מקסימלי. נמקו את תשובתכם.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035582 – חורף תשפ״ד (2024)

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

במשולש ישר זווית $ABC$ ($\angle BAC = 90^\circ$), שיעורי הקודקוד $A$ הם $(a, 0)$, $a$ הוא פרמטר שונה מאפס.

שיעור ה־$x$ של הקודקוד $B$ הוא $-a$. הצלע $BC$ מקבילה לציר ה־$x$.

הנקודה $M$ היא אמצע הצלע $BC$.

**א.** הביעו באמצעות $a$ את משוואת המקום הגאומטרי שעליו נמצאות כל הנקודות $M$.

**ב.** סרטטו את העקום המתואר על ידי המשוואה שמצאתם בסעיף א.

סרטטו את שתי האפשרויות במערכת צירים אחת.

באחת מן הנקודות $M$, שנמצאת ברביע הראשון, העבירו ישר $\ell$ המשיק למקום הגאומטרי שמצאתם בסעיף א.

**ג.** הוכיחו כי הישר $\ell$ מקביל לישר $AC$.

נתון גם כי $AM = 5$ (הנקודה $M$ נמצאת ברביע הראשון), והקודקוד $B$ נמצא על הישר $x = -1$.

**ד.** מצאו את שיעורי הקודקודים $B$ ו־$C$.

דרך הקודקוד $A$ העבירו מעגל המשיק לישרים $\ell$ ו־$AC$.

**ה.** מצאו את שיעורי מרכז המעגל.

### שאלה 2 (33⅓ נק׳)

נתונים הישר $\ell$ והמישור $\pi$.

ההצגה הפרמטרית של הישר $\ell$ היא $\underline{x} = (-1, 5, -11) + t \cdot (m-1, 5-m, -2)$.

משוואת המישור $\pi$ היא $3x + my + (m+6)z + 4 = 0$.

$m$ הוא פרמטר.

**א.** הראו כי לכל ערך של $m$ הישר $\ell$ אינו מקביל למישור $\pi$.

נתון כי הישר $\ell$ ניצב למישור $\pi$ וחותך אותו בנקודה $A$.

**ב.** מצאו את הערך של הפרמטר $m$.

**ג.** מצאו את שיעורי הנקודה $A$.

**ד.** לפניכם טענה:

קיים מישור אחד בלבד המכיל את הישר $\ell$ ועובר דרך הנקודה $(11, -15, -7)$.

קבעו אם הטענה נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעתכם.

### שאלה 3 (33⅓ נק׳)

$z = x + yi$ הוא מספר מרוכב ($x$ ו־$y$ הם מספרים ממשיים).

**א.** הראו כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות $(x, y)$ במישור גאוס המקיימות: $|6 - \overline{z} - 8i|^2 - |5i| = |12 + 16i|$ הוא מעגל.

הנקודה $M$ היא מרכז המעגל המתואר בסעיף א.

המספרים המרוכבים $z_A$ ו־$z_M$ מייצגים את הנקודות $A$ ו־$M$, בהתאמה.

נתון: למספרים $z_A$ ו־$z_M$ יש אותו ארגומנט (זווית).

$2|z_A| = |z_M|$.

**ב.** מצאו את שיעורי הנקודה $A$.

נתונה סדרה הנדסית $z_1, z_2, z_3, \ldots$.

האיבר הראשון בסדרה מייצג את הנקודה $A$, והאיבר החמישי בסדרה מייצג את הנקודה $M$.

**ג.** מצאו את מנת הסדרה (כל האפשרויות).

**ד.** חשבו את הסכום: $z_1 \cdot \overline{z_1} + z_2 \cdot \overline{z_2} + \ldots + z_{10} \cdot \overline{z_{10}}$.

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונות הפונקציות: $f(x)=\frac{a-x^2}{e^x}$, $g(x)=\frac{(x+1)^2}{e^x}$ המוגדרות לכל $x$.
$a$ הוא פרמטר.

**א.** מצאו את הערך של $a$ שבעבורו $f(x)=g'(x)$ לכל ערך של $x$.
הציבו את הערך של $a$ שמצאתם, וענו על הסעיפים ב–ה שלפניכם.

**ב. (1)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם הצירים.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של כל אחת מן הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$, וקבעו את סוגן.

**ג.** סרטטו באותה מערכת צירים סקיצות של גרף הפונקציה $f(x)$ ושל גרף הפונקציה $g(x)$.

**ד.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$.

**ה.** חשבו את הערך של הביטוי: $\int_1^4 \left(\frac{x^2-1}{e^x}\right)\cdot\left(\frac{e^{2x}}{(x+1)^4}\right)dx$.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

בסרטוט שלפניכם מתואר הגרף של הפונקציה $f(x)=\ln(x)$ המוגדרת בתחום $x>0$, ומתוארים הישרים $y=x$ ו־$y=-x$.
הנקודה $A$ היא נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם אחד מן הישרים.
נסמן את שיעור ה־$x$ של הנקודה $A$ ב־$a$.
היעזרו בסרטוט, וענו על הסעיפים א–ה שלפניכם.
הביעו את תשובותיכם באמצעות $a$ אם יש צורך.
נתונה הפונקציה: $g(x)=\frac{\ln(x)-x}{\ln(x)+x}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$ (אם יש כאלה).

**(3)** מצאו את משוואת האסימפטוטה המקבילה לציר ה־$x$ של הפונקציה $g(x)$.

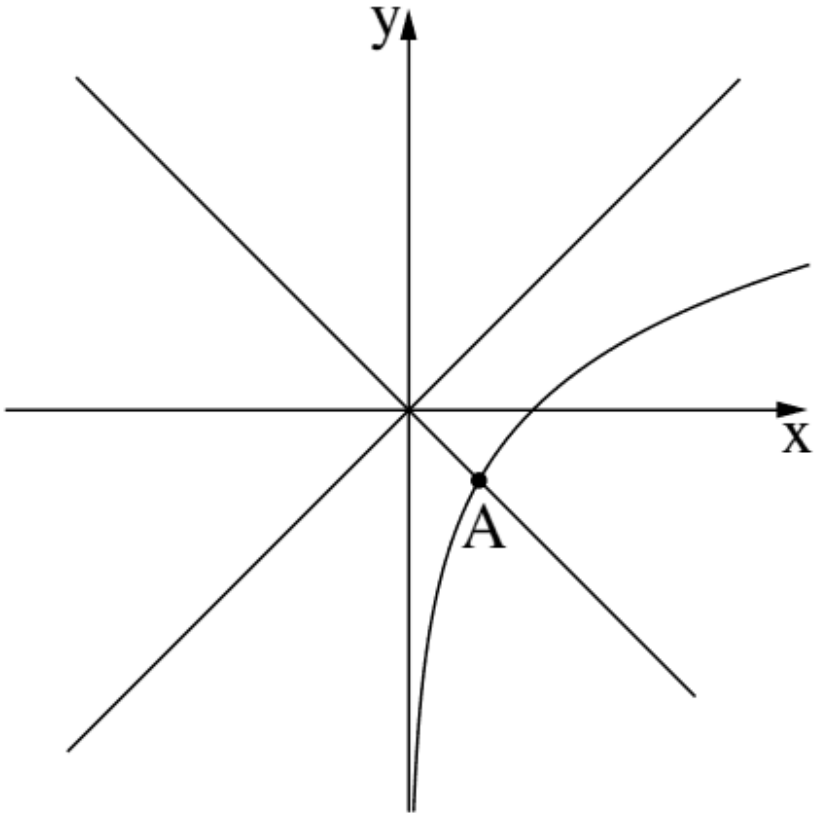
**ב.** הסבירו מדוע מתקיים $0<a<1$.

**ג. (1)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגה.

**(2)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

**ה.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)=e^{g(x)}$.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035481 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד מיוחד

### שאלה 1

בבית ספר מסוים נערכו שני מבחני מתכונת במתמטיקה. הציונים בכל אחד ממבחני המתכונת מתפלגים נורמלית.
במתכונת הראשונה היה הציון הממוצע $65.05$, וסטיית התקן של הציונים הייתה $15$.
הציון שקיבלה שירה במתכונת הראשונה היה $70$.
**א.** מהו אחוז התלמידים שקיבלו ציון נמוך מן הציון שקיבלה שירה במתכונת הראשונה?
הציון שקיבלה שירה במתכונת השנייה היה $78$.
אחוז התלמידים שקיבלו ציון נמוך מן הציון שקיבלה שירה במתכונת השנייה זהה לאחוז התלמידים שקיבלו ציון נמוך מן הציון שלה במתכונת הראשונה.
סטיית התקן של הציונים במתכונת השנייה הייתה $10$.
**ב.** חשבו את הציון הממוצע במתכונת השנייה.
אריאל קיבל ציון זהה בשתי המתכונות. ידוע כי במתכונת הראשונה קיבלו $29.8\%$ מן התלמידים ציון גבוה ממנו.
**ג. (1)** מהו הציון שקיבל אריאל בשתי המתכונות?
**(2)** באיזו משתי המתכונות הצליח אריאל יותר יחסית לכל התלמידים שנבחנו? נמקו.

### שאלה 2

מורה למתמטיקה לתלמידי כיתה י״א רצתה לבדוק את הקשר הלינארי בין ציוני תלמידיה בבחינת הבגרות במתמטיקה (המשתנה $x$) ובין ציוני ההגשה שלהם (המשתנה $y$).
בטבלה שלפניכם מוצגים הציונים של חמישה תלמידים שנבחנו בשנת $2022$. ציון ההגשה של התלמיד החמישי אינו מוצג.

| ציון בחינת הבגרות $(x)$ | ציון ההגשה $(y)$ |
|---|---|
| $59$ | $78$ |
| $60$ | $81$ |
| $60$ | $81$ |
| $60$ | $81$ |
| $61$ | ? |

**א.** מצאו את ממוצע ציוני בחינת הבגרות של תלמידים אלה.
המורה חישבה את ישר הרגרסיה לניבוי $y$ על פי $x$. נתון כי בעבור $x=60$ מנובא הערך $y=80$.
נתון גם כי שיפוע ישר הרגרסיה הוא $0.5$.
**ב. (1)** מצאו את משוואת ישר הרגרסיה.
**(2)** מצאו את ציון ההגשה של התלמיד החמישי. נמקו.
בעבור חמישה תלמידים שנבחנו בשנת $2021$ חישבה המורה את מקדם המתאם בין שני המשתנים, ואז חישבה את ישר הרגרסיה לניבוי $y$ על פי $x$. היא גילתה שציון ההגשה של כל אחד מן התלמידים זהה **בדיוק** לציון ההגשה המנובא לו באמצעות ישר הרגרסיה.
**ג.** קבעו מה הן **שתי** הטענות האפשריות מבין הטענות (1)–(4) שלפניכם. נמקו.
**(1)** $0<r<1$
**(2)** $r=1$
**(3)** $-1<r<0$
**(4)** $r=-1$

**שאלה 3**

בקופסה יש $5$ כפתורים אדומים ו־$4$ כפתורים כחולים.

דנה משחקת בכפתורים:

היא מוציאה באקראי כפתור אחד מן הקופסה. אם יצא כפתור כחול, היא מחזירה אותו לקופסה, ואם יצא כפתור אדום, היא לא מחזירה אותו לקופסה. לאחר מכן, היא מוציאה באקראי כפתור שני מן הקופסה.

**א.** מהי ההסתברות שדנה הוציאה שני כפתורים בצבעים השונים זה מזה?

**ב.** מהי ההסתברות שדנה הוציאה לכל היותר כפתור אחד אדום?

רותי ודנה משחקות יחד בכפתורים:

הן מטילות מטבע מאוזן שעל צד אחד שלו כתובה האות $A$ ועל הצד האחר כתובה האות $B$.

אם מתקבלת האות $A$, דנה מוציאה באקראי שני כפתורים מן הקופסה באופן המתואר בפתיח.

אם מתקבלת האות $B$, רותי מוציאה באקראי שני כפתורים מן הקופסה **עם החזרה**.

**ג.** מהי ההסתברות ששני הכפתורים שיצאו במשחק הזה היו בצבעים שונים זה מזה?

**ד.** ידוע ששני הכפתורים שיצאו במשחק הזה היו בצבעים שונים זה מזה. מהי ההסתברות שהכפתור הראשון שיצא היה אדום?

**שאלה 4**

בסרטוט שלפניכם מתואר משולש $ABC$.

הקודקוד $B$ נמצא על ציר ה־$y$, והצלע $AC$ מקבילה לציר ה־$y$.

נתון: $A(6,6)$, $AB=\sqrt{40}$.

שיעור ה־$y$ של הקודקוד $B$ קטן מ־$6$.

**א.** מצאו את שיעורי הקודקוד $B$.

הנקודה $E$ היא אמצע הצלע $BC$.

נתון: הנקודה $E$ נמצאת על ציר ה־$x$.

**ב.** מצאו את שיעורי הנקודות $C$ ו־$E$.

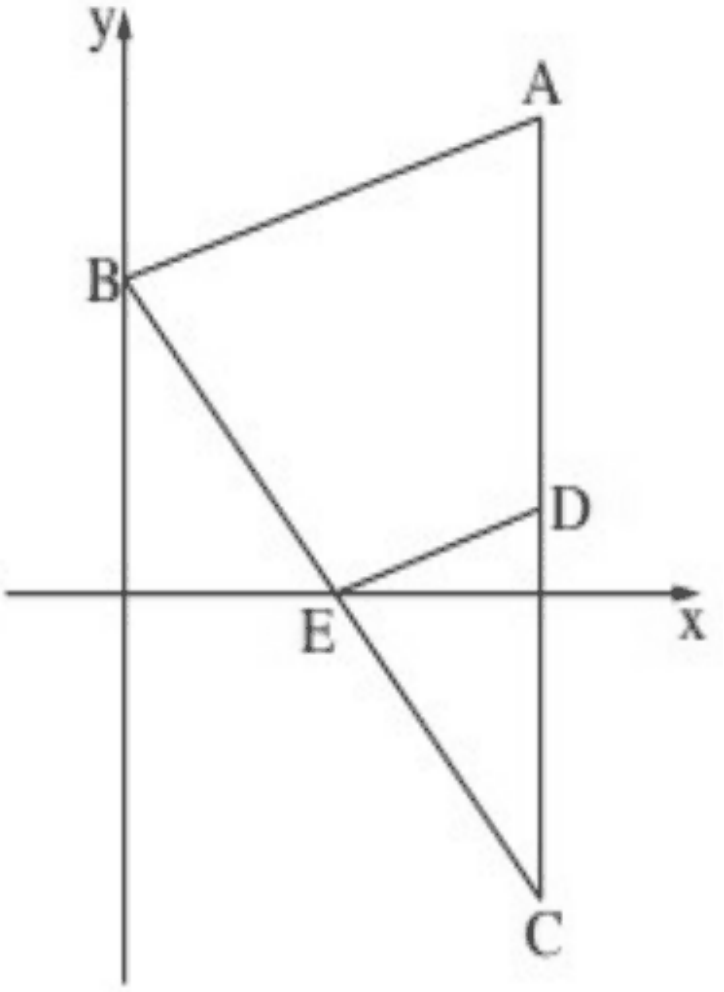
הנקודה $D$ היא אמצע הצלע $AC$.

מן הנקודה $E$ העבירו ישר המקביל לציר ה־$y$ וחותך את הצלע $AB$ בנקודה $F$.

**ג. (1)** הוכיחו כי המרובע $FADE$ הוא מקבילית.

**(2)** חשבו את שטח המקבילית $FADE$.

**ד.** מצאו את גודל הזווית $DEF$.



**שאלה 5**

נתון מעגל שמרכזו $M(6,10)$. המעגל משיק לציר ה־$x$ בנקודה $A$.

**א.** מצאו את משוואת המעגל.

הנקודה $B$ היא אחת מנקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה־$y$, כמתואר בסרטוט.

הישר $BC$ משיק למעגל בנקודה $B$.

**ב. (1)** מצאו את שיעורי הנקודה $B$.

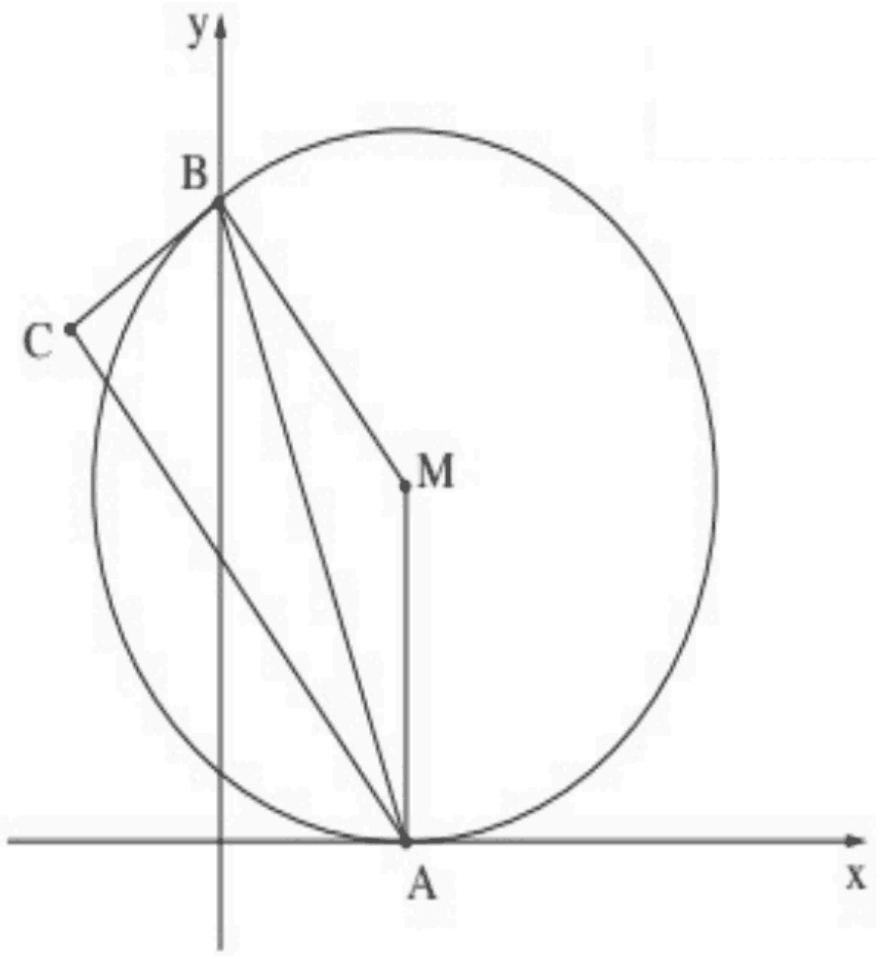
**(2)** מצאו את משוואת המשיק למעגל, $BC$.

נתון: $\sphericalangle BCA = 90^\circ$.

**ג. (1)** הוכיחו: $AC$ מקביל ל־$MB$.

**(2)** הוכיחו: $AB$ חוצה את הזווית $CAM$.

**ד.** חשבו את אורך הקטע $AC$.



### שאלה 6

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{2x}{x^2-a}$. $a$ הוא פרמטר.

נתון כי גרף הפונקציה $f(x)$ עובר דרך הנקודה $(3,1.2)$.

**א.** מצאו את $a$.

הציבו $a=4$ בפונקציה $f(x)$ וענו על הסעיפים **ב–ו**.

**ב.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**ד.** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

**ה.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה: $g(x)=-f(x)+1$.

**ו. (1)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

**(2)** כמה פתרונות יש למשוואה $g(x)=1$? נמקו.

### שאלה 7

נתונה הפונקציה: $f(x)=6x\cdot(\sqrt{x}-m)$.

$m>0$ הוא פרמטר.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון פנימית אחת בנקודה שבה $x=4$.

**ב. (1)** מצאו את $m$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(3)** מצאו את שיעור ה־$y$ של נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ד. (1)** סרטטו סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ בתחום $x\geq 1$.

**(2)** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישר $x=1$ ועל ידי ציר ה־$x$.

**שאלה 8**

נתונים הפונקציה $f(x) = -x^2 + 16x$ והישר $y = 4x$.

הנקודה $A$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע הראשון.

הנקודה $B$ נמצאת על הישר הנתון כך שהנקודה $A$ נמצאת מעליה, כמתואר בסרטוט.

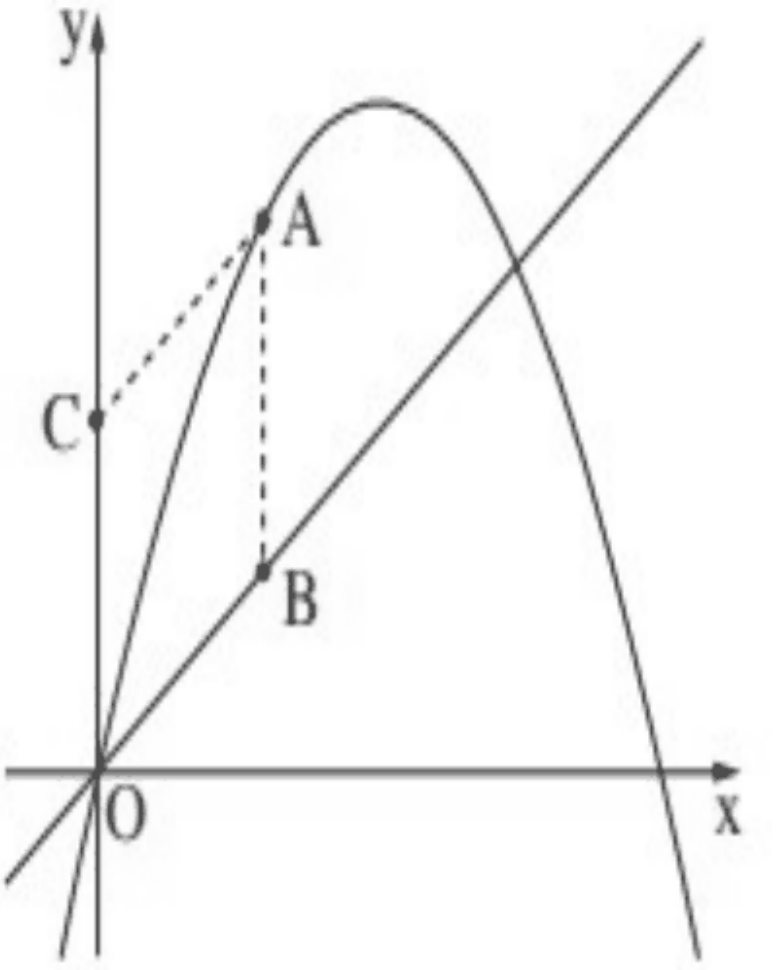
$O$ היא ראשית הצירים.

הנקודה $C$ נמצאת על החלק החיובי של ציר ה־$y$ כך שהמרובע $ABOC$ הוא מקבילית.

נסמן ב־$t$ את שיעור ה־$x$ של הנקודה $A$.

**א.** הביעו באמצעות $t$ את אורך הצלע $AB$ ואת אורך הגובה לצלע $AB$ במקבילית.

**ב.** מצאו את הערך של $t$ שבעבורו שטח המקבילית $ABOC$ הוא מקסימלי.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד מיוחד

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

$a_n$ היא סדרה חשבונית עולה בת 88 איברים.

שלושת האיברים הראשונים בסדרה הם: $2x$, $2x+3$, $3x+27$.

**א. (1)** מצאו את $a_1$ ואת הפרש הסדרה.

**(2)** מצאו כמה איברים חיוביים יש בסדרה.

**ב. (1)** מצאו את האיבר הראשון ואת האיבר האחרון בסדרה $a_n$ המתחלקים ב־9 ללא שארית.

**(2)** חשבו את סכום כל האיברים בסדרה $a_n$ המתחלקים ב־9 ללא שארית.

### שאלה 2 (33⅓ נק׳)

נתונה פירמידה ישרה $SABCD$ שבסיסה $ABCD$ הוא ריבוע (ראו סרטוט).

גובה הפירמידה, $SO$, שווה לאלכסון הריבוע.

**א.** מצאו את הזווית בין מקצוע צדדי של הפירמידה ובין בסיס הפירמידה.

נתון: אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה הוא $6\sqrt{5}$.

**ב.** מצאו את אורך צלע הבסיס של הפירמידה.

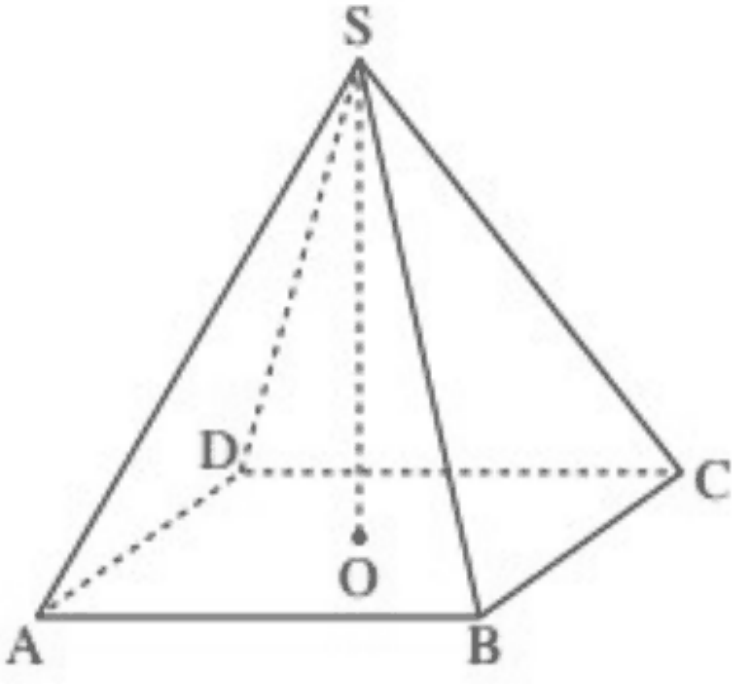
**ג.** מצאו את שטח המעטפת של הפירמידה.

נקודה $E$ נמצאת על הגובה $SO$.

חיברו את **אמצעי הצלעות** של בסיס הפירמידה לנקודה $E$ ויצרו פירמידה חדשה.

נתון: נפח הפירמידה החדשה הוא 84.

**ד.** מצאו את אורך הקטע $EO$.



**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ המוגדרות בתחום $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq 2\pi$.

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בנקודה שבה $x = \pi$ בלבד.

**א.** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי ה־$x$ של כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

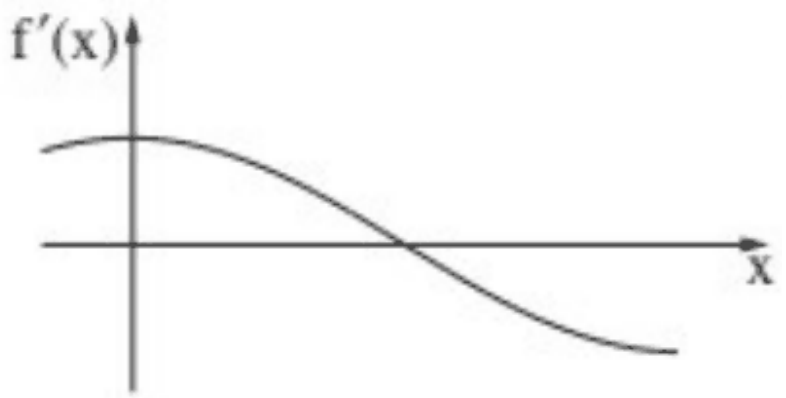
נתון: $f(x) = \sin\left(\frac{1}{2}x\right) + 1$.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

העבירו משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת המקסימום שלה.

**ה.** מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי המשיק ועל ידי ציר ה־$y$.




**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{e^{a+x}}{x-3}$, $a$ הוא פרמטר.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה $f(x)$ המאונכת לציר ה־$x$.

נתון כי הנקודה $\left(5, \frac{e^6}{2}\right)$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את הפרמטר $a$.

הציבו בפונקציה $f(x)$ את הפרמטר $a$ שמצאתם בסעיף ב, וענו על הסעיפים ג–ה.

**ג. (1)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**(2)** מצאו את תחומי הירידה של הפונקציה $f(x)$.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = -f(x) + 18$ המוגדרת באותו תחום שבו מוגדרת הפונקציה $f(x)$.

**ה.** מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $g(x)$. נמקו את תשובתכם.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = (2 + \ln x) \cdot (-4 + \ln x)$.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

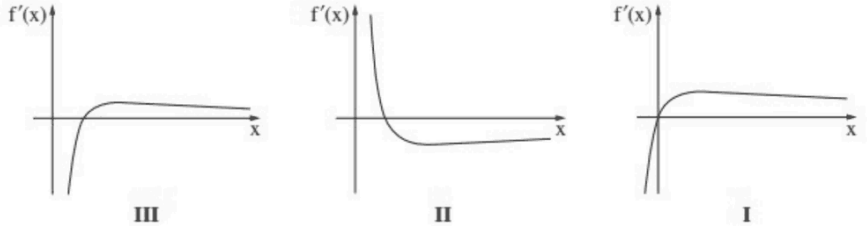
**ג.** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה. (1)** אחד מן הגרפים I–III שבסוף השאלה מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

**(2)** חשבו את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישר $x = \sqrt{e}$ ועל ידי ציר ה־$x$.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035571 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד מיוחד

**שאלה 1א**

בסרטוט שלפניכם מקבילית $ABCD$.

הנקודות $E$ ו־$F$ נמצאות על המשכי הצלע $AB$, כמתואר בסרטוט.

הקטע $EC$ חותך את הצלע $AD$ בנקודה $G$.

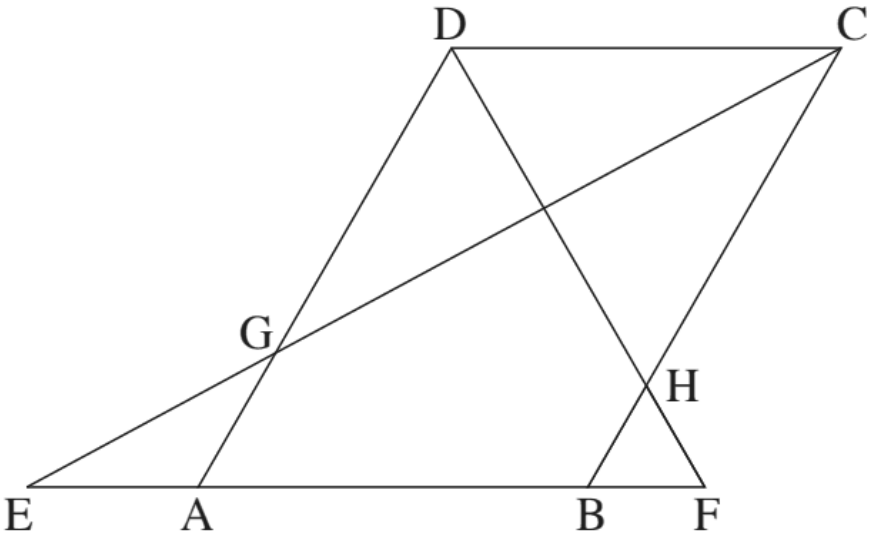
הקטע $FD$ חותך את הצלע $BC$ בנקודה $H$.

נתון: $HF = 4$, $GE = 5$.

**(1)** מצאו את היחס בין רדיוס המעגל החוסם את משולש $HBF$ ובין רדיוס המעגל החוסם את משולש $GEA$. נמקו את תשובתכם.

נתון: המרובע $ABHD$ הוא בר־חסימה במעגל, $BH = FH$.

**(2)** הוכיחו כי המשולש $HBF$ הוא שווה צלעות.




**שאלה 1ב**

ביישוב מסוים ההסתברות לבחור באקראי גבר היא $0.2$, וההסתברות לבחור באקראי אישה היא $0.8$.

בוחרים באקראי $4$ אנשים מיישוב זה.

לפניכם שני ביטויים:

ביטוי 1: $1 - 0.2^4 - 0.8^4$

ביטוי 2: $\binom{4}{3} \cdot 0.2^3 \cdot 0.8 + 0.2^4$

קבעו איזו מן ההסתברויות I–III שלפניכם אפשר לחשב על ידי ביטוי 1 ואיזו מהן אפשר לחשב על ידי ביטוי 2.

I. ההסתברות לבחור באקראי יותר גברים מנשים.

II. ההסתברות לבחור באקראי יותר נשים מגברים.

III. ההסתברות לבחור באקראי לפחות גבר אחד ולפחות אישה אחת.

**שאלה 1ג**

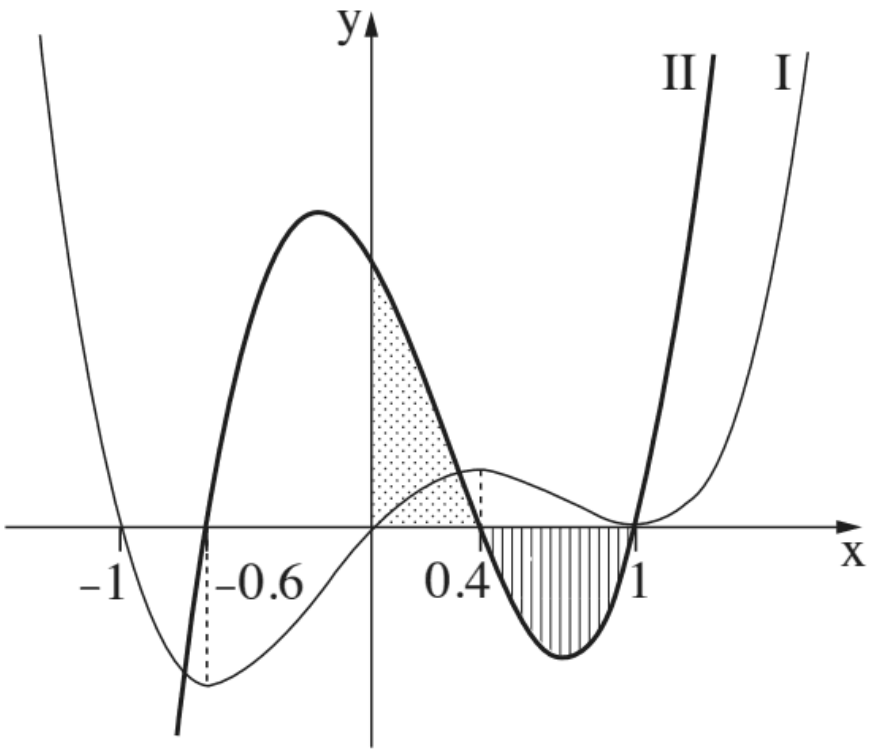
$f(x)$ היא פונקציה.

בסרטוט שלפניכם מוצגים שני גרפים: גרף I וגרף II.

אחד הגרפים הוא של פונקציית הנגזרת $f'(x)$, והגרף האחר הוא הגרף של פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$.

**(1)** איזה גרף הוא של $f'(x)$, ואיזה גרף הוא של $f''(x)$? נמקו.

**(2)** הוכיחו שהשטח המוגבל על ידי גרף II ועל ידי ציר ה־$x$ ברביע הרביעי (השטח המקווקו בסרטוט) שווה לשטח המוגבל על ידי גרף II, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי ציר ה־$y$ ברביע הראשון (השטח המנוקד בסרטוט).



**שאלה 1ד**

במעגל שמרכזו $O$ בונים סדרה אין־סופית של משולשים שווי שוקיים.

זוויות הראש של המשולשים הן זוויות מרכזיות במעגל, ושוקי המשולשים הם רדיוסים במעגל.

זווית הראש של המשולש הראשון ($\Delta AOB$) היא $\alpha$.

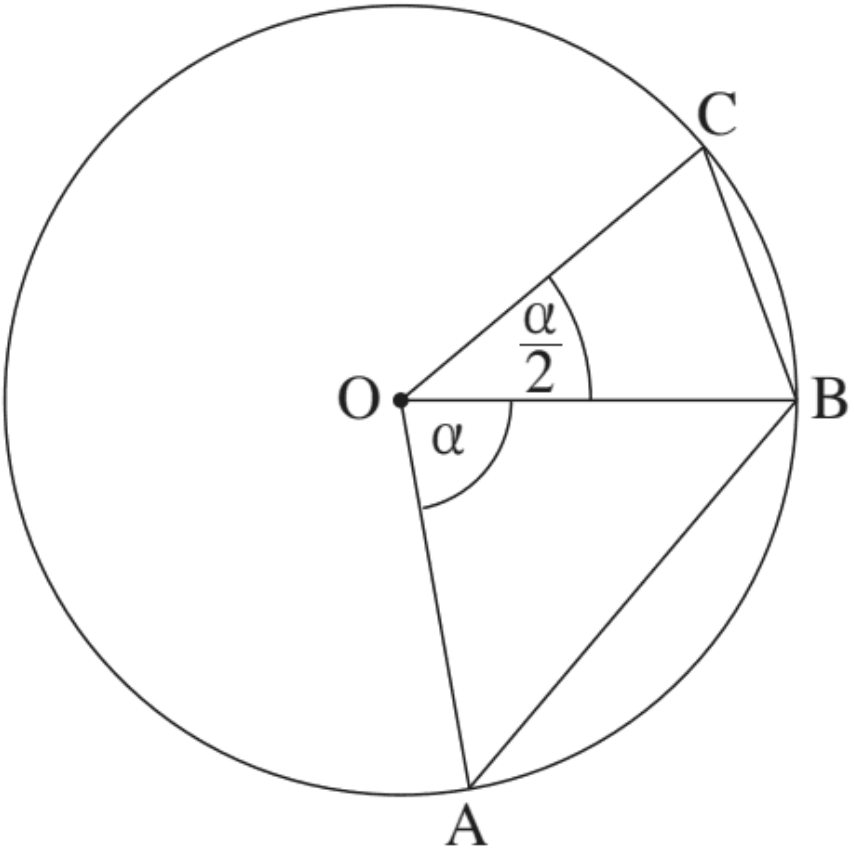
זווית הראש של המשולש השני ($\Delta BOC$) היא $\frac{\alpha}{2}$, כמתואר בסרטוט.

ממשיכים לבנות משולשים שווי שוקיים כך שזווית הראש של כל משולש נוסף בסדרה קטנה פי 2 מזווית הראש של המשולש שלפניו.

נתון: סכום כל זוויות הראש של כל המשולשים בסדרה הוא $240^\circ$.

**(1)** מצאו את $\alpha$.

**(2)** האם שטחי כל המשולשים האלה הם סדרה הנדסית? נמקו את תשובתכם.




**שאלה 2 (20 נק׳)**

נתונה סדרה חשבונית $A$ ובה $2n$ איברים ($n$ הוא מספר טבעי).

$d$ הוא הפרש הסדרה ($d \neq 0$).

מגדירים סדרה נוספת $B$ באופן הזה: $b_m = \frac{a_m + a_{m+1}}{2}$.

בסדרה $B$ יש $2n-1$ איברים.

**א.** הוכיחו כי הסדרה $B$ היא סדרה חשבונית, והביעו באמצעות $d$ את ההפרש שלה.

נסמן ב־$S_A$ את סכום האיברים בסדרה $A$.

נסמן ב־$S_B$ את סכום האיברים בסדרה $B$.

**ב.** הוכיחו: $\frac{S_A}{2n} = \frac{S_B}{2n-1}$.

נתון: $S_A = \frac{66}{65} \cdot S_B$, $S_A = 220 + S_B$.

**ג. (1)** מצאו את $n$.

**(2)** מצאו את סכום שני האיברים האמצעיים בסדרה $A$.

**שאלה 3 (20 נק׳)**

כדי להתקבל ללימודים בפקולטה מסוימת מועמד צריך להיבחן בשני מבחנים.

ההסתברות שמועמד יצליח במבחן הראשון היא $P$ ($P > 0.5$).

אם המועמד הצליח במבחן הראשון, אז ההסתברות שהוא יצליח במבחן השני היא $P + 0.3$.

אם המועמד נכשל במבחן הראשון, אז ההסתברות שהוא יצליח במבחן השני היא $P - 0.1$.

נתון כי ההסתברות שהמועמד יצליח בדיוק במבחן אחד מבין השניים היא $\frac{9}{40}$.

**א.** מצאו את $P$.

כדי להתקבל ללימודים בפקולטה המועמד צריך להצליח בשני המבחנים.

**ב.** ידוע כי מועמד הצליח לפחות במבחן אחד. מהי ההסתברות שהוא התקבל לפקולטה?

שלושה מועמדים נבחנו בשני המבחנים.

**ג.** מהי ההסתברות ששני מועמדים מבין השלושה התקבלו לפקולטה ואחד מהם נכשל בשני המבחנים?

$n$ מועמדים נבחנו בשני המבחנים ($n \geq 2$).

**ד.** הביעו באמצעות $n$ את ההסתברות שלפחות מועמד אחד התקבל לפקולטה וגם לפחות מועמד אחד לא התקבל לפקולטה.

**שאלה 4 (20 נק׳)**

המשולש $ABC$ הוא משולש ישר זווית, $\angle ACB = 90^\circ$.

הנקודות $H$, $G$, $F$ נמצאות על הצלעות $CB$, $AC$, $AB$ בהתאמה, כך שהמרובע $GCHF$ חסום במעגל (ראו סרטוט).

נתון: $AB$ משיק למעגל בנקודה $F$, $AB \parallel GH$.

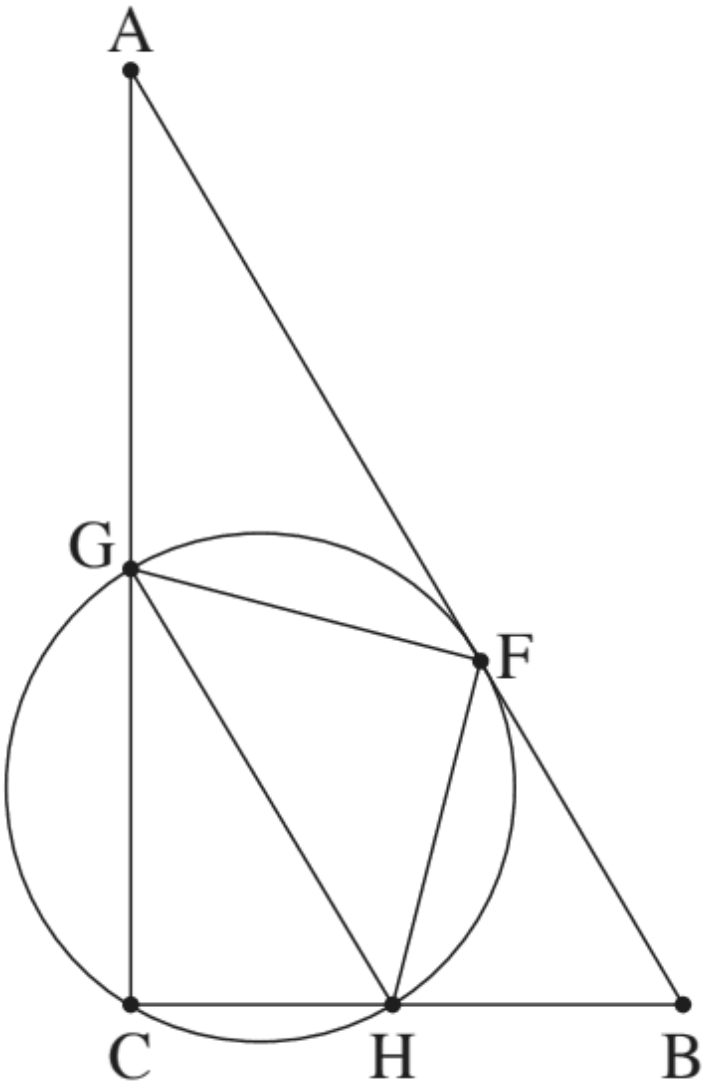
**א.** הוכיחו: $FG = FH$.

**ב. (1)** מצאו את גודל הזווית $\angle ACF$.

**(2)** הוכיחו: $\Delta GFC \sim \Delta FBC$.

קוטר המעגל היוצא מנקודה $F$ חותך את הצלע $AC$ בנקודה $E$.

**ג.** הוכיחו: $\angle FEB = \angle FCB$.



**שאלה 5 (20 נק׳)**

המשולש $ABC$ חסום במעגל שהרדיוס שלו הוא $R$.

המשיק למעגל בנקודה $B$ חותך את המשך הצלע $CA$ בנקודה $D$, כמתואר בסרטוט.

נסמן: $\angle ABD = \alpha$.

נתון: $\angle DBC = 120^\circ$.

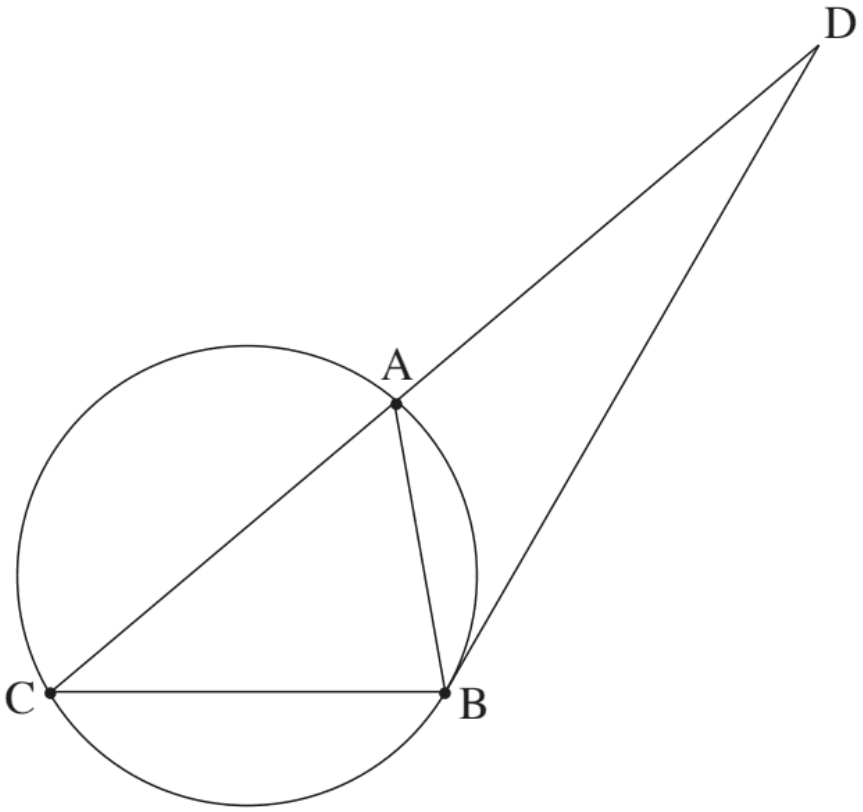
**א.** הביעו את אורכי הצלעות $AB$ ו־$BC$ באמצעות $R$ ו־$\alpha$, אם יש צורך.

נתון: היחס בין שטח המשולש $BDC$ ובין שטח המשולש $BDA$ הוא $1.8$.

**ב.** מצאו את $\alpha$.

נתון כי רדיוס המעגל החסום במשולש $BDA$ הוא $4$.

**ג.** מצאו את $R$.




**שאלה 6 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = \sin(x) \cdot \cos^3(x)$ המוגדרת בתחום $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$.

**א. (1)** האם הפונקציה $f(x)$ היא זוגית **או** אי־זוגית? נמקו.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**(4)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$.

**ב. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

**(3)** סרטטו (בקו מקווקו) סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ באותה מערכת צירים שבה סרטטתם את גרף הפונקציה $f(x)$.

ענו על סעיף ג בעבור התחום שבו מוגדרות שתי הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$.

**ג.** מצאו את המרחק המינימלי בין הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$.

**שאלה 7 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = x + \sqrt{x^2 - 4}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$ (אם יש כאלה).

**(3)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**(4)** מצאו את תחומי הקעירות כלפי מעלה ($\cup$) וכלפי מטה ($\cap$) של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $h(x) = -f(-x)$. הפונקציות $f(x)$ ו־$h(x)$ מוגדרות באותו תחום.

**ג.** באותה מערכת צירים שבה סרטטתם סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$, הוסיפו בקו מקווקו סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)$.

נתון: $a > 4$ הוא פרמטר.

**ד.** סדרו את הביטויים **I–III** שלפניכם מן הקטן ביותר אל הגדול ביותר (כתבו בצד שמאל את מספרו של הביטוי **הקטן** ביותר וכן הלאה).

**I.** $\int_{a}^{a+1} (f(x) - h(x))\,dx$ **II.** $\int_{a+1}^{a+2} (f(x) - h(x))\,dx$ **III** $\int_{-a+1}^{-a+2} (f(x) - h(x))\,dx$

**שאלה 8 (20 נק׳)**

ישר ששיפועו $-2$ חותך את החלק החיובי של ציר ה־$x$ בנקודה $B$, ואת החלק החיובי של ציר ה־$y$ בנקודה $A$.

הנקודה $D$ נמצאת על הישר $AB$ ברביע הראשון.

הנקודה $E$ נמצאת על ציר ה־$x$ כך שהקטע $DE$ מקביל לציר ה־$y$.

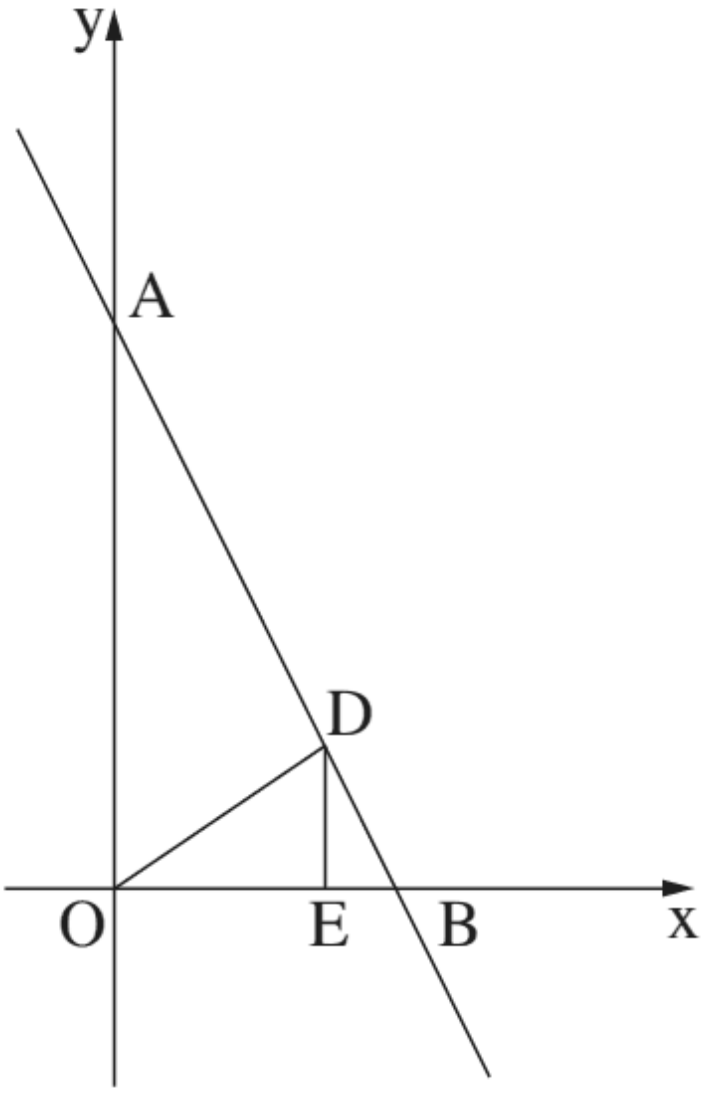
הנקודה $O$ היא ראשית הצירים, כמתואר בסרטוט.

נסמן את אורך הקטע $OE$ ב־$p$.

נתון: שטח המשולש $OED$ הוא $\frac{p}{2}$.

**א.** הביעו באמצעות $p$ את משוואת הישר $AB$.

**ב.** מצאו את הערך של $p$ שבעבורו היחס בין שטח המשולש $OED$ ובין שטח המשולש $ABO$ הוא מקסימלי.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035582 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד מיוחד

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

נתונים הישרים שמשוואותיהם: $\ell_1:\ 4y-3x-20=0$, $\ell_2:\ x=-4$.

**א.** מצאו את המשוואות המתארות את המקום הגאומטרי של כל הנקודות הנמצאות במרחקים שווים מן הישרים $\ell_1$ ו־$\ell_2$.

מעגל שמרכזו $M$ משיק לישרים $\ell_1$ ו־$\ell_2$.

המעגל משיק לישר $\ell_1$ בנקודה $A$ שבה $x=4$.

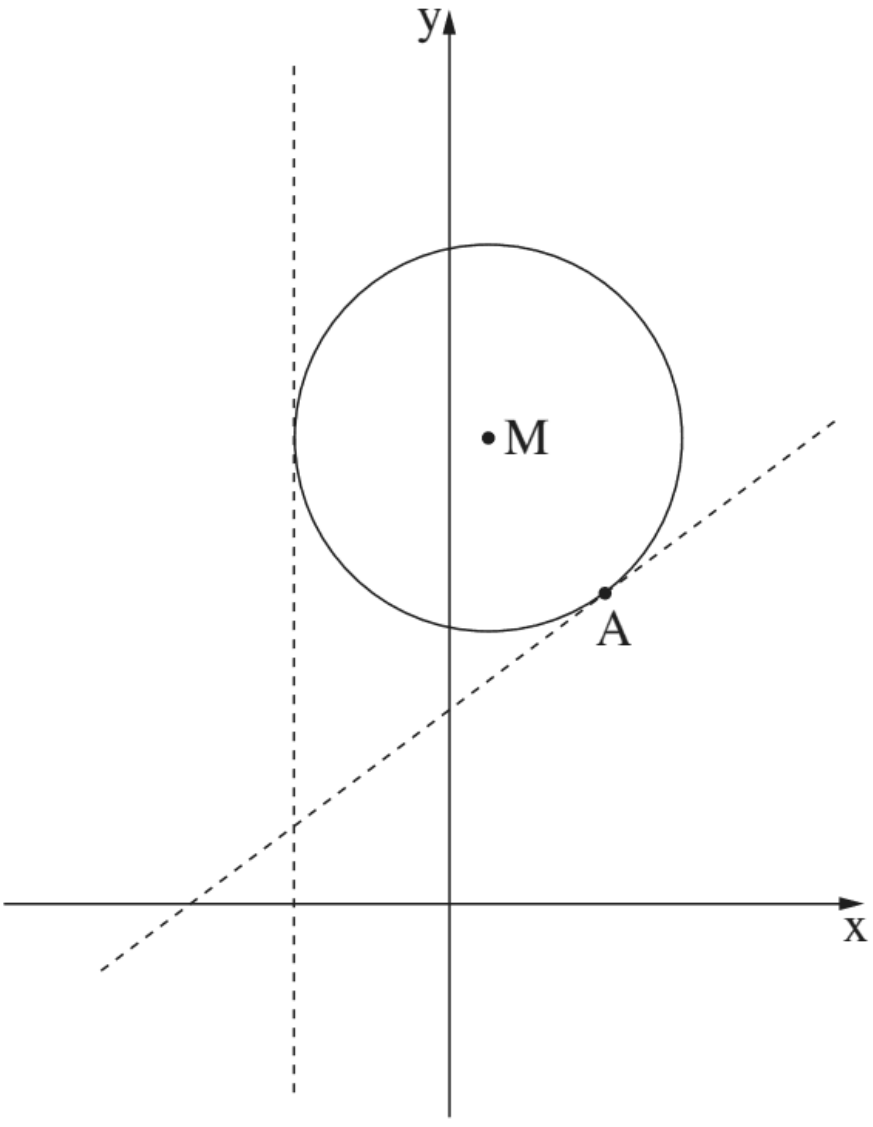
המרכז $M$ נמצא ברביע הראשון (ראו סרטוט).

**ב.** מצאו את שיעורי הנקודה $M$.

הישר $\ell_2$ הוא מדריך של פרבולה קנונית.

**ג.** האם הישר $\ell_1$ משיק בנקודה $A$ לפרבולה זו? נמקו את תשובתכם.

**ד.** מצאו את משוואת המעגל המשיק לפרבולה זו בשתי נקודות שאחת מהן היא הנקודה $A$.



**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונה תיבה $ABCDA'B'C'D'$ שהבסיס שלה, $ABCD$, הוא מלבן (ראו סרטוט).

הנקודה $E$ נמצאת על המקצוע $DD'$ כך ש־$DE : ED' = 3 : 2$,

הנקודה $F$ נמצאת על האלכסון $BD'$ ומתקיים: $\overrightarrow{BF} = t \cdot \overrightarrow{BD'}$, $0 < t < 1$ הוא פרמטר.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

**א.** הביעו את הווקטורים $\overrightarrow{BD'}$ ו־$\overrightarrow{FE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו־$t$, אם יש צורך.

נתון כי $FE$ מקביל למישור הבסיס $ABCD$.

**ב.** מצאו את $t$.

הנקודה $C$ היא ראשית הצירים.

הנקודה $B$ נמצאת על ציר ה־$x$ בכיוון החיובי שלו, והנקודה $D$ נמצאת על ציר ה־$y$ בכיוון החיובי שלו.

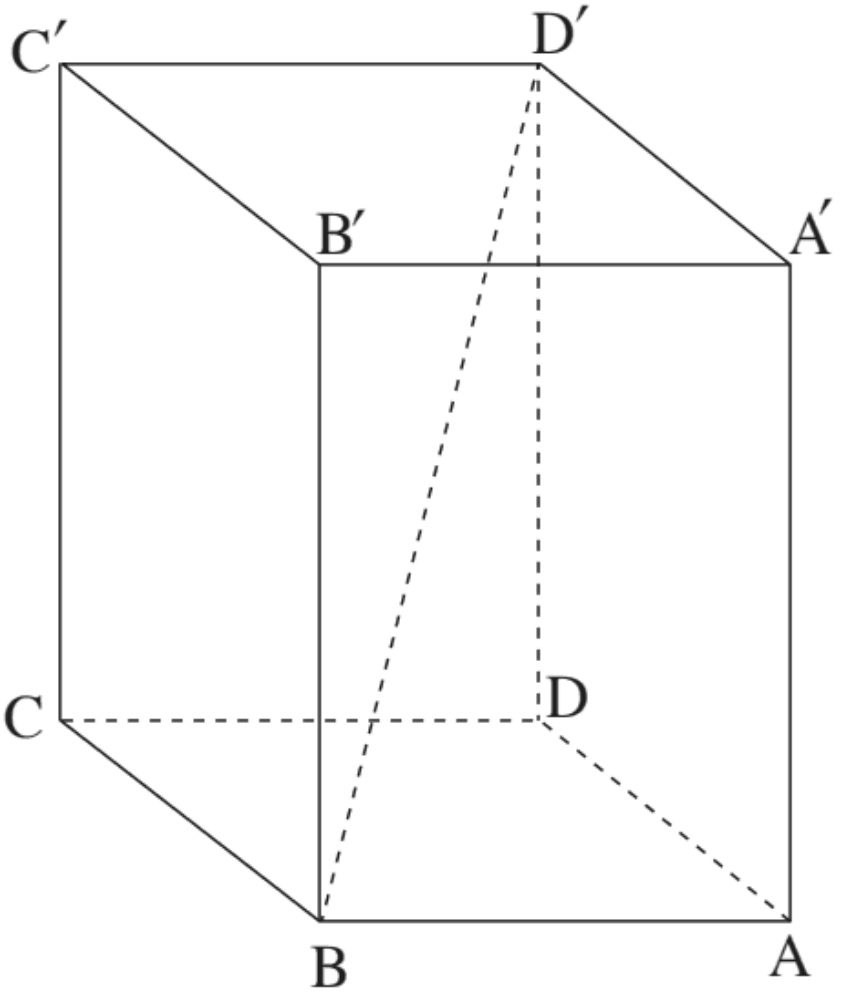
נתון: $F(4, 12, 18)$.

**ג.** מצאו את $|\underline{u}|$, $|\underline{v}|$ ו־$|\underline{w}|$.

מן הנקודה $F$ העבירו ישר המאונך למישור $EFBD$.

ישר זה חותך את הפאה $CDD'C'$ בנקודה $P$.

**ד.** מצאו את שיעורי הנקודה $P$.



**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

$z = x + iy$ הוא מספר מרוכב ($x$ ו־$y$ הם מספרים ממשיים).

**א. (1)** הראו כי משוואת המקום הגאומטרי של כל הנקודות במישור גאוס המקיימות: $|z^2 - 3i| = |z^2 + 5i|$, היא $y = -\frac{1}{2x}$.

**(2)** תנו דוגמה למספר מרוכב הנמצא על המקום הגאומטרי הזה.

**ב.** פתרו את המשוואה: $z^6 = 1$.

פתרונות המשוואה שמצאתם בסעיף **ב** מייצגים את קודקודיו של מצולע I.

המקום הגאומטרי שמצוין בתת־סעיף **א (1)** חותך ברביע הרביעי את המעגל החוסם את מצולע I בנקודה $A$.

**ג.** מצאו את שיעורי הנקודה $A$.

הנקודה $A$ היא קודקוד של מצולע משוכלל אחר החסום באותו מעגל, מצולע II.

נתון: מספר הקודקודים של מצולע II שווה למספר הקודקודים של מצולע I.

**ד.** מצאו את המספרים המרוכבים המייצגים את כל הקודקודים של מצולע II.

נסמן: $w = r \cdot \operatorname{cis}\alpha$, $0 < \alpha < 60^\circ$.

כופלים את כל המספרים המייצגים את קודקודי מצולע I במספר $w$, כך שקודקודי מצולע I מתלכדים עם קודקודי מצולע II.

**ה.** מצאו את $w$.

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

$f(x)$ היא פונקציה המוגדרת לכל $x$, ו־$f'(x)$ היא פונקציית הנגזרת שלה, המוגדרת גם היא לכל $x$.

נתון: $f'(x) = -2x \cdot e^{-\frac{x^2}{a}}$, $a$ הוא פרמטר.

לפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול בנקודה שבה $x = \sqrt{2}$.

**א.** מצאו את $a$.

נתון: $f(0) = a$.

**ב.** מצאו את הפונקציה $f(x)$.

**ג. (1)** האם הפונקציה $f(x)$ היא זוגית **או** אי־זוגית? נמקו את תשובתכם.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

**(3)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**(4)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

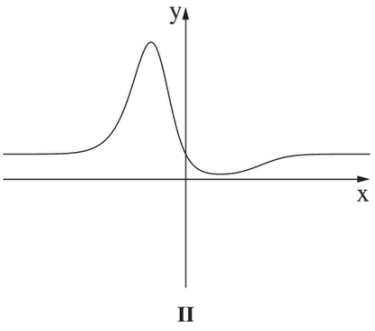
נתונות הפונקציות $h(x) = \frac{1}{f'(x)}$, $m(x) = e^{h(x)}$.

שלושה מבין הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתארים את הפונקציות $f'(x)$, $h(x)$, $m(x)$.

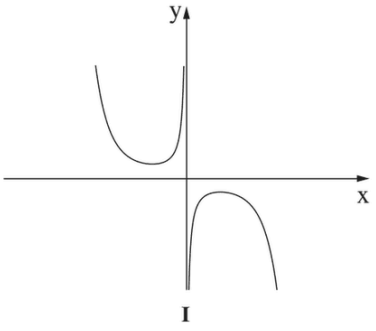
**ד.** התאימו לכל פונקציה את הגרף המתאר אותה.

**ה. (1)** מצאו את תחומי הירידה של הפונקציה $m(x)$.

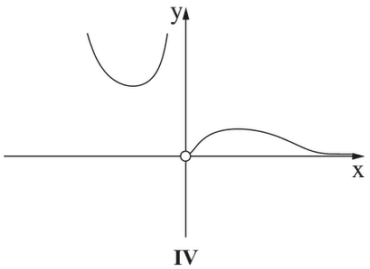
**(2)** קבעו אם הביטוי $\int_1^2 h(x) \cdot m(x)\,dx$ חיובי או שלילי. נמקו את קביעתכם.



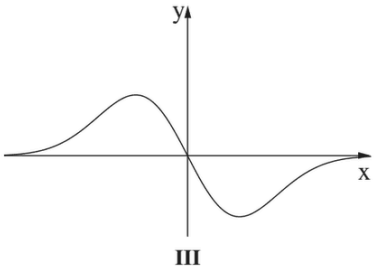

II




I




IV




III

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1-\ln x}{\ln x}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(3)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

**(4)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=\ln(-f(x))$.

**ב. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$.

**(3)** מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $g(x)$.

**(4)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

נסמן ב־$a$ את שיעור ה־$x$ של נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ וגרף הפונקציה $g(x)$.

**ג.** מבין הביטויים I–III קבעו איזה ביטוי הוא הגדול ביותר ואיזה ביטוי הוא הקטן ביותר (אין צורך למצוא את הערך של $a$). נמקו את תשובתכם.

**I.** $\int_{a+1}^{a+2}\left(g(x)-f(x)\right)dx$

**II.** $\int_{a+3}^{a+4}\left(g(x)-f(x)\right)dx$

**III.** המספר 1

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035481 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד ב׳

**שאלה 1**

חברת קוסמטיקה החליטה לערוך מחקר, ובו לבדוק את קצב התארכות שֵׂער הראש של אנשים בס״מ לשנה. החברה בדקה מספר רב של אנשים.

היא גילתה שקצב התארכות השיער שלהם מתפלג נורמלית, והתבררו שני נתונים:

i. השיער של $50\%$ מן הנבדקים התארך בפחות מ־$12$ ס״מ בשנה.

ii. השיער של $33\%$ מן הנבדקים התארך ביותר מ־$12.56$ ס״מ בשנה.

**א.** מהו קצב ההתארכות הממוצע של השיער של הנבדקים?

**ב.** מהי סטיית התקן של קצב התארכות השיער של הנבדקים?

חברת הקוסמטיקה הכריזה שהיא הצליחה לפתח שמפו שמגביר ב־$10\%$ את קצב התארכות השיער.

**ג.** לפי ההכרזה, מה יהיה הממוצע החדש ומה תהיה סטיית התקן החדשה של קצב התארכות השיער בקרב אוכלוסיית האנשים שישתמשו בשמפו זה?

**ד.** החברה בדקה מהו אחוז הנבדקים במחקר שקצב התארכות השיער שלהם הוא בין הממוצע ובין סטיית תקן אחת מעל הממוצע. לפי הכרזת החברה, אם ישתמשו כל הנבדקים בשמפו שהיא פיתחה, האם אחוז זה יגדל, יקטן או לא ישתנה? נמקו את תשובתכם.

**שאלה 2**

בעל חנות המוכר טאבלטים בדק את הקשר הלינארי בין גודל המסך של טאבלט באינצ׳ים (המשתנה $x$) ובין מספר הדקות שנדרשו ללקוח להחליט לקנות את הטאבלט (המשתנה $y$).

ביום מסוים הוא מכר 8 דגמים שונים של טאבלטים.

לפניכם טבלה המתארת את הנתונים של שמונת הדגמים שהוא מכר באותו יום:

| גודל המסך באינצ׳ים ($x$) | מספר הדקות לקבלת ההחלטה לקנות את הטאבלט ($y$) |
|---|---|
| 9 | 2 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 11 | 10 |
| 11 | 10 |
| 11 | 10 |
| 11 | 18 |

**א.** חשבו את הממוצעים ואת סטיות התקן של שני המשתנים, $x$ ו־$y$.

**ב.** חשבו את מקדם המתאם $r$.

**ג.** מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי מספר הדקות לקבלת ההחלטה כתלות בגודל המסך.

בעל החנות הזמין לחנותו דגם חדש של טאבלט, שגודל המסך שלו 10 אינצ׳ים.

**ד.** על פי ישר הרגרסיה שמצאתם, מהו ניבוי מספר הדקות לקבלת ההחלטה בעבור דגם זה?

בעקבות העסקתו של מוכר חדש בחנות, התקצר ב־$20\%$ זמן קבלת ההחלטה לקנות כל אחד מדגמי הטאבלטים.

**ה.** בעבור כל אחד מן המדדים שלפניכם קבעו אם ערכו יגדל, יקטן או לא ישתנה בעקבות השינוי הזה.

**(1)** מקדם המתאם $r$.

**(2)** סטיית התקן של המשתנה $y$.

**(3)** שיפוע ישר הרגרסיה לניבוי מספר הדקות לקבלת ההחלטה כתלות בגודל המסך.

**שאלה 3**

בקלמר של דנה יש $25$ עפרונות זהים בגודלם בשלושה צבעים:

$15$ עפרונות כחולים,

$4$ עפרונות אדומים,

$6$ עפרונות צהובים.

דנה מוציאה באקראי עיפרון מן הקלמר. אם העיפרון הוא כחול או אדום, היא מחזירה את העיפרון לקלמר.

אם העיפרון הוא **צהוב**, היא משאירה אותו **מחוץ** לקלמר.

לאחר מכן דנה מוציאה באקראי עיפרון נוסף מן הקלמר.

**א.** מהי ההסתברות שדנה תוציא שני עפרונות צהובים?

**ב. (1)** מהי ההסתברות שדנה תוציא שני עפרונות **באותו הצבע**?

**(2)** ידוע ששני העפרונות שהוציאה דנה הם באותו הצבע. מהי ההסתברות שהיא הוציאה שני עפרונות אדומים **או** שני עפרונות צהובים?

דנה החזירה את כל העפרונות לקלמר ונתנה לאחיה מן הקלמר $x$ עפרונות כחולים, $3$ עפרונות אדומים ו־$2$ עפרונות צהובים.

לאחר מכן היא הוציאה באקראי שני עפרונות מן הקלמר **ללא החזרה**.

נתון: ההסתברות שדנה הוציאה עיפרון צהוב ולאחריו עיפרון אדום היא $\frac{1}{60}$.

**ג.** מצאו את $x$.

**שאלה 4**

במקבילית $OABC$ הקודקוד $B$ מונח על ציר ה־$y$ והנקודה $O$ היא ראשית הצירים.

מן הקודקודים $A$ ו־$C$ העבירו אנכים לציר ה־$x$, החותכים אותו בנקודות $E$ ו־$F$ בהתאמה (ראו סרטוט).

נתון: $\sphericalangle AOE = \sphericalangle COB$.

**א. (1)** הוכיחו: $\sphericalangle AOE = \sphericalangle OCF$.

**(2)** הוכיחו כי המשולשים $OCF$ ו־$AOE$ דומים.

שטח המשולש $OCF$ גדול פי 4 משטח המשולש $AOE$.

משוואות הישרים $AE$ ו־$CF$ הן $x = 4$ ו־$x = -4$ בהתאמה.

**ב. (1)** מצאו את יחס הדמיון בין המשולשים $OCF$ ו־$AOE$.

**(2)** מצאו את אורכי הצלעות $OE$ ו־$CF$.

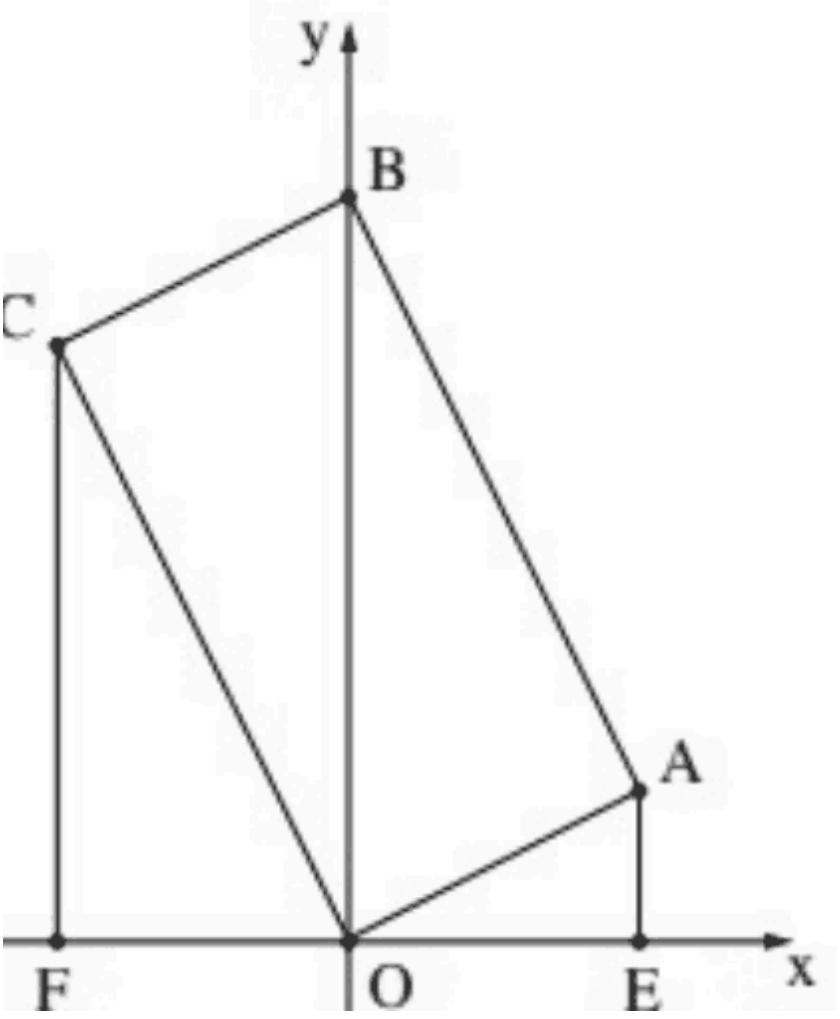
**(3)** מצאו את שיעורי הקודקודים $C$ ו־$A$.

**ג.** מצאו את שיעורי הקודקוד $B$.

**ד.** הוכיחו כי המקבילית $OABC$ היא מלבן.

אלכסוני המלבן $OABC$ נפגשים בנקודה $M$.

**ה.** האם נכון כי $S_{AOE} + S_{CFO} = 2 \cdot S_{ABM}$? נמקו את תשובתכם.



**שאלה 5**

במעגל חסום משולש חד זוויות $ABC$.

נתון: $A(-5,3)$, $B(3,7)$.

מרכז המעגל $M$ נמצא על ציר ה־$y$.

המעגל חותך את ציר ה־$x$ בנקודות $C$ ו־$D$, כמתואר בסרטוט שלפניכם.

**א. (1)** הראו כי שיעורי מרכז המעגל $M$ הם $(0,3)$.

**(2)** מצאו את משוואת המעגל.

**(3)** מצאו את שיעורי הנקודות $C$ ו־$D$.

**ב. (1)** מצאו את אורך הצלע $AC$.

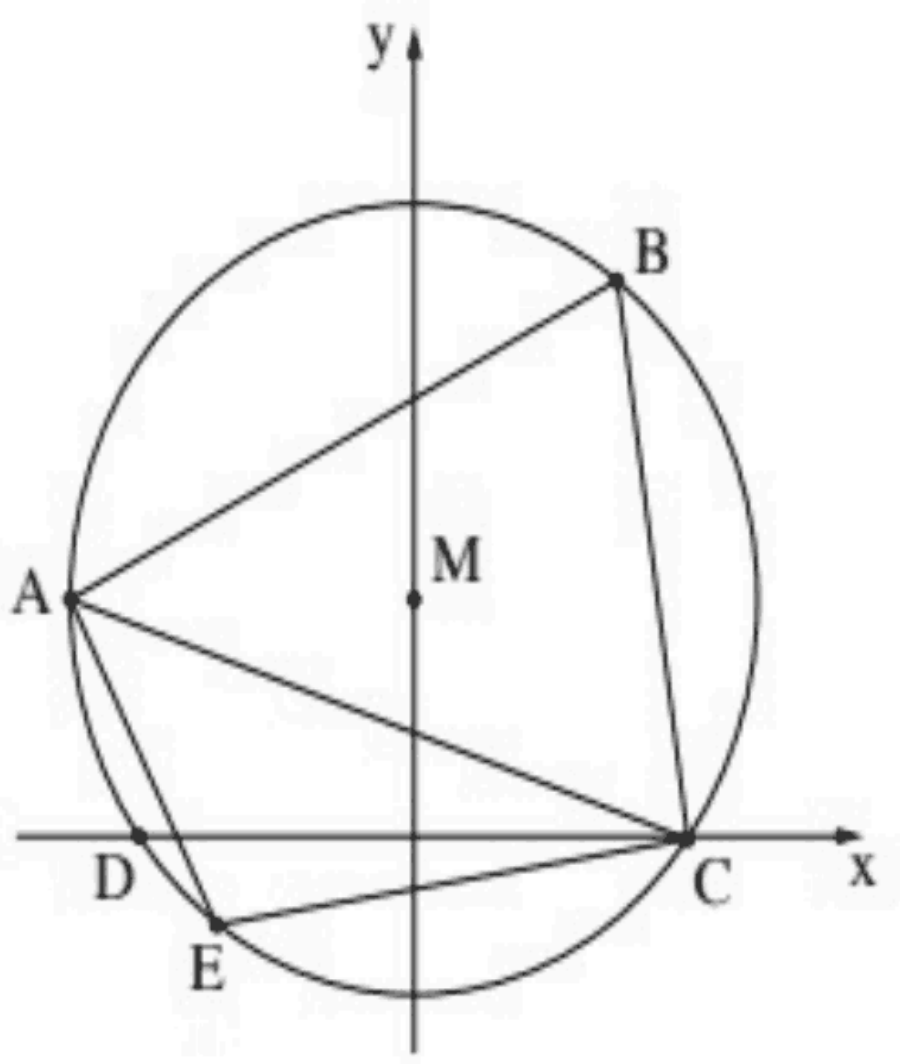
**(2)** מצאו את גודל הזווית $ABC$.

הנקודה $E$ נמצאת על הקשת הקטנה $AC$.

נתון: $EC = 7$.

**ג.** מהו גודל הזווית $AEC$? נמקו את תשובתכם.

**ד.** מצאו את שטח המשולש $AEC$.



**שאלה 6**

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{9-4x^2}{1-x^2}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(4)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**(5)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** נתונה הפונקציה $g(x)$ המקיימת $g'(x)=f(x)$. לפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ יש אותו תחום הגדרה. מצאו את שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגן. נמקו את תשובתכם.

**שאלה 7**

נתונה הפונקציה $f(x) = (x-1)\cdot\sqrt{2x+10}$.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

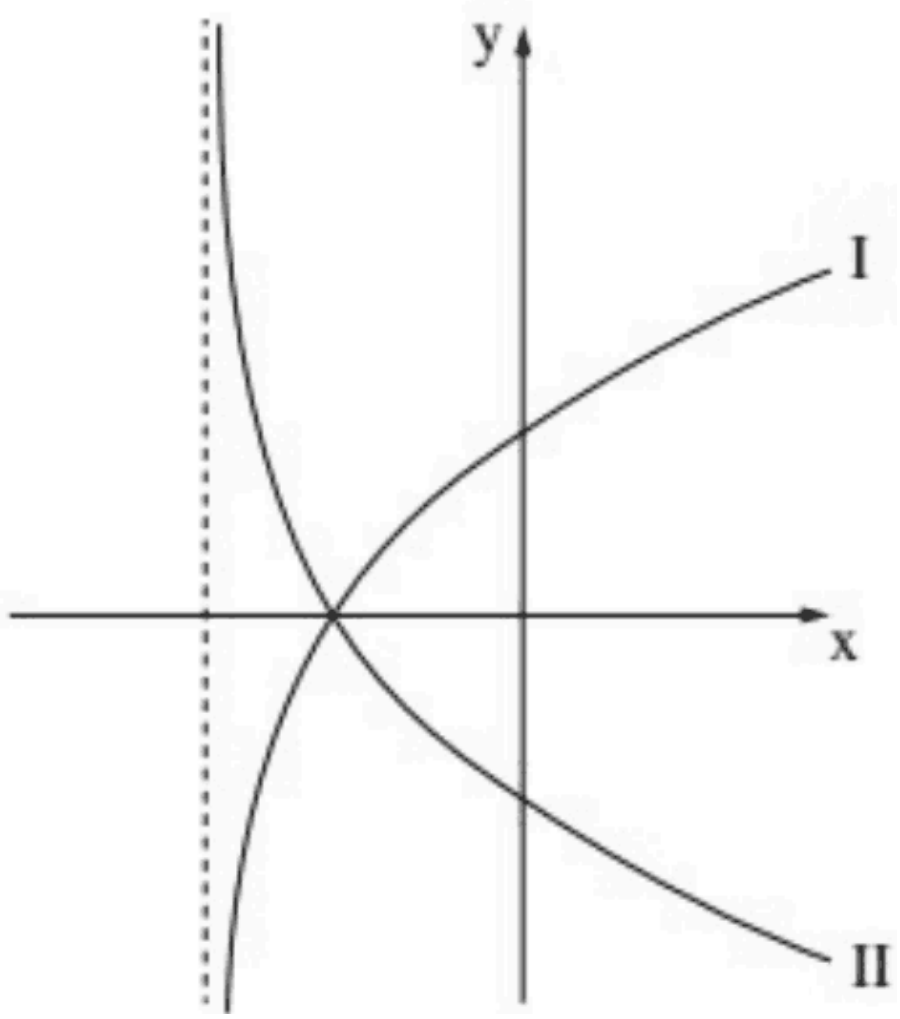
**ג.** מצאו את שיעורי **כל** נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

בסוף השאלה מופיעים שני גרפים, I–II. אחד מן הגרפים מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$, והגרף האחר מתאר את הפונקציה $g(x) = -f'(x)$.

**ה.** קבעו איזה מן הגרפים I–II מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעתכם.

**ו.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישר $x=3$ ועל ידי ציר ה־$x$.



**שאלה 8**

$ABC$ הוא משולש ישר זווית, $\sphericalangle ACB = 90^\circ$. שטח המשולש $ABC$ הוא 72.

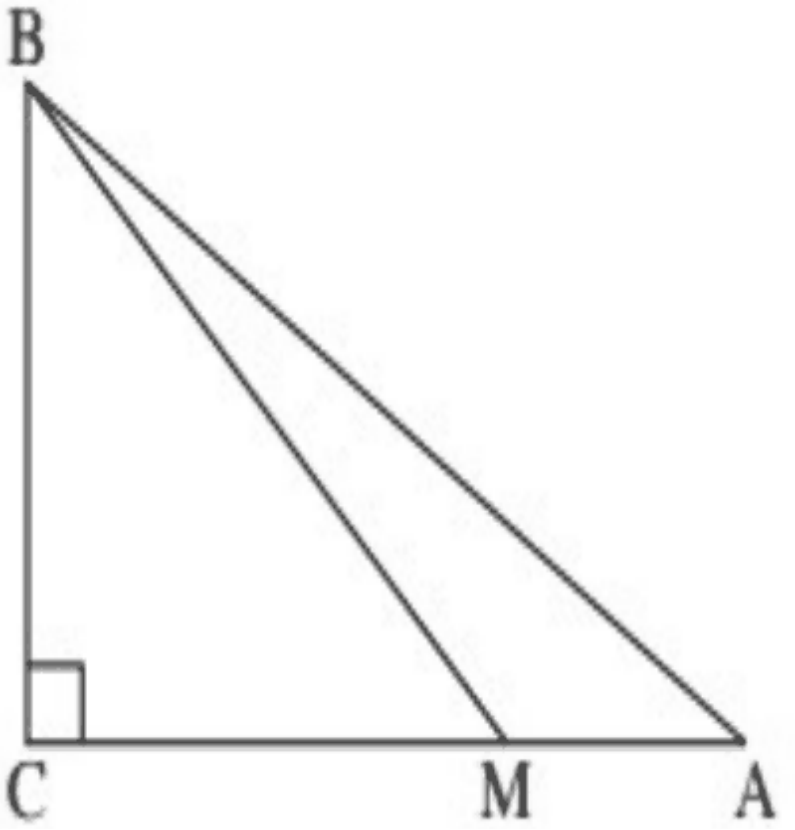
$M$ היא נקודה על הצלע $AC$ כך שמתקיים $MC = 2MA$ (ראו סרטוט).

נסמן את אורך הקטע $MA$ ב־$x$.

**א.** הביעו באמצעות $x$ את אורך הצלע $BC$.

**ב. (1)** מצאו את $x$ שבעבורו סכום ריבועי מרחקי הנקודה $M$ משלושת קודקודי המשולש $(MA^2 + MB^2 + MC^2)$ הוא מינימלי.

**(2)** האם ייתכן שהסכום $MA^2 + MB^2 + MC^2$ הוא 300? נמקו את תשובתכם.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד ב׳

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

נתונה סדרה חשבונית $a_n$ בת $n$ איברים.

נתון: $a_3 = -4$, $a_1 = -10$,

סכום כל איברי הסדרה הוא $4{,}218$.

**א.** מצאו את $n$.

מחקו כל איבר שלישי בסדרה $a_n$ (כלומר מחקו את האיברים $a_3, a_6, \ldots$).

**ב. (1)** כמה איברים נמחקו מן הסדרה $a_n$?

**(2)** מהו סכום האיברים שנמחקו מן הסדרה $a_n$?

**(3)** מהו סכום האיברים שנשארו בסדרה $a_n$ אחרי המחיקה?

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונה תיבה $ABCDA'B'C'D'$ שבסיסה $ABCD$ הוא ריבוע (ראו סרטוט).

נתון כי אלכסון התיבה גדול פי $\sqrt{3}$ מאלכסון הבסיס.

**א.** מצאו את גודל הזווית בין אלכסון התיבה לבסיס.

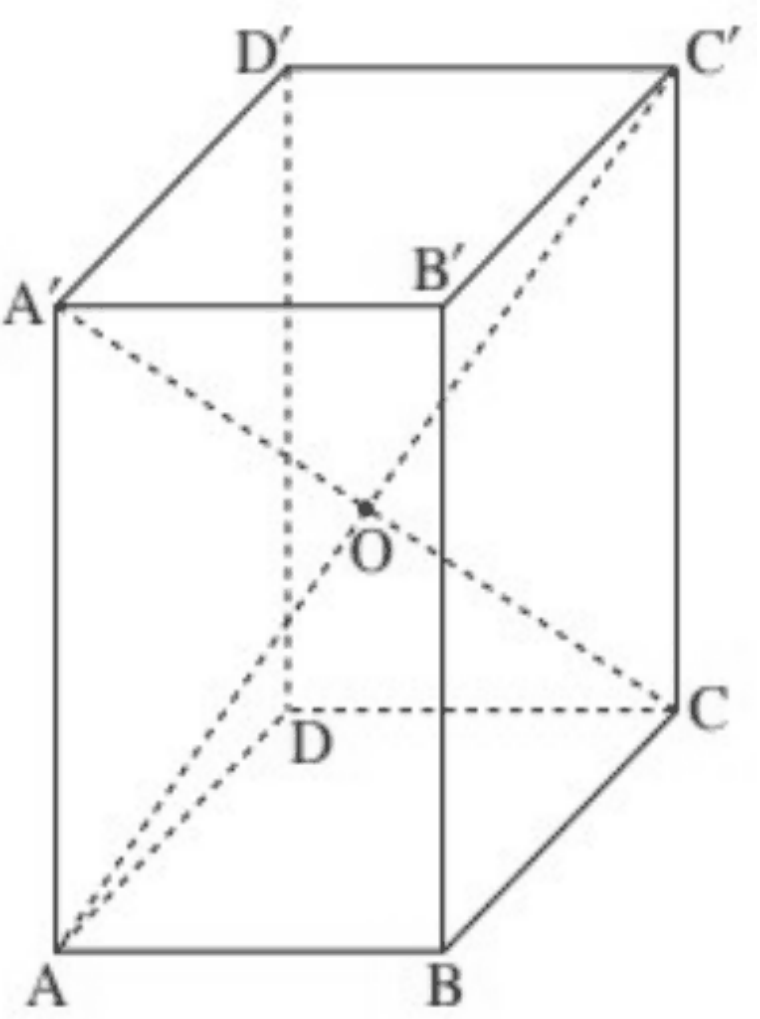
נתון כי שטח המלבן $ACC'A'$ הוא $128\sqrt{2}$.

**ב. (1)** מצאו את אורך צלע הבסיס של התיבה.

**(2)** מצאו את אורך האלכסון של התיבה.

אלכסוני התיבה $A'C$ ו־$C'A$ נפגשים בנקודה $O$.

**ג.** מצאו את שטח המעטפת של הפירמידה הישרה $OABCD$.




**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=1+x-\sin(2x)$, המוגדרת בתחום $0\le x\le \pi$.

**א.** מצאו את שיעורי **כל** נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצאו את משוואת הישר המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=\frac{\pi}{4}$.

**ד.** מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי הישר המשיק שאת משוואתו מצאתם בסעיף ג ועל ידי ציר ה־$y$ (בתחום הנתון המשיק פוגש את גרף הפונקציה רק בנקודת ההשקה).

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = (2x^2 - 15x + 27) \cdot e^{5-x}$.

**א.** מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

**ב. (1)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

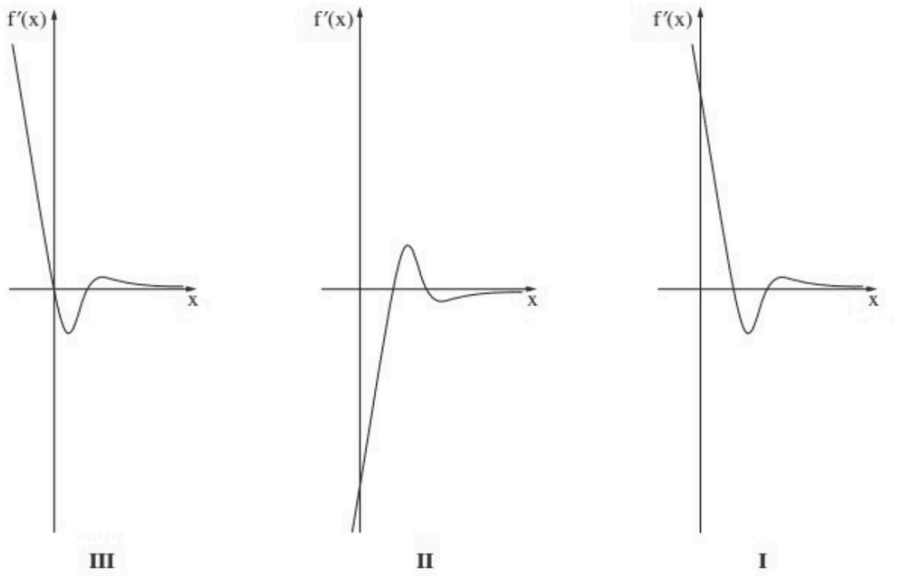
**(3)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** אחד מן הגרפים I–III שבסוף השאלה מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

**ד.** קבעו עבור אילו ערכי $x$ מתקיים: $f(x) < 0$ וגם $f'(x) < 0$. נמקו את קביעתכם.

**ה.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$.




**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{(\ln x)^2}{4x}$.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

נתונה הפונקציה $g(x) = -f(x)$.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ וסקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ באותה מערכת צירים.

נסמן ב־$S$ את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$ ועל ידי הישר המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת המקסימום שלה.

**ה. (1)** מצאו את משוואת הישר המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת המקסימום שלה.

**(2)** מצאו ערך של $c$ שבעבורו השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$ ועל ידי הישר $y = c$ שווה ל־$S$.

נמקו את תשובתכם.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

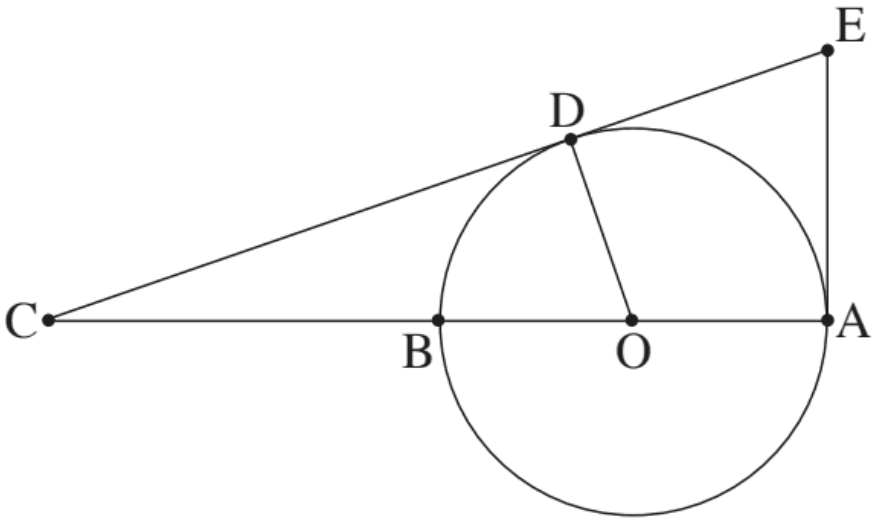
# בגרות 035571 – קיץ תשפ"ג (2023), מועד ב׳

### שאלה 1א

בעבור כל $n$ טבעי הוכיחו באינדוקצייה או בדרך אחרת כי מתקיים: $\frac{A}{2}+\frac{A}{2^2}+\ldots+\frac{A}{2^n}=A\left(1-\frac{1}{2^n}\right)$.
$A$ הוא פרמטר.

### שאלה 1ב

הנקודה $B$ היא אמצע הקטע $AC$.
$AB$ הוא קוטר במעגל שמרכזו $O$ ורדיוסו $R$.
מן הנקודה $C$ מעבירים ישר המשיק למעגל בנקודה $D$.
בנקודה $A$ מעבירים משיק נוסף למעגל.
שני המשיקים נחתכים בנקודה $E$ (ראו סרטוט).
**(1)** הוכיחו כי המרובע $AODE$ הוא בר חסימה במעגל.
**(2)** הביעו באמצעות $R$ את רדיוס המעגל החוסם את המרובע $AODE$.



### שאלה 1ג

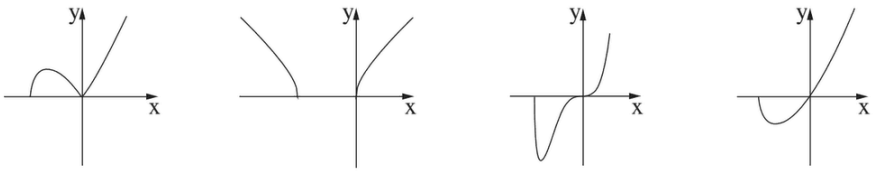
לפניכם שלוש פונקציות והגרפים א–ד. כל אחת מן הפונקציות מתוארת על ידי אחד מן הגרפים.

$$f(x)=\sqrt{x^2(x+2)}$$
$$h(x)=\sqrt{x(x+2)}$$
$$k(x)=x\sqrt{x+2}$$

**(1)** בעבור כל אחת מן הפונקציות, קבעו איזה מן הגרפים מתאר אותה. נמקו את קביעותיכם.

נתונה הפונקציה $g(x)=x^n\sqrt{x+2}$, $n$ הוא פרמטר טבעי גדול מ־1.

**(2)** מצאו עבור אילו ערכים של $n$, הגרף הנותר מתאר את הפונקציה $g(x)$.




גרף ד | גרף ג | גרף ב | גרף א

### שאלה 1ד

לפניכם גרף של הפונקציה $f(x)$, המוגדרת לכל $x\neq 0$.

הישרים $y=2$ ו־$x=0$ הם אסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$.

הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מעלה בכל תחום הגדרתה.

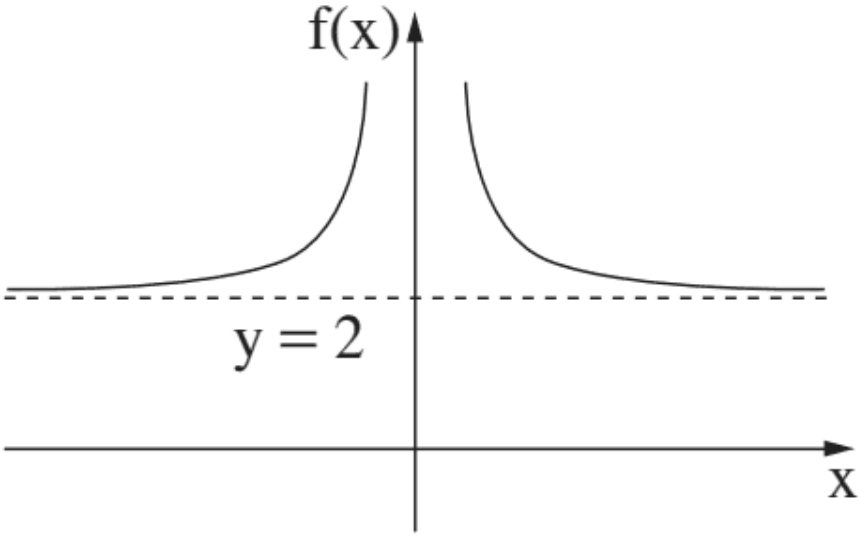
**(1)** סרטטו סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**(2)** רשמו את תחומי העלייה והירידה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ (אם יש כאלה).

נתון: $a>0$ הוא פרמטר.

**(3)** סדרו את הביטויים (1)–(4) שלפניכם מן הקטן ביותר אל הגדול ביותר (כתבו בצד **שמאל** את מספרו של הביטוי **הקטן** ביותר וכן הלאה).

(1) $\int_a^{a+1} f(x)\,dx$ , (2) $\int_{a+1}^{a+2} f(x)\,dx$ , (3) $\int_a^{a+1} f'(x)\,dx$ , (4) המספר 2.



**שאלה 2 (20 נק׳)**

נתונה סדרה חשבונית $a_1, a_2, \ldots, a_{3n}$ שבה $3n$ איברים, וההפרש שלה הוא $d$.

נסמן ב־$S_n^*$ את הסכום של $n$ האיברים האמצעיים של הסדרה.

**א.** הוכיחו כי $S_n^* = \frac{1}{3} \cdot S_{3n}$.

נתון כי האיבר הראשון של הסדרה הוא חיובי וכי הסכום של $n$ האיברים האמצעיים שווה ל־$0$.

**ב.** האם הפרש הסדרה הוא חיובי או שלילי? נמקו את תשובתכם.

ידוע כי מתקיים $a_1 = 19 \cdot |d|$.

**ג.** מצאו את מספר האיברים בסדרה.

מוחקים כמה מן האיברים בסדרה הנתונה, ונוצרת סדרה חשבונית חדשה: $a_2, a_5, a_8, \ldots, a_{3n-4}$.

סכום האיברים של הסדרה החדשה הוא $36$.

**ד.** מצאו את $d$.

**שאלה 3 (20 נק׳)**

עיתון יומי המופץ למנויים שגרים בחיפה או בתל אביב בלבד, אמור להישלח אל ביתם בכל יום עד השעה 6:00.

מערכת העיתון ערכה סקר בקרב המנויים, ושאלה בנוגע ליום מסוים אם הם קיבלו את העיתון בזמן.

כל המנויים השתתפו בסקר וכל אחד מהם ענה כן או לא.

מתוצאות הסקר עולה כי ההסתברות לבחור באקראי מנוי שקיבל את העיתון בזמן מבין המנויים שגרים בחיפה היא $\frac{3}{4}$, וההסתברות לבחור באקראי מנוי שגר בחיפה מבין המנויים שקיבלו את העיתון בזמן היא $\frac{5}{9}$.

נסמן ב־$p$ את ההסתברות שמנוי שנבחר באקראי מבין כל המנויים גר בחיפה.

בוחרים באקראי אחד מן המנויים.

**א.** הביעו באמצעות $p$ את ההסתברות שהמנוי שנבחר גר בתל אביב וקיבל את העיתון בזמן.

נתון כי מספר המנויים שגרים בתל אביב ולא קיבלו את העיתון בזמן גדול פי $1.5$ ממספר המנויים שגרים בתל אביב וקיבלו את העיתון בזמן.

**ב.** כמה אחוזים מן המנויים קיבלו את העיתון בזמן?

מבין המנויים שלא קיבלו את העיתון בזמן, בוחרים באקראי שני מנויים.

**ג.** מהי ההסתברות שהראשון שנבחר גר בתל אביב והשני שנבחר גר בחיפה?

באותו היום התקשרו למערכת העיתון $6$ מנויים שלא קיבלו את העיתון בזמן.

**ד.** מהי ההסתברות שלכל היותר $4$ מהם גרים בחיפה?

**שאלה 4 (20 נק׳)**

מנקודה $B$, שמחוץ למעגל, העבירו ישר שמשיק למעגל בנקודה $C$, וישר אחר שחותך את המעגל בנקודות $E$ ו־$A$, כמתואר בסרטוט.

הנקודה $D$ נמצאת על המעגל כך שהמיתר $CD$ מקביל למיתר $EA$.

המיתרים $ED$ ו־$AC$ נחתכים בנקודה $K$.

**א.** הוכיחו: $\triangle CEB \sim \triangle DCE$.

נתון: $AK = 3$, $ED = 7$.

נסמן את שטח המשולש $CEK$ ב־$S$.

**ב.** הביעו באמצעות $S$ את שטח המשולש $CKD$.

נתון: $BC = \frac{35}{\sqrt{32}}$.

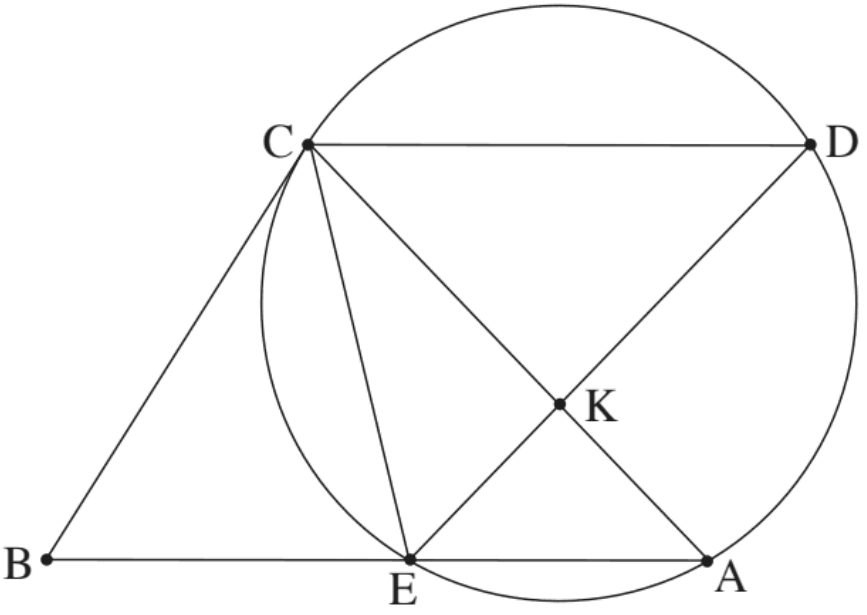
**ג.** הביעו באמצעות $S$ את שטח המשולש $CEB$.

הנקודה $O$ היא מרכז המעגל.

**ד.** הוכיחו: $\angle COE = \angle CKE$.

נתון: $\angle CAE = 45^\circ$.

**ה.** הסבירו מדוע הנקודות $O$, $C$, $E$ ו־$K$ נמצאות על מעגל אחד.



**שאלה 5 (20 נק׳)**

נתון טרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$), החסום במעגל.

המשכי הצלעות $AD$ ו־$BC$ נפגשים בנקודה $E$, כמתואר בסרטוט.

נתון: $\angle ACB = 60^\circ$.

נסמן: $AC = k$, $\angle CDE = \alpha$.

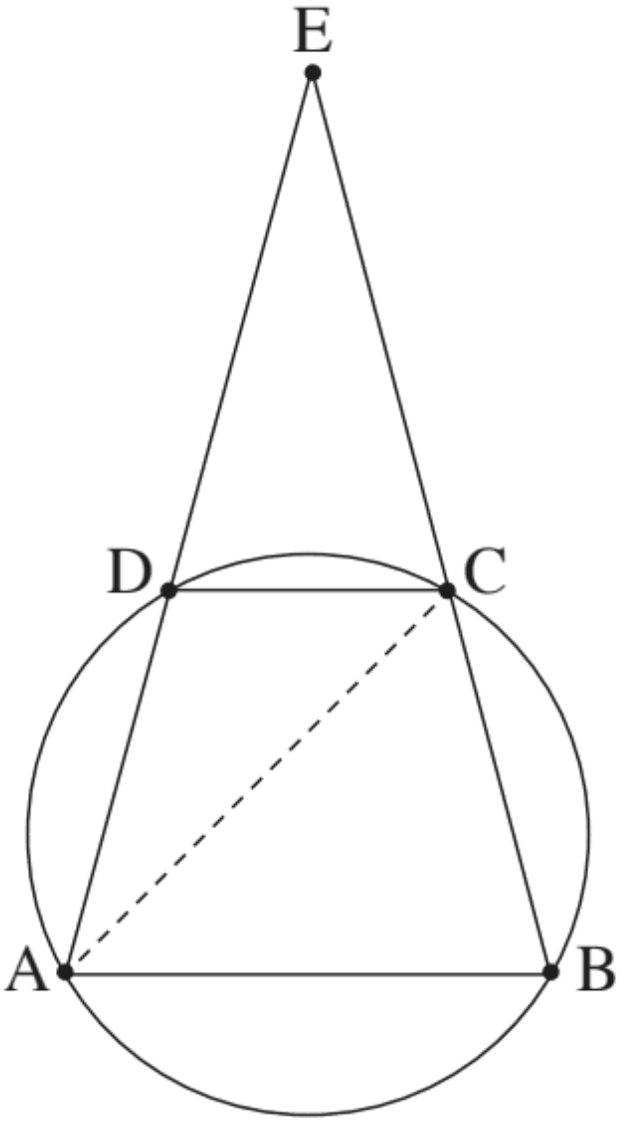
**א. (1)** מצאו את זוויות המשולש $ACE$ (הביעו באמצעות $\alpha$ אם יש צורך).

**(2)** הביעו באמצעות $\alpha$ ו־$k$ את אורכי הצלעות $AB$ ו־$DC$.

נתון כי שטח המשולש $ABE$ גדול פי 3 משטח המשולש $DCE$.

**ב.** מצאו את גודל הזווית $\alpha$.

**ג.** מצאו את הערך של $k$ שבעבורו אורך התיכון לצלע $EC$ במשולש $AEC$ הוא $\sqrt{7}$.



**שאלה 6 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2-a^2}{(x-4)^2}$, $0<a<4$ הוא פרמטר.

**א.** ענו על התת־סעיפים (1)–(5). הביעו את תשובותיכם באמצעות $a$ אם יש צורך.

**(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(4)** מצאו את שיעור ה־$x$ של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**(5)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=\frac{x^2}{(x-4)^2}$, המוגדרת באותו התחום שבו מוגדרת הפונקציה $f(x)$.

**ב. (1)** הוכיחו כי גרף הפונקציה $g(x)$ נמצא כולו מעל גרף הפונקציה $f(x)$.

**(2)** הביעו באמצעות $a$ את השטח המוגבל על ידי הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$, על ידי הישר $x=1$ ועל ידי ציר ה־$y$.

**שאלה 7 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2x}{\sqrt{x^2+x}}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** האם גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את הצירים? נמקו את תשובתכם.

**(3)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

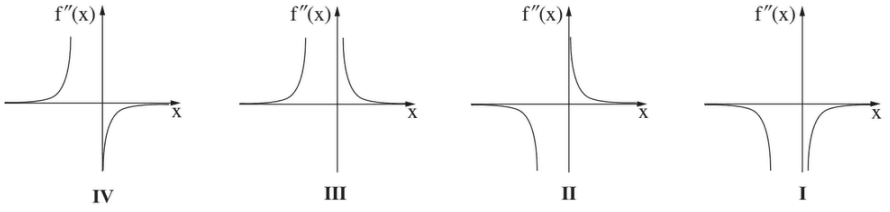
**(4)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי לפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** היעזרו בגרף הפונקציה $f(x)$, וקבעו איזה מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את גרף הנגזרת השנייה $f''(x)$. נמקו את קביעתכם.

**ד.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי הישרים $x=1$ ו־$x=2$.



**שאלה 8 (20 נק׳)**

הנקודה $E$ היא אמצע הקטע $AB$.

על הקטע $AB$ בונים מלבן $ABCD$ ומשולש ישר זווית $AFB$, $\angle AFB = 90^\circ$, כמתואר בסרטוט.

נתון: $\angle ECB = x$, $\angle FAB = 2x$.

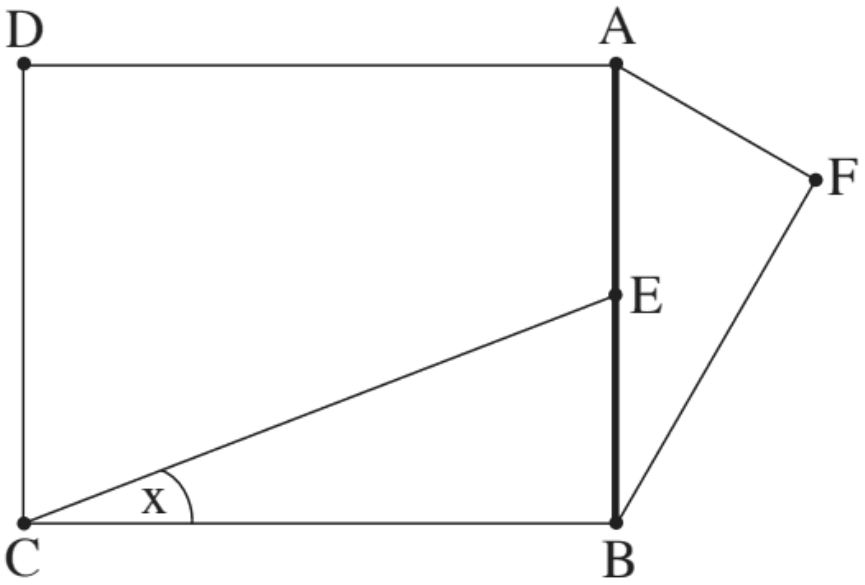
נסמן את אורך הקטע $AB$ ב־$h$.

**א.** מהו תחום הערכים האפשרי בעבור $x$? הסבירו את תשובתכם.

**ב.** הביעו באמצעות $x$ ו־$h$ את ההפרש בין אורך הקטע $CE$ לאורך הקטע $AF$.

**ג.** מצאו את הערך של $x$ שבעבורו ההפרש בין אורך הקטע $CE$ לאורך הקטע $AF$ הוא מינימלי.

**ד.** בעבור הערך של $x$ שמצאתם בסעיף ג, מצאו את היחס בין שטח המלבן $ABCD$ לשטח המשולש $AFB$.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035582 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד ב׳

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

נתונות הנקודות $A(0,28)$, $B(16,0)$.

**א.** מצאו את משוואת המקום הגאומטרי שעליו נמצאות הנקודות $C$ המקיימות: $AC^2+BC^2=1{,}320$.

את המקום הגאומטרי שמצאתם בסעיף א מזיזים 8 יחידות שמאלה ו־14 יחידות למטה כך שמתקבל מקום גאומטרי חדש.

המקום הגאומטרי החדש חותך את ציר ה־$y$ בנקודות $E$ ו־$G$ ($E$ מעל $G$).

הנקודות $F_1$ ו־$F_2$ הן מוקדי אליפסה קנונית שעוברת דרך הנקודות $E$ ו־$G$, כמתואר בסרטוט.

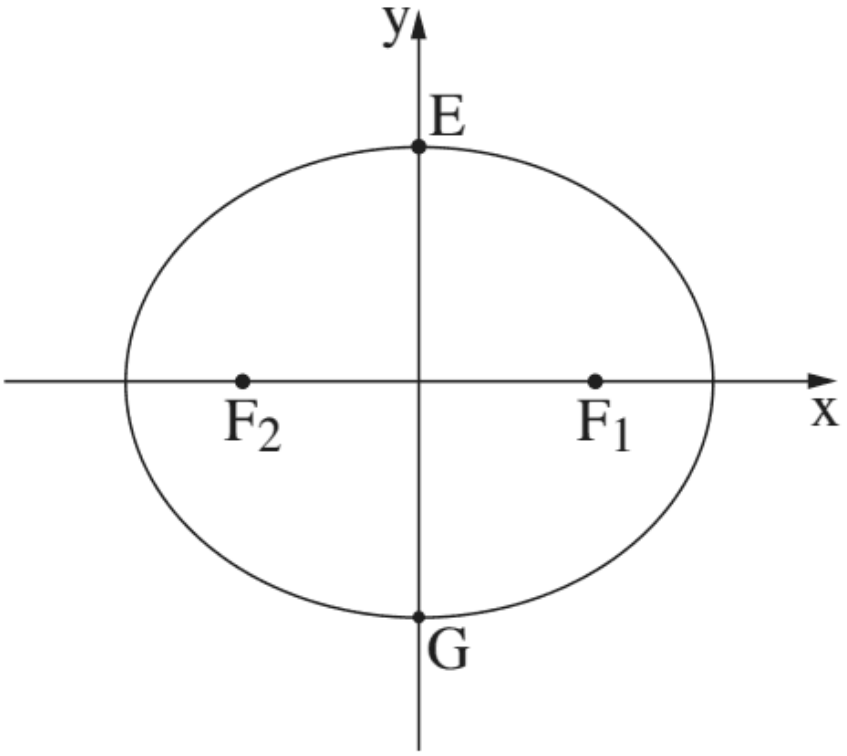
נתון: המרחק בין הישרים $EF_1$ ו־$GF_2$ הוא 24.

**ב. (1)** מצאו את שיעורי הנקודה $F_1$.

**(2)** מצאו את משוואת האליפסה.

העבירו מעגלים המשיקים לישר $EF_1$, לציר ה־$x$ ולציר ה־$y$.

**ג.** מצאו משוואות של שני מעגלים כאלה הנמצאים ברביעים שונים.



**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

בפירמידה $ABCD$, המקצוע $DC$ מאונך למישור $ABC$.

הנקודה $E$ היא אמצע המקצוע $AD$.

הנקודה $F$ מקיימת: $\overrightarrow{DF} = \frac{k}{2} \cdot \overrightarrow{DB} + k \cdot \overrightarrow{DC}$, $k$ הוא פרמטר.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{CD} = \underline{w}$.

**א.** הביעו באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו־$k$ את $\overrightarrow{EF}$.

נתון: $\overrightarrow{EF}$ מקביל למישור $ABC$.

**ב.** מצאו את הערך של $k$.

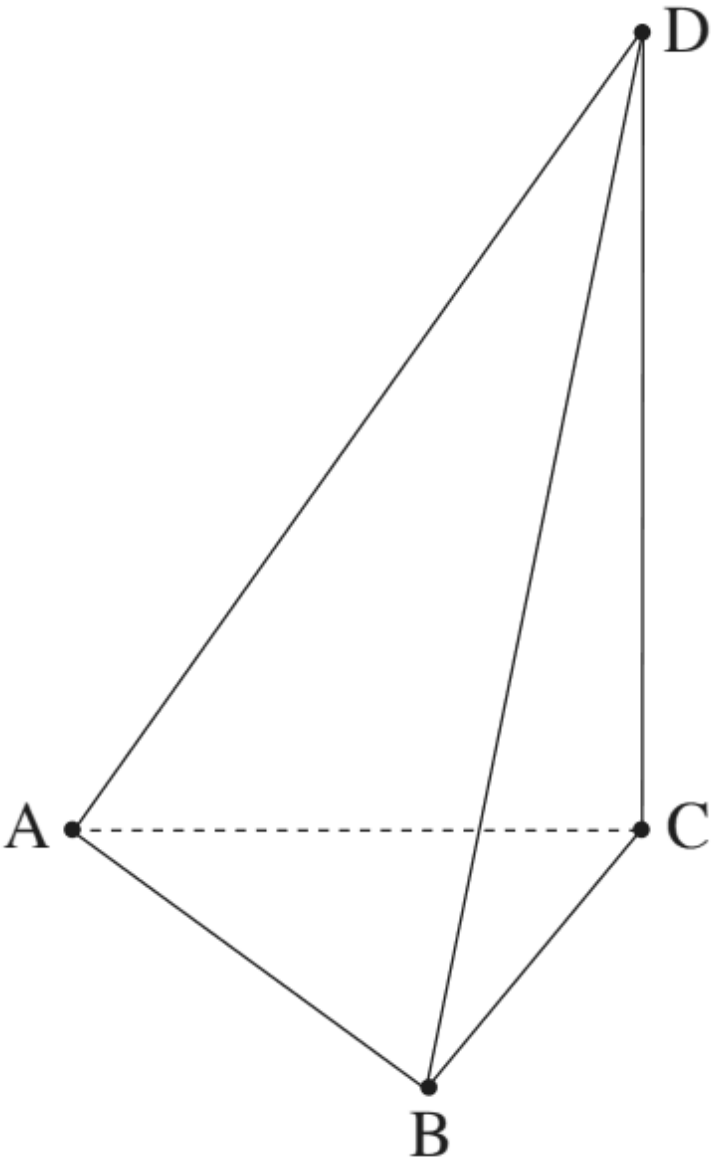
נתון: $A(0,0,0)$, $C(0,n,0)$, $B(p,6,0)$, $n$ ו־$p$ הם פרמטרים חיוביים.

$\underline{u} \cdot \underline{v} = 24$, $\overrightarrow{BD} = (-8,-2,9)$.

**ג.** מצאו את שיעורי הנקודות $B$, $C$ ו־$D$.

**ד.** מצאו את נפח הפירמידה $ABCD$.

**ה.** מהו המצב ההדדי בין הישר $EF$ לבין הישר $AB$? נמקו את קביעתכם.



### שאלה 3 (33⅓ נק׳)

נתונה סדרה הנדסית $z_1, z_2, z_3, \ldots$ שאיבריה הם מספרים מרוכבים ומנתה היא $q$.

$z_1$ נמצא ברביע הראשון.

נתון: $(z_1)^3 = z_3$

$-2z_1 = \overline{z_3}$

**א.** הוכיחו כי $q = z_1$ או $q = -z_1$.

**ב.** מצאו את $z_1$.

ענו על הסעיפים ג–ד עבור: $q = z_1$.

$z_{4n-2}$ ו־$z_{4n}$ הם שני איברים בסדרה ההנדסית הנתונה ($n$ הוא מספר טבעי).

**ג.** קבעו בעבור כל אחד מן האיברים אם הוא מדומה או ממשי. נמקו את קביעותיכם.

**ד.** מצאו את ערך הסכום: $\frac{z_1}{\sqrt{2}} + \frac{z_2}{(\sqrt{2})^2} + \frac{z_3}{(\sqrt{2})^3} + \ldots + \frac{z_{64}}{(\sqrt{2})^{64}}$.

### שאלה 4 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{\ln(x)+\ln(a)}{\ln(x)-\ln(a)}$, $a$ הוא פרמטר גדול מ־1.

בסעיפים א–ג הביעו את תשובותיכם באמצעות $a$ אם יש צורך.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**(4)** מצאו את תחומי הירידה של הפונקציה $f(x)$.

**(5)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

לפניכם טענה: למשוואה $f(x) = f'(x)$ קיים בדיוק פתרון אחד בתחום $x > a$.

**ב.** קבעו אם הטענה נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעתכם.

נתונה הפונקציה $g(x)$, המקיימת: $g(x) = \ln(f(x))$.

**ג. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

**(2)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

נסמן ב־$S$ את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי הישרים $x = 3$ ו־$x = 5$.

נתון: $1 < a < 3$.

**ד.** הביעו באמצעות $S$ את ערך האינטגרל $\int_3^5 \ln(4 \cdot f(x))\,dx$.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^x}{e^x-6}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(3)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

**(4)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ב.** נתונה הפונקציה $g(x)$ המקיימת: $g(x)=\frac{1}{f(x)}$. הפונקציות $g(x)$ ו־$f(x)$ מוגדרות באותו התחום.

**(1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$ (אם יש כאלה).

**(2)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

**(3)** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, על ידי האסימפטוטה האופקית שלה ועל ידי הישרים $x=\ln 7$ ו־$x=\ln 10$.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם גרף הפונקציה $g(x)$.

נתונה הפונקציה $s(x)=\int_x^{\ln 5}(f(t)-g(t))dt$, המוגדרת בתחום $x<\ln 5$.

**ד.** מצאו את שיעור ה־$x$ של נקודת הקיצון של הפונקציה $s(x)$ וקבעו את סוגה.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035481 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד א׳

### שאלה 1

בבריכת ״גלי גיל״ מתאמנים לתחרות במשחה של ״100 מטר חופשי״.
השיא שנקבע בעבר במשחה זה היה 51 שניות.
קבוצה גדולה של שחיינים מתאמנת לקראת התחרות במשחה זה.
זמני השחייה של השחיינים בקבוצה מתפלגים נורמלית עם ממוצע של 57 שניות וסטיית תקן של 2 שניות.
בוחרים באקראי שחיין מן הקבוצה.
**א.** מהי ההסתברות שהשחיין שנבחר ישבור את השיא שנקבע בעבר (כלומר, ישחה בזמן קצר יותר מזמן השיא)?
בבריכה מתאמנות שתי קבוצות:
קבוצה של 150 שחיינים שממוצע זמן המשחה שלהם הוא 57 שניות,
וקבוצה של 150 שחיינים שממוצע זמן המשחה שלהם הוא 58 שניות.
**ב.** מהו הממוצע של זמן המשחה של כל 300 השחיינים?
נתון כי זמני המשחה של כל 300 השחיינים מתפלגים נורמלית, וכי זמן המשחה של 50 מבין 300 השחיינים הוא פחות מ־54 שניות.
**ג.** מהי סטיית התקן של זמני המשחה של כל 300 השחיינים?
בוחרים באקראי שחיין מבין כל 300 השחיינים.
**ד.** מהי ההסתברות שהשחיין שנבחר ישבור את השיא שנקבע בעבר?

### שאלה 2

חוקרים בדקו את הקשר בין משקל של עכבר ($Y$ בגרמים) ובין משקל מנת המזון היומית שלו ($X$ בגרמים).
הם בדקו עשרה עכברים. משקלי העכברים ומשקל מנת המזון היומית של כל אחד מהם מוצגים בטבלה שלפניכם.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משקל מנת המזון היומית ($X$ בגרמים) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| משקל העכבר ($Y$ בגרמים) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 |

נתון כי המשקל הממוצע של מנת המזון היומית הוא 3.4 גרמים.
**א.** הראו כי סטיית התקן של משקל מנת המזון היומית היא 1.2 גרמים.
נתון כי המשקל הממוצע של עשרת העכברים הוא 19.4 גרמים, וסטיית התקן של משקלם היא 6.086 גרמים.
**ב.** לפניכם 4 מספרים שונים: $0$, $-0.123$, $0.923$, $1$. אחד מן המספרים הוא מקדם המתאם $r$ בין משקל העכבר ובין משקל מנת המזון היומית שלו. בחרו איזה מהם הוא מקדם המתאם, ונמקו את בחירתכם (אין צורך לחשב).
**ג.** מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי משקל העכברים מתוך משקל מנת המזון היומית שלהם.
לאחר זמן מה התגלה כי המאזניים שבהם נשקלו העכברים לא היו מכוילים ויש להפחית 2 גרמים ממשקלו של כל עכבר (המאזניים שבהם נשקלה מנת המזון היומית היו מכוילים).
**ד.** מה תהיה משוואת ישר הרגרסיה החדש לאחר הכנסת התיקון במשקלי העכברים?
**ה.** על פי ישר הרגרסיה שמצאתם בסעיף ד, מהו הניבוי למשקל עכבר שמשקל מנת המזון היומית שלו הוא 3.5 גרם?

**שאלה 3**

אוניברסיטה גדולה בדקה את הקשר בין ההישגים הלימודיים של הסטודנטים באוניברסיטה ובין ציוני תעודת הבגרות שלהם.

$20\%$ מן הסטודנטים סיימו בהצטיינות את בחינות הבגרות, והשאר סיימו בציונים רגילים.

מבין הסטודנטים שסיימו את בחינות הבגרות בהצטיינות, $80\%$ הגיעו להישגים גבוהים באוניברסיטה.

מבין הסטודנטים שסיימו את בחינות הבגרות בציונים רגילים, $25\%$ הגיעו להישגים גבוהים באוניברסיטה.

**א.** בוחרים באקראי סטודנט מן האוניברסיטה. מהי ההסתברות שהוא הגיע להישגים גבוהים באוניברסיטה?

**ב.** בוחרים באקראי סטודנט שהגיע להישגים גבוהים באוניברסיטה. מהי ההסתברות שהוא סיים את בחינות הבגרות בציונים רגילים?

**ג.** לפניכם שתי טענות, (1)–(2), שפורסמו בתקשורת. קבעו בעבור כל אחת מהן אם היא נכונה, ונמקו את קביעתכם.

**(1)** מבין הסטודנטים שהגיעו להישגים גבוהים באוניברסיטה, רובם (מעל $50\%$) סיימו את בחינות הבגרות בהצטיינות.

**(2)** מבין הסטודנטים **שלא** הגיעו להישגים גבוהים באוניברסיטה, רובם (מעל $50\%$) סיימו את בחינות הבגרות בציונים רגילים.

**ד.** רות וענבל הן סטודנטיות באוניברסיטה, והן סיימו את בחינות הבגרות בציונים רגילים. מהי ההסתברות שבדיוק אחת מהן הגיעה להישגים גבוהים באוניברסיטה?

**שאלה 4**

המרובע $ABCD$ הוא טרפז ($AB \parallel CD$), שכל קודקודיו מונחים על הצירים, כמתואר בסרטוט שלפניכם.

ראשית הצירים $O$ היא מפגש האלכסונים של הטרפז.

נתון: $AO = OD$, $A(0,6)$.

ידוע כי שטח המשולש $ABD$ שווה ל־$45$.

**א. (1)** מצאו את האורך של $BD$.

**(2)** מצאו את שיעורי הקודקודים $D$ ו־$B$.

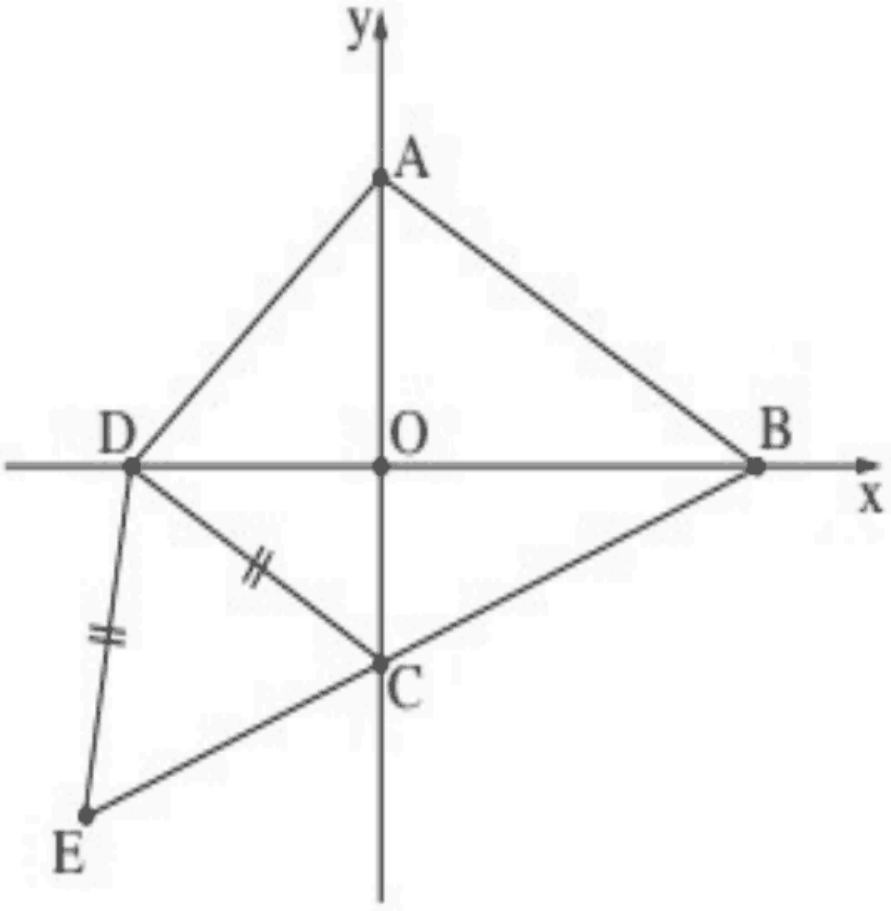
**ב.** מצאו את משוואת הצלע $CD$.

**ג. (1)** מצאו את גודל הזווית $OBC$.

**(2)** מצאו את גודל הזווית $ABC$.

הנקודה $E$ נמצאת על המשך הצלע $BC$ ונתון כי $DE = DC$ (ראו סרטוט).

**ד.** מצאו את היקף המשולש $CDE$.



**שאלה 5**

המשולש $ABC$ חסום במעגל שמרכזו $M$.

הצלע $AC$ היא קוטר במעגל.

המעגל משיק לציר ה־$y$ בנקודה $C$ וחותך את ציר ה־$x$ בנקודה $B$, כמתואר בסרטוט.

הנקודה $D$ נמצאת על ציר ה־$y$ וידוע כי $\sphericalangle BAC = \sphericalangle ADC$.

**א.** הוכיחו: $\triangle ABC \sim \triangle DCA$.

**ב.** האם $BC \parallel AD$? נמקו.

נתון: $B(-2,0)$, $C(0,4)$.

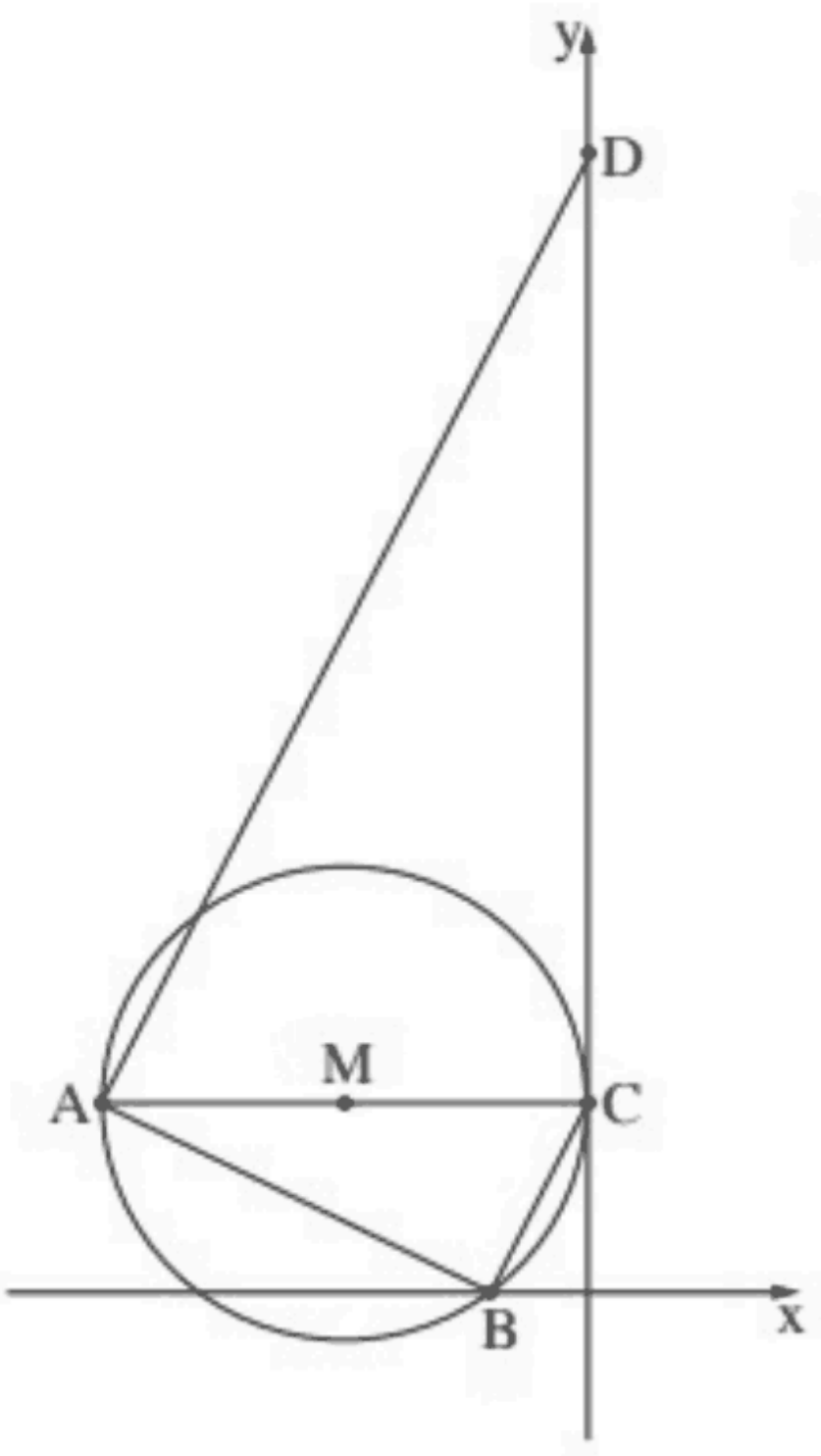
**ג. (1)** מצאו את משוואת הצלע $AB$.

**(2)** מצאו את שיעורי הקודקוד $A$.

**(3)** מצאו את משוואת המעגל.

**ד. (1)** מצאו את יחס הדמיון בין המשולש $ABC$ ובין המשולש $DCA$.

**(2)** מצאו את שטח המרובע $ABCD$.


y
D
M
A
C
B
x

### שאלה 6

נתונה הפונקציה: $f(x)=x+\frac{4}{x^2}$.

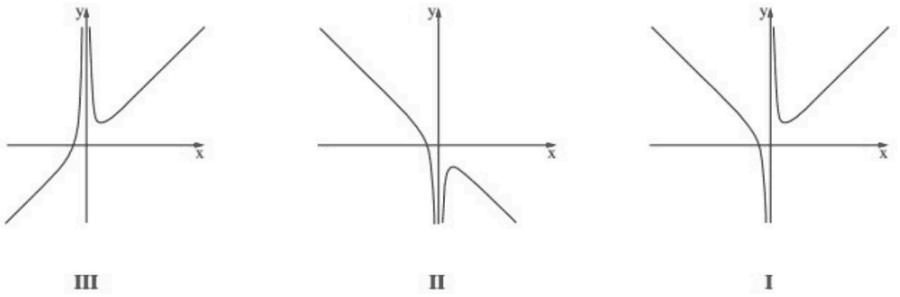
**א.** מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

**ב.** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$. בתשובתכם דייקו 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**ד.** אחד מן הגרפים I–III בסוף השאלה מתאר את הפונקציה $f(x)$. קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

**ה.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי הישר $x=1$, על ידי הישר $x=2$ ועל ידי ציר ה־$x$.




### שאלה 7

נתונה הפונקציה $f(x)=1+\frac{1}{2}x-\sqrt{2x+b}$, $b$ הוא פרמטר.

ידוע כי גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בנקודה $(8,0)$ בלבד.

**א.** מצאו את $b$.

הציבו $b=9$ וענו על הסעיפים **ב–ד**.

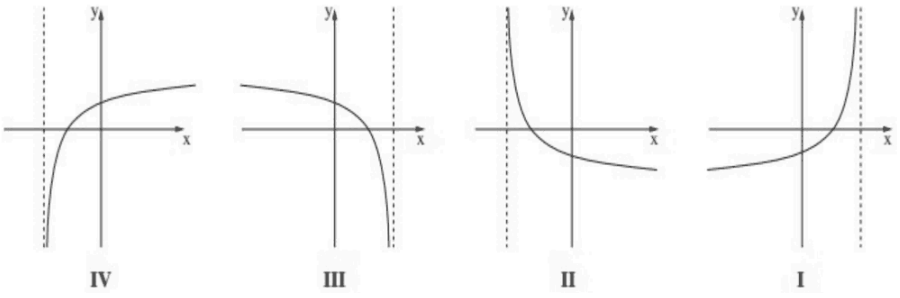
**ב.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ג. (1)** מצאו את שיעורי **כל** נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$y$.

**(3)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ד.** אחד מן הגרפים I–IV שלפניכם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.



**שאלה 8**

המרובע $ABCD$ הוא טרפז ישר זווית, $AB \parallel DC$ (ראו סרטוט).

גובה הטרפז $BE$ **חוצה** את הבסיס $DC$.

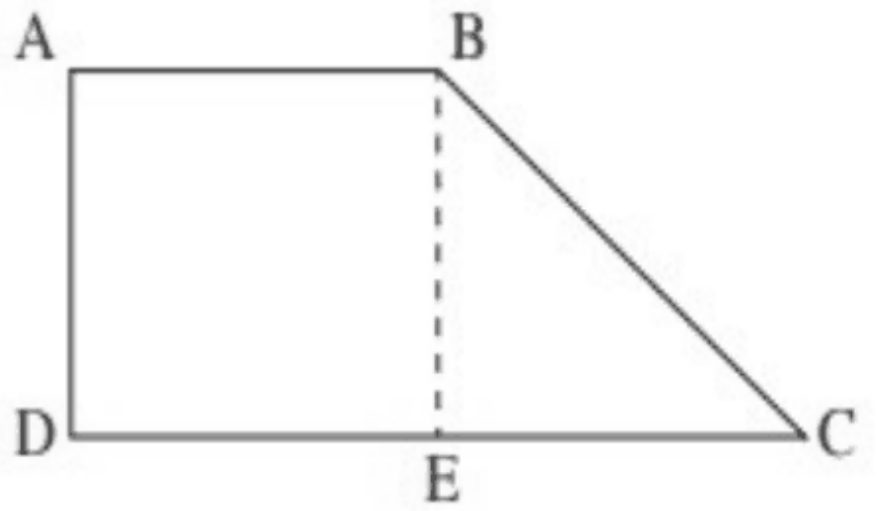
שטח הטרפז הוא $12\sqrt{2}$.

נסמן ב־$x$ את אורך הצלע $AB$.

**א.** הביעו באמצעות $x$ את אורך גובה הטרפז.

**ב.** מצאו את $x$ שבעבורו סכום ריבועי השוקיים של הטרפז $(AD^2 + BC^2)$ הוא מינימלי.

**ג.** האם ייתכן שסכום ריבועי השוקיים של הטרפז הוא 30? נמקו.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד א׳

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

נתונה הסדרה: $a_n = 4n - 18$.

**א.** מצאו את $a_1$.

**ב.** הוכיחו כי הסדרה חשבונית, ומצאו את הפרש הסדרה.

נתון: בסדרה יש $2k$ איברים סך הכול.

**ג. (1)** הביעו באמצעות $k$ את סכום $k$ האיברים הראשונים בסדרה.

**(2)** הביעו באמצעות $k$ את סכום כל $2k$ האיברים בסדרה.

נתון כי סכום $k$ האיברים **האחרונים** בסדרה הוא $3{,}072$.

**ד.** מצאו את $k$.

### שאלה 2 (33⅓ נק׳)

$SABC$ היא פירמידה משולשת ישרה שבסיסה $ABC$ הוא משולש שווה צלעות (ראו סרטוט).

זווית הבסיס של פאה צדדית שווה ל־$50^\circ$.

הנקודה $D$ נמצאת על המקצוע $SA$ כך ש־$BD$ מאונך ל־$SA$.

נתון: $DA = 10$.

**א. (1)** מצאו את אורך צלע הבסיס של הפירמידה.

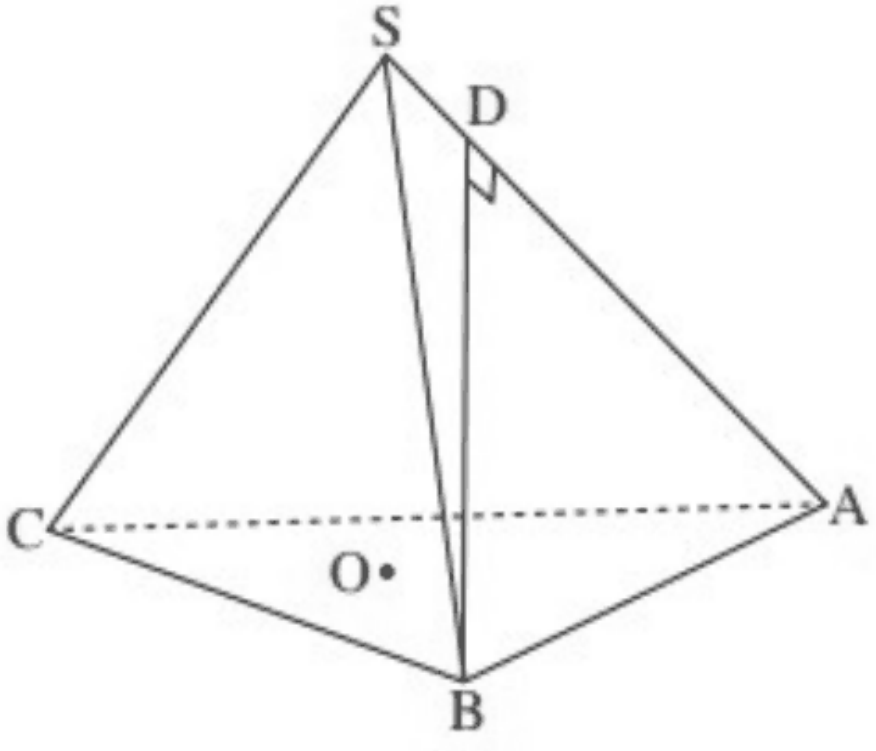
**(2)** מצאו את האורך של מקצוע צדדי של הפירמידה.

$SO$ הוא גובה הפירמידה.

**ב.** חשבו את גודל הזווית שבין מקצוע צדדי לבסיס הפירמידה.

**ג.** מצאו את גובה הפירמידה.

**ד.** חשבו את נפח הפירמידה $SABC$.



**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

הפונקציה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרות בתחום $0 \le x \le \pi$.

נתונה פונקציית הנגזרת: $f'(x) = \sin(2x) - \cos(x)$.

**א.** מצאו את שיעורי ה־$x$ של כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

נתון: כל אחת מנקודות המינימום של הפונקציה $f(x)$ נמצאת על ציר ה־$x$.

**ב.** מצאו את הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצאו את שיעור ה־$y$ של נקודות המקסימום של הפונקציה $f(x)$.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה.** חשבו את שטח המשולש הנוצר על ידי 3 נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $f(x)$.

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = e^x \cdot (e^x - 6)^2$ המוגדרת לכל $x$.

**א.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ב.** הראו כי מתקיים: $f(x) = e^{3x} - 12e^{2x} + 36e^x$.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = e^{3x}$ **העולה** לכל $x$.

**ה. (1)** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם גרף הפונקציה $g(x)$.

**(2)** באותה מערכת צירים שבה סרטטתם את גרף הפונקציה $f(x)$, סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ בקו מקווקו.

**(3)** מצאו את השטח המוגבל על ידי הגרף של הפונקציה $f(x)$, על ידי הגרף של הפונקציה $g(x)$ ועל ידי ציר ה־$y$.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $h(x)=-2x^3+12x^2$ המוגדרת לכל $x$.

**א. (1)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $h(x)$ עם ציר ה־$x$.

**(2)** היעזרו בגרף, ומצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $h(x)$.

נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(-2x^3+12x^2)$.

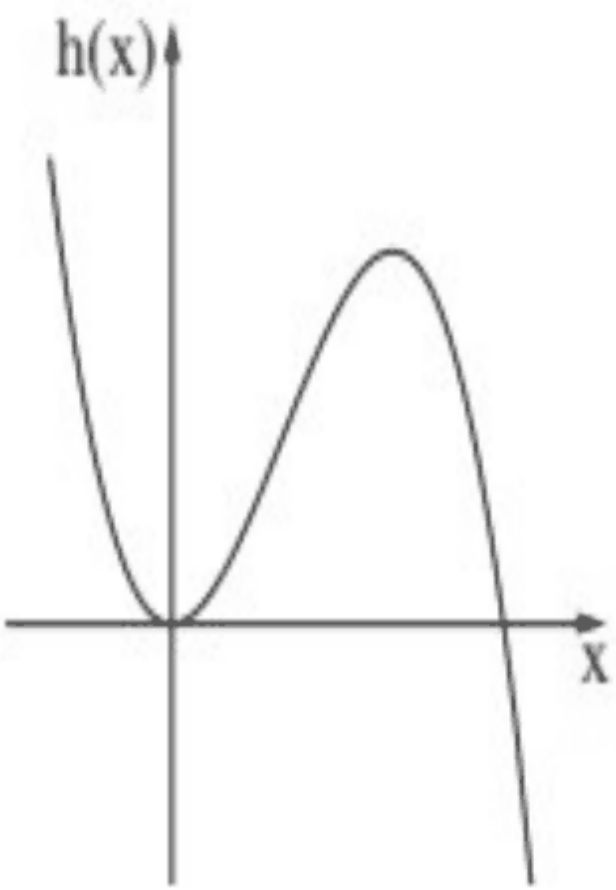
**ב.** היעזרו בתשובתכם לתת־סעיף **א(2)**, ומצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לציר ה־$x$ של הפונקציה $f(x)$.

**ד.** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

נתונה הפונקציה: $g(x)=-f(x)+8$ המוגדרת באותו התחום שבו מוגדרת הפונקציה $f(x)$.

**ה.** מה הם שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, ומהו סוגה?




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035571 – קיץ תשפ"ג (2023), מועד א׳

### שאלה 1א

נתונות שתי סדרות המוגדרות לכל $n$ טבעי: $a_n = 2n-1$, $b_n = 2^n$.

נסמן: $T_n = a_1b_1 + a_2b_2 + \ldots + a_nb_n$

**(1)** הוכיחו כי:

**אם** בעבור $k$ טבעי כלשהו מתקיים: $T_k = (2k-3)\cdot 2^{k+1}$

**אז** מתקיים: $T_{k+1} = (2k-1)\cdot 2^{k+2}$

לפניכם טענה: לכל $n$ טבעי מתקיים: $T_n = (2n-3)\cdot 2^{n+1}$.

**(2)** הסבירו מדוע טענה זו **אינה** נכונה.

### שאלה 1ב

בטרפז $ABCD$ ($AB \parallel CD$) הקטע $EF$ הוא קטע אמצעים.

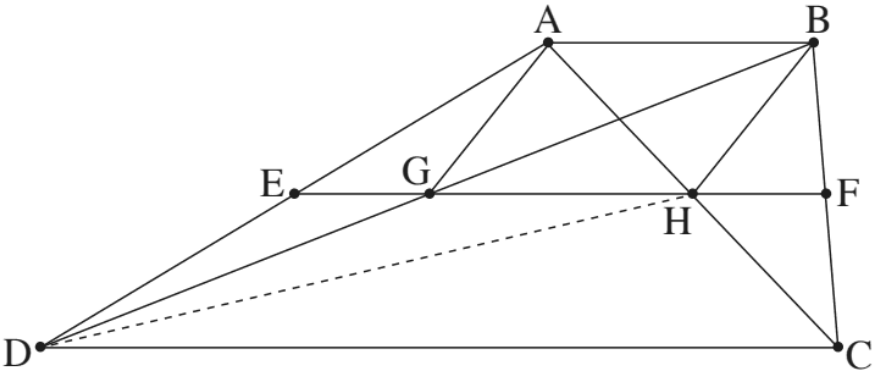
הקטע $EF$ חותך את האלכסונים $AC$ ו־$BD$ של הטרפז בנקודות $H$ ו־$G$ בהתאמה.

נתון כי המרובע $ABHG$ הוא מקבילית.

**(1)** הוכיחו: $GH = 2EG$.

המשך הישר $AG$ חותך את הקטע $DH$ בנקודה $M$.

**(2)** הוכיחו: הקטע $AM$ חוצה את הקטע $DH$.



**שאלה 1ג**

לפניכם הגרפים I–III, המייצגים את הפונקציה $f(x)$, את פונקציית הנגזרת הראשונה $f'(x)$, ואת פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$.
הפונקציות מוגדרות עבור $0 \le x \le 3$.

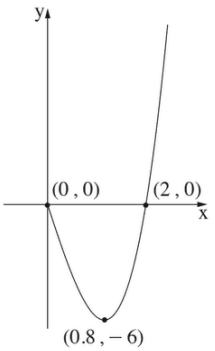
**(1)** התאימו כל אחד מן הגרפים I–III לכל אחת מן הפונקציות $f(x)$, $f'(x)$ ו־$f''(x)$. נמקו.

ענו על התת־סעיפים (2)–(3) על פי הנתונים המופיעים בגרפים I–III.

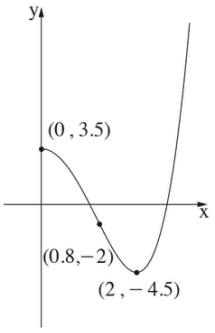
**(2)** מצאו את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת הפיתול שלה.

**(3)** מצאו את הערך של האינטגרל: $\int_0^{0.8} f''(x)\,dx$.

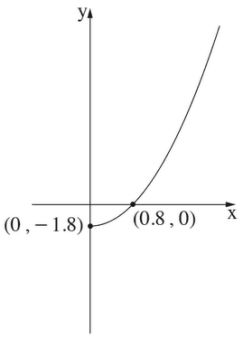
**III**




**II**




**I**



**שאלה 1ד**

לפניכם הגרף של הפונקציה $f(x)$.

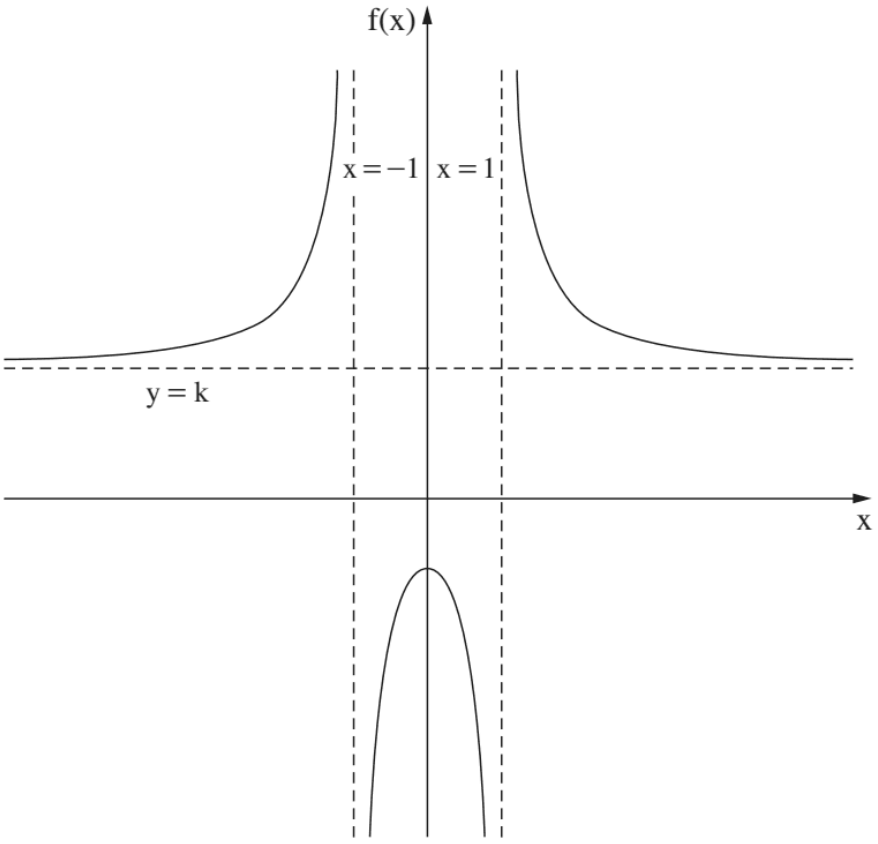
הפונקציה $f(x)$ מוגדרת עבור $x \neq 1$, $x \neq -1$.

משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ הן: $x = 1$, $x = -1$, $y = k$, $k > 1$.

שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$y$ הם $(0, -a)$, $a$ הוא מספר חיובי.

**(1)** מצאו עבור אילו ערכים של $a$ יש לגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$\frac{1}{f(x)}$ שתי נקודות חיתוך. נמקו.

**(2)** נתון כי המרחק בין האסימפטוטות האופקיות של הפונקציות $f(x)$ ו־$\frac{1}{f(x)}$ הוא $1.5$. מהו הערך של $k$? נמקו.



**שאלה 2 (20 נק׳)**

נתונות שתי סדרות הנדסיות אין־סופיות מתכנסות, $A$ ו־$B$, שכל איבריהן שונים מ־0.

האיבר הכללי של הסדרה $A$ הוא $a_n$ ומנתה היא $q_A$.

האיבר הכללי של הסדרה $B$ הוא $b_n$ ומנתה היא $q_B$.

משתי הסדרות ההנדסיות $A$ ו־$B$ בונים סדרה הנדסית אין־סופית מתכנסת חדשה, שאיבריה הם:

$$\frac{a_1}{b_1}\ ,\ \frac{a_2}{b_2}\ ,\ \frac{a_3}{b_3}\ ,\ \dots\ ,\ \frac{a_n}{b_n}\ ,\ \dots$$

כל שלוש הסדרות, הסדרה $A$, הסדרה $B$ והסדרה החדשה אינן קבועות.

**א.** הביעו את המנה של הסדרה החדשה באמצעות $q_A$ ו־$q_B$.

הסדרה $A$ אינה עולה ואינה יורדת, והסדרה $B$ עולה.

**ב.** בנוגע לכל אחד משני ההיגדים (1)–(2) שלפניכם, קבעו אם הוא נכון או לא נכון ונמקו את קביעתכם.

**(1)** מנת הסדרה החדשה היא חיובית.

**(2)** כל איברי הסדרה $B$ הם שליליים.

המספרים $c_1$, $c_2$ ו־$c_3$ הם שלושה איברים ראשונים בסדרה חשבונית.

נתון כי $c_2$ שווה ל־$-c_1$, ומתקיים גם: $\frac{c_1 \cdot c_2}{c_3} = -\frac{1}{45}$.

**ג.** מצאו את $c_1$.

נתון כי המנה של הסדרה $A$ שווה ל־$c_1$, ומתקיים גם: $\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \frac{a_3}{b_3} + \ldots = \frac{a_1+a_2+a_3+\ldots}{b_1+b_2+b_3+\ldots}$

**ד.** מצאו את הערך של $q_B$.

**שאלה 3 (20 נק׳)**

במכללה גדולה, הועלתה הצעה לקצר את הפסקת הצוהריים כדי לסיים מוקדם יותר את יום הלימודים.

בעקבות זאת ערכו משאל ובו השתתפו כל תלמידי שנה א׳ וכל תלמידי שנה ב׳.

על פי תוצאות המשאל התברר כי $80\%$ מן המשתתפים שבעד ההצעה הם תלמידי שנה א׳. עוד התברר כי מספר תלמידי שנה א׳ שבעד ההצעה שווה למספר תלמידי שנה ב׳ שנגד ההצעה. מבין המשתתפים במשאל לא היו נמנעים.

נסמן ב־$p$ את ההסתברות לבחור באקראי תלמיד שבעד ההצעה מבין כל התלמידים שהשתתפו במשאל.

**א.** בחרו באקראי אחד מתלמידי שנה ב׳. מהי ההסתברות שהוא נגד ההצעה?

ידוע כי ההסתברות שתלמיד שנבחר באקראי מבין תלמידי שנה א׳ הוא בעד ההצעה, גדולה ב־$\frac{13}{35}$ מן ההסתברות שתלמיד שנבחר באקראי מבין תלמידי שנה ב׳ הוא בעד ההצעה.

**ב.** חשבו את הערך של $p$.

**ג.** בחרו באקראי אחד מן המשתתפים במשאל. חשבו את ההסתברות שמתקיים לפחות אחד משני התנאים האלה:

I. המשתתף שנבחר הוא תלמיד שנה ב׳. II. המשתתף שנבחר בעד ההצעה.

**ד.** בחרו באקראי $5$ מן המשתתפים במשאל.

ידוע כי כל החמישה שנבחרו הם תלמידי שנה ב׳.

מהי ההסתברות שלפחות שניים מהם בעד ההצעה וגם לפחות שניים מהם נגד ההצעה?

**שאלה 4 (20 נק׳)**

הנקודות $A$, $B$ ו־$C$ נמצאות על מעגל.

נקודה $E$ היא אמצע הקשת $BC$, כמתואר בסרטוט שלפניכם.

בנקודה $E$ מעבירים משיק למעגל.

המשיק חותך את המשך המיתר $AB$ בנקודה $G$.

המיתרים $AE$ ו־$BC$ נחתכים בנקודה $F$.

**א.** הוכיחו: $\Delta ACE \sim \Delta AEG$.

נתון: $AG = 6$, $AE = 3\sqrt{6}$.

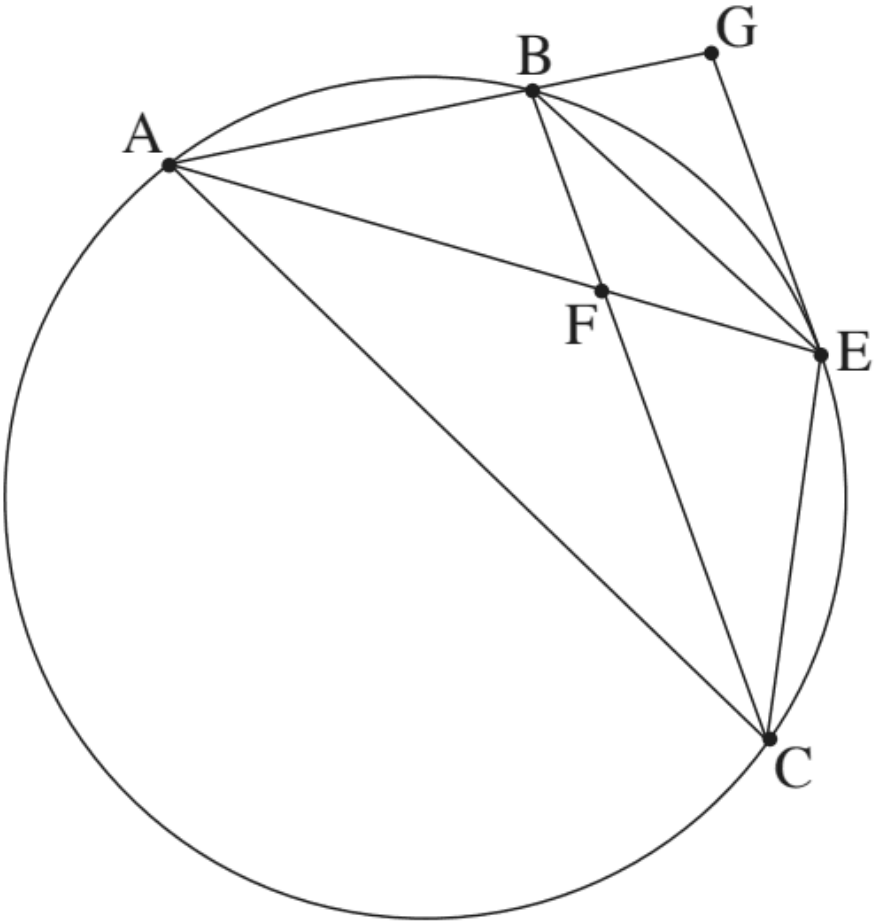
**ב.** חשבו את אורך המיתר $AC$.

**ג.** הוכיחו: $BC \parallel GE$.

נתון: שטח המשולש $ABF$ גדול פי 2 משטח המשולש $BFE$.

**ד.** חשבו את אורך המיתר $AB$.

**ה.** מהו היחס בין שטח המשולש $ABF$ ובין שטח המשולש $AFC$? נמקו את תשובתכם.



**שאלה 5 (20 נק׳)**

דלתון $ABCD$ חסום במעגל שרדיוסו $R$.

המיתר $AC$ הוא האלכסון הראשי של הדלתון.

הנקודה $O$ היא מרכז המעגל החסום במשולש $ABC$ (ראו סרטוט).

נסמן: $\angle CAB = \alpha$.

**א. (1)** מצאו את זוויות המשולש $AOC$ (הביעו באמצעות $\alpha$ במידת הצורך).

**(2)** הביעו את אורך הקטע $AO$ באמצעות $\alpha$ ו־$R$.

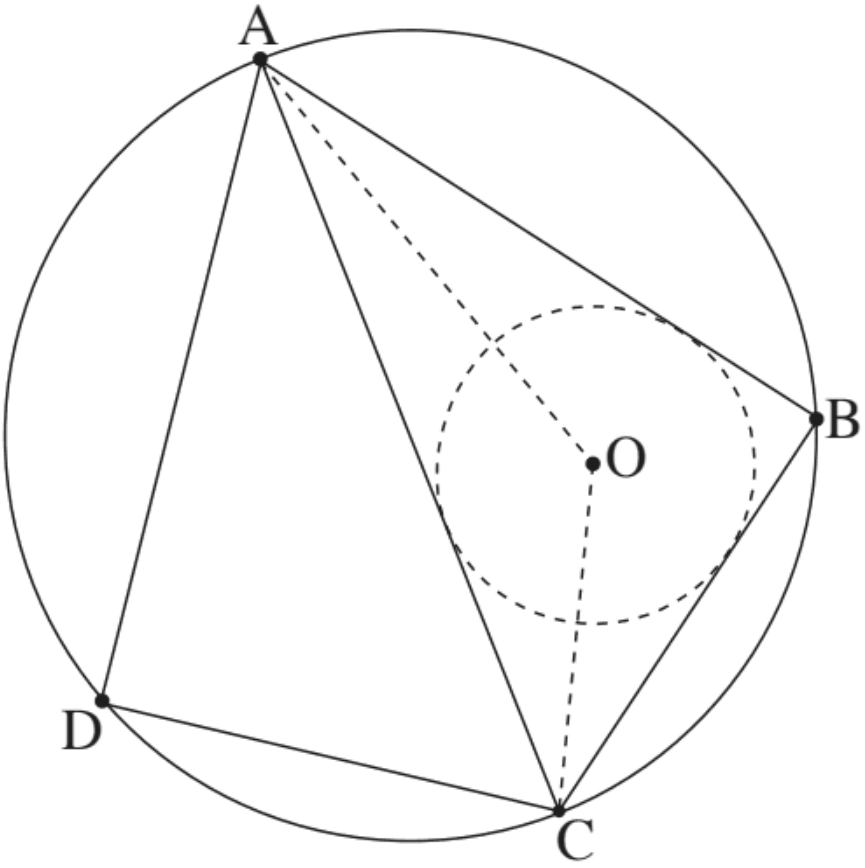
נתון כי אורך הקטע $AO$ הוא $R\sqrt{2}$.

**ב.** מצאו את גודל הזווית $\alpha$.

נתון כי שטח הדלתון הוא $25\sqrt{3}$.

**ג.** מצאו את $R$.

**ד.** חשבו את המרחק בין מרכז המעגל החוסם את הדלתון לבין מרכז המעגל החסום במשולש $ABC$.



**שאלה 6 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{2a - x^2}{x}$, המוגדרת עבור $x \neq 0$. $a$ הוא פרמטר חיובי.

**א.** הביעו את תשובותיכם באמצעות $a$, אם יש צורך.

**(1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים, אם יש כאלה.

**(2)** הראו שהפונקציה $f(x)$ היא פונקציה אי־זוגית.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים, אם יש כאלה.

**(4)** מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה $f(x)$, אם יש כאלה.

**(5)** מצאו את תחום הקעירות כלפי מעלה ($\cup$) ואת תחום הקעירות כלפי מטה ($\cap$) של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה גם הפונקציה $g(x) = |f(x)| - b$, $b$ הוא פרמטר חיובי.

הפונקציה $g(x)$ מוגדרת באותו התחום כמו הפונקציה $f(x)$.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ידוע כי אחת מנקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ היא: $(2, -3)$.

**ד.** מצאו את הערכים של $a$ ו־$b$.

נתונה גם הפונקציה $s(x) = \int_1^x g(t)\,dt$, המוגדרת בתחום $x > 1$.

**ה.** מהו סוג נקודת הקיצון של $s(x)$? נמקו את תשובתכם.

**שאלה 7 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)$ המוגדרת בתחום $x \leq a$, $x \neq 0$. $a$ הוא פרמטר חיובי.

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

פונקציית הנגזרת $f'(x)$ מוגדרת בתחום: $x \neq 0$, $x < a$.

לפונקציית הנגזרת $f'(x)$ יש שלוש אסימפטוטות המאונכות לצירים שמשוואותיהן: $y = 0$, $x = a$, $x = 0$.

בתחום $x < 0$ פונקציית הנגזרת $f'(x)$ עולה.

הישר $x = 0$ הוא אסימפטוטה גם לגרף הפונקציה $f(x)$.

$f(a) = 0$.

**א. (1)** מצאו את תחום העלייה ואת תחום הירידה של הפונקציה $f(x)$ (הביעו את תשובתכם באמצעות $a$, אם יש צורך). נמקו.

**(2)** כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $f(x)$? נמקו.

נתון כי הישר $y = 0$ הוא אסימפטוטה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ב.** סרטטו סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $f(x)$, בהתאם לתשובתכם בתת־סעיף א(2).

נתון כי אחד מן הביטויים I–IV שלפניכם מייצג את הפונקציה $f(x)$.

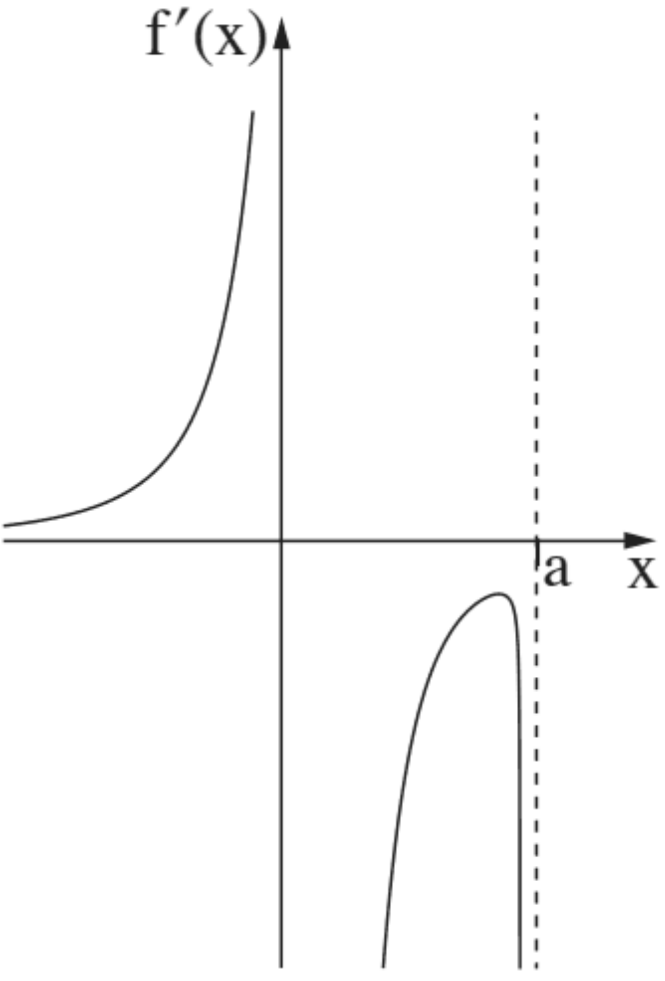
**I.** $\frac{\sqrt{x-a}}{x}$ **II.** $\frac{\sqrt{a-x}}{x^2}$ **III.** $\frac{\sqrt{x-a}}{x^2}$ **IV** $\frac{\sqrt{a-x}}{x}$

**ג.** איזה מן הביטויים I–IV מייצג את הפונקציה $f(x)$? נמקו.

ידוע כי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = (-2)$, הוא: $\frac{7}{16}$.

**ד.** מצאו את הערך של $a$.

**ה.** הציבו $a = 2$ וחשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $(f(x))^2$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי הישר $x = 1$.



**שאלה 8 (20 נק׳)**

נתון מעוין $ABCD$. נקודה $E$ היא אמצע הצלע $BC$.

נסמן: $\angle ECD = x$.

נתון: שטח המשולש $ECD$ הוא $18$.

**א.** הביעו באמצעות $x$ את אורך צלע המעוין.

**ב.** חשבו את האורך המינימלי של הקטע $DE$.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035582 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד א׳

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

נתונה אליפסה שמשוואתה $\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{169-4k^2}=1$, $0<k<6.5$.

הנקודה $F_1$ היא המוקד הימני של האליפסה, והנקודה $F_2$ היא המוקד השמאלי שלה.

**א.** הביעו באמצעות $k$ את שיעורי הנקודות $F_1$ ו־$F_2$.

הנקודה $A$ נמצאת ברביע הראשון על פרבולה שמשוואתה קנונית והמוקד שלה נמצא בנקודה $F_1$, כך שמתקיים: $AF_1=10k$.

**ב. (1)** הביעו באמצעות $k$ את משוואת מדריך הפרבולה.

**(2)** הביעו באמצעות $k$ את שיעורי הנקודה $A$.

$AF_1$ הוא קוטר במעגל. הישר שמשוואתו $5x+12y=138$ משיק למעגל זה.

**ג.** מצאו את הערך של $k$.

$D$ היא נקודה על האליפסה.

**ד.** קבעו אם היקף המשולש $F_1AF_2$ גדול מהיקף המשולש $F_1DF_2$, קטן ממנו או שווה לו. נמקו את קביעתכם.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

בסרטוט שלפניכם מתוארת הקובייה $ABCDA'B'C'D'$.

נסמן: $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$.

**א.** הוכיחו כי האלכסון $CA'$ מאונך למישור $BC'D$.

נקודה $E$ היא מפגש התיכונים במשולש $BC'D$.

**ב. (1)** הביעו את הווקטור $\overrightarrow{CE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו־$\underline{w}$.

**(2)** הוכיחו כי הנקודות $C$, $E$ ו־$A'$ נמצאות על ישר אחד.

נתון: $D(0,0,0)$, $C(4,3,0)$, $A(3,n,p)$, $n$ ו־$p$ הם פרמטרים.

שיעור ה־$z$ של הנקודה $C'$ הוא חיובי.

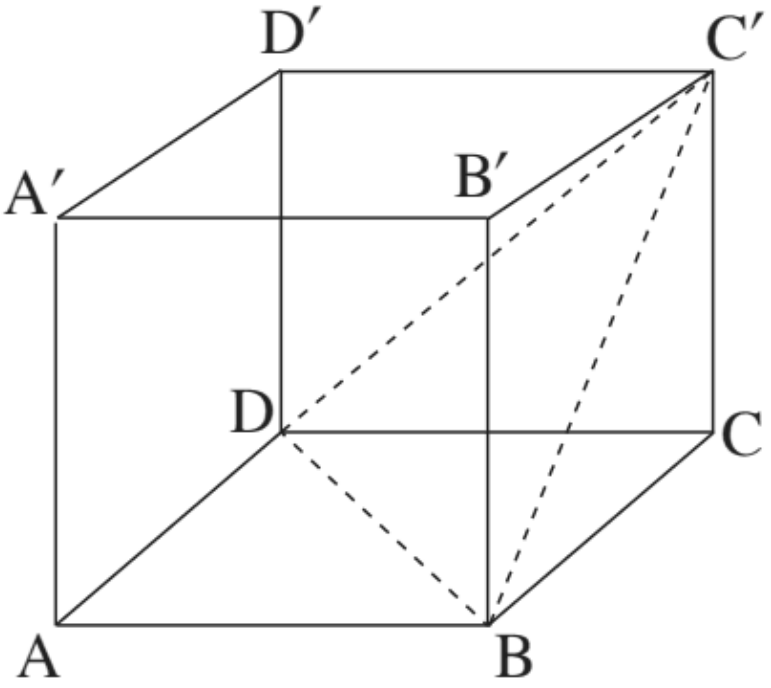
**ג. (1)** מצאו את שיעורי הנקודה $A$, והוכיחו כי $ABCD$ נמצא במישור $z=0$.

**(2)** מצאו את שיעורי הנקודה $C'$.

$\ell$ הוא ישר החיתוך בין המישור $BC'D$ ובין המישור $BCC'B'$.

**ד.** מצאו הצגה פרמטרית של הישר $\ell$.

**ה.** מצאו הצגה פרמטרית של המישור המכיל את הישר $\ell$ ואינו חותך את ציר ה־$x$.



### שאלה 3 (33⅓ נק׳)

נתונה המשוואה $z^3 = \frac{1}{z^3}$, $z$ הוא מספר מרוכב.

נתון גם כי המספר $z_0$ הוא אחד מפתרונות המשוואה וכי הוא מיוצג על ידי נקודה הנמצאת ברביע הרביעי במישור גאוס.

**א.** מצאו את המספר המרוכב $z_0$.

הנקודות $A$, $B$ ו־$C$ מיוצגות במישור גאוס על ידי המספרים המרוכבים $d \cdot z_0$, $di \cdot z_0$ ו־$d \cdot (z_0)^4$ בהתאמה, $d > 0$ הוא פרמטר.

נתון כי שטח המשולש $ABC$ הוא $5d + 6$.

**ב.** מצאו את הערך של $d$.

נגדיר: $w = \left((z_0)^2 - \frac{1}{(z_0)^2}\right)(1+i)$.

**ג.** מצאו את $|w|$ ואת הארגומנט (הזווית) של $w$.

נתון כי המספר $w^n$ ($n$ הוא מספר טבעי) הוא מספר מדומה טהור, ונמצא מחוץ למעגל החוסם את המשולש $ABC$.

**ד.** מצאו את הערך המינימלי האפשרי של $n$.

### שאלה 4 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקצייה $f(x) = (e^x - 1)^n - 4$, המוגדרת לכל $x$. $n$ הוא מספר טבעי גדול או שווה ל־2.

ענו על סעיף א עבור $n$ זוגי ועבור $n$ אי־זוגי.

**א. (1)** מצאו את משוואת האסימפטוטה האופקית של הפונקצייה $f(x)$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן (אם יש כאלה).

**(3)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

ענו על הסעיפים ב–ג עבור $n = 2$.

נתונה הפונקצייה $g(x) = 6e^x - 10$, המוגדרת לכל $x$.

**ב. (1)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך שבין גרף הפונקצייה $f(x)$ ובין גרף הפונקצייה $g(x)$.

**(2)** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $f(x)$ ועל ידי גרף הפונקצייה $g(x)$.

נתונה הפונקצייה $h(x) = |f(x)|$, המוגדרת לכל $x$.

**ג. (1)** כמה נקודות קיצון יש לפונקצייה $h(x)$? מצאו את שיעורי הנקודות הללו, וקבעו את סוגן.

**(2)** מצאו את תחום הערכים של $k$ שעבורו הישר $y = k$ חותך את גרף הפונקצייה $h(x)$ ב־3 נקודות.

### שאלה 5 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקצייה $f(x) = \ln(x) + \frac{1}{x}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**(3)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x) = (x+1)(1 - \ln(x))$, המוגדרת באותו התחום שבו מוגדרת הפונקצייה $f(x)$.

**ב. (1)** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $g(x)$ עם ציר ה־$x$.

**(2)** מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקצייה $g(x)$ (אם יש כאלה).

**(3)** מצאו את תחום הקעירות כלפי מעלה $\cup$ ואת תחום הקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקצייה $g(x)$.

**(4)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

נתונה הפונקצייה $h(x) = \frac{1}{x} \cdot g'(x)$, המוגדרת באותו התחום שבו מוגדרת הפונקצייה $g(x)$.

**ג.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $h(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי הישרים $x = e$ ו־$x = 1$.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035481 – חורף תשפ״ג (2023)

### שאלה 1

במדינה מסוימת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה דוח בנושא רווחת התושבים בני 25–69. על פי נתוני הדוח, $40\%$ מתושבי המדינה הם בעלי תואר אקדמי והשאר ללא תואר אקדמי. $75\%$ מתוך בעלי התואר האקדמי מרוצים ממצבם הכלכלי. $80\%$ מבין אלה שלא מרוצים ממצבם הכלכלי הם ללא תואר אקדמי.

**א.** בוחרים באקראי תושב המדינה. חשב את ההסתברות שהוא בעל תואר אקדמי ומרוצה ממצבו הכלכלי.

**ב. (1)** מהו אחוז התושבים המרוצים ממצבם הכלכלי?

**(2)** ידוע כי נבחר תושב שמרוצה ממצבו הכלכלי. מהי ההסתברות שהוא ללא תואר אקדמי?

**ג.** דניאל הוא תושב עם תואר אקדמי. מיכאל הוא תושב ללא תואר אקדמי. ההסתברות של מי מהם להיות מרוצה ממצבו הכלכלי גדולה יותר? נמק.

### שאלה 2

במטע דובדבנים גדול בדקו כמה קילוגרם דובדבנים מניב כל עץ בשנה רגילה.

המשקל הממוצע של הדובדבנים שמניב עץ במטע הוא 40 ק״ג.

ההתפלגות של משקל הדובדבנים שמניב כל אחד מן העצים במטע היא נורמלית.

**א.** מהו החציון של משקל הדובדבנים שמניב עץ במטע?

נתון: אחוז העצים במטע שמניבים פחות מ־30 ק״ג דובדבנים בשנה הוא $18.1\%$.

**ב.** מהי סטיית התקן? בתשובתכם דייקו שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

במטע יש 300 עצי דובדבן.

בעבור העצים במטע שמניבים יותר מ־55 ק״ג דובדבנים מתבצע סבב קטיף נוסף.

**ג.** בעבור כמה עצים במטע (בקירוב) מתבצע סבב קטיף נוסף?

**ד.** בשנה מסוימת ירד הממוצע של משקל הדובדבנים שהניבו העצים במטע ב־$20\%$ לעומת שנה רגילה, וסטיית התקן לא השתנתה. כמה עצים במטע (בקירוב) הניבו יותר מ־55 ק״ג דובדבנים בשנה זו?

### שאלה 3

בקופה יש 36 מטבעות: 18 מטבעות של שני שקלים,

12 מטבעות של חמישה שקלים,

ו־6 מטבעות של עשרה שקלים.

הוציאו מן הקופה באקראי שני מטבעות ללא החזרה.

**א.** מהי ההסתברות ששני המטבעות שהוציאו היו זהים?

**ב.** ידוע ששני המטבעות שהוציאו היו זהים. מהי ההסתברות ש**הסכום** של שני המטבעות שהוציאו היה גבוה מ־5 שקלים?

החזירו את כל המטבעות לקופה והוסיפו $x$ מטבעות של **עשרה** שקלים לקופה.

נתון: לאחר ההוספה, ההסתברות להוציא מן הקופה באקראי ללא החזרה שני מטבעות של **חמישה** שקלים היא $\frac{1}{15}$.

**ג.** מצאו את $x$.

**ד.** האם ההסתברות להוציא מן הקופה באקראי (ללא החזרה) שני מטבעות זהים גדלה לאחר ההוספה, קטנה או נשארה ללא שינוי? נמקו.

**שאלה 4**

במשולש ישר זווית $ABC$ ($\sphericalangle ABC = 90^\circ$)

הקודקוד $B$ מונח על ציר ה־$x$ והקודקוד $A$ מונח על ציר ה־$y$.

מן הקודקוד $C$ העבירו אנך לציר ה־$x$, החותך אותו בנקודה $D$ (ראו סרטוט).

הנקודה $O$ היא ראשית הצירים.

**א.** הוכיחו: $\triangle AOB \sim \triangle BDC$.

נתון: $\frac{CD}{OB} = \frac{5}{2}$, משוואת הצלע $AB$ היא $y = -\frac{2}{3}x + 4$.

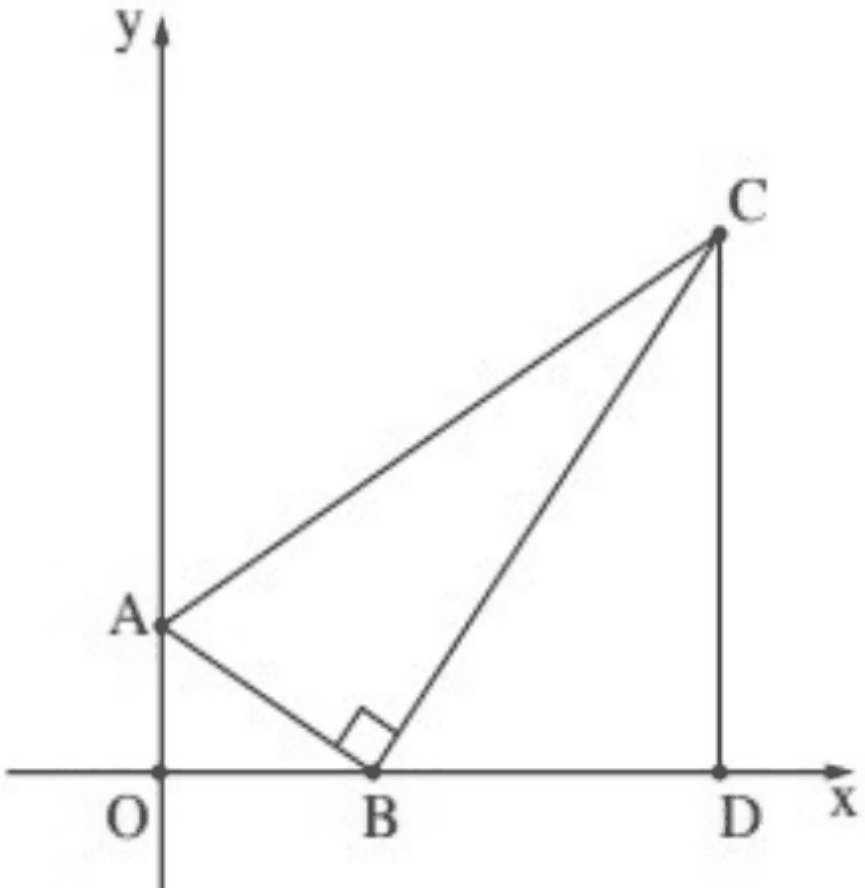
**ב. (1)** מצאו את אורכי הקטעים $OB$ ו־$CD$.

**(2)** מצאו את שיעורי הנקודות $D$ ו־$C$.

**ג. (1)** מצאו את גודל הזווית $BAC$.

**(2)** מצאו את גודל הזווית $ACD$.

**ד.** האם אפשר לחסום את המרובע $ABDC$ במעגל? נמקו.



**שאלה 5**

מעגל שמרכזו $M$ משיק לציר ה־$x$ בנקודה $E$.

המעגל חותך את ציר ה־$y$ בנקודות $B$ ו־$C$, כמתואר בסרטוט שלפניכם.

הנקודה $A$ נמצאת על המשך $ME$, כמתואר בסרטוט.

**א. (1)** הסבירו מדוע $MA$ מקביל לציר ה־$y$.

**(2)** הוכיחו: $\sphericalangle CBM = \sphericalangle BMA$.

נתון: אורך הקטע $AB$ שווה לרדיוס המעגל.

**ב. (1)** הוכיחו: $\sphericalangle CMB = \sphericalangle MBA$.

**(2)** הוכיחו: המרובע $ABCM$ הוא מקבילית.

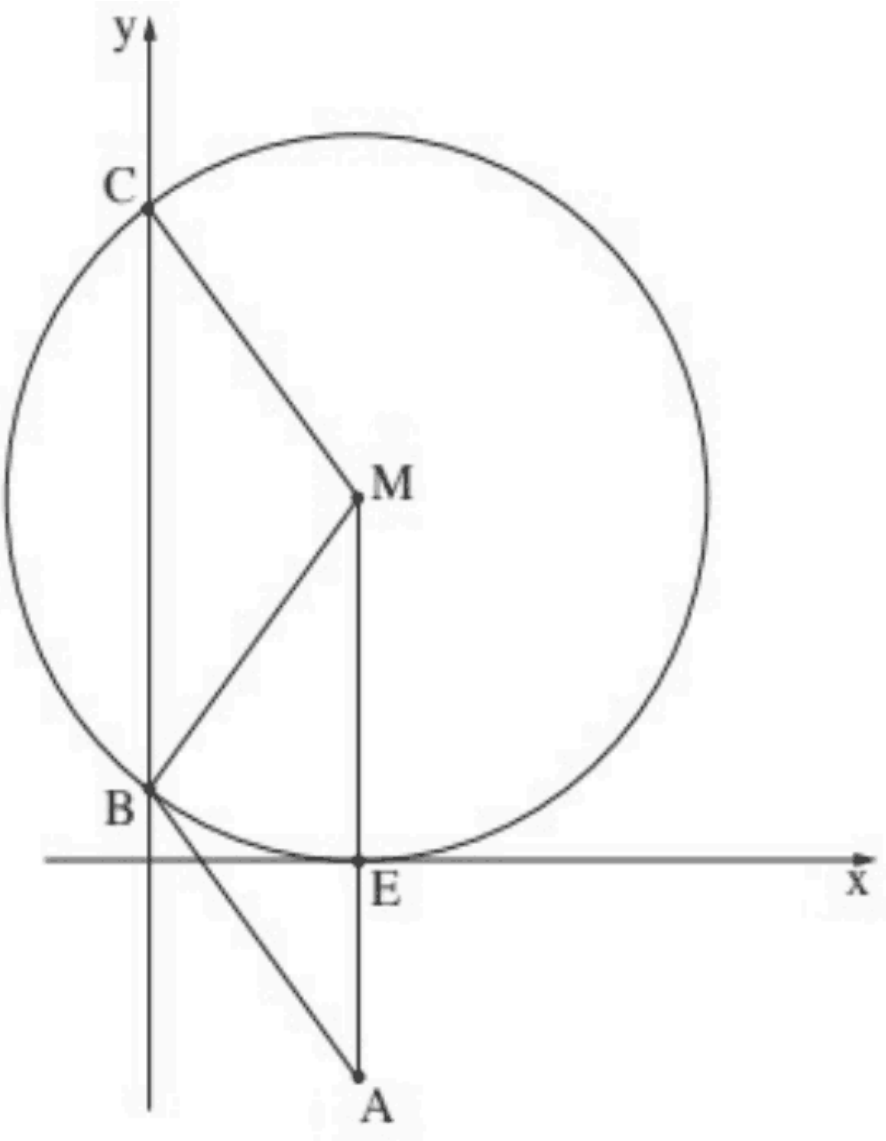
נתון: $M(3,5)$.

**ג. (1)** מצאו את משוואת המעגל.

**(2)** מצאו את שיעורי הנקודות $B$ ו־$C$.

**(3)** מצאו את שיעורי הנקודה $A$.

**ד.** חשבו את שטח המקבילית $ABCM$.



### שאלה 6

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{5x}{x^2+4}+1$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

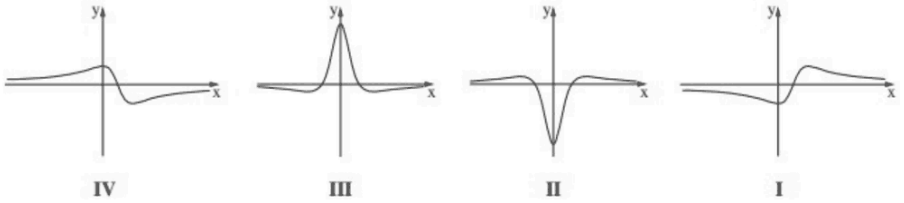
**ג.** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=2\cdot f(x)$.

**ה.** אחד מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את פונקציית הנגזרת $g'(x)$. קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

**ו.** מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $g'(x)$, על ידי הישר $x=1$ ועל ידי הצירים.




### שאלה 7

נתונה הפונקציה $f(x)=x^2\cdot\sqrt{4x+20}$.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ג.** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)+c$. $c$ הוא פרמטר.

נתון כי הישר $y=12$ משיק לגרף הפונקציה $g(x)$.

**ה.** מצאו את $c$ (ציינו את שתי האפשרויות).

**שאלה 8**

הפונקציה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרות לכל $x$.

לפניכם סרטוט של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתון: פונקציית הנגזרת $f'(x)$ מתאפסת בנקודות שבהן $x=-3$, $x=0$, $x=3$ בלבד, כמתואר בסרטוט.

**א. (1)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מה הם שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, ומהו סוגן? נמקו.

**ב.** אחד מן הגרפים I–III שבסוף השאלה מתאר את גרף הפונקציה $f(x)$. קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

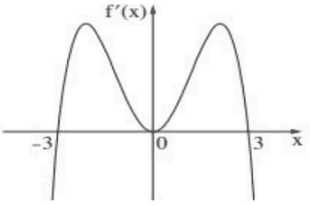
**ג.** נתון כי גרף הפונקציה $f(x)$ עובר דרך ראשית הצירים.

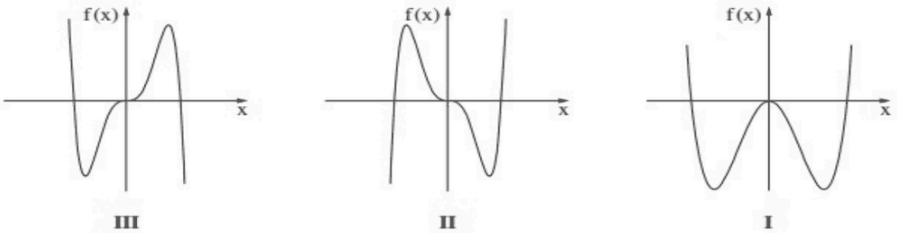
נסמן ב־$S_1$ את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי הישר $x=-3$ ועל ידי ציר ה־$x$ בתחום $-3\le x\le 0$.

נסמן ב־$S_2$ את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי הישר $x=3$ ועל ידי ציר ה־$x$ בתחום $0\le x\le 3$.

האם מתקיים: $S_1+S_2=\int_{-3}^{3} f(x)\,dx$? נמקו את קביעתכם.

**ד.** נתונה הפונקציה $g(x)=f(x-4)$. מה הם שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, ומהו סוגן? נמקו.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – חורף תשפ״ג (2023)

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

ביום ראשון יצאו יעל ושירה להליכה במסלול שאורכו 4,200 מטרים.

הן יצאו יחד מתחילת המסלול.

בדקה הראשונה הלכה יעל מרחק של 130 מטרים, ובכל דקה שלאחר מכן היא הלכה מרחק הקטן ב־2 מטרים מן המרחק שהלכה בדקה שקדמה לה.

**א.** מהו המרחק שהלכה יעל בדקה ה־55?

**ב. (1)** כמה דקות הלכה יעל מתחילת המסלול ועד סופו?

**(2)** מהו המרחק שהלכה יעל בדקה האחרונה?

שירה הלכה בכל דקה מרחק קבוע.

יעל ושירה הגיעו לסוף המסלול באותו הזמן.

**ג.** מהו המרחק הקבוע שהלכה שירה בכל דקה?

ביום שני יצאו יעל ושירה להליכה במסלול אחר.

שירה יצאה מתחילת המסלול והלכה בכל דקה אותו מרחק קבוע כמו ביום ראשון.

יעל יצאה מתחילת המסלול 4 דקות אחרי שירה, והלכה בכל דקה באותו אופן שבו הלכה ביום ראשון (בדקה הראשונה היא הלכה מרחק של 130 מטרים, ובכל דקה שלאחר מכן היא הלכה מרחק הקטן ב־2 מטרים מן המרחק שהלכה בדקה שקדמה לה).

**ד.** כמה דקות עברו מזמן שיצאה יעל מתחילת המסלול ועד שהיא פגשה את שירה **בפעם הראשונה**?

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונה תיבה $ABCDA'B'C'D'$ (ראו סרטוט).

$ABCD$ הוא בסיס של התיבה.

$O$ היא נקודת מפגש האלכסונים של התיבה.

נתון: $AB = \sqrt{3} \cdot a$ ,$BC = a$ ,$CC' = 1.5 \cdot a$.

**א.** הביעו את אורך אלכסון הבסיס, $AC$, באמצעות $a$.

**ב.** מצאו את גודל הזווית שבין אלכסון התיבה, $AC'$, ובין הבסיס $ABCD$.

נתון: שטח המעטפת של התיבה הנתונה הוא $108 \cdot (1 + \sqrt{3})$.

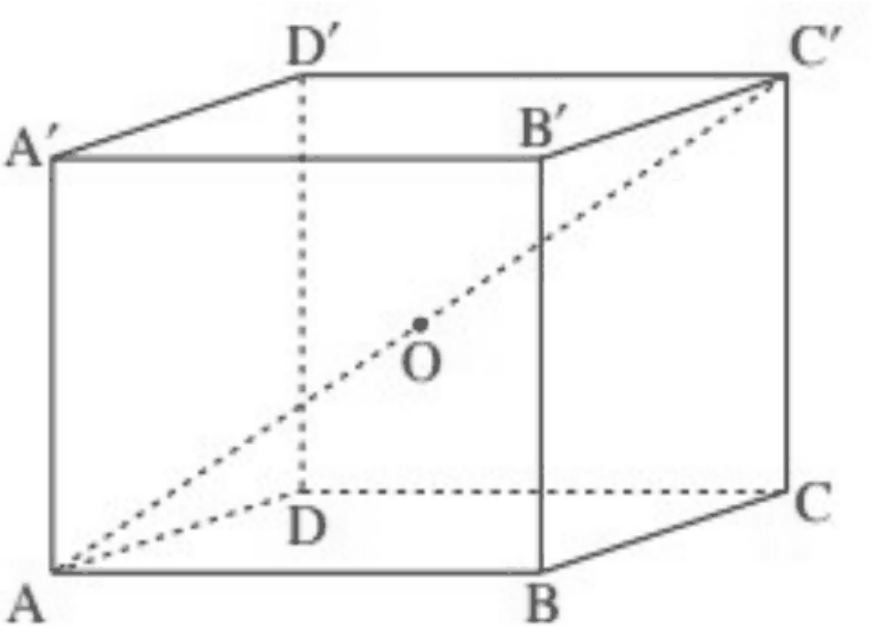
**ג.** מצאו את $a$.

**ד.** מצאו את נפח הפירמידה $OABCD$.

**ה.** בעבור כל אחת מן הטענות (1)–(2) שלפניכם, קבעו אם הטענה נכונה או לא נכונה, ונמקו את קביעתכם.

**(1)** נפח הפירמידה $OABCD$ גדול מנפח הפירמידה $OAA'D'D$.

**(2)** הזווית בין הישר $AC$ ובין מישור הפאה $DD'C'C$ היא בת $30^\circ$.



**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

בסרטוט שלפניכם מתוארים הגרפים של הפונקציה $f(x)$ ושל פונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$, המוגדרות בתחום $0 \le x \le 1.5\pi$.

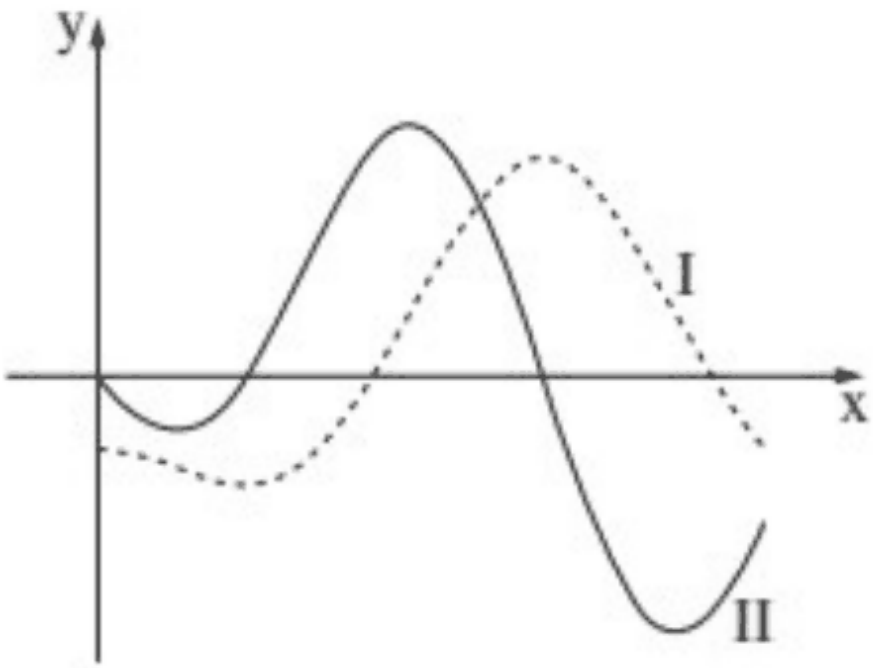
**א.** קבעו איזה מבין הגרפים I–II שבסרטוט מתאר את גרף הפונקציה $f(x)$, ואיזה מהם מתאר את גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתון: $f(x) = \frac{1}{2}\cos(2x) - \cos(x)$, בתחום $0 \le x \le 1.5\pi$.

**ב.** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן (תוכלו לקבוע את סוגן באמצעות הסרטוט).

**ג.** בעבור אילו ערכים של $k$ יש לישר $y = k$ ולגרף הפונקציה $f(x)$ בדיוק שתי נקודות משותפות? נמקו.

**ד.** חשבו את השטח הכלוא על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$.



**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^{2x}}{x^2-2}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לציר ה־$x$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**ג.** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

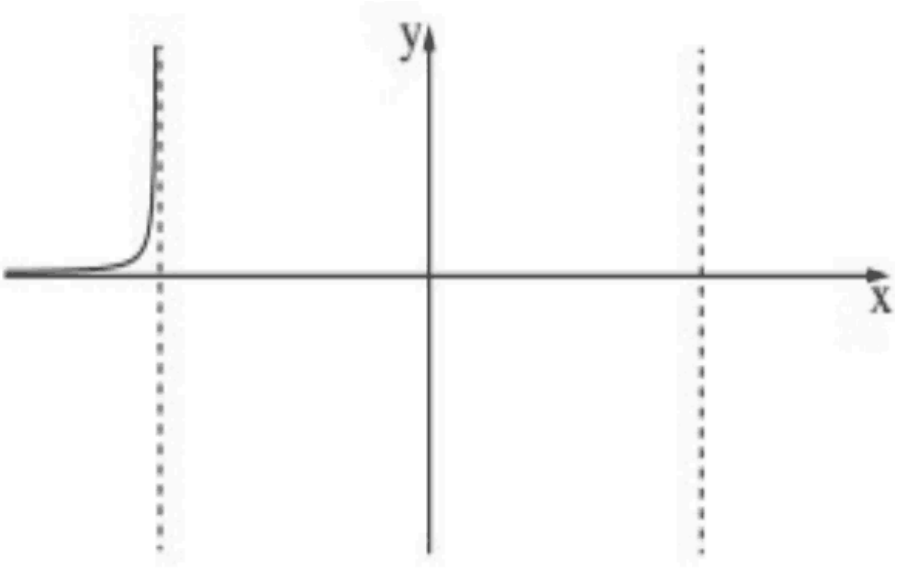
**ד.** לפניכם סקיצה חלקית של גרף הפונקציה $f(x)$.

העתיקו את הסקיצה החלקית למחברתכם, והשלימו בה את החלקים החסרים של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)+c$. $c$ הוא פרמטר.

**ה.** מצאו את שני הערכים האפשריים של $c$ שבעבורם יש לפונקציה $g(x)$ נקודת קיצון על הישר $y=3$.

נמקו את תשובתכם.




**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=(\ln x)^2-a\cdot\ln x+3$. $a$ הוא פרמטר.

אחת מנקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$ היא $(e^3,0)$.

**א.** מצאו את $a$.

הציבו $a=4$ בפונקציה $f(x)$, וענו על הסעיפים ב–ו שלפניכם.

**ב.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך האחרת של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ד.** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**ה.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

הפונקציה $g(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $g'(x)$ מוגדרות באותו תחום שבו מוגדרת הפונקציה $f(x)$.

נתון: $g'(x)=-f(x)$.

**ו.** קבעו את שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ ואת סוגן. נמקו את קביעותיכם.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035571 – חורף תשפ"ג (2023)

### שאלה 1א

ידוע כי לכל $n$ טבעי מתקיים:

$$1\cdot 2+4\cdot 7+7\cdot 12+\ldots+(3n-2)(5n-3)=n(5n^2-2n-1)$$

**(1)** חשבו את הערך של הביטוי: $7\cdot 12+10\cdot 17+\ldots+58\cdot 97$

ידוע כי לכל $n$ טבעי מתקיים:

$$1\cdot 2+4\cdot 7+7\cdot 12+\ldots+(3n-2)(5n-3)+(3n+1)(5n+2)=(n+1)(5n^2+8n+C)$$

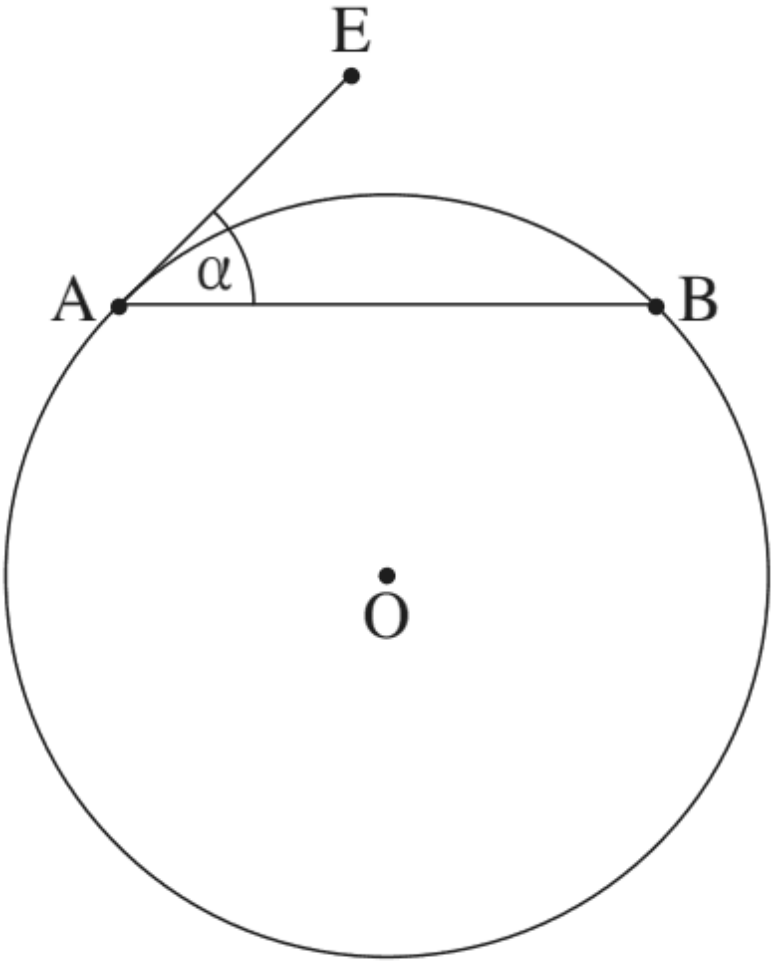
**(2)** מצאו את הערך של $C$.

### שאלה 1ב

הנקודה $A$ נמצאת על מעגל שמרכזו $O$. מעבירים משיק למעגל בנקודה $A$, והוא יוצר זווית של $\alpha$ **מעלות** עם המיתר $AB$ (ראו סרטוט).

**(1)** הביעו באמצעות $\alpha$ את הזווית $AOB$.

**(2)** הביעו באמצעות $\alpha$ את היחס בין אורך הקשת הקטנה $AB$ ובין היקף המעגל.



### שאלה 1ג

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{4x^2+1}}{x}$ המוגדרת לכל $x$ השונה מ־$0$.

**(1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

**(2)** נתונה הפונקציה $g(x)=k\cdot f(x+3)$, $k>0$ הוא פרמטר.

מצאו את הערך של $k$ שעבורו המרחק בין האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה $g(x)$ הוא $10$. נמקו את תשובתכם.

### שאלה 1ד

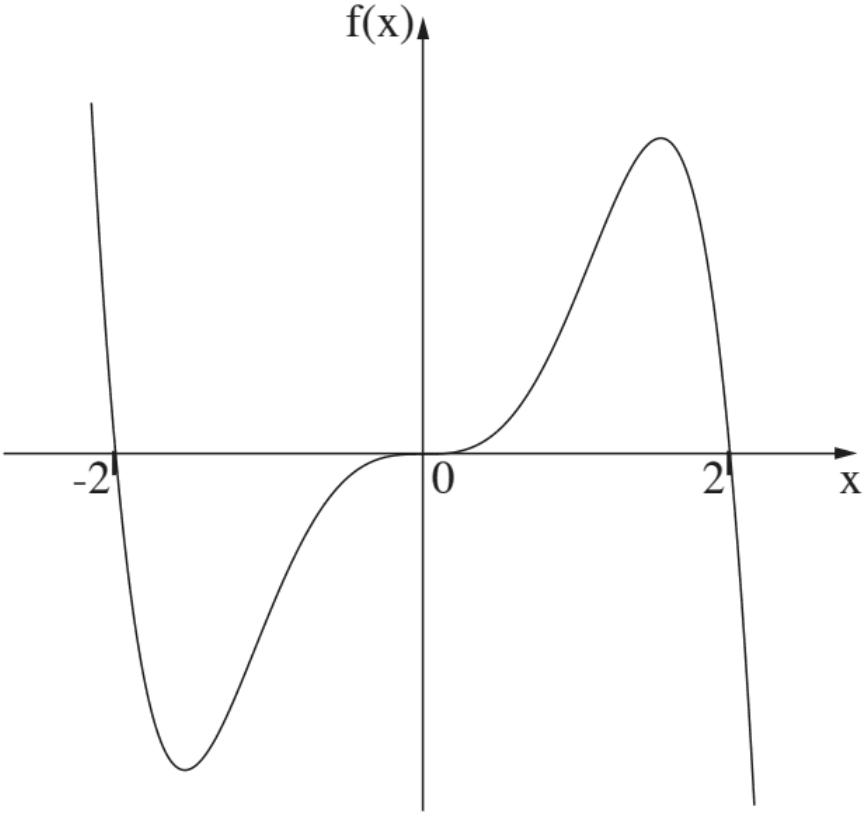
$f(x)$ היא פונקציה אי־זוגית המוגדרת לכל $x$. הגרף שלפניכם מתאר את הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(t)$ המוגדרת בתחום $-2\le t\le 2$ ומקיימת $g(t)=\int_{-2}^{t}f(x)\,dx$.

**(1)** קבעו באיזה תחום הפונקציה $g(t)$ יורדת.

**(2)** האם קיימים ערכים של $t$ (בתחום $-2\le t\le 2$) שעבורם הפונקציה $g(t)$ חיובית? נמקו את תשובתכם.

**(3)** האם לפונקציה $g(t)$ יש נקודות פיתול? נמקו את תשובתכם.



**שאלה 2 (20 נק׳)**

נתונה סדרה הנדסית אין סופית $A$ שהאיבר הכללי שלה הוא $a_n$ ומנתה היא $q$.

בונים סדרה חדשה $B$ שהאיבר הכללי שלה הוא $b_n = a_n \cdot q^{n-1}$.

**א.** הוכיחו שגם סדרה $B$ היא סדרה הנדסית.

**ב.** בנוגע **לכל אחד** מן ההיגדים (1)–(2) שלפניכם קבעו אם הוא נכון או לא נכון, ונמקו את קביעתכם.

**(1)** אם הסדרה $A$ לא מתכנסת – בהכרח גם הסדרה $B$ לא מתכנסת.

**(2)** אם הסדרה $A$ יורדת – בהכרח היא גם מתכנסת.

נתון כי שתי הסדרות מתכנסות, וכי היחס בין הסכום של כל איברי הסדרה $B$ לסכום של כל איברי הסדרה $A$ הוא $\frac{3}{5}$.

**ג.** מצאו את $q$.

נתון: $n$ הוא מספר טבעי המקיים $\frac{b_n}{a_n} + \ldots + \frac{b_3}{a_3} + \frac{b_2}{a_2} + \frac{b_1}{a_1} = \frac{2059}{729}$.

**ד.** מצאו את $n$.

**שאלה 3 (20 נק׳)**

בחנות פירות יש ארגזים ובתוכם פירות.

בארגז א׳ יש $a$ פירות: 3 תפוחים והשאר אגסים.

בארגז ב׳ יש $b$ פירות: 5 תפוחים והשאר אגסים.

מוציאים באקראי פרי אחד מארגז א׳. אם יצא תפוח – מעבירים אותו לארגז ב׳, ואם יצא אגס – מחזירים אותו לארגז א׳.

לאחר מכן מוציאים באקראי פרי אחד מארגז ב׳.

**א.** הביעו באמצעות $a$ ו־$b$ את ההסתברות שיצאו 2 תפוחים.

נתון: ההסתברות להוציא באופן המתואר 2 תפוחים היא $\frac{9}{65}$.

ההסתברות להוציא באופן המתואר תפוח אחד ואחר כך אגס אחד היא $\frac{21}{130}$.

**ב.** מצאו את $a$ ואת $b$.

**ג.** חשבו את ההסתברות שמארגז ב׳ יצא אגס, אם ידוע כי מארגז א׳ יצא תפוח.

מעבירים את כל הפירות משני הארגזים לארגז אחר שהיה ריק, ומוציאים ממנו באקראי פרי 6 פעמים, עם החזרה.

**ד.** מצאו את ההסתברות שב־4 מן הפעמים בדיוק יצא תפוח **או** שבכל 6 הפעמים יצא אגס.

**ה.** ידוע שב־4 מן הפעמים בדיוק יצא תפוח. מצאו את ההסתברות שהתפוחים יצאו ברציפות, בזה אחר זה.

**שאלה 4 (20 נק׳)**

שני מעגלים נחתכים בנקודות $A$ ו־$B$ (ראו סרטוט).

המיתר $AC$ במעגל השמאלי חותך את המעגל הימני בנקודה $D$.

המיתר $AE$ במעגל הימני חותך את המעגל השמאלי בנקודה $F$.

הקטע $CE$ עובר דרך הנקודה $B$.

**א.** הוכיחו כי $\Delta ACE \sim \Delta BCD$.

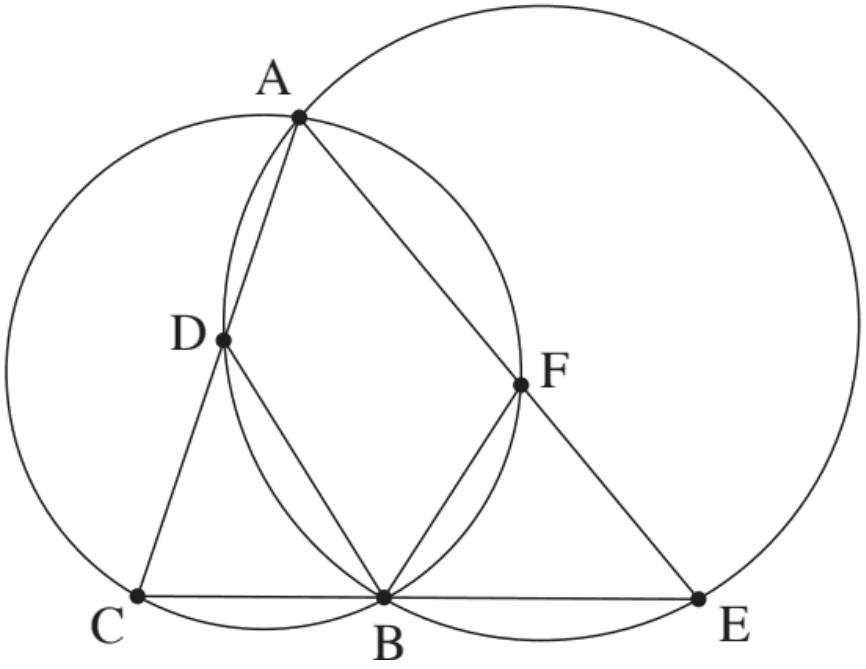
נתון: $DC = FE$.

**ב.** הוכיחו כי $\Delta BFE \cong \Delta BCD$.

**ג. (1)** הוכיחו כי $AC \cdot BE = AE \cdot BC$.

**(2)** הוכיחו כי $AB$ הוא חוצה זווית $CAE$.

**ד.** הוכיחו כי $\angle DEC = \angle FCE$.



**שאלה 5 (20 נק׳)**

משולש $BCD$ חסום במעגל שמרכזו בנקודה $O$ ורדיוסו $R$.

הנקודות $O$ ו־$E$ נמצאות על הצלע $BD$ כך שמתקיים $OE = ED$ (ראו סרטוט).

נסמן: $\angle CDB = \alpha$, $CD = m$.

**א.** הביעו את $\cos\alpha$ באמצעות $m$ ו־$R$.

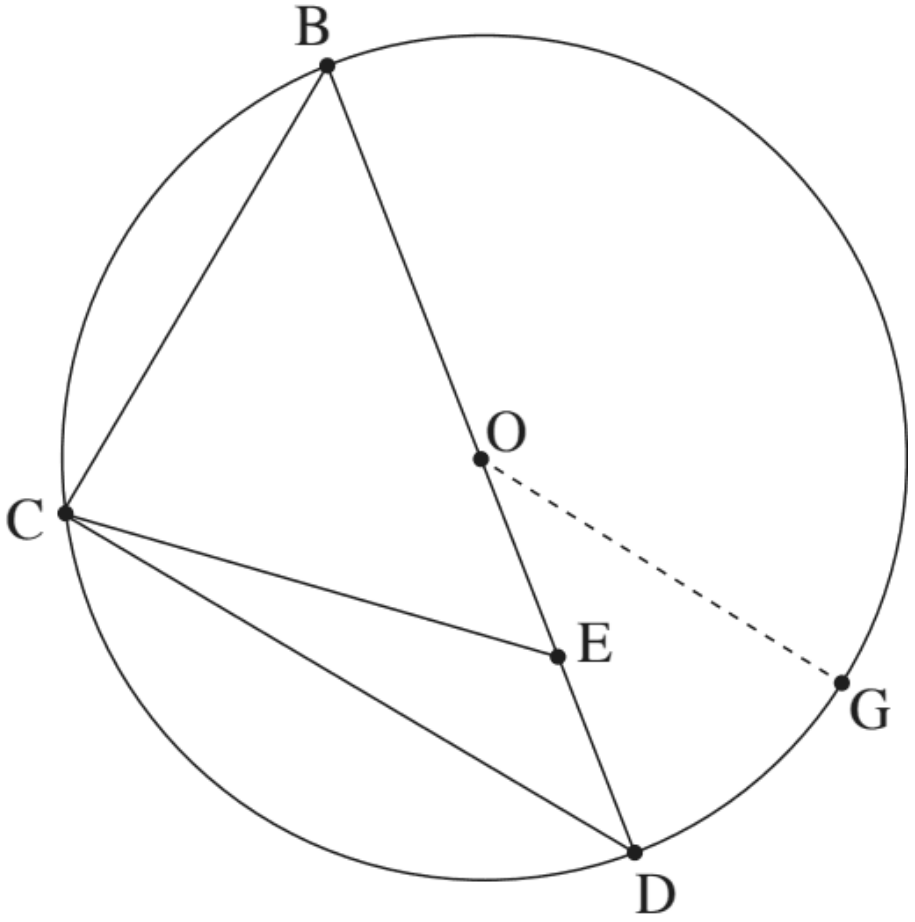
**ב.** הוכיחו כי $CE = \frac{1}{2}\sqrt{2m^2 + R^2}$.

נתון: $BC = EC$.

**ג.** חשבו את $\alpha$.

מעבירים רדיוס $OG$ המקביל לצלע $CD$, כמתואר בסרטוט.

**ד.** חשבו את גודל הזווית $OEG$.



### שאלה 6 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = x^n \cdot (x+1)^2$, $n > 1$ הוא מספר טבעי. הפונקציה $f(x)$ מוגדרת לכל $x$.

**א.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ב.** מצאו את תחומי החיוביות ואת תחומי השליליות של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה). הבחינו בין $n$ זוגי ובין $n$ אי־זוגי.

**ג.** מצאו את שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן. הביעו את תשובותיכם באמצעות $n$, אם יש צורך. הבחינו בין $n$ זוגי ובין $n$ אי־זוגי.

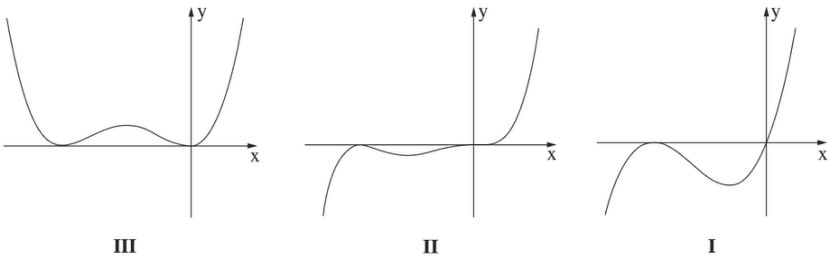
לפניכם שלושה גרפים I–III. אחד מן הגרפים מתאר את הפונקציה $f(x)$ עבור $n$ זוגי, ואחד מהם מתאר את הפונקציה $f(x)$ עבור $n > 1$ ואי־זוגי.

**ד.** קבעו איזה גרף מתאר את הפונקציה $f(x)$ עבור $n$ זוגי, ואיזה גרף מתאר את הפונקציה $f(x)$ עבור $n > 1$ ואי־זוגי. נמקו את קביעותיכם.

נתונה הפונקציה $g(x) = a \cdot f(x-2)$, $a$ הוא פרמטר חיובי.

נסמן ב־$T$ את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $g(x)$ ובין ציר ה־$x$.

**ה.** הביעו באמצעות $a$ ו־$T$ את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $f(x)$ ובין ציר ה־$x$. נמקו את תשובתכם.




### שאלה 7 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{2\sin(x)}{\cos^2(x)-1}$ בתחום $-2\pi \le x \le 2\pi$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לציר ה־$x$.

**(3)** האם הפונקציה $f(x)$ זוגית, אי־זוגית או לא זוגית ולא אי־זוגית? הוכיחו את תשובתכם.

**ב.** ענו על התת־סעיפים (1)–(2) שלפניכם בעבור התחום $0 \le x \le 2\pi$.

**(1)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ (בתחום $-2\pi \le x \le 2\pi$).

**ד.** הוכיחו כי לפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

**ה.** חשבו את השטח הכלוא בין גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ ובין ציר ה־$x$, בתחום $1.7 \le x \le 2$.

**שאלה 8 (20 נק׳)**

לפניכם שלוש פונקציות שלכל אחת מהן יש שני ערכי $x$ שבהם היא אינה מוגדרת.

$$g(x)=\frac{x^2-1}{(x+1)(x+2)} \quad , \quad h(x)=\frac{x^3}{x(x+2)} \quad , \quad k(x)=\frac{x^3-1}{x^2(x+2)}$$

ידוע כי לאחת משלוש הפונקציות יש אסימפטוטה אופקית אחת ואסימפטוטה אנכית אחת בלבד.

**א.** מבין שלוש הפונקציות הנתונות, קבעו איזו פונקציה מקיימת את כל התכונות האלה. נמקו את קביעתכם.

ענו על סעיפים ב–ד עבור הפונקציה שקבעתם בסעיף א.

**ב. (1)** מצאו את המשוואה של האסימפטוטה האופקית ואת המשוואה של האסימפטוטה האנכית של הפונקציה.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

נתון כי לפונקציה זו אין נקודות קיצון.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

נסמן נקודה $A$ על גרף הפונקציה, שעבורה $x=t$, $-1<t<1$.

מן הנקודה $A$ מעבירים שני ישרים, האחד מאונך לציר ה־$x$ והאחר מאונך לאסימפטוטה האנכית של הפונקציה, כך שנוצר מלבן על ידי שני הישרים, על ידי האסימפטוטה האנכית ועל ידי ציר ה־$x$.

**ד.** מצאו את ערכו של $t$ שבעבורו היקף המלבן המתקבל הוא מינימלי. תוכלו להשאיר שורש בתשובתכם.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035582 – חורף תשפ״ג (2023)

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

נתונה אליפסה שמשוואתה $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{b^2}=1$, $b$ הוא פרמטר חיובי.

ידוע כי המוקדים של האליפסה נמצאים על ציר ה־$x$.

נסמן את נקודות החיתוך של האליפסה עם ציר ה־$y$ ב־$D_1$ ו־$D_2$, את המוקד השמאלי של האליפסה נסמן ב־$F_1$, ואת המוקד הימני שלה ב־$F_2$.

נתון כי המרובע $F_1D_1F_2D_2$ הוא ריבוע.

**א. (1)** מצאו את הערך של $b$.

**(2)** חשבו את שטח הריבוע $F_1D_1F_2D_2$.

הציבו במשוואת האליפסה $b^2=4.5$, וענו על הסעיפים ב–ד.

הנקודה $E$ היא נקודה כלשהי על האליפסה.

מחברים באמצעות קו ישר את המוקד השמאלי $F_1$ עם הנקודה $E$ וממשיכים את הקו הישר עד לנקודה $M$ (ראו סרטוט), כך שמתקיים $EM=EF_2$.

**ב.** הוכיחו כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות $M$ הוא מעגל, ורשמו את משוואתו.

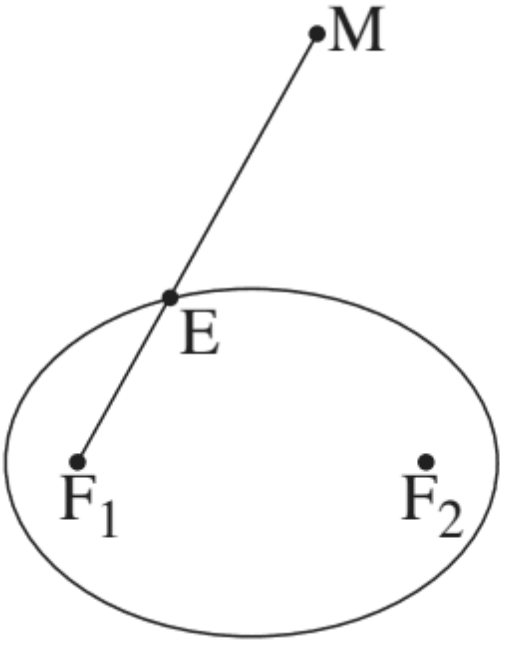
מזיזים את המעגל שמצאתם בסעיף ב ימינה ב־$\frac{3}{\sqrt{2}}$ יחידות, ומתקבל מעגל אחר.

מכפילים ב־$\frac{2}{3}$ את שיעור ה־$y$ של כל אחת מן הנקודות שעל המעגל האחר, ומתקבל עקום חדש.

**ג.** זהו את צורת העקום החדש, ומצאו את משוואתו.

נתון משולש ששניים מקודקודיו הם נקודות החיתוך של העקום החדש עם ציר ה־$x$, והקודקוד הנוסף נמצא גם הוא על העקום החדש.

**ד.** מצאו את השטח הגדול ביותר האפשרי של המשולש. נמקו את תשובתכם.



**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונים שני מישורים, $\pi_1$ ו־$\pi_2$:

$$\pi_1:\ (k+2)x+y+(k+1)z+11=0$$
$$\pi_2:\ (k+1)x+y+z-5=0$$

$k$ הוא פרמטר.

**א.** הסבירו מדוע בהכרח שני המישורים נחתכים זה עם זה.

ידוע כי ישר החיתוך $\ell_1$ בין שני המישורים מקביל לישר $\ell_2:\ \underline{x}=(1,2,-1)+m(-1,k,k)$.

**ב. (1)** מצאו את הערך של $k$.

**(2)** מצאו הצגה פרמטרית של הישר $\ell_1$.

**(3)** מצאו את הזווית בין המישורים $\pi_1$ ו־$\pi_2$.

הנקודה $P$ נמצאת על הישר $\ell_1$ ועל מישור $[yz]$.

הנקודות $A$ ו־$B$ הן נקודות החיתוך של ציר ה־$y$ עם המישורים $\pi_1$ ו־$\pi_2$ בהתאמה.

**ג. (1)** מצאו את שיעורי הנקודות $P$, $A$, ו־$B$.

**(2)** מצאו את שטח המשולש $APB$.

**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונה משוואה I: $w^6=-27$, $w$ הוא מספר מרוכב.

**א.** פתרו את משוואה I.

נתונה משוואה II: $\left(z+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^6=-27$, $z$ הוא מספר מרוכב.

**ב. (1)** היעזרו בפתרונות של משוואה I ורשמו בהצגה אלגברית את הפתרונות של משוואה II.

**(2)** הסבירו מדוע הנקודות במישור גאוס המייצגות את הפתרונות של משוואה II נמצאות על מעגל, ומצאו את משוואתו.

**(3)** הוכיחו כי כל הפתרונות של משוואה II מייצגים קודקודים של משושה משוכלל במישור גאוס.

נתון: שני הפתרונות המדומים ושני הפתרונות הממשיים של משוואה II מייצגים קודקודים של מרובע במישור גאוס.

**ג. (1)** מהו סוג המרובע שהתקבל? נמקו את תשובתכם.

**(2)** מצאו את היחס בין שטח המשושה ובין שטח המרובע.

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{2e^{2x}}{e^{2x}-5e^{x}+4}$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקצייה $f(x)$ המאונכות לצירים.

**(3)** מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=\frac{5e^{x}}{e^{2x}-5e^{x}+4}$ המוגדרת באותו התחום שבו מוגדרת הפונקצייה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך בין גרף הפונקצייה $f(x)$ ובין גרף הפונקצייה $g(x)$.

לפניכם סרטוט הגרפים של שתי הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$. כל אחד מן החלקים של הגרפים מסומן בסרטוט בספרה אחרת.

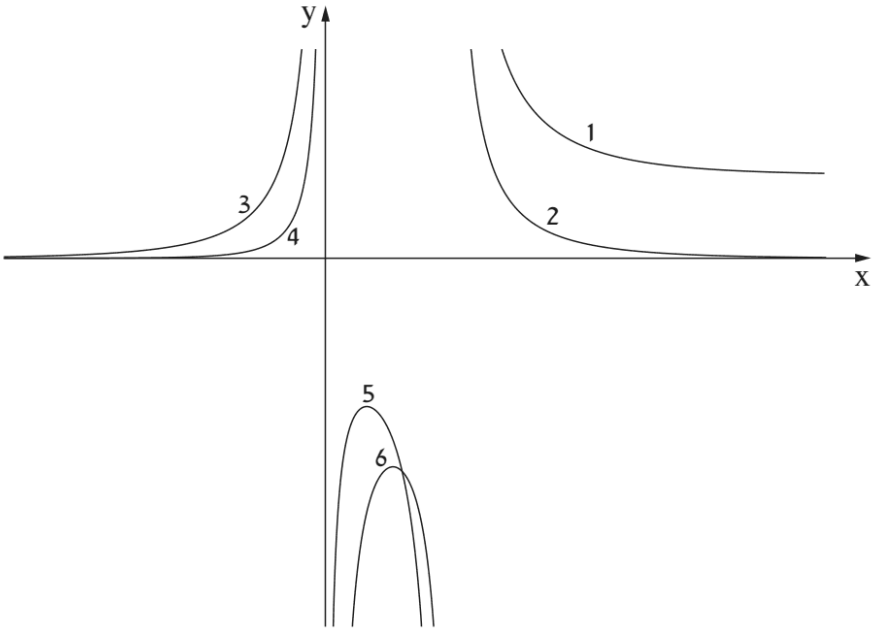
**ג.** רשמו לאיזו פונקצייה שייך כל אחד מן החלקים המסומנים בסרטוט. נמקו את תשובתכם.

**ד.** לפניכם שני ביטויים, I–II. קבעו בנוגע לכל אחד מן הביטויים אם הוא שלילי או חיובי. נמקו **ללא חישוב**.

**I.** $\int_{-4}^{-1}\left(f(x)-g(x)\right)dx$

**II.** $\int_{\ln\frac{8}{5}}^{\ln 2}\left(f(x)-g(x)\right)dx$

**ה.** חשבו את גודל השטח הכלוא בין הגרפים של שתי הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ ובין הישרים $x=\ln 9$ ו־$x=\ln 16$.



**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקצייה $f(x) = 4x\left(\ln(x^2) - 1\right)$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**(3)** הוכיחו כי הפונקצייה $f(x)$ היא אי־זוגית.

**ב. (1)** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**(2)** האם יש לפונקצייה $f(x)$ נקודות פיתול? נמקו את תשובתכם.

**(3)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x) = \frac{1}{f(x)}$.

**ג. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $g(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקצייה $g(x)$ המאונכות לצירים.

**(3)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

**(4)** בכמה נקודות הגרפים של $f(x)$ ו־$g(x)$ נחתכים זה עם זה? נמקו את תשובתכם.

**ד.** כתבו דוגמה לפונקצייה קדומה של $g(x)$.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035481 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד ב׳

### שאלה 1

יוסי רכש שתי חבילות ממתקים.

בחבילה א׳: $8$ שוקולדים, $6$ חטיפים ו־$4$ מסטיקים.

בחבילה ב׳: $3$ שוקולדים, $9$ חטיפים ו־$6$ מסטיקים.

יוסי מטיל קובייה מאוזנת פעם אחת. אם מתקבל מספר גדול מ־$4$, יוסי בוחר בחבילה א׳ ומוציא ממנה באקראי ממתק. אם מתקבל מספר אחר, יוסי בוחר בחבילה ב׳ ומוציא ממנה באקראי ממתק.

**א.** חשב את ההסתברות שהממתק שיוסי יוציא הוא שוקולד.

**ב.** ידוע שיוסי הוציא שוקולד, מהי ההסתברות שהוא בחר בחבילה א׳?

**ג.** ידוע שיוסי **לא הוציא** שוקולד, מהי ההסתברות שיוסי הוציא מסטיק?

### שאלה 2

ביישוב **א׳** בדקו כמה מכוניות יש לכל משפחה.

התברר שביישוב א׳ יש משפחות שאין ברשותן מכוניות כלל ומשפחות שיש ברשותן מכונית אחת, $2$ מכוניות או $3$ מכוניות בלבד.

הטבלה שלפניכם מתארת את התפלגות מספר המכוניות למשפחה ביישוב א׳.

| מספר המכוניות למשפחה | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|
| מספר המשפחות | $30$ | $y$ | $x$ | $6$ |

ידוע כי ביישוב א׳ יש בממוצע מכונית **אחת** למשפחה.

**א.** מצאו את $x$ (מספר המשפחות ביישוב א׳ שיש ברשותן $2$ מכוניות).

נתון כי סטיית התקן של מספר המכוניות למשפחה ביישוב א׳ היא $\frac{6}{7}$.

**ב. (1)** מצאו כמה משפחות יש ביישוב א׳.

**(2)** מצאו את השכיח ואת החציון של מספר המכוניות למשפחה ביישוב א׳.

גם ביישוב **ב׳** יש משפחות שאין ברשותן מכוניות כלל ומשפחות שיש ברשותן מכונית אחת, $2$ מכוניות או $3$ מכוניות בלבד.

מספר המשפחות ביישוב ב׳ שווה למספר המשפחות ביישוב א׳.

החציון של מספר המכוניות למשפחה ביישוב ב׳ הוא $0.5$.

**ג.** לכמה משפחות ביישוב ב׳ אין מכוניות כלל?

**שאלה 3**

לשירה יש סל ובו $x$ כדורים סך הכול. 12 מן הכדורים שבסל הם ירוקים והשאר אדומים.

נתון: ההסתברות להוציא 2 כדורים ירוקים בזה אחר זה **עם החזרה** היא $0.36$.

**א.** מצאו את $x$.

שירה מוציאה באקראי כדור מן הסל.

אם הכדור אדום, היא מחזירה אותו לסל ושוב מוציאה באקראי כדור מן הסל.

אם הכדור ירוק, היא משאירה אותו בחוץ ושוב מוציאה באקראי כדור מן הסל.

**ב.** מהי ההסתברות ששירה תוציא **לפחות** כדור ירוק אחד?

**ג.** אם ידוע ששירה הוציאה **לפחות** כדור ירוק אחד, מהי ההסתברות שהיא הוציאה שני כדורים בצבעים השונים זה מזה?

לשירה יש סל נוסף, ובו $x$ כדורים (ה־$x$ שמצאתם בסעיף **א**). גם בסל הזה 12 מן הכדורים הם ירוקים והשאר אדומים.

שירה מוציאה באקראי מן הסל הזה שני כדורים **עם החזרה**.

**ד.** מהי ההסתברות שכל ארבעת הכדורים שהוציאה שירה משני הסלים היו באותו הצבע?

**שאלה 4**

בסרטוט שלפניכם מתואר מעגל, העובר דרך הנקודות $A$, $C$ ו־$O$.

$O$ היא ראשית הצירים.

המעגל חותך את החלק החיובי של ציר ה־$x$ בנקודה $A$.

הנקודה $B$ נמצאת מחוץ למעגל, על החלק החיובי של ציר ה־$x$.

הקטע $CB$ חותך את המעגל בנקודה $E$ (ראו סרטוט).

נתון: $\sphericalangle EOB = \sphericalangle EBO$.

**א.** הוכיחו: $AC = AB$.

נתון: $A(4,0)$, $C(0,3)$.

**ב.** מצאו את שיעורי הנקודה $B$.

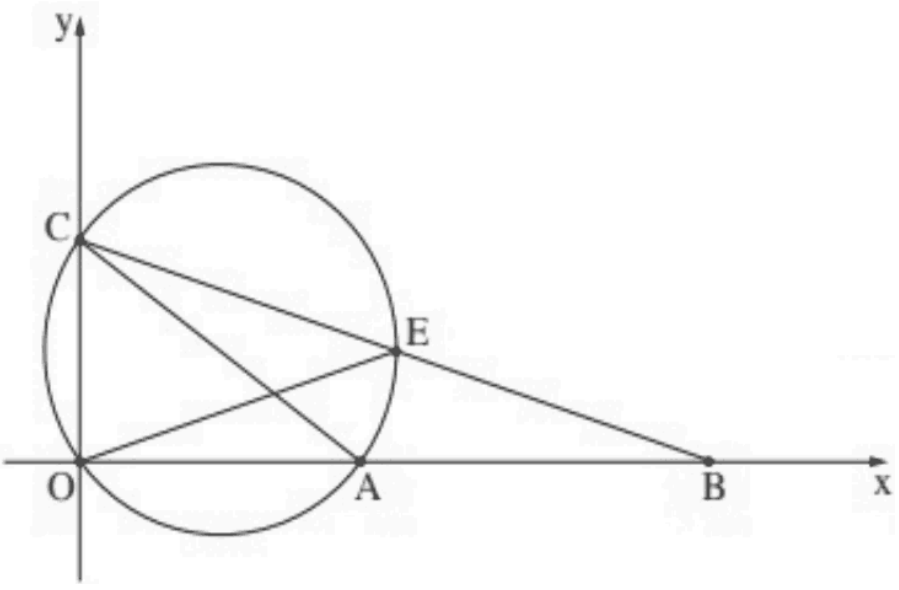
**ג. (1)** הוכיחו כי $AC$ הוא קוטר במעגל.

**(2)** מצאו את משוואת המעגל.

נתון כי שיעור ה־$x$ של הנקודה $E$ הוא $4.5$.

**ד.** פי כמה גדול שטח המשולש $COB$ משטח המשולש $EOB$?

**ה.** חשבו את גודל הזווית $EOB$.



**שאלה 5**

במשולש $ABC$ הקודקוד $A$ מונח על ציר ה־$x$.

הצלע $AC$ חותכת את ציר ה־$y$ בנקודה $D$.

הצלע $CB$ מקבילה לציר ה־$x$, וחותכת את ציר ה־$y$ בנקודה $E$, כמתואר בסרטוט שלפניכם.

$O$ היא ראשית הצירים.

**א.** הוכיחו: $\triangle AOD \sim \triangle CED$.

נתון כי משוואת הישר $AC$ היא: $y = -\frac{4}{3}x + 4$, וכי $\frac{DO}{DE} = \frac{2}{3}$.

**ב. (1)** מצאו את אורך הקטע $DE$.

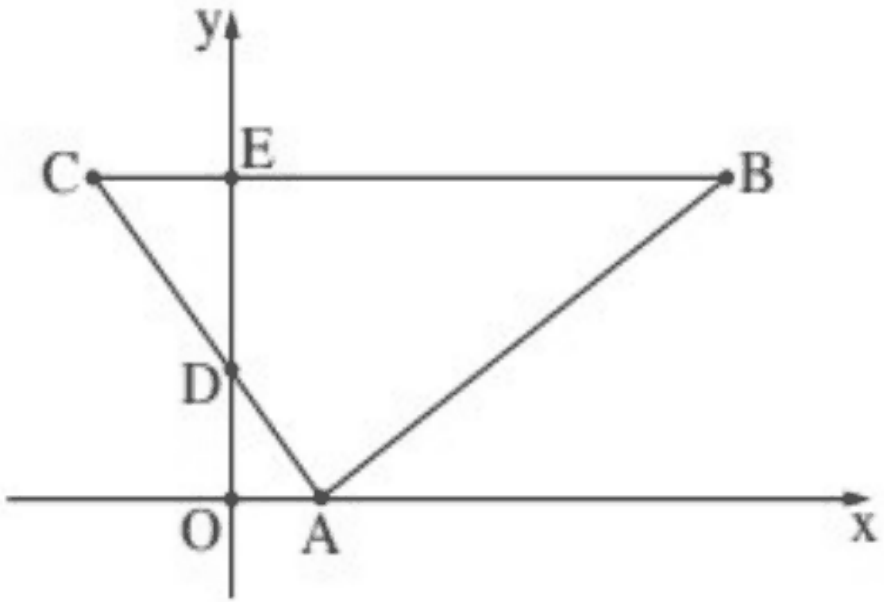
**(2)** מצאו את משוואת הישר $CB$.

נתון: הצלע $AB$ מאונכת לצלע $AC$.

**ג.** מצאו את משוואת הישר $AB$.

**ד.** חשבו את גודל הזווית $CDE$.

**ה.** חשבו את שטח המרובע $ADEB$.



### שאלה 6

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{2x-b}{x-4}+1$. $b$ הוא פרמטר.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה־$y$ בנקודה $(0,2.5)$.

**ב.** מצאו את $b$.

הציבו את הערך של $b$ שמצאתם בסעיף **ב** בפונקציה $f(x)$, וענו על הסעיפים **ג–ז**.

**ג.** מצאו את משוואות האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

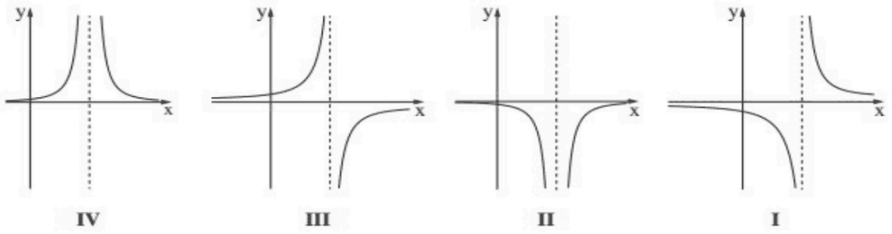
**ד.** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ה.** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

**ו.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ז. (1)** אחד מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

**(2)** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישר $x=1$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי ציר ה־$y$.




### שאלה 7

נתונה הפונקציה: $f(x)=(x-3)\cdot\sqrt{2x}$.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ג.** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=-f(x)$.

**ה.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ במערכת הצירים שבה סרטטתם את גרף הפונקציה $f(x)$.

נסמן ב־$S$ את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$.

**ו.** הביעו באמצעות $S$ את השטח המוגבל על ידי הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$. נמקו.

**שאלה 8**

הפונקציה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרות לכל $x$.

בסרטוט שלפניכם מתואר הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

פונקציית הנגזרת $f'(x)$ חותכת את ציר ה־$x$ בנקודות שבהן $x=-1$, $x=0$, $x=a$ בלבד ($a>0$ הוא פרמטר).

**א.** מה הם שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, ומהו סוגן? אם יש צורך, הביעו באמצעות $a$.

נתון כי הפונקציה היא $f(x)=3x^4-4x^3-12x^2+12$.

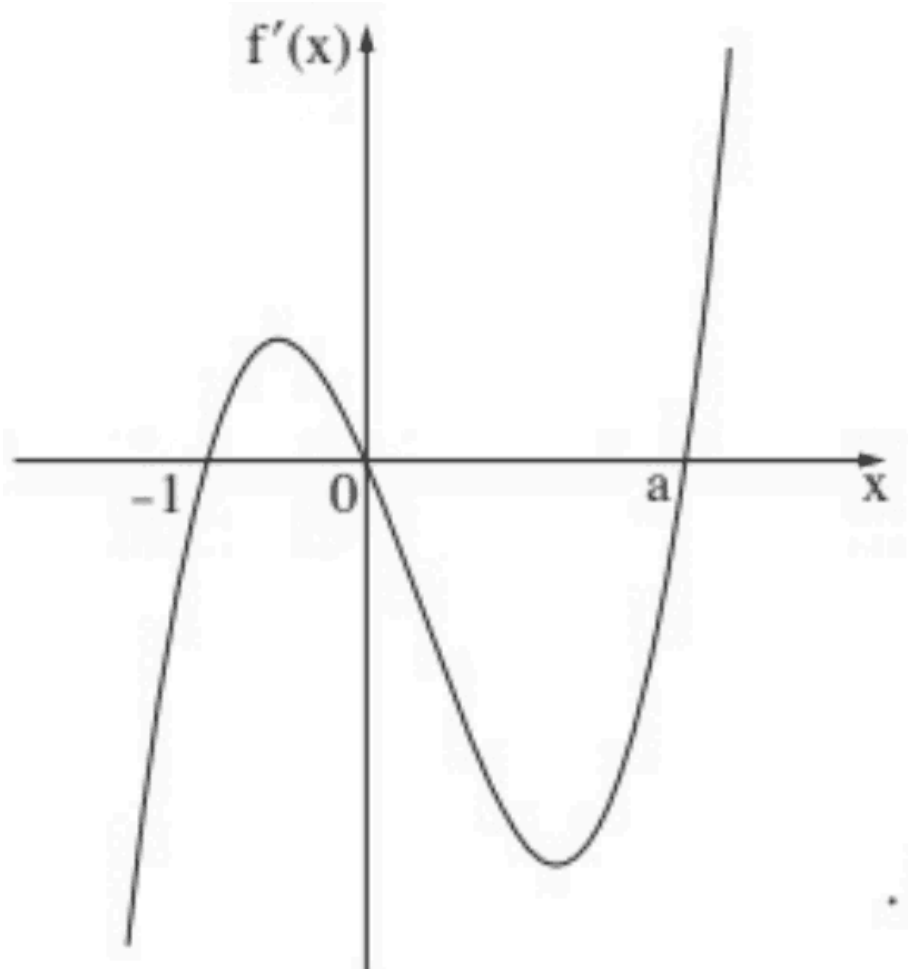
**ב. (1)** מצאו את $a$.

**(2)** מצאו את שיעורי ה־$y$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בשתי נקודות שונות.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ד.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי הישר המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=a$ ועל ידי הישר $x=-1$.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד ב׳

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

$a_n$ היא סדרה חשבונית.

נתון: $a_1 \cdot a_4 = (a_2)^2$,

הפרש הסדרה הוא $4$.

**א.** מצאו את $a_1$.

נתון: האיבר האחרון בסדרה $a_n$ שווה ל־$400$.

**ב.** מצאו כמה איברים יש בסדרה $a_n$.

מחקו כל איבר רביעי בסדרה $a_n$, כלומר את האיברים: $a_4, a_8, a_{12} \ldots$

**ג. (1)** מצאו את סכום האיברים שנמחקו מן הסדרה.

**(2)** מצאו את סכום האיברים שנשארו בסדרה.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונה פירמידה ישרה $SABCD$, שבסיסה $ABCD$ הוא מלבן (ראו סרטוט).

נתון: $BC = 5$, $AB = 9$,

נפח הפירמידה שווה ל־180.

**א.** מצאו את גובה הפירמידה, $SO$.

**ב.** מצאו את גודל הזווית שבין מקצוע צדדי ובין בסיס הפירמידה.

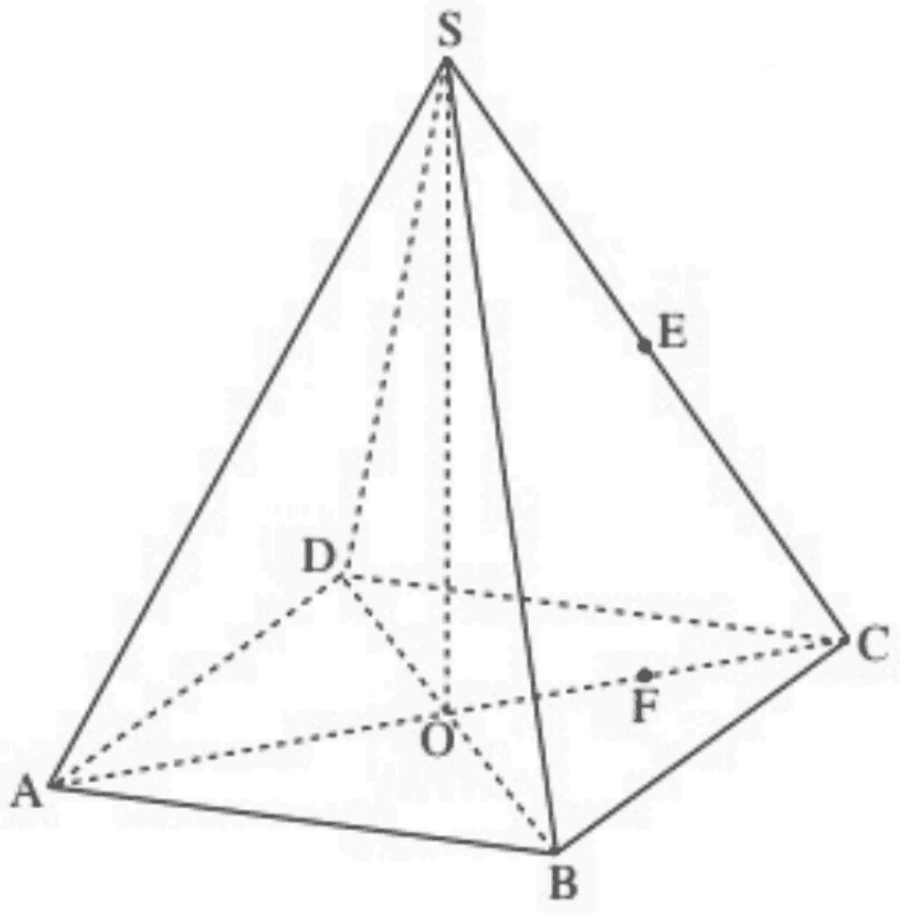
**ג.** מצאו את האורך של מקצוע צדדי של הפירמידה.

הנקודה $E$ היא אמצע המקצוע $SC$.

$F$ היא נקודה על האלכסון $AC$ כך ש־$EF \perp AC$.

**ד. (1)** מצאו את אורך $EF$.

**(2)** מצאו את גודל הזווית שבין $AE$ ובין בסיס הפירמידה.



### שאלה 3 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=2-4(\sin x)^2$ המוגדרת בתחום: $-\frac{3}{4}\pi \le x \le \frac{3}{4}\pi$.

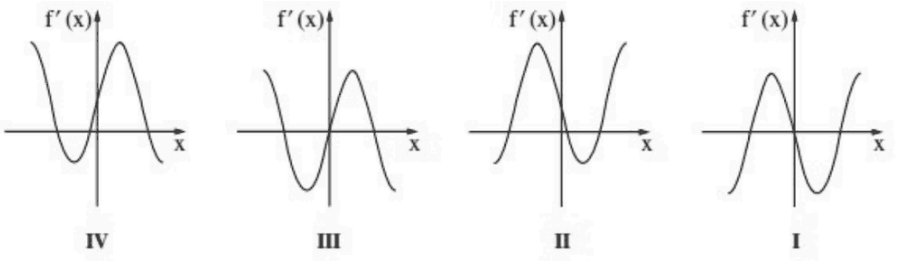
**א.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ד.** אחד מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$. קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

**ה.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$.




### שאלה 4 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=x^2\cdot e^{-x^2}$ המוגדרת לכל $x$.

**א.** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה־$x$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ג.** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)$ המקיימת $g(x)=-3f(x)$ לכל $x$.

**ה.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ במערכת הצירים שבה סרטטתם את גרף הפונקציה $f(x)$.

נסמן ב־$S$ את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה־$x$ והישר $x=4$.

**ו.** הביעו באמצעות $S$ את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, גרף הפונקציה $g(x)$ והישר $x=4$. נמקו את תשובתכם.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = b + (\ln x)^2$.

$b > 0$ הוא פרמטר.

**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה (הביעו באמצעות $b$, אם יש צורך).

נתונה הפונקציה $g(x) = 1 + \ln x$ המוגדרת בתחום $x > 0$.

**ג.** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$ (אם יש כאלה).

**ד.** אחד מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את גרף הפונקציה $f(x)$ ואחד מהם מתאר את גרף הפונקציה $g(x)$.

קבעו איזה מהם מתאר את $f(x)$ ואיזה את $g(x)$, ונמקו את קביעתכם.

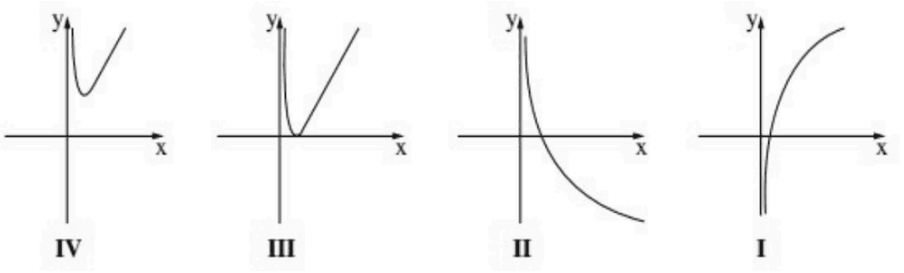
הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ נחתכים בשתי נקודות שונות.

שיעור ה־$x$ של אחת מנקודות החיתוך האלו הוא $x = e$.

**ה. (1)** מצאו את $b$.

**(2)** מצאו את השיעורים של נקודת החיתוך האחרת של הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$.

**(3)** בעבור אילו ערכי $x$ מתקיים: $f(x) < g(x)$?




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035571 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד ב׳

### שאלה 1א

הוכיחו באינדוקציה או בכל דרך אחרת כי בעבור כל $n$ טבעי מתקיים:

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n\cdot(n+1)\cdot(2n+1)}{6}$$

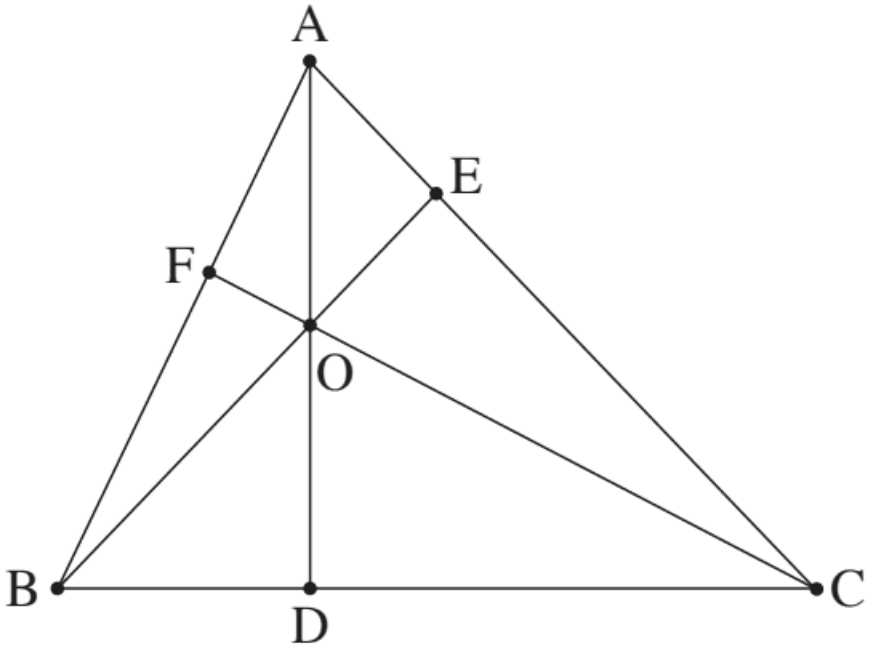
### שאלה 1ב

במשולש חד זוויות $ABC$, הגבהים $AD$, $BE$, $CF$ נפגשים בנקודה $O$ (ראו סרטוט).

נתון כי סכום המרחקים של הנקודה $O$ מקודקודי המשולש הוא 20.

**(1)** הוכיחו שאפשר לחסום במעגל כל אחד מן המרובעים $AEOF$, $BDOF$, $CDOE$.

**(2)** מהו סכום ההיקפים של המעגלים החוסמים את המרובעים $AEOF$, $BDOF$, $CDOE$?




### שאלה 1ג

נתונה הפונקציה $f(x)=3+\frac{x}{\sqrt{x^2-25}}$.

**(1)** מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

**(2)** ידוע כי האסימפטוטות של גרף הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים, חותכות זו את זו. חשבו את השטח הכלוא בין האסימפטוטות. נמקו את התשובה.

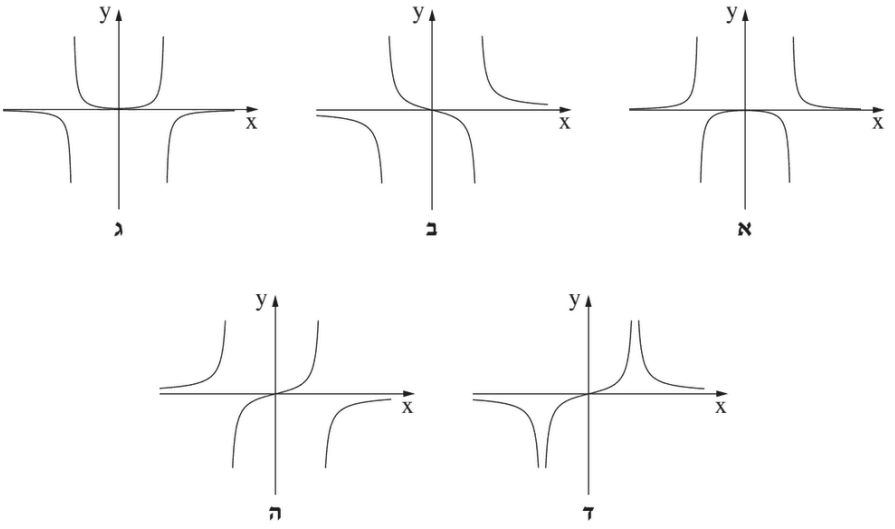
### שאלה 1ד

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{a\cdot x}{x^2-4}$, המוגדרת עבור $x\neq 2$ ו־$x\neq -2$. $a\neq 0$ הוא פרמטר.

אחד מן הגרפים א–ה שלפניכם מתאים לפונקציה $f(x)$ בעבור $a>0$, ואחד מהם מתאים לפונקציה $f(x)$ בעבור $a<0$.

**(1)** איזה מן הגרפים מתאים לפונקציה $f(x)$ בעבור $a>0$? נמקו את התשובה בקצרה.

**(2)** איזה מן הגרפים מתאים לפונקציה $f(x)$ בעבור $a<0$? נמקו את התשובה בקצרה.




### שאלה 2 (20 נק׳)

נתונה סדרה הנדסית אין־סופית $A$ שהאיבר הכללי שלה הוא $a_n$ ומנתה היא $q$.

**א.** הוכיחו כי לכל $n$ טבעי מתקיים $a_1\cdot a_{2n}=a_n\cdot a_{n+1}$.

בעבור $2k$ האיברים הראשונים בסדרה $A$ מתקיים כי מכפלת שני האיברים האמצעיים בסדרה שווה $a_1\cdot 10{,}935$.

נתון: $a_{2k-2}=1{,}215$.

**ב.** מצאו את $q$ (שתי אפשרויות).

נתון: $a_1=5$.

**ג. (1)** קבעו אם הסדרה $A$ היא סדרה עולה, סדרה יורדת או סדרה לא עולה ולא יורדת. נמקו את התשובה.

**(2)** מצאו את $k$.

מן הסדרה $A$ בונים את הסדרה האין־סופית $B$ באופן הזה: $\ldots\ ,\ \frac{1}{a_4}\ ,\ \frac{1}{a_3}\ ,\ \frac{1}{a_2}\ ,\ \frac{1}{a_1}$.

**ד.** הוכיחו שהסדרה $B$ היא סדרה הנדסית.

בסדרה $B$ מחליפים את הסימן של כל האיברים במקומות האי־זוגיים כך שמתקבלת הסדרה $C$ שלפניכם:

$\ldots\ ,\ \frac{1}{a_4}\ ,\ -\frac{1}{a_3}\ ,\ \frac{1}{a_2}\ ,\ -\frac{1}{a_1}$.

**ה.** מצאו את סכום הסדרה $C$.

**שאלה 3 (20 נק׳)**

בעיר גדולה בישראל נערך סקר ובו נבדקה רמת השליטה בשפה האנגלית בקרב תושבי העיר.

בסקר השתתפו אנשים רבים – מבוגרים וצעירים.

בסקר נמצא שמספר המבוגרים ששולטים באנגלית גדול פי 3 ממספר הצעירים ששולטים בה, ומספר המבוגרים שלא שולטים באנגלית גדול פי $2\frac{2}{3}$ ממספר המבוגרים ששולטים בה.

נסמן ב־$p$ את ההסתברות לבחור באקראי צעיר ששולט באנגלית מבֵּין כלל המשתתפים בסקר.

**א.** מצאו את ההסתברות לבחור באקראי מבוגר ששולט באנגלית מבין כלל המבוגרים שהשתתפו בסקר.

**ב.** בוחרים באקראי שלושה מבוגרים מבין המבוגרים שהשתתפו בסקר. מצאו את ההסתברות שבדיוק שניים מהם שולטים באנגלית.

**ג. (1)** הביעו באמצעות $p$ את ההסתברות לבחור באקראי צעיר שלא שולט באנגלית מבין כלל המשתתפים בסקר.

**(2)** הראו כי תחום הערכים האפשרי בעבור $p$ הוא $0 < p < \frac{1}{12}$.

ידוע כי ההסתברות לבחור באקראי מבוגר מבין משתתפי הסקר שלא שולטים באנגלית שווה להסתברות לבחור באקראי צעיר מבין משתתפי הסקר שלא שולטים באנגלית.

**ד.** מצאו את הערך של $p$.

**ה.** האם המאורעות „לשלוט באנגלית” ו„להיות מבוגר” תלויים זה בזה? נמקו את תשובתכם.

**שאלה 4 (20 נק׳)**

במלבן $ABCD$, הנקודה $E$ נמצאת על הצלע $AD$.

הקטע $CE$ חותך את האלכסון $BD$ בנקודה $F$.

המרובע $EABF$ הוא בר חסימה במעגל.

**א.** הוכיחו: $\triangle DAB \sim \triangle BFC$.

נתון: $DE = EA$.

**ב.** חשבו את היחס $\frac{EF}{FC}$.

נסמן את שטח המשולש $DEF$ ב־$S$.

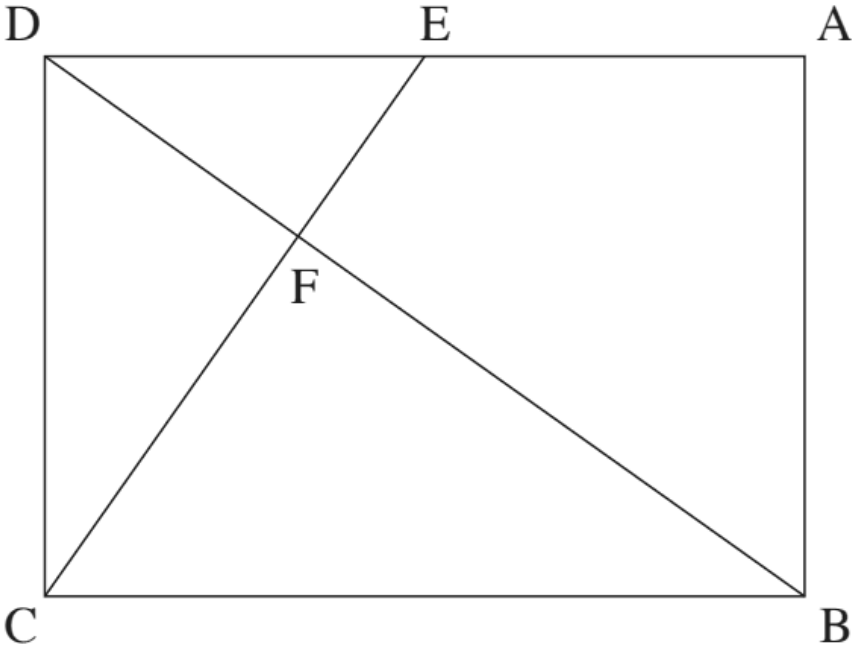
**ג.** הביעו את שטחי המשולשים $DFC$ ו־$BFC$ באמצעות $S$.

**ד.** חשבו את יחס הדמיון בין המשולש $DAB$ ובין המשולש $BFC$.

נסמן: $DE = a$.

**ה. (1)** הביעו את אורך האלכסון $BD$ באמצעות $a$.

**(2)** הביעו את קוטר המעגל החוסם את המרובע $EABF$ באמצעות $a$.



**שאלה 5 (20 נק׳)**

נתון מעגל שמרכזו בנקודה $O$ ורדיוסו $R$.

מנקודה $A$, שמחוץ למעגל, העבירו ישר שמשיק למעגל בנקודה $D$ וישר אחר, שחותך את המעגל בנקודה $B$ כמתואר בסרטוט.

נסמן: $\angle AOB = \beta$ , $\angle AOD = \alpha$.

**א.** הביעו באמצעות $\alpha$, $\beta$ ו־$R$, אם יש צורך, את:

**(1)** אורך הקטע $AO$.

**(2)** אורך הקטע $AB$.

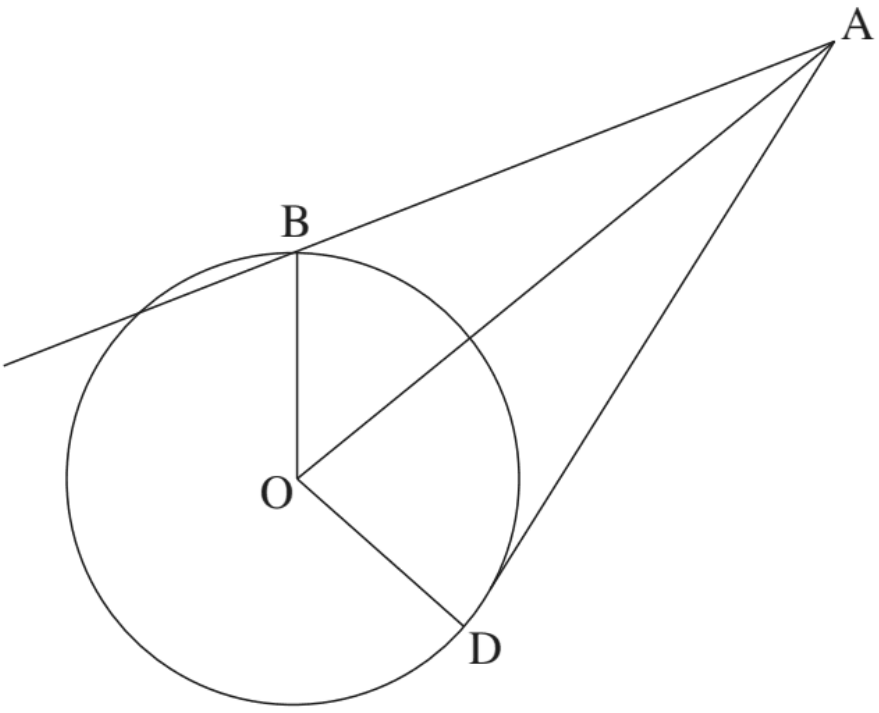
נתון: $AB = \sqrt{2}\,R$.

**ב.** הוכיחו כי $\cos\beta = \frac{\sin^2\alpha}{2\cos\alpha}$.

משולש $ADO$ חסום במעגל אחר, שרדיוסו $r$.

נתון: $\frac{R}{r} = \frac{2\sqrt{7}}{5}$.

**ג.** מצאו את גודלי הזוויות $\alpha$ ו־$\beta$.



**שאלה 6 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2-9}{\sqrt{x+a}}$, $a$ הוא פרמטר חיובי.

**א.** הביעו באמצעות $a$ את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי לפונקציה $f(x)$ אין אסימפטוטות מאונכות לצירים.

**ב. (1)** מצאו את $a$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**(4)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונות הפונקציות $h(x)=|f(x)|\ ,\ g(x)=-f(x+2)$.

**ג. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$ ואת תחום ההגדרה של הפונקציה $h(x)$.

**(2)** האם שיעור ה־$y$ של נקודת המקסימום של הפונקציה $g(x)$ גדול משיעור ה־$y$ של נקודת המקסימום של הפונקציה $h(x)$, קטן ממנו או שווה לו? נמקו את התשובה.

נתון כי $\int_{-3}^{k}g(x)\,dx=\int_{-1}^{3}h(x)\,dx$, $k>-3$.

**ד.** מצאו את $k$. הסבירו את התשובה.

**שאלה 7 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\sin^2(x)-\cos^2(x)-1$, המוגדרת לכל $x$.

**א.** האם הפונקציה $f(x)$ זוגית? נמקו.

**ב.** הוכיחו כי לכל $x$ מתקיים: $-2\le f(x)\le 0$.

**ג.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים בתחום $-\pi\le x\le\pi$.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $-\pi\le x\le\pi$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f(2x)$, המוגדרת לכל $x$.

**ה.** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$, וקבעו את סוגן.

**ו.** נתון כי $\int_{0}^{\frac{\pi}{8}}\left(g'(x)-f'(x)\right)dx=S$. הביעו באמצעות $S$ את $\int_{-\frac{\pi}{8}}^{0}\left(g'(x)-f'(x)\right)dx$. הסבירו את התשובה.

**שאלה 8 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = x^3 + 4x^2$, המוגדרת לכל $x$.

הנקודה $B$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע השני (ראו סרטוט).

מן הנקודה $B$ מעבירים משיק לגרף הפונקציה $f(x)$.

המשיק חותך את ציר ה־$y$ בנקודה $C$.

נסמן ב־$t$ את שיעור ה־$x$ של הנקודה $B$.

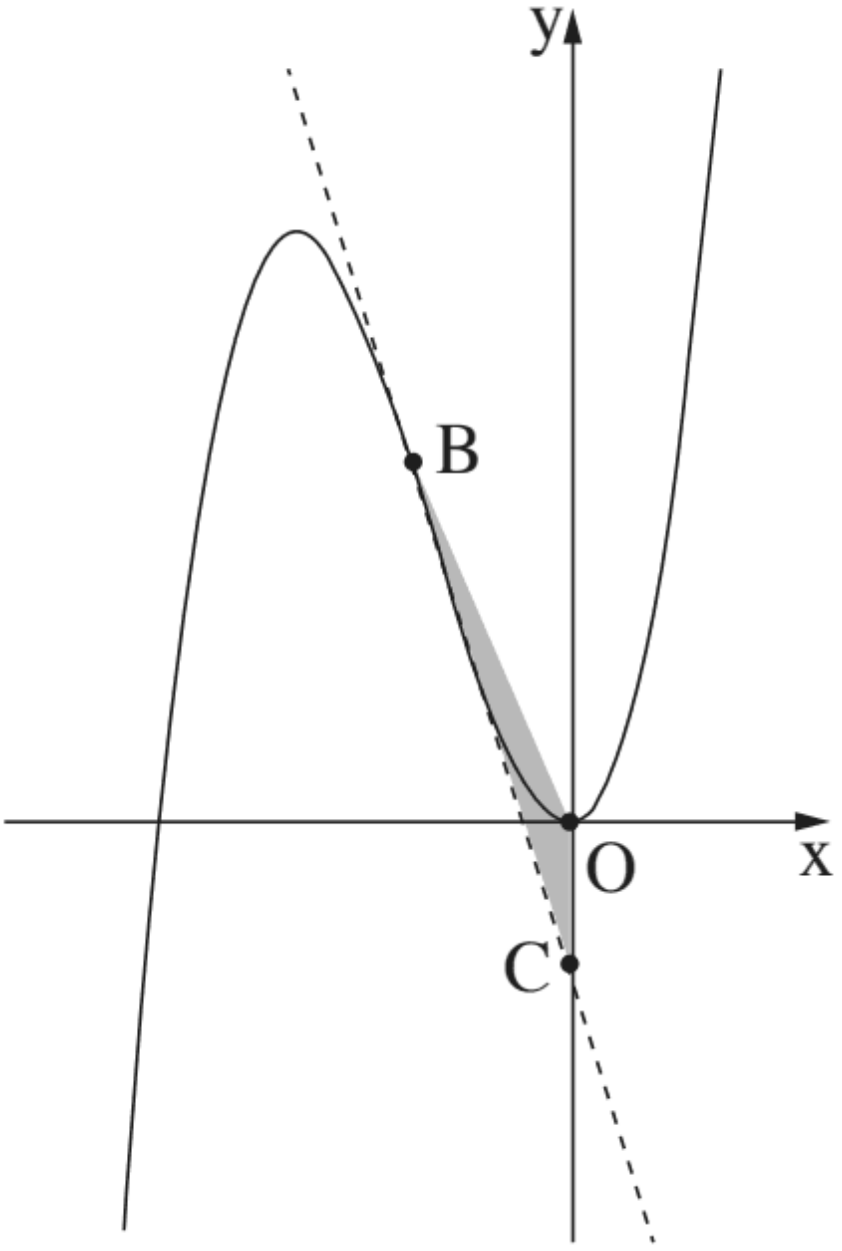
**א.** הביעו באמצעות $t$ את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $B$.

ידוע כי הנקודה $C$ נמצאת מתחת לציר ה־$x$.

**ב.** מהו תחום הערכים של $t$?

הנקודה $O$ היא ראשית הצירים.

**ג.** מצאו את השטח המקסימלי של המשולש $OBC$.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035582 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד ב׳

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

נתונות הנקודות $A(-5,4)$ ו־$B(0,-1)$.

**א.** מצאו את משוואת המקום הגאומטרי של מרכזי המעגלים שהקטע $AB$ הוא מיתר שלהם.

מעגל $M$ הוא אחד מן המעגלים שהקטע $AB$ הוא מיתר שלהם.

נקודות החיתוך של המעגל $M$ עם ציר ה־$x$ הן מוקדים של אליפסה שמשוואתה קנונית.

**ב.** מצאו את שיעורי מרכז המעגל $M$ ואת הרדיוס שלו.

נתון כי אורך הציר הראשי של האליפסה שווה לאורך קוטר המעגל $M$.

**ג.** מהי משוואת האליפסה?

נסמן ב־$F$ את המוקד הימני של האליפסה. ישר המאונך לציר ה־$x$ עובר במוקד השמאלי של האליפסה.

הישר חותך את האליפסה בנקודות $Q$ ו־$T$, ואת המעגל $M$ בנקודות $K$ ו־$L$.

**ד.** מצאו את היחס בין שטח המשולש $KLF$ לבין שטח המשולש $TQF$.

### שאלה 2 (33⅓ נק׳)

נתונה פירמידה $OABC$ שבסיסה משולש $ABC$.

נסמן: $\overrightarrow{OA}=\underline{u}$, $\overrightarrow{OB}=\underline{v}$, $\overrightarrow{OC}=\underline{w}$.

נתון: $\sphericalangle AOB=\sphericalangle BOC=\sphericalangle COA=90^\circ$, $|\underline{u}|=|\underline{v}|=|\underline{w}|$.

הנקודה $H$ מקיימת $\overrightarrow{OH}=t\underline{u}+s\underline{v}+k\underline{w}$. $t$, $s$ ו־$k$ הם פרמטרים.

נתון כי $\overrightarrow{OH}$ מאונך לבסיס $ABC$ של הפירמידה.

**א.** הוכיחו כי $t=s=k$.

הנקודה $M$ נמצאת בבסיס $ABC$ של הפירמידה, והיא נקודת המפגש של תיכוני הבסיס.

**ב.** הוכיחו כי $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$, והסבירו מדוע $OM$ הוא גובה לבסיס $ABC$ של הפירמידה.

הנקודה $P$ נמצאת על הישר $\ell$ שעליו מונח הגובה לבסיס $ABC$.

**ג.** הביעו באמצעות $\underline{w}$, $\underline{v}$, $\underline{u}$, את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ שבעבורו נפח הפירמידה $PABC$ כפול מנפח הפירמידה $OABC$ (שתי אפשרויות).

ממקמים את הפירמידה $OABC$ במערכת צירים. הנקודה $O$ נמצאת בראשית הצירים, הנקודה $A$ נמצאת על החלק החיובי של ציר ה־$x$, הנקודה $B$ על החלק החיובי של ציר ה־$y$, והנקודה $C$ על החלק החיובי של ציר ה־$z$.

נתון: $|\underline{u}|=a$.

**ד.** מצאו את ההצגה הפרמטרית של הישר $\ell$ שעליו נמצא הקטע $OP$.

**ה.** הביעו באמצעות $a$ את משוואת המישור $ABC$.

**ו.** נתון כי נפח הפירמידה $OABC$ הוא $57\frac{1}{6}$. חשבו את $a$.

### שאלה 3 (33⅓ נק׳)

המספר $z = R(\cos\alpha + i\cdot\sin\alpha)$ נמצא במישור גאוס ברביע השלישי.

נתון: $\frac{z}{\bar{z}} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

**א.** מצאו את $\alpha$.

נתון: $\left|\frac{z}{\bar{z}}\right| - \left|\frac{\bar{z}}{i}\right| - |4iz| = 8$.

**ב.** מצאו את $R$.

**ג.** נתונה המשוואה: $w^9 = \frac{z^3}{27}$ ($z$ הוא המספר שמצאתם).

הראו כי המספר $\frac{z}{\bar{z}}$ הוא אחד הפתרונות של המשוואה.

**ד.** המשולש $ABC$ הוא משולש שווה שוקיים. קודקודי הבסיס $B$ ו־$C$ מתאימים למספרים: $\frac{z}{\bar{z}}$ ו־$\frac{\bar{z}}{z}$.

קודקוד הראש $A$ מתאים למספר $z+k$, $k$ הוא מספר מדומה טהור.

**(1)** מהו הערך של $k$?

**(2)** חשבו את שטח המרובע $ABOC$ ($O$ הנקודה היא ראשית הצירים).

### שאלה 4 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקצייה $f(x) = x^2 e^{a-x^3}$ המוגדרת לכל $x$, $a$ הוא פרמטר.

**א. (1)** מצאו את התחום שבו הפונקצייה $f(x)$ חיובית.

**(2)** מצאו את שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

נתון כי השטח הכלוא בין הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ לבין ציר ה־$x$ הוא $\sqrt[3]{\frac{4e}{9}}$.

**ב.** מצאו את הערך של $a$.

הציבו $a=1$, וענו על הסעיפים ג–ה.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

הפונקצייה $f(x)$ היא נגזרת של הפונקצייה $g(x)$ ($g'(x) = f(x)$).

**ד. (1)** מהו תחום העלייה של הפונקצייה $g(x)$? נמקו.

**(2)** כמה נקודות פיתול יש לפונקצייה $g(x)$? נמקו.

נסמן ב־$B$ את נקודת הפיתול שבה הערך של הפונקצייה $g(x)$ הוא הגבוה מבין כל נקודות הפיתול שלה.

נתון כי שיעור ה־$y$ של הנקודה $B$ הוא $\frac{e-\sqrt[3]{e}}{3}$.

**ה.** מצאו את הפונקצייה $g(x)$.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה פונקציה $f(x)$ המקיימת את התכונות האלה: הפונקציה מוגדרת לכל $x$ ורציפה, הפונקציה היא אי־זוגית, הישר $y=0$ הוא אסימפטוטה של הפונקציה, ולפונקציה יש נקודת מינימום יחידה ששיעוריה הם $(-1,-a)$, $a$ הוא פרמטר חיובי.

**א.** סרטטו סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $h(x)=\ln(f(x))$.

**ב. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $h(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $h(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

**(3)** מצאו את טווח הערכים של $a$ שבעבורו גרף הפונקציה $h(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בשתי נקודות.

**(4)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)$, אם ידוע שהגרף שלה חותך את ציר ה־$x$ בשתי נקודות.

נתון: $f(x)=\frac{6x}{1+x^2}$.

$g(x)$ היא פונקציה המקיימת: $g'(x)=f(x)$ וגם: $g(0)=0$.

**ג. (1)** מצאו את הפונקציה $g(x)$.

**(2)** האם הפונקציה $g(x)$ היא זוגית, אי־זוגית או לא זוגית ולא אי־זוגית? נמקו.

לפניכם האינטגרל $\int_{-5}^{t} g(x)\,dx$, $t>-5$.

**ד.** מהו הערך של $t$ שבעבורו מתקיים $\int_{-5}^{t} g(x)\,dx=\int_{-5}^{5} g(x)\,dx\cdot 2$? נמקו.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד א׳

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

$a_n$ היא סדרה **הנדסית**.

נתון: $a_3 = 4t$, $a_5 = t$. $t$ הוא פרמטר.

**א.** מצאו את מנת הסדרה $a_n$ (שתי אפשרויות).

נתון כי כל איברי הסדרה $a_n$ חיוביים וכי סכום אין־סוף האיברים בסדרה הוא $4$.

**ב.** מצאו את $a_1$, האיבר הראשון בסדרה, ואת $t$.

$b_n$ היא סדרה **חשבונית** המקיימת: $b_1 = a_1$, $b_3 = a_3$.

בסדרה $b_n$ יש $63$ איברים.

**ג.** מצאו את סכום האיברים במקומות הזוגיים בסדרה $b_n$.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונה פירמידה ישרה $SABCD$ שבסיסה $ABCD$ הוא מלבן (ראו ציור).

הזווית החדה בין שני אלכסוני המלבן היא $40^\circ$.

גובה הפירמידה הוא $SO$.

נתון: $SO = AB$, $AB > BC$.

נסמן את אורך הצלע $BC$ ב־$a$.

**א.** הביעו את אורך הצלע $AB$ באמצעות $a$.

**ב.** מצאו את גודל הזווית בין מקצוע צדדי לבין בסיס הפירמידה.

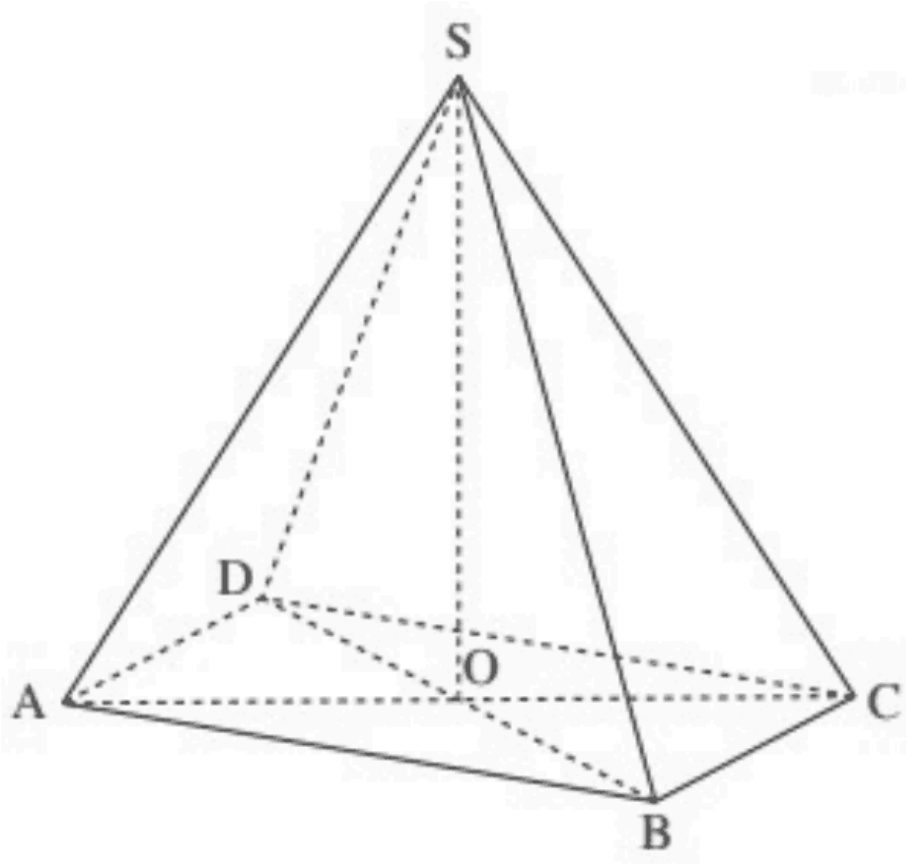
**ג.** מצאו את גודל הזווית $\angle ASC$.

נתון: שטח המשולש $ASC$ הוא 14.

**ד.** מצאו את $a$.

הנקודה $E$ היא אמצע הגובה $SO$.

**ה.** חשבו את נפח הפירמידה $EABCD$.



**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=a+\frac{1}{2}\sin(2x)$ המוגדרת בתחום: $-\frac{\pi}{3}\le x\le\frac{\pi}{3}$.

$a>0$ הוא פרמטר.

**א.** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ (אם יש צורך, הביעו באמצעות $a$).

נתון כי שיעור ה־$y$ של נקודת המקסימום הפנימית של הפונקציה $f(x)$ הוא $3.5$.

**ב.** מצאו את $a$.

הציבו $a=3$ וענו על הסעיפים ג–ד.

**ג.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

מעבירים משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת המינימום הפנימית שלה.

**ד. (1)** מצאו את משוואת המשיק.

**(2)** מצאו את השטח המוגבל על ידי המשיק, על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי הישר $x=-\frac{\pi}{3}$, ועל ידי ציר ה־$y$.

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=(4-3x)\cdot e^{3x}$.

**א.** מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ג. (1)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

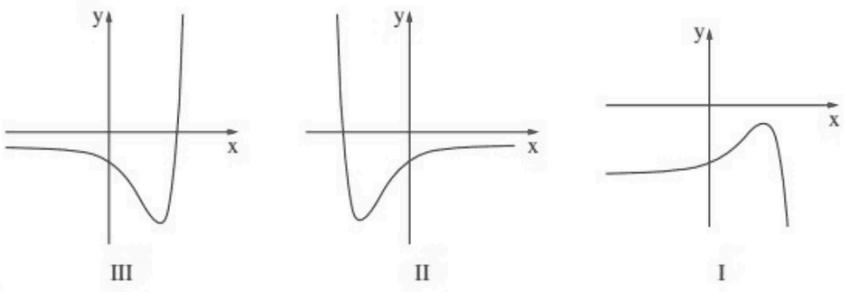
**(2)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=-2\cdot f(x)-1$.

**ה. (1)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגה.

**(2)** אחד מן הגרפים I–III שלפניכם מתאר את גרף הפונקציה $g(x)$. קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.



**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = x \cdot (\ln x)^2$.

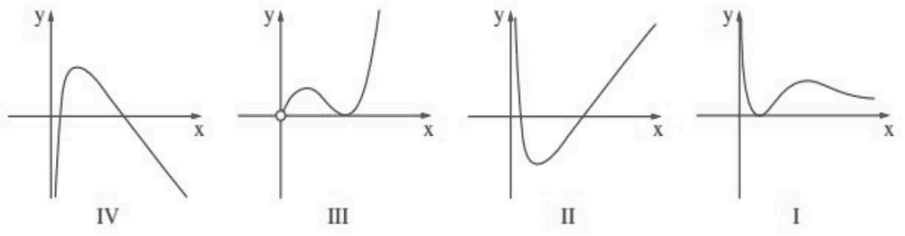
**א.** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ג.** הסבירו מדוע מתקיים: $f(x) \geq 0$ בעבור כל $x$ בתחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ד.** אחד מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את גרף הפונקציה $f(x)$ ואחד מהם מתאר את גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.
קבעו איזה מהם מתאר את גרף הפונקציה $f(x)$ ואיזה מהם מתאר את גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, ונמקו את קביעותיכם.

**ה.** מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, ועל ידי ציר ה־$x$.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035571 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד א׳

### שאלה 1א

**(1)** בעבור כל $n$ טבעי, הוכיחו באינדוקציה או בדרך אחרת כי הביטוי $4^n-1$ מתחלק ב־3 ללא שארית.

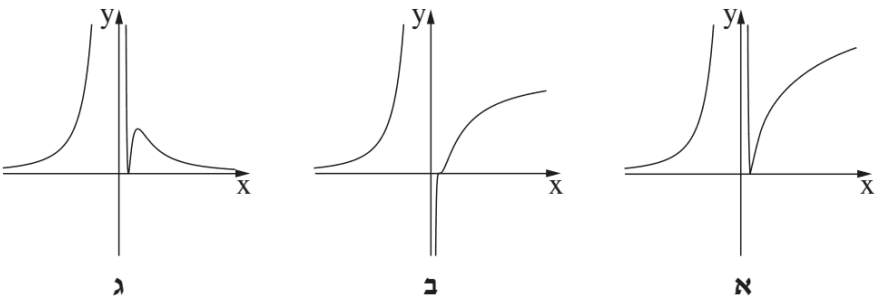
**(2)** נתון: $p$ הוא מספר שלם. כתבו דוגמה לערך של $p$ שבעבורו הביטוי $4^{n+1}+p$ מתחלק ב־12 ללא שארית, לכל $n$ טבעי.

### שאלה 1ב

נתונה הפונקציה: $f(x)=\left(2-\frac{1}{x}\right)^3$.

**(1)** אחד מן הגרפים א–ג מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. קבעו איזה מהם ונמקו בקצרה.

**(2)** קבעו כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $f(x)$. נמקו את התשובה.

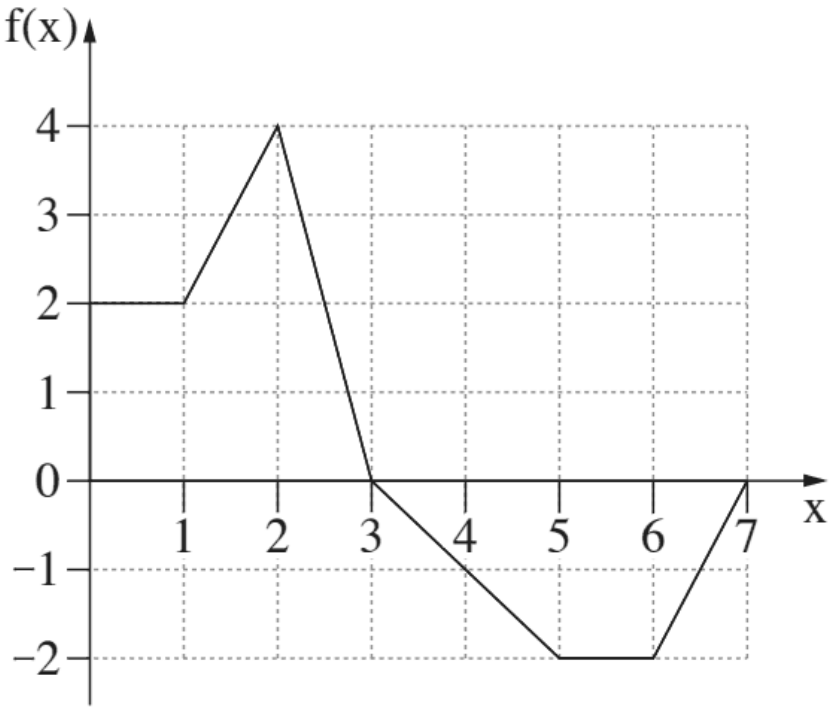



### שאלה 1ג

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)$ המוגדרת בתחום $0\le x\le 7$, ונתונה הפונקציה $h(t)=\int_0^t f(x)\,dx$ בתחום זה.

**(1)** חשבו את הערכים של $h(0)$ , $h(3)$ , $h(5)$.

**(2)** קבעו באיזה תחום $h(t)$ יורדת. נמקו את התשובה.



**שאלה 1ד**

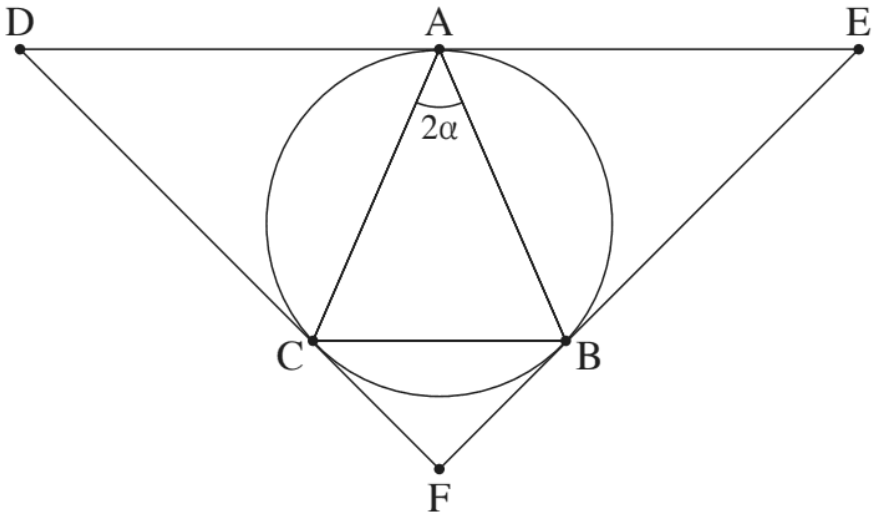
משולש $ABC$ שווה שוקיים $(AB = AC)$ חסום במעגל (ראו סרטוט).

נסמן את זווית הראש של המשולש ב־$2\alpha$.

דרך כל אחד מקודקודי המשולש מעבירים משיק למעגל.

המשיקים נפגשים בנקודות $D$, $E$ ו־$F$, כמתואר בסרטוט.

הביעו באמצעות $\alpha$ את זוויות המשולש $DEF$.




**שאלה 2 (20 נק׳)**

סדרה I היא סדרה הנדסית אין־סופית שאיבריה הם $a_1 , a_2 , a_3 , \ldots$ ומנתה היא $9 \cdot r^2$.

נתון: $0 < r < \frac{1}{3}$.

בין כל שני איברים בסדרה I הִכניסו איבר נוסף, ונוצרה סדרה הנדסית חדשה יורדת, סדרה II, שאיבריה הם $b_1 , b_2 , b_3 , \ldots$ ומנתה היא $q$.

**א. (1)** הַביעו את $q$ באמצעות $r$.

**(2)** הַסבירו מדוע שתי הסדרות I ו־II מתכנסות.

נתון כי סכום סדרה II גדול פי $\frac{4}{3}$ מסכום סדרה I.

**ב.** חשבו את $q$.

נתון כי סכום האיברים במקומות הזוגיים בסדרה II הוא 12.

**ג.** מִצאו את סכום כל האיברים של סדרה II במקומות שמתחלקים ב־5 $(b_5 , b_{10} , b_{15} , \ldots)$.

**ד.** מִצאו בסדרה II את היחס בין האיבר החמישי לבין סכום כל האיברים שאחרי איבר זה.

**ה.** הוכיחו כי בכל סדרה הנדסית מתכנסת היחס בין איבר כלשהו לבין סכום כל האיברים שאחריו אינו תלוי במיקום של האיבר בסדרה.

**שאלה 3 (20 נק׳)**

נטע משחקת במשחק מסוים. במשחק זה יש בדיוק שלוש תוצאות אפשריות: ניצחון, תֵּיקו והפסד.

ההסתברות שנטע תנצח במשחק גדולה פי 3 מן ההסתברות שהיא תפסיד במשחק.

נסמן ב־$p$ את ההסתברות שנטע **תפסיד** במשחק $(p > 0)$.

בשאלה כולה תוצאות המשחקים אינן תלויות זו בזו.

נתון שאם נטע משחקת 2 משחקים בזה אחר זה, ההסתברות שהיא תנצח במשחק אחד לפחות היא $4.5p$.

**א.** מִצאו את הערך של $p$.

נטע שיחקה 5 משחקים בזה אחר זה.

**ב.** מִצאו את ההסתברות שנטע תנצח ב־3 משחקים לפחות.

**ג.** מִצאו את ההסתברות שנטע תנצח בשלושת המשחקים הראשונים לפחות.

**ד. (1)** מִצאו את ההסתברות שנטע לא תפסיד בשום משחק.

**(2)** ידוע כי נטע הפסידה במשחק אחד לפחות. מהי ההסתברות שהיא ניצחה בשלושת המשחקים הראשונים וקיבלה תוצאת תיקו במשחק האחרון?

**שאלה 4 (20 נק׳)**

נתון מעגל שרדיוסו $R$ ומרכזו $O$.

מנקודה $A$ שמחוץ למעגל יוצאים שלושה ישרים:

הישר $AB$ משיק למעגל בנקודה $B$,

הישר $AD$ עובר דרך מרכז המעגל $O$ וחותך את המעגל בנקודות $C$ ו־$D$,

והישר $AG$ מאונך לישר $AD$ (ראו סרטוט).

הנקודות $D$, $B$ ו־$G$ נמצאות על ישר אחד, כמתואר בסרטוט.

נסמן: $\angle ADB = \alpha$.

**א.** הַביעו את כל זוויות המשולש $ABG$ באמצעות $\alpha$.

**ב.** הוכיחו: $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{BC}$.

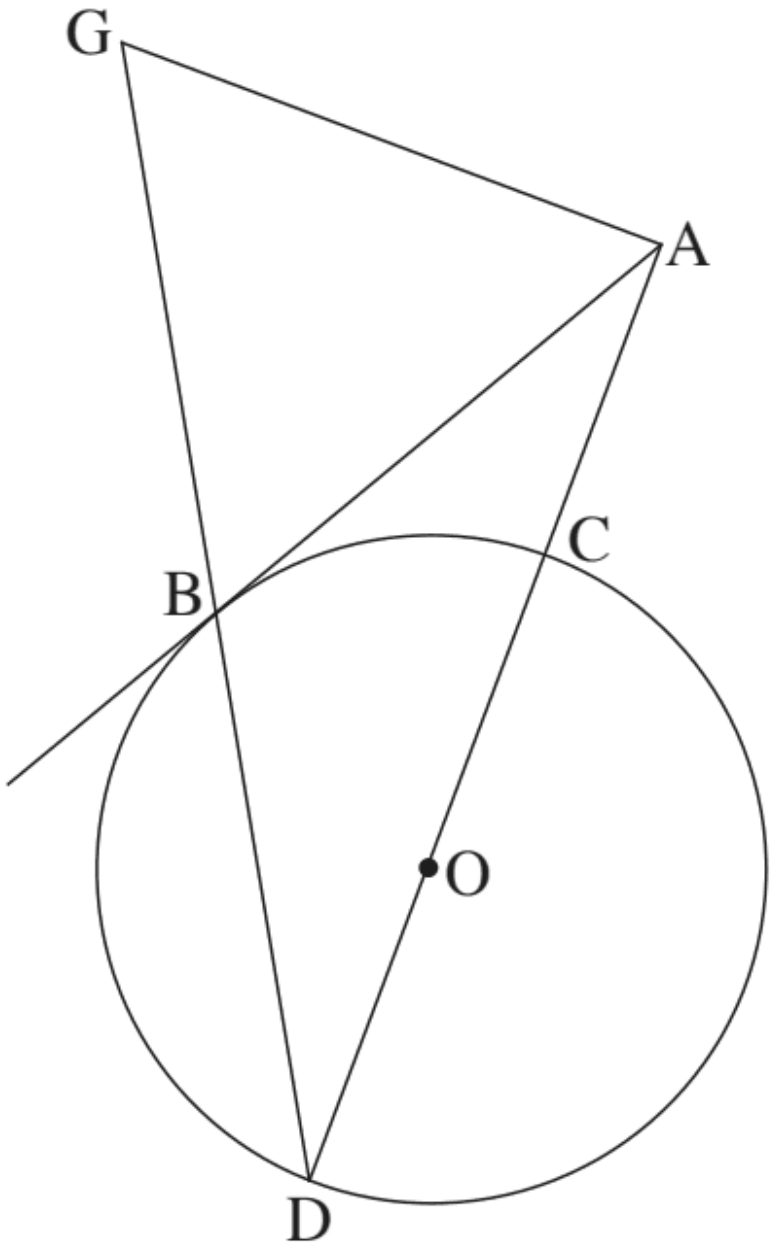
נתון: $AC = \frac{1}{2}DC$ , $AG = 8$.

**ג.** חַשבו את $R$.

נסמן ב־$S$ את שטח המשולש $BDC$.

**ד. (1)** הוכיחו: $\triangle ADG \sim \triangle BDC$.

**(2)** הביעו את שטח המשולש $ADG$ באמצעות $S$.


G
A
C
B
O
D

**שאלה 5 (20 נק׳)**

מרובע $ABCD$ חסום במעגל שרדיוסו $R$ ומרכזו $O$ (ראו סרטוט).

נסמן: $\angle DAB = \alpha$, $\alpha$ היא זווית חדה.

**א.** הַביעו את אורך האלכסון $BD$ באמצעות $\alpha$ ו־$R$.

נתון: $BC = R\,,\ CD = R\sqrt{2}$.

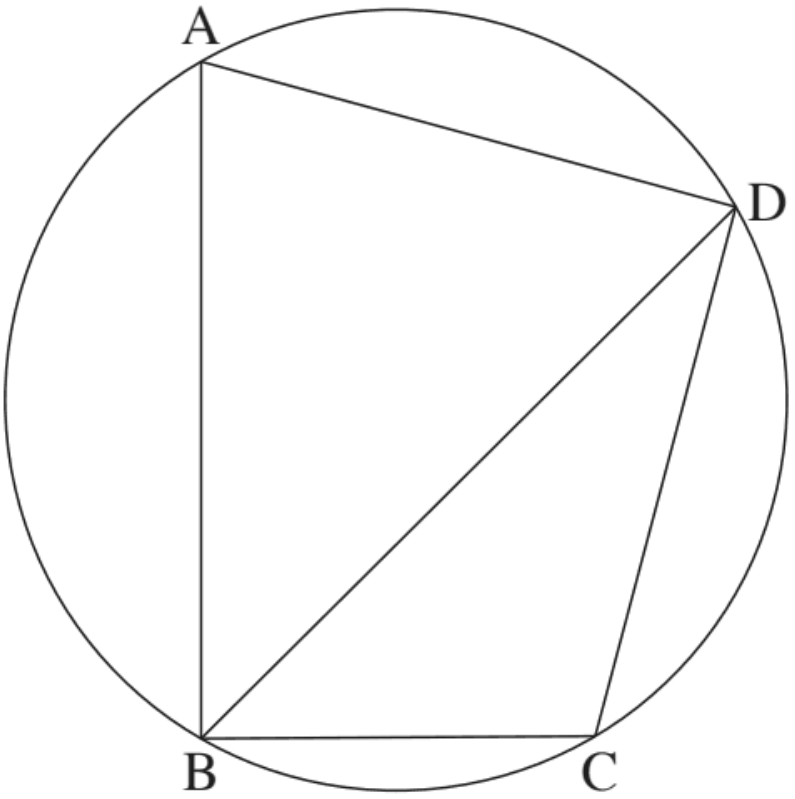
**ב.** חַשבו את $\alpha$.

נתון: $BD$ הוא חוצה זווית $ABC$.

**ג.** חשבו את גודל הזווית $ABD$.

נסמן ב־$h_1$ את הגובה שיורד מקודקוד $A$ במשולש $ABD$, וב־$h_2$ את הגובה שיורד מקודקוד $O$ במשולש $BOD$.

**ד.** חשבו את $\frac{h_1}{h_2}$.



**שאלה 6 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=2x+\frac{2}{x}$.

**א. (1)** מִצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** האם הפונקציה $f(x)$ היא זוגית, אי־זוגית או לא זוגית ולא אי־זוגית? הוכיחו את התשובה.

**(3)** מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתונות שתי פונקציות: $f'(x)$ ו־$g(x)$.

$f'(x)$ היא פונקציית הנגזרת של $f(x)$, ו־$g(x)$ מקיימת $g(x)=f(x)\cdot f'(x)$.

הפונקציות $f'(x)$ ו־$g(x)$ מוגדרות באותו התחום כמו הפונקציה $f(x)$.

**ב.** כל אחד מן הגרפים I–III שלפניכם מתאר את אחת הפונקציות $f(x)$, $f'(x)$ ו־$g(x)$. **לכל אחת** מן הפונקציות כִּתבו איזה גרף מתאר אותה. נַמקו את התשובה.

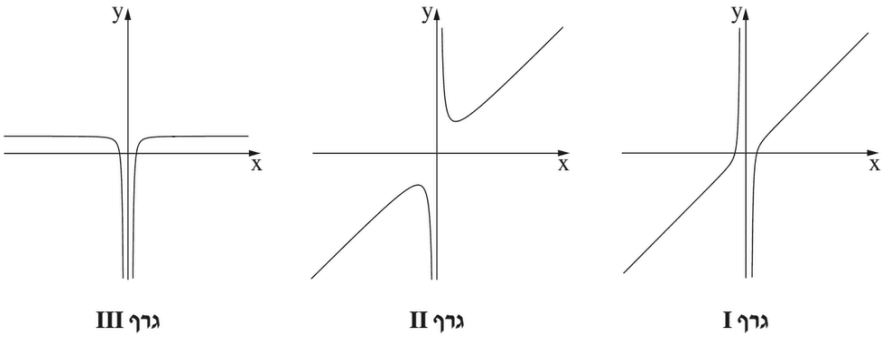
**ג.** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ד.** חַשבו את השטח המוגבל על ידי הפונקציה $g(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי הישרים $x=\frac{1}{4}$ ו־$x=4$.

**ה.** נתון: $a<1$ הוא פרמטר. חשבו את $\int_{\frac{1}{a}}^{a} g(x)\,dx$.

נתונה הפונקציה $h(x)=\int_{1}^{x} f'(t)\,dt$. נתון כי הפונקציה $h(x)$ מוגדרת בתחום $x\geq 1$.

**ו.** מִצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $h(x)$, וקבעו את סוגה.




גרף I  גרף II  גרף III

**שאלה 7 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2(\cos x)^2+\sin 2x}{2\cos x}$ בתחום $0\leq x\leq 2\pi$.

**א. (1)** מִצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** הסבירו מדוע לפונקציה $f(x)$ אין אסימפטוטות המאונכות לציר ה־$x$.

**(3)** מצאו את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ב. (1)** הַראו כי לכל $x$ בתחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ מתקיים: $f'(x)=\cos x-\sin x$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

**ג. (1)** סַרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**(2)** $k$ הוא מספר. מִצאו את כל ערכי $k$ שבעבורם יש למשוואה $f(x)=k$ פתרון יחיד (בתחום $0\leq x\leq 2\pi$).

**ד.** חַשבו את השטח המוגבל על ידי פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי שני הישרים $x=\frac{3}{4}\pi$ ו־$x=\frac{5}{4}\pi$.

**שאלה 8 (20 נק׳)**

נתונות שתי פונקציות: $f(x)=x^3\ ,\ g(x)=\sqrt{f(x)}$.

**א. (1)** מִצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ ואת תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

**(2)** מִצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם גרף הפונקציה $g(x)$.

הנקודה $A$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$, והנקודה $B$ נמצאת על גרף הפונקציה $g(x)$ כך שהקטע $AB$ מקביל לציר ה־$x$.

נתון כי שיעור ה־$x$ של הנקודה $A$ נמצא בין שיעורי ה־$x$ של נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הפונקציה $g(x)$.

נסמן ב־$t$ את שיעור ה־$x$ של הנקודה $A$. $t$ הוא פרמטר.

**ב.** הַביעו באמצעות $t$ את אורך הקטע $AB$.

**ג.** הנקודה $O$ היא ראשית הצירים. מצאו את השטח המקסימלי של המשולש $OAB$.

**ד.** האם השטח המקסימלי של המשולש $OAB$ מתקבל כאשר אורך הקטע $AB$ הוא מקסימלי? נַמקו את התשובה.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035582 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד א׳

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

נתונים שני מעגלים המשיקים זה לזה מבחוץ.

מרכזו של המעגל האחד הוא בנקודה $M$ ומשוואתו היא $(x-a)^2+y^2=r^2$, $a$ הוא פרמטר חיובי.

מרכזו של המעגל האחר הוא בנקודה $N$ ומשוואתו היא $(x-14)^2+y^2=R^2$.

אורכו של הקטע המחבר את מרכזי המעגלים הוא 9, והיחס בין אורכי הרדיוסים של המעגלים הוא $r<R$ ,$1:2$.

**א.** מצאו את משוואת המעגל שמרכזו $N$ ואת שתי האפשרויות למשוואת המעגל שמרכזו $M$.

נתון כי $a<14$.

**ב.** סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה של שני המעגלים ושל כל המשיקים המשותפים לשני המעגלים.

**ג.** מצאו את משוואת המשיק העובר בנקודה המשותפת לשני המעגלים.

**ד.** הישר $mx-y+n=0$ הוא משיק משותף לשני המעגלים. מצאו את $m$ ואת $n$ (שתי אפשרויות).

נתונים שני מעגלים **אחרים** המשיקים זה לזה מבחוץ.

משוואות המעגלים הן: $(x-t)^2+y^2=r^2$ ; $(x-k)^2+y^2=R^2$, $t$ ו־$k$ הם פרמטרים.

ערכי הרדיוסים $r$ ו־$R$ זהים לאלה שמצאתם בסעיף א.

**ה.** האם ייתכן כי שני הישרים שאת משוואותיהם מצאתם בסעיף ד משיקים גם למעגלים האלה?

אם כן – מצאו את $t$ ואת $k$. אם לא – נמקו.

### שאלה 2 (33⅓ נק׳)

נתונות ארבע נקודות הנמצאות באותו המישור: $D(-2,5,-4)$, $C(1,-1,2)$, $B(7,5,5)$, $A(4,p,-1)$, $p$ הוא פרמטר.

**א.** מצאו את משוואת המישור $ABCD$.

**ב.** חשבו את ערך הפרמטר $p$.

**ג.** הוכיחו כי המרובע $ABCD$ הוא ריבוע.

הנקודה $S$ היא קודקוד של פירמידה $SABCD$ שבסיסה $ABCD$.

המקצוע $SC$ מונח על הישר $\underline{x}=(0,-4,1)+t(1,3,1)$.

נתון כי נפח הפירמידה הוא 81.

**ד.** מצאו את שיעורי הנקודה $S$ (שתי אפשרויות).

נתון מישור נוסף $\pi$ המאונך למקצוע $SC$.

**ה.** מצאו את הזווית שבין המישור $ABCD$ ובין המישור $\pi$.

**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונה המשוואה $z^2 + z\bar{z} = \bar{z} + 2z + 9 - 7i$, $z$ הוא מספר מרוכב.

$z_1$ הוא אחד הפתרונות של המשוואה, והוא מייצג נקודה הנמצאת במישור גאוס ברביע הראשון, על מעגל שמרכזו בראשית הצירים.

**א.** מצאו את משוואת המעגל.

חוסמים במעגל ריבוע שאחד מקודקודיו מיוצג על ידי המספר $z_1$.

**ב.** חשבו את שטח הריבוע.

**ג.** מצאו את השיעורים של שאר קודקודי הריבוע.

מכפילים ב־$r_1 \cdot (\cos(\alpha) + i\sin(\alpha))$ כל אחד מן המספרים המייצגים את שני קודקודי הריבוע שנמצאים ברביעים הראשון והשלישי, ומכפילים ב־$r_2 \cdot (\cos(\alpha + 60^\circ) + i\sin(\alpha + 60^\circ))$ כל אחד מן המספרים המייצגים את שני קודקודי הריבוע שנמצאים ברביעים השני והרביעי.

הנקודות במישור גאוס המייצגות את התוצאות שהתקבלו לאחר ההכפלה יוצרות מרובע קמור חדש במישור גאוס.

נתון: $r_1$ ו־$r_2$ חיוביים, $r_1 \neq r_2$.

**ד.** מהו סוג המרובע שהתקבל? נמקו את התשובה.

נתון כי שטח המרובע שהתקבל גדול פי $1.4$ משטח הריבוע שחישבתם בסעיף ב.

**ה.** חשבו את $r_1 \cdot r_2$.

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = xe^x - 2e^x + 1$ המוגדרת לכל $x$.

**א. (1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לציר ה־$y$ (אם יש כאלה).

**(2)** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$y$.

**(3)** מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה $f(x)$.

**(4)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = \frac{1-e^x}{e^x-x}$ המוגדרת לכל $x$.

**ב. (1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $g(x)$ המאונכות לציר ה־$y$.

**(2)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$ (אם יש כאלה).

**(3)** הוכיחו כי $g'(x) = \frac{f(x)}{(e^x-x)^2}$.

**ג.** היעזרו בסקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ ומצאו **כמה** נקודות מקסימום וכמה נקודות מינימום יש לפונקציה $g(x)$. נמקו את התשובה.

**ד.** סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

**ה.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי הישר $x = -1$.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקצייה $f(x) = x + \ln(x^2 - 3)$.

**א. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקצייה $f(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

**(3)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

**(4)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

$f'(x)$ היא פונקציית הנגזרת של הפונקצייה $f(x)$.

**ב. (1)** מצאו את תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**(2)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ המאונכות לצירים.

**(3)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**(4)** סרטטו סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ אם ידוע כי אין לה נקודות קיצון.

נתונה הפונקצייה $g(x) = e^{f(x)}$ המוגדרת באותו התחום כמו הפונקצייה $f(x)$.

**ג. (1)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $g(x)$, וקבעו את סוגה.

**(2)** מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $g(x)$.

**ד.** חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $y = f'(x) \cdot g(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי הישרים $x = -4$ ו־$x = -3$.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035481 – חורף תשפ״ב (2022), מועד נבצרים

### שאלה 1

בסקר שנערך בין בני נוער בארץ בנושא ״נוער בזמן הקורונה: עיסוקים מרכזיים״ השתתפו 800 בנים ו־1,200 בנות.
אחת השאלות בסקר התייחסה להקדשת הזמן ללימודים (שיעורים בזום, הכנת מטלות ושיעורי בית).
על פי הסקר התברר כי 75% מהבנים ו־80% מהבנות הקדישו זמן ללימודים בתקופת משבר הקורונה.
נבחר באופן אקראי משתתף בסקר.

**א.** מהי ההסתברות שנבחר בן שהקדיש זמן ללימודים?

**ב.** מהי ההסתברות שנבחר משתתף (בן או בת) שלא הקדיש זמן ללימודים?

**ג.** ידוע שנבחר משתתף שלא הקדיש זמן ללימודים. מהי ההסתברות שנבחר בן?
בכתבה בעיתון על הסקר נכתב כי מקרב בני הנוער שלא הקדישו זמן ללימודים, אחוז הבנים היה גבוה מזה של הבנות.

**ד.** האם על פי הסקר האמירה בכתבה נכונה? נמק.

### שאלה 2

בשירות הטלפוני של חברת הביטוח ״אלון״ זמן ההמתנה של אדם למענה אנושי מתפלג נורמלית.
זמן ההמתנה הממוצע של אדם למענה אנושי הוא 1.8 דקות.
ידוע כי 30.8% מהאנשים שפונים לשירות הטלפוני של החברה ממתינים למענה אנושי מעל 2 דקות.

**א.** מהו החציון של זמן ההמתנה?

**ב.** חשב את סטיית התקן של זמן ההמתנה למענה אנושי.

**ג. (1)** מהו אחוז האנשים שממתינים למענה אנושי פחות מדקה אחת?

**(2)** מהו אחוז האנשים שזמן ההמתנה שלהם למענה אנושי הוא בין הממוצע לבין סטיית תקן אחת מעל הממוצע?
בעקבות פניות של לקוחות החברה נעשו שינויים בשירות המענה האנושי, ובעקבותיהם זמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי ירד ל־1.2 דקות אך סטיית התקן נשארה ללא שינוי.
לאחר השינוי בשירות נבדק אחוז האנשים שזמן ההמתנה שלהם למענה אנושי הוא בין הממוצע לבין סטיית תקן אחת מעל הממוצע.

**ד.** האם האחוז שנבדק השתנה לעומת האחוז שהיה לפני השינוי בשירות? נמק.

### שאלה 3

בכיתה יש 30 תלמידים, מתוכם 12 בנים והשאר בנות.
ל־9 בנים בכיתה יש רישיון נהיגה, ול־12 בנות בכיתה יש רישיון נהיגה.
בוחרים באקראי תלמיד (בן/בת) מהכיתה.

**א. (1)** מהי ההסתברות שנבחר תלמיד (בן/בת) ללא רישיון נהיגה?

**(2)** ידוע שנבחר תלמיד (בן/בת) ללא רישיון נהיגה. מהי ההסתברות שנבחרה בת?

**ב.** מוציאים מהכיתה באופן אקראי תלמיד (בן/בת) ואחרי זה הוא חוזר לכיתה. באופן זה מוציאים תלמיד נוסף. מהי ההסתברות שבשתי ההוצאות יצא תלמיד (בן/בת) עם רישיון נהיגה?

**ג.** בהמשך נוספו ל־30 התלמידים בכיתה עוד 5 תלמידים (בנים/בנות). לאחר בדיקה התברר שההסתברות לבחור בן באופן אקראי לא השתנתה. כמה בנים וכמה בנות יש בכיתה לאחר השינוי?

**שאלה 4**

במשולש $ABC$ הקודקוד $B$ מונח על ציר ה־$y$.

נתון כי משוואת הצלע $AB$ היא $y=-x+4$.

שיעור ה־$y$ של הקודקוד $A$ הוא 10.

**א.** חשב את אורך הצלע $AB$.

נתון כי הצלע $BC$ מקבילה לציר ה־$x$.

אורך הצלע $BC$ הוא 6.

**ב.** מצא את שיעורי הקודקוד $C$.

$D$ היא נקודת החיתוך של הישר $AC$ עם ציר ה־$y$.

**ג.** מצא את שיעורי הנקודה $D$.

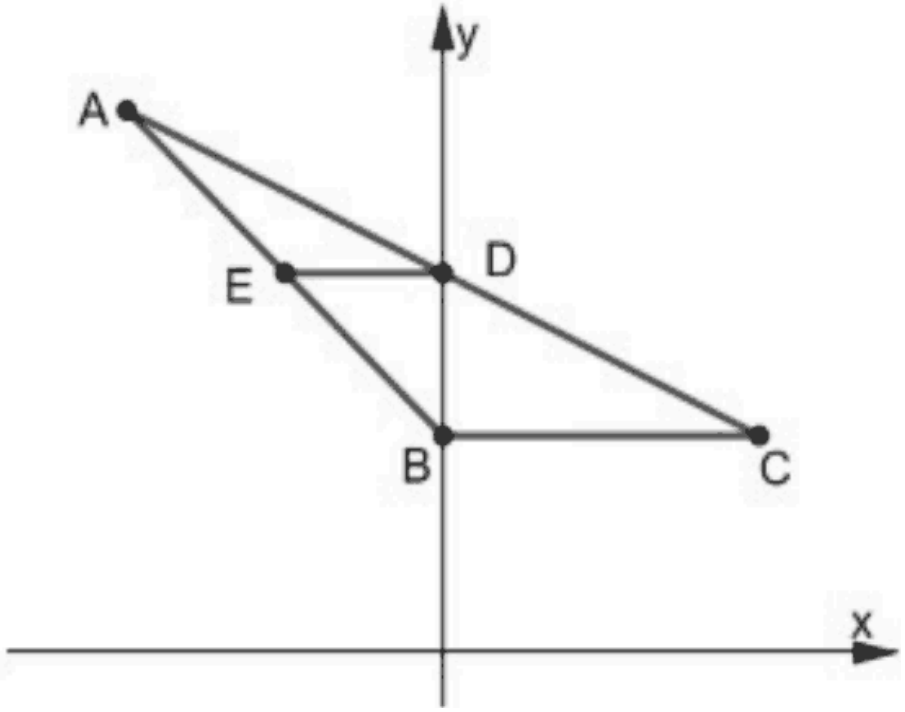
מנקודה $D$ העבירו ישר המקביל לציר ה־$x$ החותך את הצלע $AB$ בנקודה $E$.

**ד. (1)** הוכח כי $DE$ הוא קטע אמצעים במשולש $ABC$.

**(2)** חשב את אורך הקטע $DE$.

**ה.** חשב את גודלי הזוויות $EBD$ ו־$ABC$.

**ו.** מצא פי כמה גדול שטח המשולש $ABC$ משטח הטרפז $EDCB$.



**שאלה 5**

נתון מעגל שמרכזו $M(6,10)$. המעגל משיק לציר ה־$x$ בנקודה $A$.

**א.** מצא את משוואת המעגל.

הנקודה $B$ היא אחת מנקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה־$y$, כמתואר בציור.

הישר $BC$ משיק למעגל בנקודה $B$.

**ב. (1)** מצא את שיעורי הנקודה $B$.

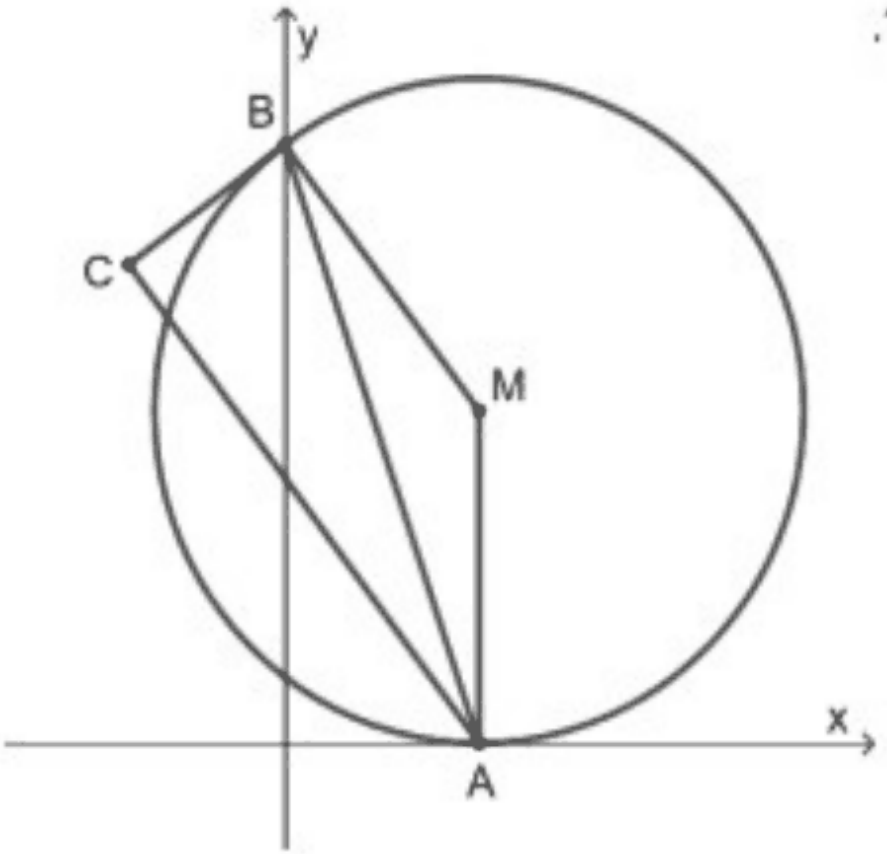
**(2)** מצא את משוואת המשיק למעגל, $BC$.

נתון: $\sphericalangle BCA = 90^\circ$.

**ג. (1)** הוכח: $AC$ מקביל ל־$MB$.

**(2)** הוכח: $AB$ חוצה את הזווית $CAM$.

**ד.** חשב את אורך הקטע $AC$.



### שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2-4x+5}{x-2}$.

**א. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** רשום את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה $f(x)$ המאונכת לציר ה־$x$.

**(3)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים, אם יש כאלה.

**(4)** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**(5)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=|f(x)|$.

**ב. (1)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

**(2)** רשום את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגן.

**(3)** כמה פתרונות יש למשוואה $g(x)=3$? נמק.

### שאלה 7

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{(4x-1)^2}-4$.

**א. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** רשום את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

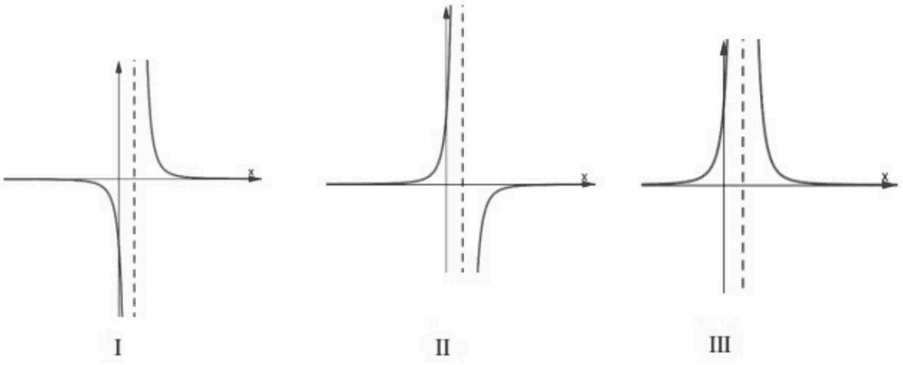
**(3)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(4)** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**(5)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ב.** אחד משלושת הגרפים שבסוף השאלה, I, II, III, הוא גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$. ציין מיהו ונמק.

**ג.** חשב את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי הישרים $x=1$ ו־$x=2$.



**שאלה 8**

נתונה הפונקציה $f(x)=x\sqrt{a-x}$, $a$ הוא פרמטר.

בסרטוט שלפניך מתואר גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**א. (1)** היעזר בגרף, ורשום את שיעור ה־$x$ של נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה $f(x)$. קבע את סוגה.

**(2)** חשב את הערך של $a$.

הצב $a=3$ וענה על הסעיפים הבאים:

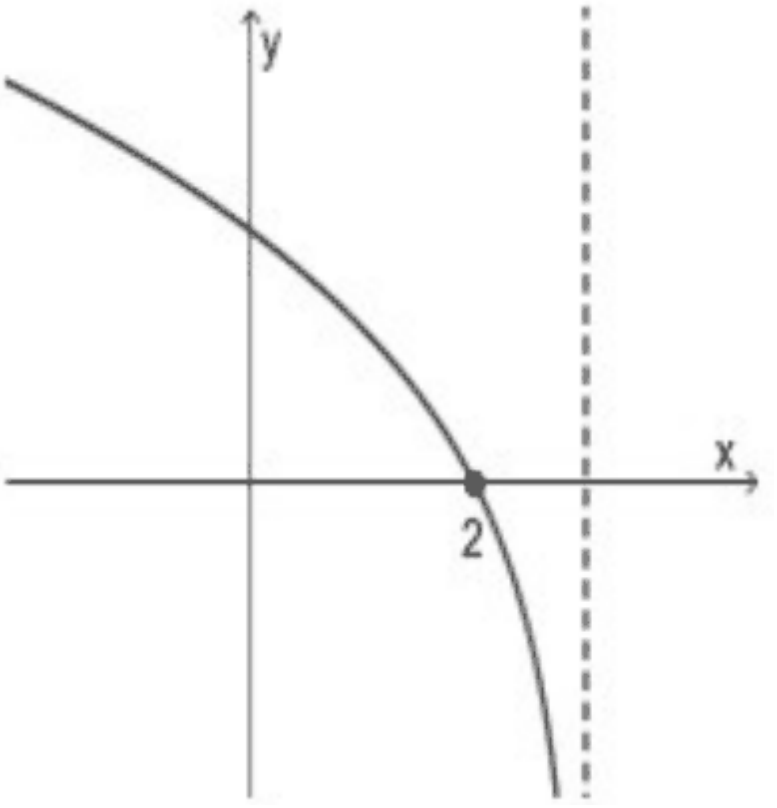
**ב. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(3)** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

**(4)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** נתונה הפונקציה $g(x)=f(x+3)$. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$? נמק.




לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – חורף תשפ״ב (2022), מועד נבצרים

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

נתונה הסדרה: $a_n = 2n + 1$.

**א. (1)** הוכח כי $a_n$ היא סדרה חשבונית.

**(2)** מצא את $a_1$ ואת הפרש הסדרה.

נתון כי סכום $n$ האיברים הראשונים בסדרה $a_n$ הוא $1{,}443$.

**ב.** מצא את $n$.

מן הסדרה הנתונה בנו סדרה חשבונית חדשה, $b_n$.

נתון: $b_n = 1 + 3 \cdot a_n$, לכל $n$ טבעי.

**ג.** מצא את הפרש הסדרה החדשה.

בסדרה החדשה יש $n$ איברים – $n$ הוא המספר שמצאת בסעיף ב.

**ד.** מצא את סכום האיברים הנמצאים במקומות האי־זוגיים בסדרה החדשה.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונה פירמידה משולשת ישרה $SABC$, שבסיסה, $ABC$, הוא משולש שווה צלעות.

גובה הפירמידה הוא $SO$.

$CD$ הוא הגובה לצלע $AB$ במשולש $ABC$ (ראה סרטוט).

נתון כי היקף המשולש $ABC$ הוא $6a$.

**א.** הבע באמצעות $a$ את אורך הגובה $CD$.

נתון: $CO = 4\sqrt{3}$.

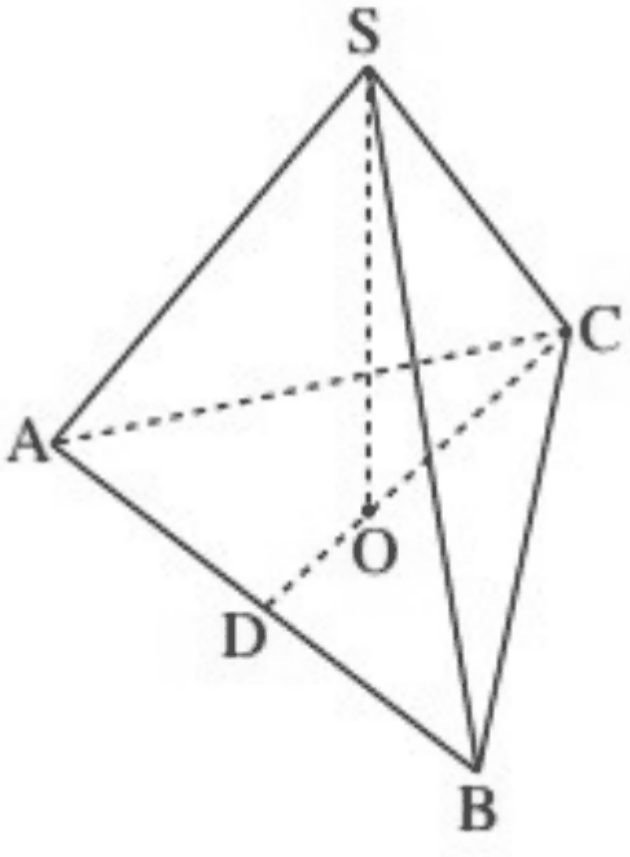
**ב.** מצא את $a$.

ענה על סעיף ג בעבור $a = 6$.

נתון: גודל הזווית בין מקצוע צדדי של הפירמידה ובין הבסיס הוא $50^\circ$.

**ג. (1)** מצא את אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה.

**(2)** חשב את שטח המעטפת של הפירמידה.



**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\cos(2x)+2\cdot\cos(x)+3$, המוגדרת בתחום: $0\le x\le 2\pi$.

**א.** מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

**ב.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$ ועל ידי הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודות המינימום שלה (בתחום שבין נקודות המינימום שלה).

נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)+c$. $c$ הוא פרמטר.

נתון כי הישר $y=-2$ משיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודות המינימום שלה.

**ד. (1)** מצא את $c$.

**(2)** בעבור הערך של $c$ שמצאת בתת־סעיף ד(1), כמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$? נמק.

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

הפונקציה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרות בתחום $x\neq 0$.

בסרטוט שלפניך מתואר גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בנקודה $(a,0)$ בלבד.

**א.** הבע באמצעות $a$ את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון: הפונקציה שמתוארת בתחילת השאלה היא $f(x)=\frac{e^{2x}}{1-e^{x}}$.

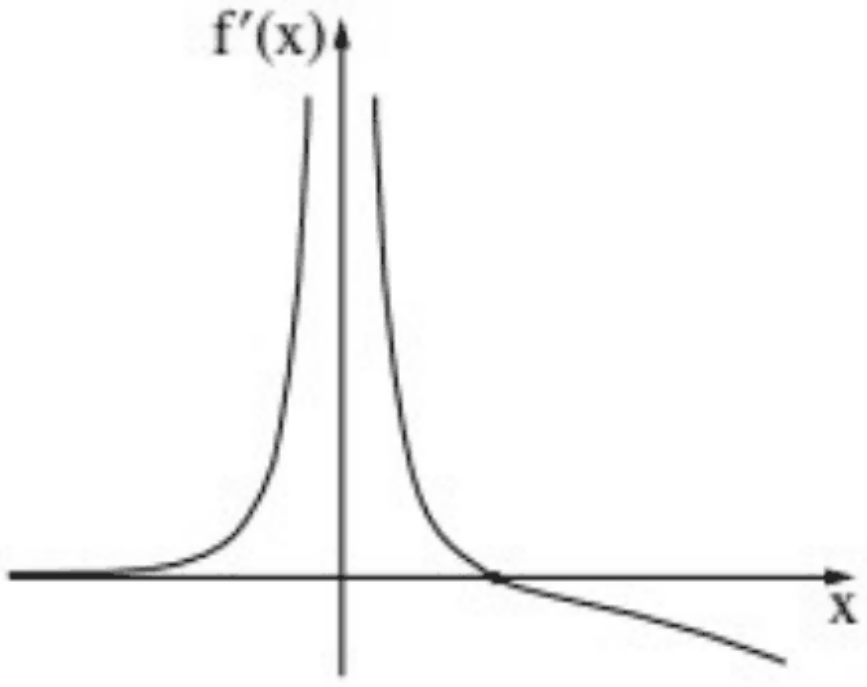
**ב. (1)** מצא את משוואת האסימפטוטה המאונכת לציר ה־$x$ של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** האם גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה־$x$? נמק.

**ג.** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, ורשום את הערך של $a$.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה.** חשב את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישר $x=\ln 3$ ועל ידי ציר ה־$x$.



**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(ax^2-x)$, $a>0$ הוא פרמטר.

הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בתחום: $x>\frac{1}{a}$, $x<0$.

נתון כי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=1$ הוא $3$.

**א.** מצא את $a$.

הצב $a=2$ בפונקציה $f(x)$ וענה על הסעיפים ב–ד.

**ב. (1)** מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה־$x$ של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**(3)** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ג.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתון: הפונקציה $g(x)$ מוגדרת באותו התחום שבו מוגדרת הפונקציה $f(x)$, והיא מקיימת $g'(x)=f(x)$.

**ד.** מצא את שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגן.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

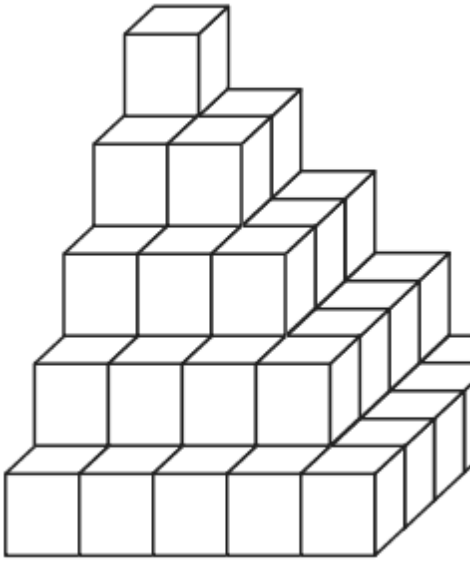
# בגרות 035571 – חורף תשפ״ב (2022), מועד נבצרים

### שאלה 1א

נתון מרובע $ABCD$ שבו גודלי הזוויות מהווים סדרה חשבונית עולה. איברי הסדרה הם $a_1$ , $a_2$ , $a_3$ , $a_4$.
הוכח כי אם מתקיים $\angle A = a_1$ , $\angle B = a_2$ , $\angle C = a_4$ , $\angle D = a_3$, אז אפשר לחסום את המרובע $ABCD$ במעגל.

### שאלה 1ב

נתון מגדל קוביות ובו 5 קומות (ראה ציור).
הקומה התחתונה בנויה מ־25 קוביות המסודרות בצורת ריבוע.
הקומה שמעליה בנויה מ־16 קוביות המסודרות בצורת ריבוע.
וכך הלאה עד לקומה העליונה שבה יש קובייה אחת.
**(1)** כמה קוביות סך הכול דרושות כדי לבנות באותו אופן מגדל שבו 7 קומות?
**(2)** נתון מגדל ובו 10 קומות הבנוי באותו אופן שבו בנוי המגדל המתואר בתחילת סעיף ב. כמה קוביות צריך להוסיף למגדל זה, כדי שיהיו בו 100 קומות הבנויות באותו אופן? פרט את חישוביך.
תוכל להיעזר בנוסחה (לכל $n$ טבעי): $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$.



### שאלה 1ג

נתונה הפונקציה $f(x) = [\cos(x-\pi) + \cos(\pi - x)]^2 + 4(\sin(-x))^2 - 5$ המוגדרת לכל $x$.
האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודות חיתוך עם ציר ה־$x$? נמק את תשובתך.

**שאלה 1ד**

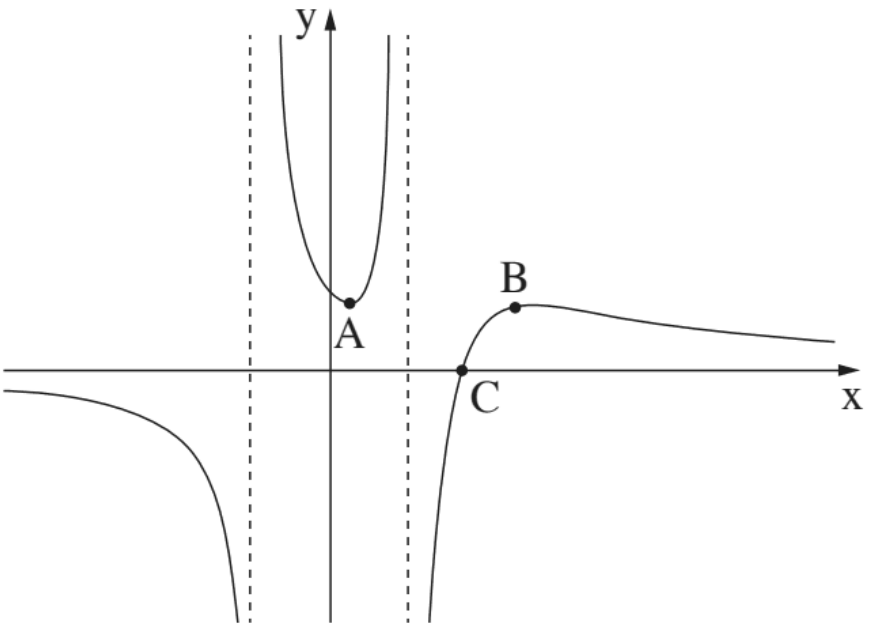
הגרף שלפניך מתאר את הפונקציה $g(x)$ שתחום ההגדרה שלה הוא $x \neq 1\ ,\ x \neq -1$.

הישרים $x = -1\ ,\ x = 1\ ,\ y = 0$ הם אסימפטוטות של הפונקציה $g(x)$.

הנקודה $A(0.3\ ,\ 1)$ היא נקודת המינימום היחידה של הפונקציה $g(x)$, הנקודה $B(3,1)$ היא נקודת המקסימום היחידה של הפונקציה $g(x)$, והנקודה $C(2,0)$ היא נקודת החיתוך היחידה של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$.

**(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $\frac{1}{g(x)}$.

**(2)** בכמה נקודות נפגשים הגרף של $g(x)$ והגרף של $\frac{1}{g(x)}$? נמק את תשובתך.




**שאלה 2 (20 נק׳)**

נתונה סדרה הנדסית $A$ שאיבריה הם $a_1\ ,\ a_2\ ,\ a_3\ ,\ \ldots$ ומנתה היא $q$. כל איברי הסדרה $A$ שונים מאפס.

**א.** האם הסדרה $\ldots\ ,\ \frac{1}{a_3}\ ,\ \frac{1}{a_2}\ ,\ \frac{1}{a_1}$ היא סדרה הנדסית? הוכח את תשובתך.

**ב. (1)** מסמנים ב־$S_n$ את הסכום של $n$ האיברים הראשונים של הסדרה $A$ ($n$ טבעי). הוכח כי לכל $n$ מתקיים:

$\frac{1}{a_n} + \ldots + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_1} = \frac{S_n}{a_1 \cdot a_n}$.

**(2)** נתון: $a_1 = 1\ ,\ q = 3$. סכום $n$ האיברים הראשונים בסדרה $A$ גדול פי 6561 מן הסכום: $\frac{1}{a_n} + \ldots + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_1}$. מצא את $n$.

הסדרה $B$ מתקבלת מן הסדרה $A$ על ידי הפיכת הסימנים של האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים בסדרה $A$. איברי הסדרה $B$ הם $b_1\ ,\ b_2\ ,\ b_3\ ,\ \ldots$.

נסמן ב־$T_m$ את הסכום של $m$ האיברים הראשונים של הסדרה $B$. נתון כי $m$ הוא מספר טבעי אי־זוגי.

**ג.** נתונה נוסחה: $\frac{T_m}{b_1 \cdot b_m} = \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} - \ldots + \frac{1}{a_m}$. קבע אם הנוסחה הנתונה נכונה. הוכח את תשובתך.

**שאלה 3 (20 נק׳)**

כדי להתקבל ללימודים במכללה מסוימת יש לעבור מבחן קבלה.
כל השאלות במבחן הן מתוך מאגר שיש בו $n$ שאלות שונות. לנבחנים יש גישה למאגר והם יכולים להתכונן למבחן באמצעותו. ביום הבחינה, כל נבחן מוציא באקראי מתוך קופסה מלאה בפתקים שלושה פתקים בזה אחר זה, ללא החזרה. בכל אחד מן הפתקים כתובה שאלה אחת מתוך מאגר השאלות. מספר הפתקים שבקופסה שווה למספר השאלות שבמאגר, ובכל פתק כתובה שאלה אחרת. לאחר שהוציא הנבחן שלושה פתקים מן הקופסה וקרא את שלוש השאלות, הוא מחזיר את שלושת הפתקים לקופסה.
הנבחן יתקבל למכללה אם הוא יענה נכון על שתי שאלות לפחות מתוך שלוש השאלות שבפתקים שהוא הוציא.
נתנאל התכונן למבחן באמצעות מאגר השאלות. הוא ידע לענות נכון רק על 20 שאלות מתוך $n$ השאלות שבמאגר. על שאר השאלות הוא לא ידע לענות נכון.
ידוע כי ההסתברות של נתנאל לענות נכון על שאלה אחת לפחות מבין שתי השאלות שבשני הפתקים הראשונים שהוא הוציא היא $\frac{34}{69}$.

**א. (1)** מצא את $n$.

**(2)** מהי ההסתברות שנתנאל יתקבל למכללה?

**ב.** אם ידוע כי נתנאל התקבל למכללה, מהי ההסתברות שהוא לא ענה נכון על השאלה שבפתק הראשון שהוא הוציא?
רמי התכונן גם הוא למבחן באמצעות מאגר השאלות. הוא ידע לענות נכון על 40 שאלות מתוך $n$ השאלות שבמאגר. על שאר השאלות הוא לא ידע לענות נכון.

**ג.** האם ההסתברות שרמי יענה נכון על כל שלוש השאלות שבפתקים שהוא הוציא באקראי גדולה פי 2 מן ההסתברות שנתנאל יענה נכון על כל שלוש השאלות שבפתקים שהוא הוציא באקראי? נמק את תשובתך.

**שאלה 4 (20 נק׳)**

בציור שלפניך מתואר משולש שווה־שוקיים $ABC$, $BA = BC$.
מנקודה $D$ הנמצאת על השוק $BC$ הורידו אנך לבסיס, והוא חותך אותו בנקודה $K$.
מנקודה $E$ הנמצאת על השוק $BA$ הורידו אנך לבסיס, והוא חותך אותו בנקודה $L$.
נתון: $AL = LK = KC$.

**א.** חשב את $\frac{BD}{DC}$.

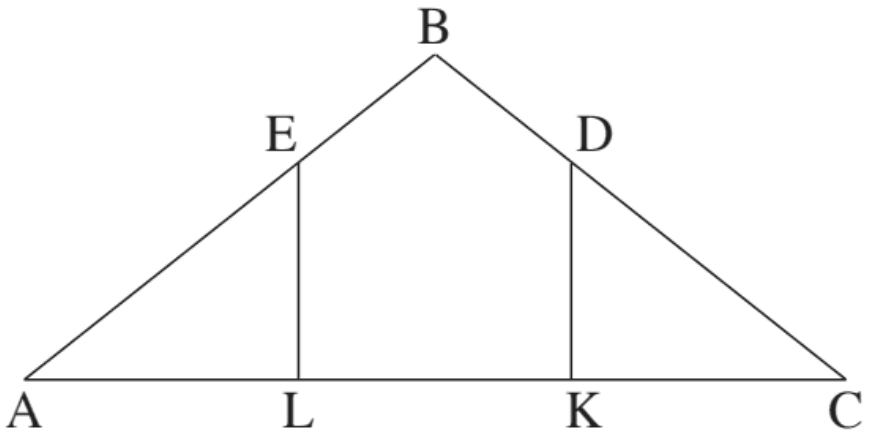
הקטעים $DL$ ו־$EK$ נפגשים בנקודה $G$.

**ב.** הוכח כי המרובע $BDGE$ הוא דלתון.

נתון: $AC = 45$. היקף המרובע $EDKL$ הוא 54.

**ג.** חשב את אורך הקטע $BG$.

**ד.** האם קיימת נקודה $F$ שנמצאת על **הישר** $BG$ שבעבורה המרובע $BDFE$ הוא בר־חסימה במעגל? נמק את תשובתך.



**שאלה 5 (20 נק׳)**

בציור שלפניך מתואר משולש שווה־שוקיים $ABC$, $AB = AC$, שחסום במעגל שרדיוסו $R$.

האריכו את הבסיס $BC$ עד לנקודה $D$ והעבירו ישר מנקודה $D$ לנקודה $A$.

נתון: $\angle BAC = 2\alpha$ , $\angle CAD = \alpha$.

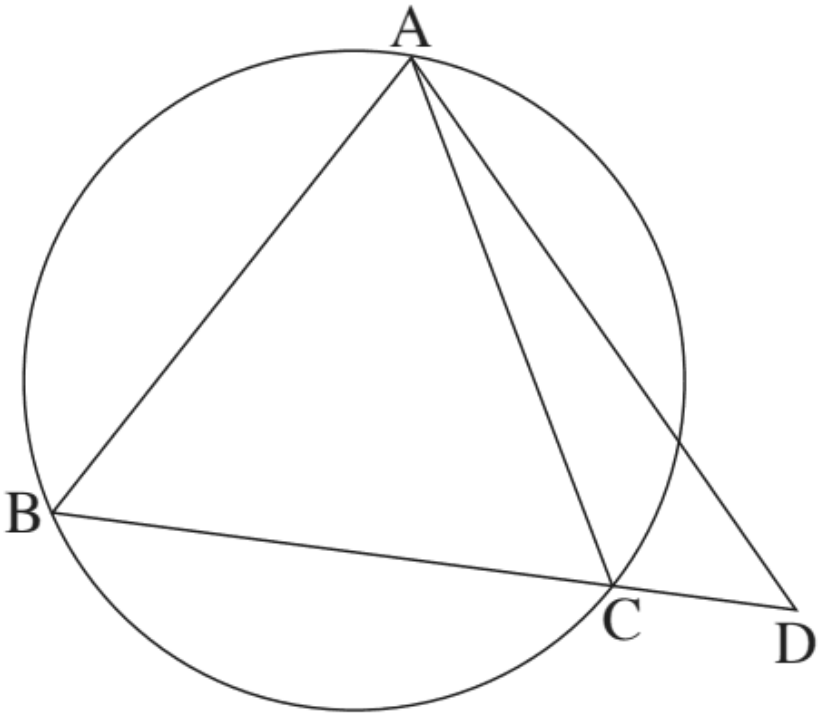
**א.** הוכח כי רדיוס המעגל החוסם את משולש $ABD$ שווה לרדיוס המעגל החוסם את משולש $ACD$.

**ב.** הבע את שטח משולש $ACD$ באמצעות $R$ ו־$\alpha$.

נסמן ב־$m$ את היחס בין שטח המשולש $ACD$ לבין שטח המשולש $ABC$.

**ג. (1)** האם ייתכן כי $m = 0.5$? נמק את תשובתך.

**(2)** נתון כי $m = 0.6$. מצא את גודלי זוויות המשולש $ABC$.



**שאלה 6 (20 נק׳)**

נתונה פונקציה $f(x)$ המוגדרת בתחום $x<b\,,\ b<x<c\,,\ c<x$ וגזירה בכל תחום הגדרתה.

בסרטוט שלפניך מתואר הגרף של **פונקציית הנגזרת** $f'(x)$.

לפונקציית הנגזרת $f'(x)$ יש נקודת קיצון אחת בלבד ושלוש אסימפטוטות המאונכות לצירים: $x=c\,,\ x=b\,,\ y=0$.

שיעור ה־$x$ של נקודת הקיצון של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ הוא $a$.

$a$, $b$ ו־$c$ הם פרמטרים.

**א.** הבע את תשובותיך באמצעות $a$, $b$ ו־$c$, אם יש צורך.

**(1)** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה ($\cup$) ואת תחומי הקעירות כלפי מטה ($\cap$) של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי גרף הפונקציה $f(x)$ עובר בנקודה $(a,0)$.

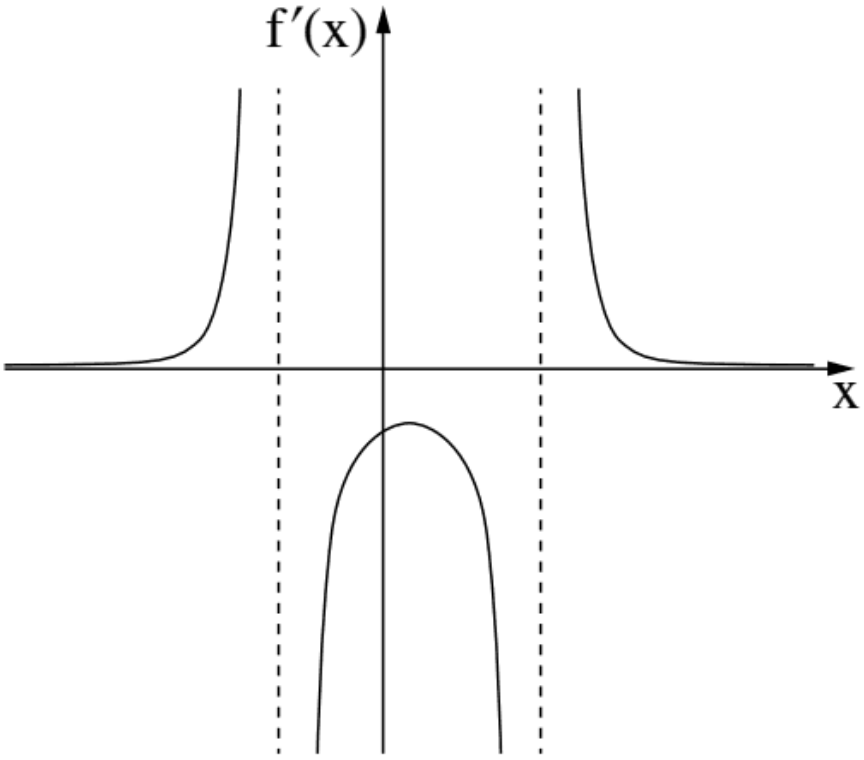
**ב.** סרטט סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתון גם כי $f(x)=\frac{18-36x}{(x^2-x-6)^2}$.

**ג.** מצא את $a$, $b$ ו־$c$.

**ד. (1)** הראה כי בתחום $b<x<c$ מתקיים: $f'(x)\cdot(f(x))^2\le 0$.

**(2)** חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f'(x)\cdot(f(x))^2$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי הישרים $x=0$ ו־$x=2a$.



**שאלה 7 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = \tan(x) + \frac{1}{x}$.

ענה על הסעיפים א–ב בעבור התחום $0 \le x \le \frac{3\pi}{2}$.

**א. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לציר ה־$x$.

גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בתחום הנתון בנקודה אחת בלבד ששיעוריה $(2.798\ ,\ 0)$ בקירוב.

**ב.** מצא את תחומי החיוביות ואת תחומי השליליות של הפונקציה $f(x)$.

נתונה גם הפונקציה $g(x) = \frac{\cos(x)}{x}$, המוגדרת לכל $x \neq 0$.

**ג.** האם הפונקציה $g(x)$ היא זוגית, אי־זוגית, או לא זוגית ולא אי־זוגית? הוכח את תשובתך.

**ד. (1)** הראה כי בתחום $0 \le x \le \frac{3\pi}{2}$ שיעור ה־$x$ של אחת מנקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ שווה לשיעור ה־$x$ של נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$, וקבע את סוגה של נקודת קיצון זו.

**(2)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ בתחום $-\frac{3\pi}{2} \le x \le \frac{3\pi}{2}$.

**שאלה 8 (20 נק׳)**

חותכים חוט שאורכו $k$ לשני חלקים.

מחֵלק אחד של החוט יוצרים משולש שווה־צלעות ומן החלק האחר יוצרים מעגל.

נסמן ב־$x$ את אורך צלע המשולש.

**א.** הבע באמצעות $k$ את תחום ההגדרה של $x$.

**ב.** הבע באמצעות $k$ את אורך צלע המשולש, שעבורו סכום השטחים של שתי הצורות הוא מינימלי.

**ג.** הראה כי כאשר סכום השטחים של שתי הצורות הוא מינימלי, אי אפשר לחסום את המשולש שהתקבל בַּמעגל שהתקבל.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035582 – חורף תשפ״ב (2022), מועד נבצרים

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

מעגל שמרכזו בנקודה $M$ חסום במשולש $ABC$.

הצלע $AB$ נמצאת על הישר $2x+y-13=0$ והצלע $AC$ נמצאת על הישר $-x+2y+4=0$.

מרכז המעגל $M$ נמצא על הישר $y=x-1$. ראשית הצירים נמצאת בתוך המשולש $ABC$.

**א.** מצא את משוואת המעגל החסום במשולש $ABC$.

נתון כי הישר $BM$ מאונך לציר ה־$x$.

**ב.** מצא את משוואת הצלע $BC$.

**ג.** מצא את המרחק בין מרכז המעגל החסום במשולש $ABC$ ובין מרכז המעגל החוסם את המשולש הזה.

### שאלה 2 (33⅓ נק׳)

נתונה מנסרה ישרה $ABCDA'B'C'D'$, שבסיסה הוא מעוין $ABCD$ (ראה סרטוט).

נקודה $F$ נמצאת על המישור $ACD'$ כך ש: $\overrightarrow{D'F}=t\overrightarrow{D'A}+\frac{1}{4}\overrightarrow{D'C}$,

$t$ הוא פרמטר.

נתון: $DF$ מאונך למישור $ACD'$, $\sphericalangle ADC=120^\circ$, $\left|\overrightarrow{DC}\right|=4$.

נסמן: $\overrightarrow{DD'}=\underline{w}$, $\overrightarrow{DC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{DA}=\underline{u}$.

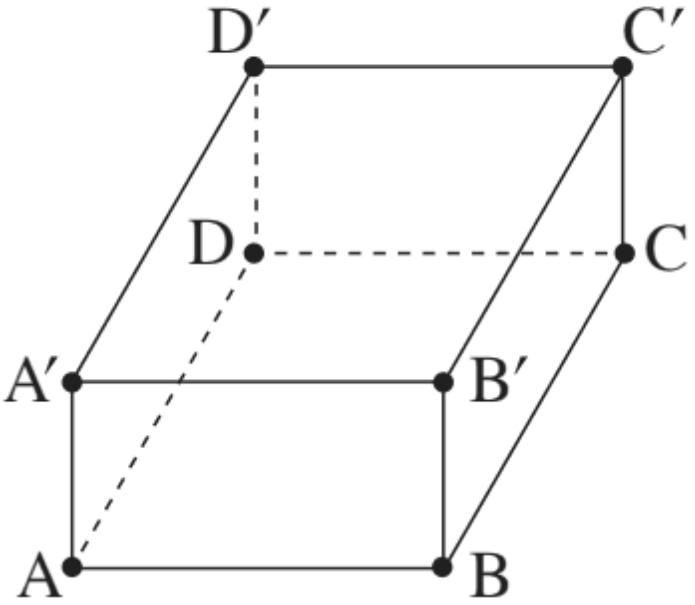
**א.** בטא את $\overrightarrow{DF}$ באמצעות $\underline{w}$, $\underline{v}$, $\underline{u}$ ו־$t$.

**ב.** מצא את $t$.

**ג.** חשב את נפח המנסרה.

נתון: הנקודה $D$ היא ראשית הצירים, הקודקוד $A$ נמצא על החלק החיובי של ציר ה־$x$, הקודקוד $D'$ נמצא על החלק החיובי של ציר ה־$z$, $C=(-2,\sqrt{12},0)$.

**ד.** מצא את שיעורי הנקודה $F$.



### שאלה 3 (33⅓ נק׳)

**א.** פתור את המשוואה: $(z+i)^2 - 2 - 2\sqrt{3}\,i = 0$, $z$ הוא מספר מרוכב.

נסמן את החלקים הממשיים של פתרונות המשוואה ב־$a_1$ וב־$a_2$ כך ש־$a_1 < a_2$.

נתונים שני מקומות גאומטריים:

I. $|z - ia_1| = \sqrt{3}$

II. $|z - ia_2| = \sqrt{3}$

**ב.** סרטט באותה מערכת צירים סקיצה של שני המקומות הגאומטריים.

הישר $y = x$ נמצא במישור גאוס. ישר זה חותך את המקומות הגאומטריים שסרטטת בסעיף ב בראשית הצירים ובשתי נקודות אחרות שמיוצגות על ידי שני המספרים המרוכבים $w_1$ ו־$w_2$.

**ג.** פתור את המשוואה: $z^3 = w_1 \cdot \overline{w_1} \cdot w_2 \cdot \overline{w_2}$, $z$ הוא מספר מרוכב.

### שאלה 4 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{ax}{\ln(x) - a}$, $a > 0$ הוא פרמטר.

בסעיפים א–ב, בטא את תשובותיך באמצעות $a$, אם יש צורך.

**א. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

**(3)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה: $g(x) = \frac{1}{f(x)}$.

**ב. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

**(2)** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגה.

**(3)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

נתון כי השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, על ידי האנך לציר ה־$x$ העובר בנקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, על ידי הישר $x = e^{a+2}$ ועל ידי ציר ה־$x$, הוא $3$.

**ג.** מצא את $a$.

### שאלה 5 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה: $f(x) = 9^{-x} - 6 \cdot 3^{-x} + m$, $m$ הוא פרמטר.

**א.** בתת־סעיפים (1)–(3) בטא את תשובותיך באמצעות $m$, אם יש צורך.

**(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

**(3)** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן (אם יש כאלה).

נתון כי גרף הפונקציה $f(x)$ משיק לציר ה־$x$.

**ב.** מצא את הערך של הפרמטר $m$.

**ג. (1)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**(2)** היעזר בסקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ וסרטט סקיצה של גרף הפונקציה $\ln(f(x))$.

**ד.** הסבר מדוע: $\int_0^1 [\ln(f(x)) - \ln(4)]dx < \ln\left(\frac{9}{4}\right)$.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035481 – חורף תשפ״ב (2022)

### שאלה 1

בבית הספר מסוים נערכה בחינת מתכונת במתמטיקה שתוצאותיה מתפלגות נורמלית.

- לבחינת המתכונת ניגשו 300 תלמידים.
- 20% מהציונים נמוכים מהציון 60.
- הציון הממוצע בבחינה הוא 75.

**א.** חשב את סטיית התקן של הציונים של בחינת המתכונת.

בבית ספר החליטו שכל התלמידים שהציון שלהם בבחינה נמוך מ־55 יקבלו שיעורי עזר.

**ב.** כמה תלמידים (בערך) יקבלו את שיעורי העזר?

במסגרת התנדבות בבית הספר הציעו ל־38 התלמידים המצטיינים, בעלי הציונים הגבוהים ביותר, לעזור לתלמידים מתקשים.

**ג.** מהו הציון המינימלי הנדרש להצטיינות?

### שאלה 2

בבית ספר מסוים נערכו שני מבחני מתכונת במתמטיקה. הציונים בכל אחד ממבחני המתכונת מתפלגים נורמלית.

במתכונת הראשונה היה הציון הממוצע 65.05, וסטיית התקן של הציונים הייתה 15.

הציון שקיבלה שירה במתכונת הראשונה היה 70.

**א.** מהו אחוז התלמידים שקיבלו ציון נמוך מן הציון שקיבלה שירה במתכונת הראשונה?

הציון שקיבלה שירה במתכונת השנייה היה 78.

אחוז התלמידים שקיבלו ציון נמוך מן הציון שקיבלה שירה במתכונת השנייה זהה לאחוז התלמידים שקיבלו ציון נמוך מן הציון שלה במתכונת הראשונה.

סטיית התקן של הציונים במתכונת השנייה הייתה 10.

**ב. (1)** חשב את הציון הממוצע במתכונת השנייה.

**(2)** מהו החציון של הציונים במתכונת השנייה? נמק.

אריאל קיבל ציון זהה בשתי המתכונות. ידוע כי במתכונת הראשונה קיבלו 29.8% מן התלמידים ציון גבוה ממנו.

**ג. (1)** מהו הציון שקיבל אריאל בשתי המתכונות?

**(2)** באיזו משתי המתכונות הצליח אריאל יותר יחסית לכל התלמידים שנבחנו? נמק את תשובתך.

**שאלה 3**

במרכז הקהילתי יש שני חוגים בלבד: חוג כדורגל וחוג טניס. אפשר להשתתף בחוג **אחד בלבד** מבין שני החוגים האלה.

סך כל הבנים המשתתפים בשני החוגים האלה זהה לסך כל הבנות המשתתפות בהם.

$80\%$ מן הבנים משתתפים בחוג כדורגל.

מספר הבנות המשתתפות בחוג טניס גדול פי $3$ ממספר הבנות המשתתפות בחוג כדורגל.

בוחרים באקראי משתתף בחוגים (בן או בת).

**א.** מהי ההסתברות שנבחר בן המשתתף בחוג כדורגל?

**ב.** אם ידוע שנבחר משתתף בחוג טניס, מהי ההסתברות שנבחר בן?

ידוע כי בשני החוגים במרכז הקהילתי יש $200$ משתתפים (בנים ובנות) סך הכול.

**ג. (1)** כמה משתתפים סך הכול (בנים ובנות) יש בחוג טניס?

**(2)** מבין **כל המשתתפים** בחוגים (בנים ובנות) בוחרים באקראי שניים בזה אחר זה (ללא החזרה).

מהי ההסתברות ששניהם משתתפים בחוג טניס?

דייק $3$ ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

**שאלה 4**

בסרטוט שלפניך מתואר משולש $ABC$.

הקודקוד $B$ נמצא על ציר ה־$y$, והצלע $AC$ מקבילה לציר ה־$y$.

נתון: $A(6,6)$, $AB=\sqrt{40}$.

שיעור ה־$y$ של הקודקוד $B$ קטן מ־$6$.

**א.** מצא את שיעורי הקודקוד $B$.

הנקודה $E$ היא אמצע הצלע $BC$.

נתון: הנקודה $E$ נמצאת על ציר ה־$x$.

**ב.** מצא את שיעורי הנקודות $C$ ו־$E$.

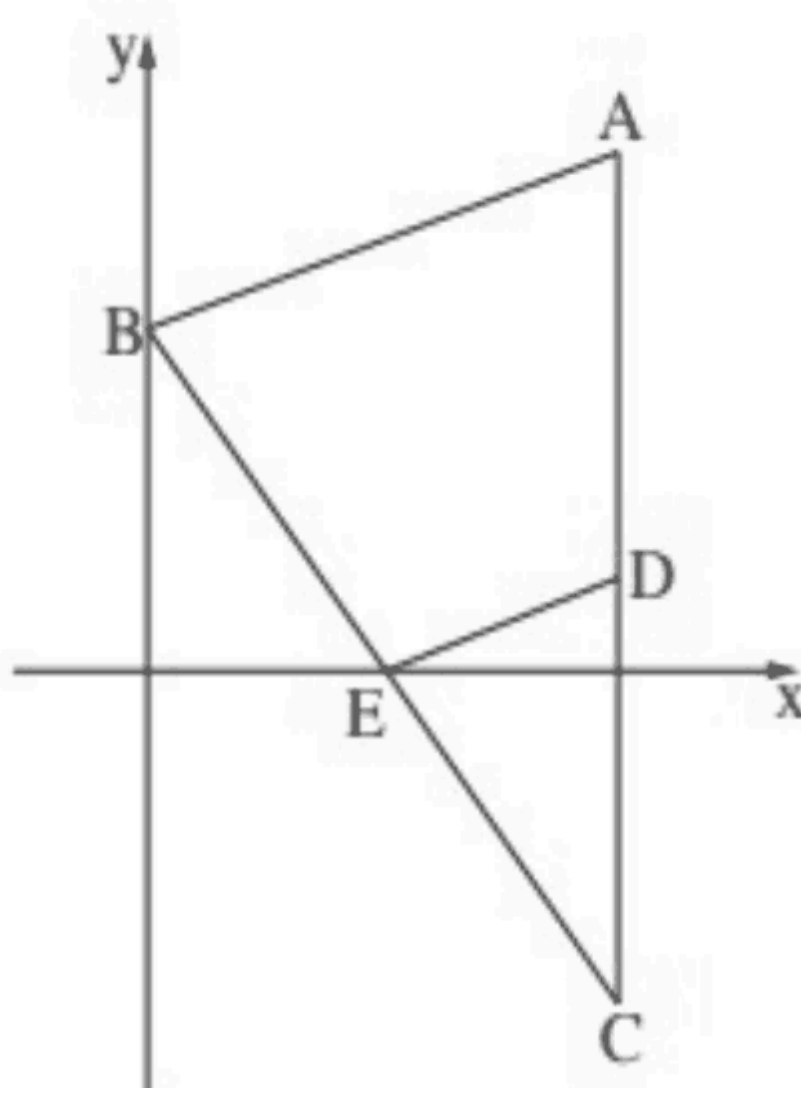
הנקודה $D$ היא אמצע הצלע $AC$.

מן הנקודה $E$ העבירו ישר המקביל לציר ה־$y$ וחותך את הצלע $AB$ בנקודה $F$.

**ג. (1)** הוכח כי המרובע $FADE$ הוא מקבילית.

**(2)** חשב את שטח המקבילית $FADE$.

**ד.** מצא את גודל הזווית $\angle DEF$.



**שאלה 5**

בסרטוט שלפניך מתואר מעגל שמרכזו $M$. הנקודות $A$, $B$ ו־$C$ נמצאות על המעגל.
המשיק למעגל בנקודה $A$ חותך את הישר $BC$ בראשית הצירים $O$, כמתואר בסרטוט.
נתון: $AC$ הוא קוטר במעגל.

**א.** הוכח: $\Delta ABC \sim \Delta OAC$.

נתון: $BC = 3$, $OC = 15$.

**ב.** מצא את אורך $AC$.

נתון: $M\left(9, 10\frac{1}{2}\right)$.

**ג.** מצא את משוואת המעגל.

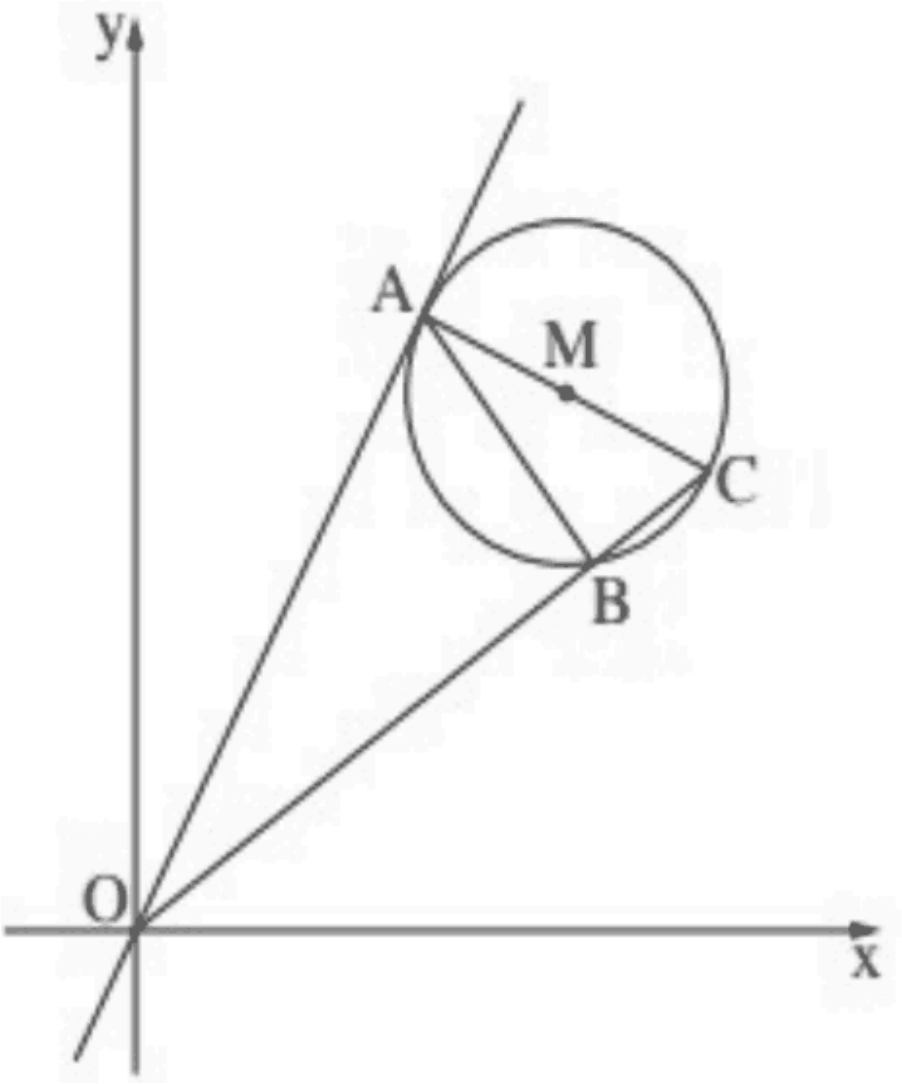
נתון: משוואת המשיק למעגל בנקודה $A$ היא: $y = 2x$.

**ד. (1)** מצא את משוואת הישר $AM$.

**(2)** מצא את שיעורי הנקודה $A$.

הישר $AM$ חותך את ציר ה־$y$ בנקודה $F$.

**ה.** מצא את גודל הזווית $OFA$.



**שאלה 6**

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{4}{4x^2-1}+b$, $b$ הוא פרמטר.

**א.** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב. (1)** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה (אם צריך, הבע באמצעות $b$).

**(2)** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי הישר $y=-2$ משיק לפונקציה $f(x)$ בנקודת הקיצון שלה.

**ג.** מצא את $b$.

הצב את $b$ שמצאת בסעיף ג בפונקציה $f(x)$ וענה על הסעיפים ד–ו.

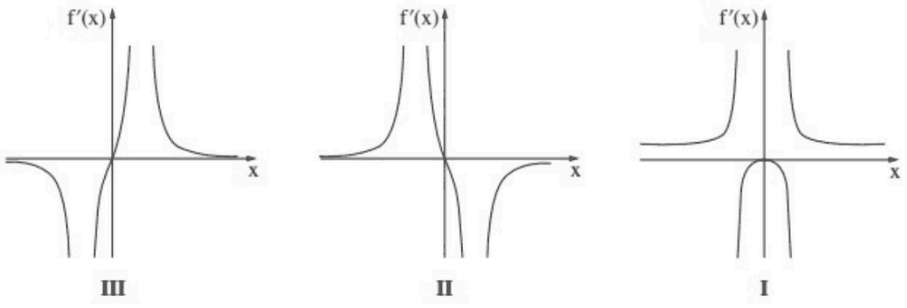
**ד. (1)** מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

$f'(x)$ היא פונקציית הנגזרת של הפונקציה $f(x)$.

**ה.** אחד מן הגרפים I–III שבסוף השאלה מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. קבע איזה מהם, ונמק את קביעתך.

**ו.** מצא את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישר $x=\frac{1}{3}$, ועל ידי ציר ה־$x$.




**שאלה 7**

נתונה הפונקציה: $f(x)=x\cdot\sqrt{x+18}$.

**א.** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ג.** מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה.** נתונה הפונקציה $g(x)=-2\cdot f(x)$.

**(1)** מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגן.

**(2)** נסמן ב־$A$ ו־$B$ את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ בהתאמה.

הנקודה $O$ היא ראשית הצירים.

חשב את שטח המשולש $ABO$.

**שאלה 8**

נתונה הפונקציה $f(x) = x^2 + 3$ ונתון הישר $x = 5$.

הנקודה $A$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע הראשון משמאל לישר.

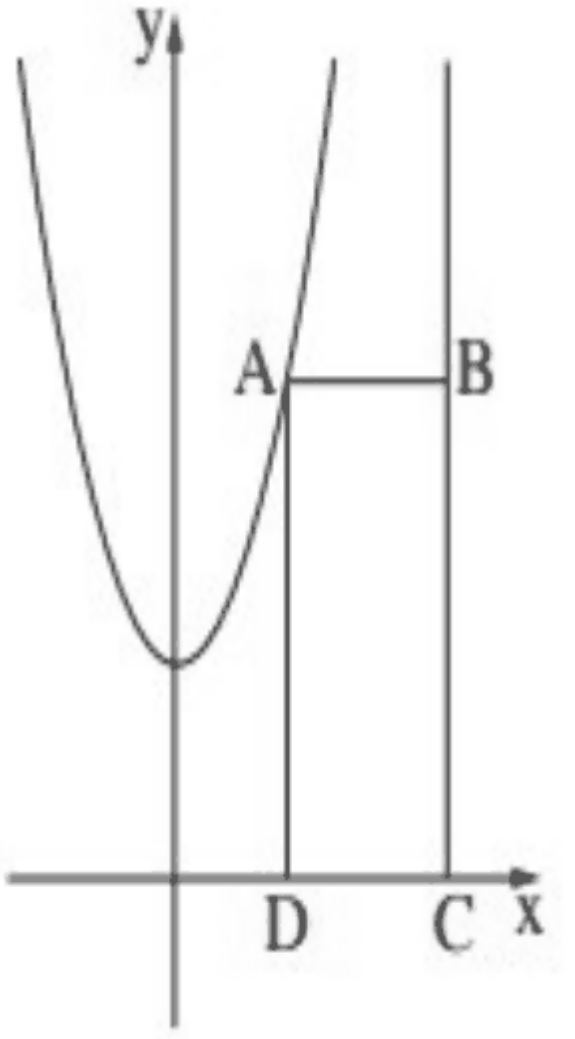
מן הנקודה $A$ מעבירים ישר המקביל לציר ה־$x$ וחותך את הישר הנתון בנקודה $B$.

הנקודות $C$ ו־$D$ נמצאות על ציר ה־$x$ כך שהמרובע $ABCD$ הוא מלבן (ראה סרטוט).

נסמן ב־$t$ את שיעור ה־$x$ של הנקודה $A$.

**א.** מצא את הערך של $t$ שבעבורו שטח המלבן $ABCD$ הוא מקסימלי.

**ב.** האם ייתכן מלבן $ABCD$ שנבנה באופן המתואר ושטחו הוא 30? נמק.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – חורף תשפ״ב (2022)

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

$a_n$ היא סדרה חשבונית.

נתון: $a_2 + a_4 = 124$.

**א.** מצא את $a_3$.

נתון: $a_4 = 76$.

**ב.** מצא את $a_1$ ואת הפרש הסדרה.

**ג.** **(1)** הבע באמצעות $n$ את האיבר $a_n$.

**(2)** הסבר מדוע כל איבר בסדרה $a_n$ הוא זוגי.

נתון כי הסדרה $a_n$ היא בת $64$ איברים.

**ד.** בסדרה הנתונה כל איבר שלישי ($a_3, a_6, \ldots$) נמחק.

מהו סכום האיברים שנותרו בסדרה?

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

בציור שלפניך מתוארת תיבה $ABCDA'B'C'D'$ שבסיסה, $ABCD$, הוא מלבן.

נתון: $AD' = 12$,

הזווית בין $AD'$ לבין הבסיס $ABCD$ היא $60^\circ$.

**א.** מצא את אורך גובה התיבה.

נתון כי נפח התיבה הוא $432$.

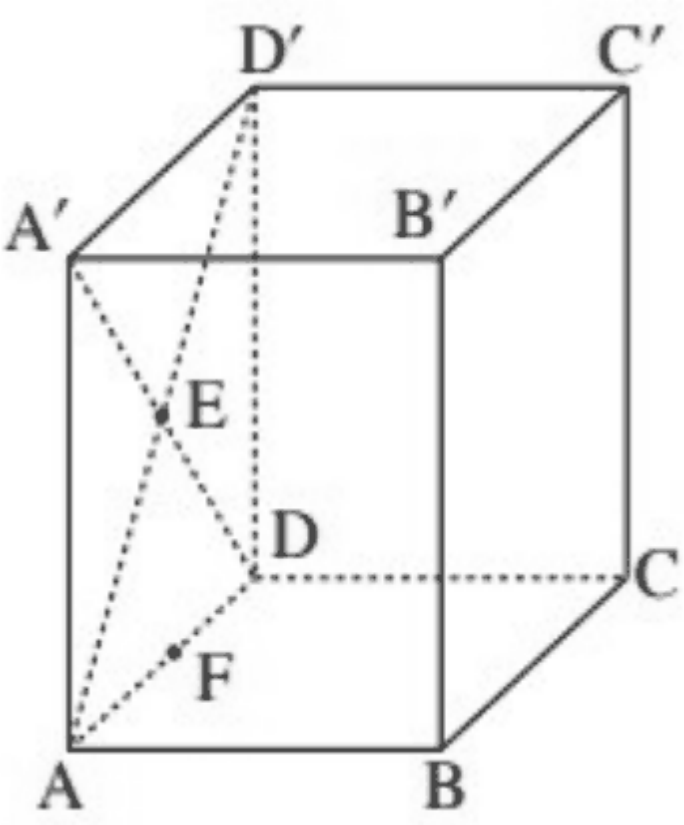
**ב.** מצא את אורכי צלעות הבסיס $ABCD$.

הנקודה $E$ היא מפגש האלכסונים $AD'$ ו־$A'D$.

הנקודה $F$ היא אמצע הצלע $AD$ (ראה ציור).

**ג. (1)** מצא את אורך הקטע $BF$.

**(2)** מצא את גודל הזווית בין $EB$ לבין בסיס התיבה $ABCD$.




**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונות הפונקציות: $g(x) = \cos(2x)$, $f(x) = \cos(x)$ המוגדרות בתחום: $0 \le x \le \pi$.

**א.** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$.

**ב. (1)** מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**(2)** מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגן.

**ג.** סרטט באותה מערכת צירים את הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$.

$a > 0$ הוא פרמטר.

נתון כי גודל השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $a \cdot f(x)$ ועל ידי גרף הפונקציה $a \cdot g(x)$ בין שתי נקודות החיתוך שלהן הוא $3\sqrt{3}$.

**ד.** מצא את $a$.

**שאלה 4 (33½ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{8}{e^x}+\frac{e^x}{2}+c$, $c$ הוא פרמטר.

**א.** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי גרף הפונקציה $f(x)$ עובר דרך ראשית הצירים.

**ב.** מצא את $c$.

הצב בפונקציה $f(x)$ את הערך של $c$ שמצאת בסעיף ב, וענה על הסעיפים ג–ו.

**ג.** מצא את שיעורי נקודת החיתוך הנוספת של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ד.** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

**ה.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נסמן ב־$S$ את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, ועל ידי ציר ה־$x$.

נסמן ב־$S_1$ את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $-f(x)$, ועל ידי ציר ה־$x$.

נסמן ב־$S_2$ את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $2\cdot f(x)$, ועל ידי ציר ה־$x$.

**ו.** בעבור כל אחד מן השטחים $S_1$ ו־$S_2$ קבע אם הוא גדול מ־$S$, קטן ממנו או שווה לו.

נמק את קביעותיך.

**שאלה 5 (33½ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{4x}{1+\ln(2x)}$.

**א.** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב. (1)** האם גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה־$x$? נמק.

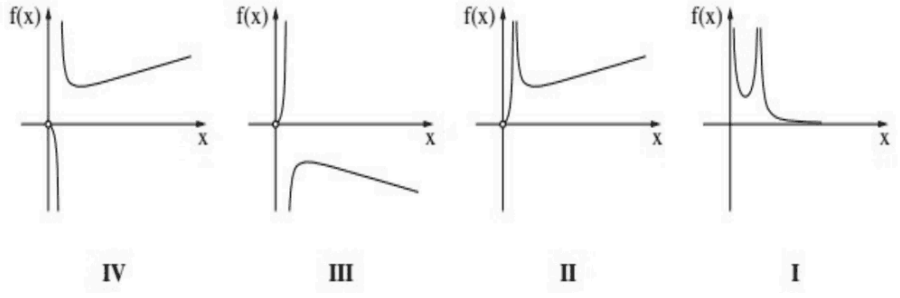
**(2)** מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

**ד.** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ה.** אחד מן הסרטוטים I–IV שבסוף השאלה מתאים לגרף הפונקציה $f(x)$. קבע איזה מהם, ונמק את קביעתך.

**ו.** מצא את התחום שבעבורו מתקיים $f(x)\cdot f'(x)<0$.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035571 – חורף תשפ״ב (2022)

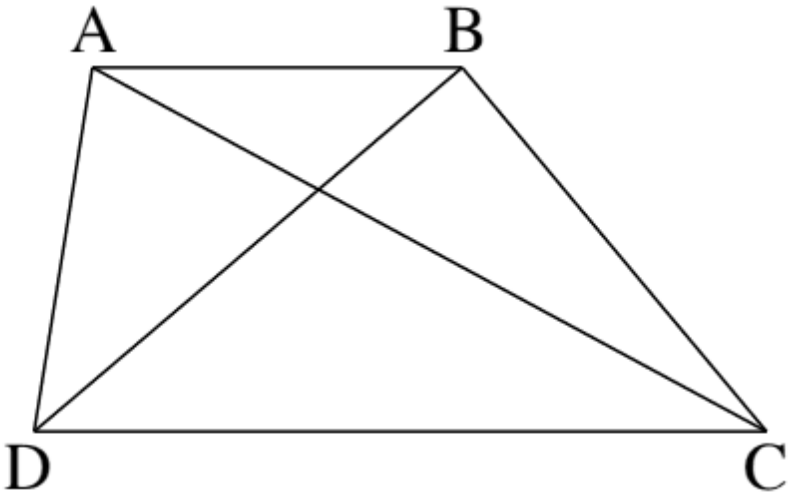
### שאלה 1א

לפניך טרפז $ABCD$ $(AB \parallel CD)$.

נתון: שטח המשולש $ADC$ הוא 24 ושטח המשולש $ADB$ הוא 12.

**(1)** חשב את היחס בין אורך הבסיס הגדול ובין אורך הבסיס הקטן של הטרפז $ABCD$.

**(2)** חשב את שטח הטרפז $ABCD$.




### שאלה 1ב

**(1)** בעבור כל $n$ טבעי, הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת את הטענה:

$$\left(1+\frac{1}{1}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)=n+1$$

**(2)** חשב את המכפלה:

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{5}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{99}\right)$$

### שאלה 1ג

בעבור כל אחת מן הטענות (1)–(2) שלפניך, קבע אם היא נכונה לכל $x$. נמק.

**(1)** $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)$

**(2)** $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$

**שאלה 1ד**

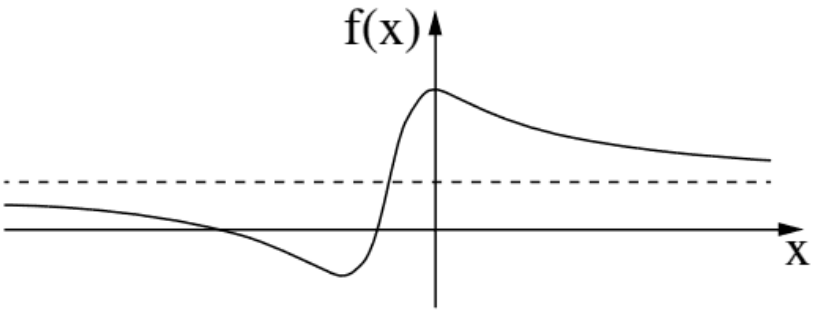
לפניך הגרף של פונקציה $f(x)$, המוגדרת לכל $x$.

לפונקציה $f(x)$ אסימפטוטה אופקית שמשוואתה היא $y=1$ (ראה סרטוט), ו־2 נקודות קיצון בדיוק: נקודת מקסימום $(0\ ,\ 3)$ ונקודת מינימום $(-1\ ,\ -2)$.

נגדיר את הפונקציה $g(x)=f(-x)+1$. גם הפונקציה $g(x)$ מוגדרת לכל $x$.

**(1)** מצא את משוואת האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $g(x)$. נמק.

**(2)** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגן.




**שאלה 2 (20 נק׳)**

נתונה סדרה חשבונית $A$ עולה שאיבריה הם $a_1\ ,\ a_2\ ,\ a_3\ ,\ \ldots$, והפרשה $d$.

מסמנים ב־$S_n$ את סכום $n$ האיברים הראשונים בסדרה $A$, לכל $n$ טבעי.

מגדירים סדרה נוספת, $B$, שאיבריה הם $b_1\ ,\ b_2\ ,\ b_3\ ,\ \ldots$. איברי הסדרה $B$ מקיימים $b_n=S_{n+1}-S_n$, לכל $n$ טבעי.

**א. (1)** האם הסדרה $B$ היא סדרה חשבונית? נמק.

**(2)** האם הסדרה $B$ זהה לסדרה $A$? נמק.

מסמנים ב־$T_n$ את סכום $n$ האיברים הראשונים בסדרה $B$, לכל $n$ טבעי.

**ב.** הוכח כי לכל $n$ טבעי זוגי מתקיים:

$$T_n=\frac{(b_1+b_2)(b_1-b_2)+(b_3+b_4)(b_3-b_4)+\ldots+(b_{n-1}+b_n)(b_{n-1}-b_n)}{-d}$$

נתון: $b_1^2-b_2^2+b_3^2-b_4^2+\ldots+b_{39}^2-b_{40}^2=-95$, $T_5=-20$.

**ג.** חשב את $b_1$ ואת $d$ (אפשר להיעזר בסעיף ב).

מחברים בזה אחר זה את איברי הסדרה $A$ הנמצאים במקומות האי־זוגיים, החל באיבר הראשון.

**ד.** מהו המספר המינימלי של איברים שיש לחבר באופן זה כדי שהסכום שיתקבל יהיה מספר חיובי שלם? נמק.

**שאלה 3 (20 נק׳)**

בקופסה יש שלוש סוכריות בטעם תות ושתי סוכריות בטעם מנטה. ליאור מוציא באקראי סוכרייה מן הקופסה. אם הסוכרייה היא בטעם מנטה – הוא מחזיר אותה לקופסה, ואם היא בטעם תות – הוא אוכל אותה מייד.

**א.** ליאור מוציא מן הקופסה שלוש סוכריות בזו אחר זו באופן המתואר בתחילת השאלה.

**(1)** חשב את ההסתברות שליאור יאכל בדיוק סוכרייה אחת.

**(2)** חשב את ההסתברות שליאור אכל את הסוכרייה השנייה שהוא הוציא, אם ידוע כי ליאור אכל בדיוק סוכרייה אחת.

**ב.** ליאור מוציא מן הקופסה $n$ סוכריות בזו אחר זו באופן המתואר בתחילת השאלה. הבע בעזרת $n$ את ההסתברות שליאור יאכל סוכרייה אחת לפחות.

**ג.** ליאור קיבל שתי קופסאות סוכריות, כל אחת מהן זהה לקופסה המתוארת בתחילת השאלה. ליאור מוציא שלוש סוכריות מכל אחת משתי הקופסאות, באופן המתואר בתחילת השאלה. חשב את ההסתברות שליאור יאכל בדיוק שלוש סוכריות, שלושתן מאותה קופסה.

**שאלה 4 (20 נק׳)**

משולש $ABC$ חסום במעגל שרדיוסו $R$ (ראה סרטוט).

הצלע $BC$ היא קוטר במעגל.

$AG$ הוא המשך הצלע $CA$.

הקטע $GB$ חותך את המעגל בנקודה $D$.

נתון: $GA = AC$.

**א.** הוכח כי הישר $AB$ חוצה את $\angle GBC$.

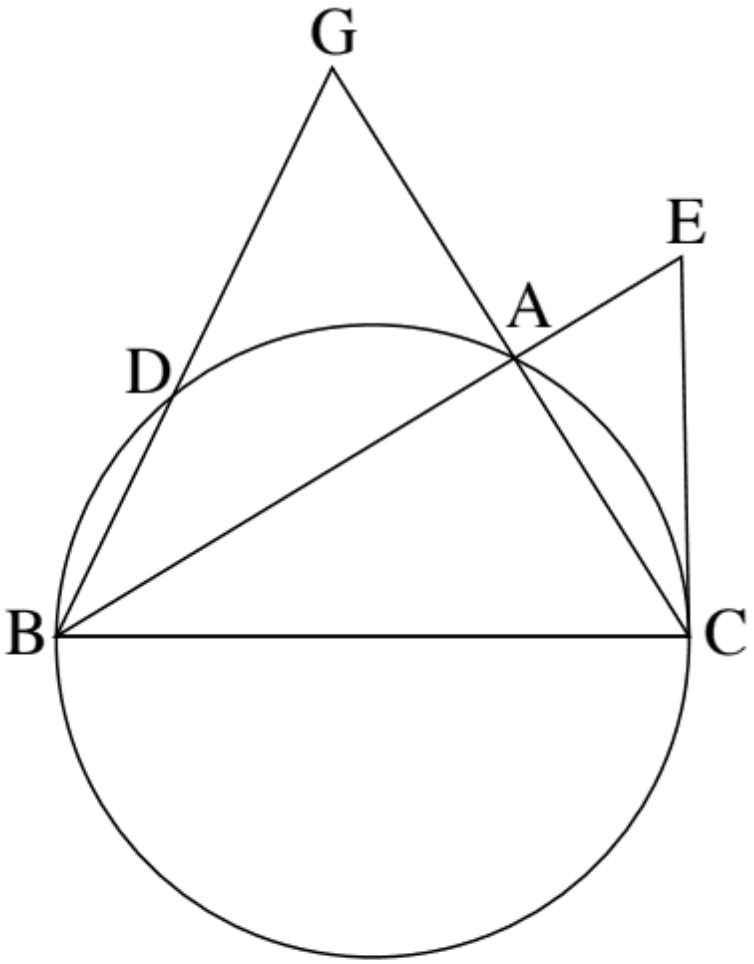
**ב.** הוכח כי $\triangle GBC \sim \triangle GAD$.

נתון כי $\frac{S_{DBCA}}{S_{GAD}} = 15$.

**ג.** הבע באמצעות $R$ את אורך הצלע $AC$.

דרך הנקודה $C$ העבירו משיק למעגל שחותך את המשך הקטע $BA$ בנקודה $E$.

**ד.** חשב פי כמה גדול שטח המשולש $CBE$ משטח המשולש $ABC$.



**שאלה 5 (20 נק׳)**

$AB$ הוא קוטר במעגל שרדיוסו $R$ ומרכזו $O$. המיתר $CD$ חותך את הקוטר $AB$ בנקודה $F$.

המשיק למעגל בנקודה $D$ חותך את המשך הקוטר $AB$ בנקודה $E$ (ראה סרטוט).

נסמן: $\angle ADE = \alpha$.

**א.** הראה כי $\angle BAD = 90^\circ - \alpha$.

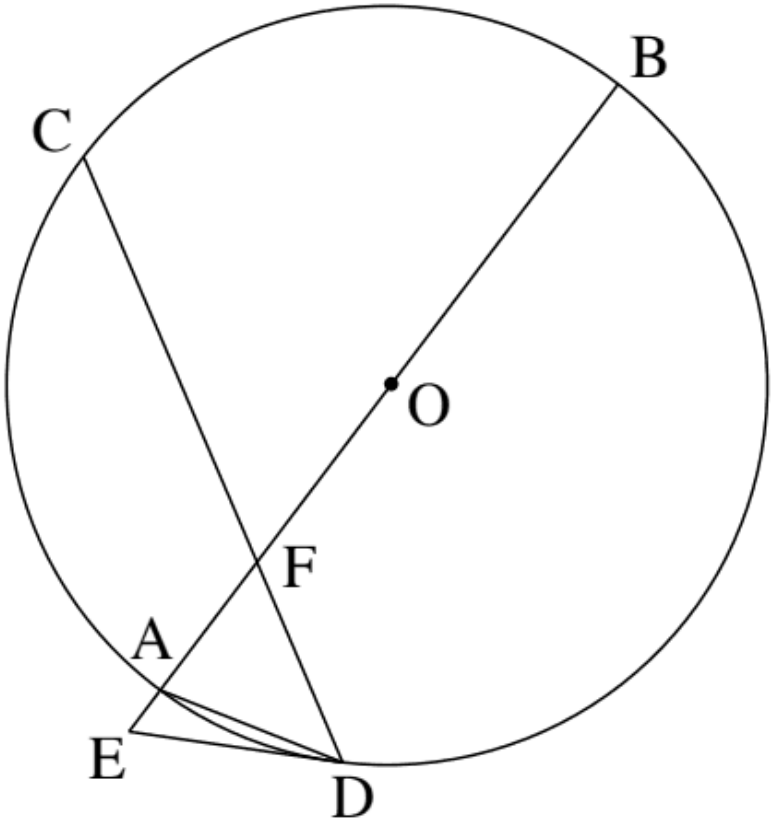
נתון כי $ED = FD$.

**ב.** הבע באמצעות $\alpha$ את גודל $\angle CDA$.

**ג.** הבע באמצעות $R$ ו־$\alpha$ את שטח המשולש $AFD$.

**ד. (1)** הבע באמצעות $\alpha$ את יחס השטחים $\frac{S_{AFD}}{S_{AED}}$.

**(2)** נתון כי $\frac{S_{AFD}}{S_{AED}} = 1 + \sqrt{3}$. מצא את $\alpha$.



**שאלה 6 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{(x^3-m)^2}$, $m$ הוא פרמטר חיובי.

**א.** הבע את תשובותיך באמצעות $m$, אם יש צורך.

**(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

ידוע כי לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=(-1)$.

**ב.** מצא את הערך של $m$.

הצב בפונקציה $f(x)$ את הערך של $m$ שמצאת, וענה על הסעיפים ג–ה.

**ג.** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה.** נתונה הפונקציה $g(x)=k\cdot f(x)$, $k$ הוא פרמטר שלילי.

**(1)** סרטט סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $g(x)$.

**(2)** דרך נקודת הקיצון השמאלית של $g(x)$ מעבירים אנך לציר ה־$x$. נתון כי השטח המוגבל על ידי האנך, על ידי גרף הפונקציה $g(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$ הוא 1 (השטח שמימין לאנך). מצא את הערך של $k$.

**שאלה 7 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=3x+2\cdot\sqrt{x^2-2x}$.

**א. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**(3)** מצא את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של **פונקציית הנגזרת** $f'(x)$.

**(4)** מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ עם ציר ה־$x$. בתשובתך דייק שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

**(5)** סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, אם ידוע כי לפונקציית הנגזרת $f'(x)$ אין נקודות קיצון.

**ב. (1)** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**(2)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** האם ייתכן שישר שמשוואתו $y=4x+c$ ($c$ פרמטר) ישיק לגרף הפונקציה $f(x)$? נמק.

**שאלה 8 (20 נק׳)**

תעלת מים ראשית ברוחב קבוע $a$ מחוברת בניצב לתעלה משנית ברוחב קבוע $b$.

הנקודה $C$ היא נקודת המפגש בין דופן של התעלה הראשית ובין דופן של התעלה המשנית (ראה סרטוט).

מהנדסת מתכננת סכר ישר, שיֵצא מן הנקודה $A$ שבדופן התעלה הראשית, יעבור דרך הנקודה $C$ ויגיע עד הנקודה $B$ שבדופן התעלה המשנית.

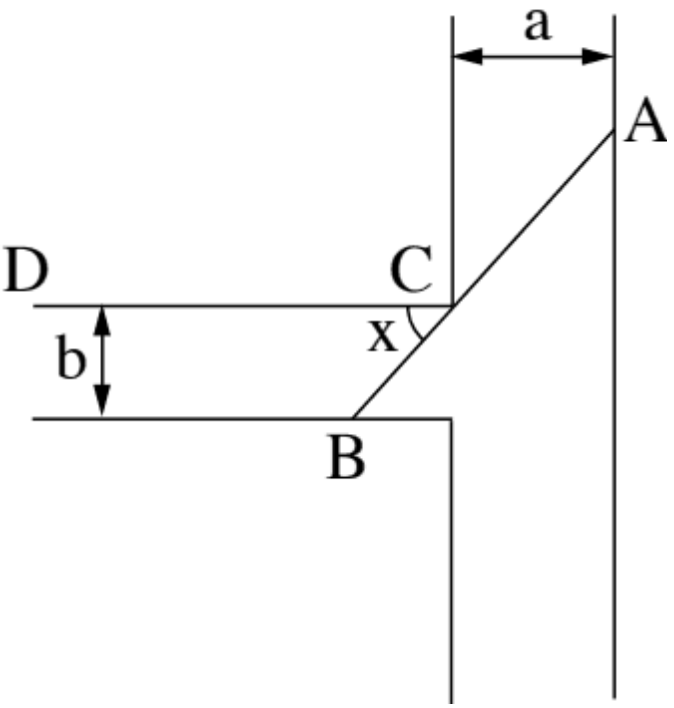
הסכר ייצור זווית שגודלה $x$ עם הדופן $CD$ של התעלה המשנית, כמתואר בסרטוט.

**א.** הבע באמצעות $a$, $b$ ו־$x$ את אורך הסכר $AB$.

נתון כי $a = 2b$.

**ב.** מצא את $x$ שבעבורו אורך הסכר $AB$ יהיה מינימלי.

**ג.** ידוע כי האורך המינימלי של הסכר הוא 8. מצא את $b$.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035582 – חורף תשפ״ב (2022)

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

הנקודה $(t,0)$ היא מוקד של פרבולה קנונית ומוקד של אליפסה קנונית. $t$ הוא פרמטר חיובי.

אורך הציר הראשי של האליפסה הוא $4t$.

בסעיפים שלפניך הבע את תשובותיך באמצעות $t$, אם יש צורך.

**א.** מצא את משוואת הפרבולה ואת משוואת האליפסה.

המדריך של הפרבולה חותך את האליפסה בשתי נקודות, $A$ ו־$B$. הנקודה $A$ נמצאת מעל לנקודה $B$.

**ב.** מצא את שיעורי הנקודות $A$ ו־$B$.

ישר המאונך לציר ה־$x$, עובר במוקד הפרבולה וחותך את הפרבולה בשתי נקודות, $C$ ו־$D$.

הנקודה $C$ נמצאת מעל לנקודה $D$.

**ג.** מצא את שיעורי הנקודות $C$ ו־$D$.

**ד. (1)** הסבר מדוע ארבע הנקודות $A$, $B$, $C$ ו־$D$ נמצאות על מעגל אחד.

**(2)** מצא את שיעורי מרכז המעגל הזה.

### שאלה 2 (33⅓ נק׳)

נתונים שני מישורים: $\pi_1:\ z-3=0$, $\pi_2:\ ay+z-8=0$. $a$ הוא פרמטר שונה מ־0.

הזווית בין המישורים היא $45^\circ$.

**א.** מצא את הערכים האפשריים בעבור הפרמטר $a$.

הנקודה $A(2,-2,6)$ נמצאת על אחד המישורים הנתונים. מן הנקודה $A$ הורידו אנך למישור האחר.

האנך חותך את המישור האחר בנקודה $B$.

**ב.** מצא את אורך הקטע $AB$.

$\ell$ הוא ישר החיתוך בין שני המישורים $\pi_1$ ו־$\pi_2$.

**ג.** מצא את ההצגה הפרמטרית של $\ell$.

מן הנקודה $B$ העבירו אנך לישר $\ell$. האנך חותך את הישר $\ell$ בנקודה $C$.

**ד.** מצא את שטח המשולש $ABC$ (תוכל לסרטט את המשולש במערכת צירים לשם כך).

**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונים שני מספרים מרוכבים:

$$z_1 = (2a^2 + 5a + 4) + (2a^2 + 3a + 2)i$$
$$z_2 = (a^2 + 8a + 8) + (2 - a^2 + 2a)i$$

$a$ הוא פרמטר ממשי.

**א.** מצא את הערך של $a$ שבעבורו המספרים $z_1$ ו־$z_2$ צמודים זה לזה.

הצב את הערך של $a$ שמצאת, וענה על הסעיפים ב–ג.

נתונים המספרים: $w_1 = \left(\frac{z_1}{\sqrt{2}}\right)^{4n}$, $w_2 = \left(\frac{z_2}{\sqrt{2}}\right)^{4n+2}$. $n$ הוא מספר טבעי.

**ב.** הוכח כי לכל $n$ טבעי:

**(1)** המספר $w_1$ הוא מספר ממשי.

**(2)** המספר $w_2$ הוא מספר מדומה טהור.

**ג.** נתונה המשוואה: $|z - p| = m$. $p$ ו־$m$ הם פרמטרים ממשיים, $z$ הוא מספר מרוכב.

מה הם הערכים של $p$ ו־$m$ שבעבורם המשוואה הנתונה מתארת מעגל במישור גאוס שעליו נמצאים המספרים $w_1$ ו־$w_2$ לכל $n$ טבעי? נמק.

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{e^{2x} - 3e^x + m}{4}$. $m$ הוא פרמטר.

ידוע כי הישר $y = -1$ הוא אסימפטוטה של הפונקציה $f(x)$.

**א. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את $m$.

**(3)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(4)** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן (אם יש כאלה).

**ב.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה: $g(x) = 1 + \frac{1}{f(x)}$.

**ג. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

**(2)** מצא את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

נתון פרמטר $t$ בתחום $0 < t < \ln 4$.

**ה.** מצא את הערך של $t$ שבעבורו ערך הביטוי $\int_0^t g(x)\,dx$ הוא מקסימלי. נמק את תשובתך.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{(\ln(x))^2}{(\ln(x))^2-1}$.

**א. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

**(3)** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** לפניך שלושה גרפים שבהם **לא מסומנים** הצירים $x$ ו־$y$. הקווים המרוסקים מייצגים את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים, והעיגול הריק מייצג נקודה שבה הפונקציה אינה מוגדרת.

קבע איזה מן הגרפים מתאים לגרף הפונקציה $f(x)$, העתק אותו למחברתך, והוסף בו את מערכת הצירים.

פרט את שיקוליך.

**ג. (1)** האם יש פתרון למשוואה $f(x)=1$? נמק את תשובתך.

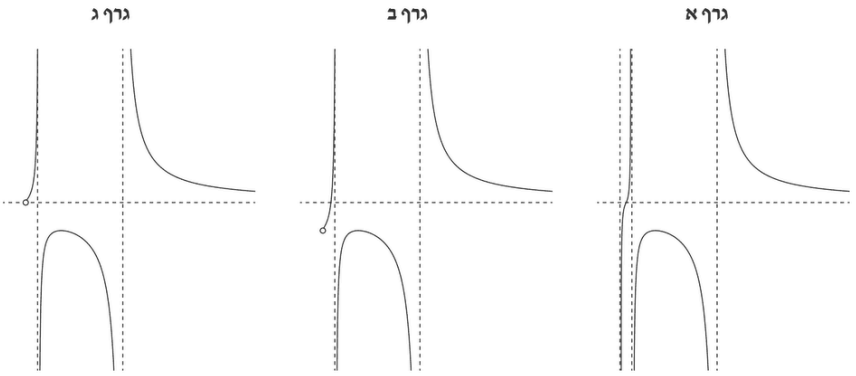
**(2)** מהו הערך של $k$ שבעבורו יש למשוואה $f(x)=k$ פתרון יחיד? נמק את תשובתך.

נתונות הפונקציות: $h(x)=(\ln(x))^2+1$, $g(x)=\frac{1}{f(x)-1}$.

נסמן מלבן $ABCD$. הנקודות $A$ ו־$B$ הן שתי נקודות על ציר ה־$x$ שבהן הפונקציה $g(x)$ אינה מוגדרת.

הנקודות $C$ ו־$D$ נמצאות על גרף הפונקציה $h(x)$.

**ד.** מהו שטח המלבן $ABCD$? נמק את תשובתך.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035481 – קיץ תשפ״א (2021), מועד מיוחד

### שאלה 1

בשקית א׳ יש 4 סוכריות טופי ו־2 סוכריות מנטה.

בשקית ב׳ יש 3 סוכריות טופי ו־3 סוכריות מנטה.

בוחרים באקראי שקית, ומוציאים ממנה באקראי סוכריה אחת.

**א.** מהי ההסתברות להוציא סוכריית מנטה?

**ב.** ידוע שהוצאה סוכריית מנטה.

מהי ההסתברות שהסוכריה הוצאה משקית א׳?

משקית א׳, שיש בה 4 סוכריות טופי ו־2 סוכריות מנטה, מוציאים באקראי ללא החזרה שתי סוכריות.

**ג.** חשב את ההסתברות שאחרי הוצאת שתי הסוכריות לא יישארו בשקית א׳ סוכריות מנטה.

### שאלה 2

אורך החיים הממוצע של מקרר הוא 10 שנים וסטיית התקן היא 3 שנים. אורך החיים של מקרר מתפלג נורמלית.

**א.** מהי ההסתברות שאורך החיים של מקרר יהיה בין 11 שנים ל־14 שנים?

**ב.** מהו אורך החיים של מקרר שרק 10% מהמקררים גבוה ממנו?

**ג.** היצרן נותן אחריות להחלפת המקרר אם הוא מתקלקל במהלך השנה הראשונה שלאחר הרכישה.

**(1)** מהו אחוז המקררים שאורך החיים שלהם הוא עד שנה?

**(2)** בשנה מסוימת היצרן מכר 50,000 מקררים. כמה מקררים שנמכרו בשנה זאת היצרן צפוי להחליף במסגרת האחריות?

**ד.** לפניך הטענות הבאות. קבע אילו מהן נכונות. נמק.

**(1)** אורך החיים החציוני של מקרר הוא 11 שנים.

**(2)** אחוז המקררים שאורך החיים שלהם מעל 13 שנים שווה לאחוז המקררים שאורך החיים שלהם מתחת ל־7 שנים.

### שאלה 3

לפניך טבלה המייצגת התפלגות השכר בש״ח ליום עבודה של עובדי מפעל א׳.

| שכר ביום בש״ח | 180 | 220 | 300 |
|---|---|---|---|
| מספר עובדים | 20 | 13 | 7 |

**א.** חשב את המדדים הבאים של מפעל א׳:

**(1)** השכר השכיח ליום והשכר החציוני ליום.

**(2)** השכר הממוצע ליום.

**(3)** הטווח וסטיית התקן של השכר ליום.

**ב.** במפעל ב׳ שבו אותו מספר עובדים כמו במפעל א׳ המדדים הם:

השכר הממוצע ליום זהה למפעל א׳.

השכר השכיח ליום הוא 200 ש״ח.

השכר החציוני ליום הוא 218 ש״ח.

סטיית התקן היא 15.7 ש״ח.

**(1)** באיזה מפעל יש הבדלי שכר גדולים יותר בין העובדים? נמק.

**(2)** האם במפעל ב׳ השכר הנמוך ביותר ביום הוא 210 ש״ח? נמק.

**(3)** האם במפעל ב׳ רוב (יותר ממחצית) העובדים מקבלים שכר גדול או שווה ל־200 ש״ח ביום? נמק.

**שאלה 4**

במקבילית $ABCD$ הצלע $AD$ נמצאת על ציר ה־$x$.

הנקודה $E$ נמצאת על הצלע $AD$, וידוע כי $AB = AE$.

**א.** הוכח: $BE$ חוצה את $\angle ABC$.

נתון: $A(-3,0)$, $B(0,4)$, $\angle BEC = 90^\circ$.

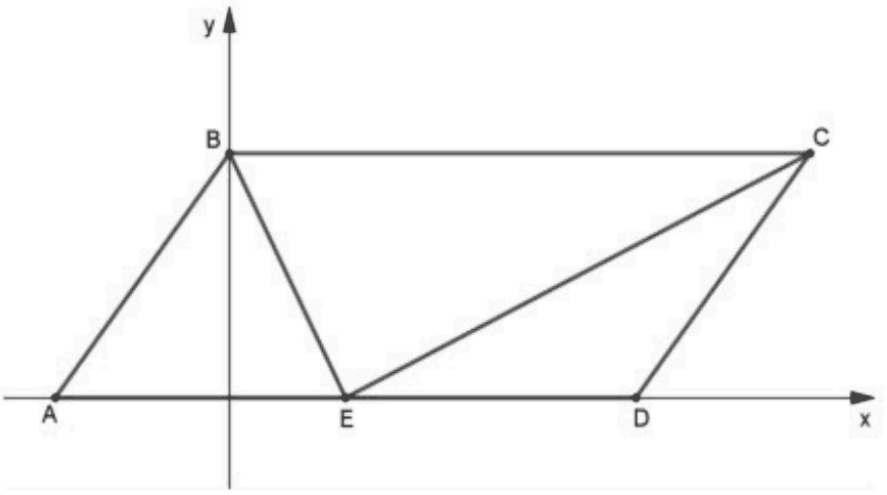
**ב. (1)** חשב את שיעורי הנקודה $E$.

**(2)** מצא את משוואת הישר $EC$.

**(3)** מצא את שיעורי הנקודה $C$.

**ג. (1)** חשב את גודל הזווית $BCE$.

**(2)** חשב את הגודל של זוויות הטרפז $BCEA$.



**שאלה 5**

במעגל המיתרים $AC$ ו־$BD$ נפגשים בנקודה $E$, כמתואר בציור.

**א.** הוכח כי המשולשים $ABE$ ו־$DCE$ דומים.

משוואת המעגל הנתון היא: $(x-3)^2+(y+2)^2=25$.

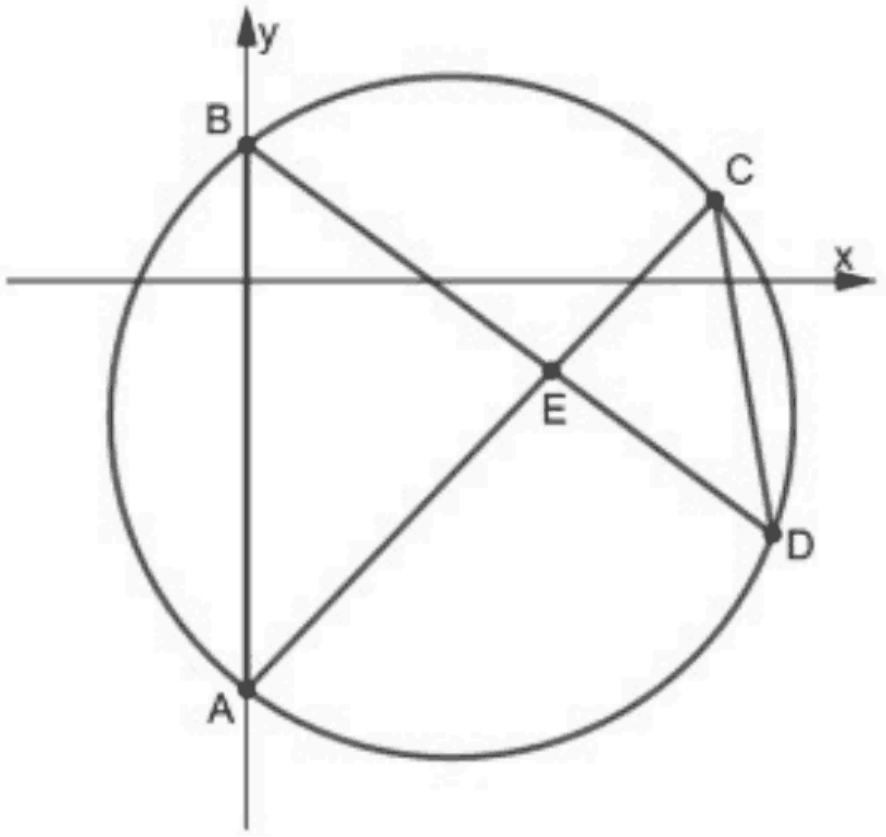
הנקודות $A$ ו־$B$ נמצאות על ציר ה־$y$.

**ב.** חשב את שיעורי הנקודות $A$ ו־$B$.

העבירו מיתר $AD$. נתון: $\angle CAD=30^\circ$.

**ג. (1)** חשב את אורך המיתר $CD$.

**(2)** חשב את היחס בין שטח המשולש $ABE$ ובין שטח המשולש $DCE$.



### שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{-x^2+4x-3}$.

**א. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

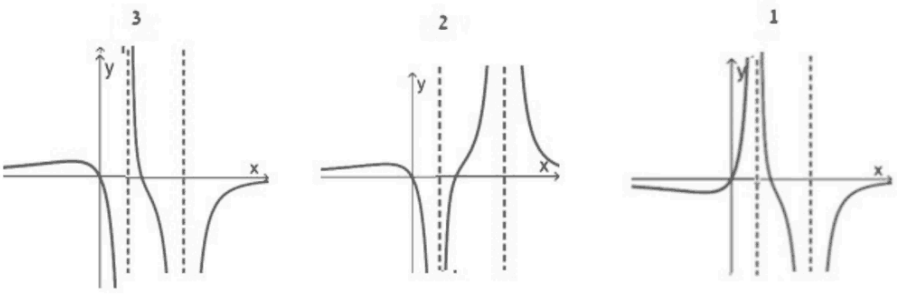
**ב.** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**ג.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

לפניך גרפים 1–3.

**ד. (1)** איזה מן הגרפים 1–3 הוא גרף הנגזרת $f'(x)$? נמק.

**(2)** חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הנגזרת $f'(x)$, על ידי ציר ה־$x$ ועל ידי הישר $x=-2$.




### שאלה 7

נתונה הפונקציה $f(x)=ax^3+6x^2-9x$, $a$ הוא פרמטר.

**א.** ידוע כי לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=1$. חשב את הערך של $a$.

הצב את הערך של $a$ שמצאת וענה על הסעיפים הבאים:

**ב. (1)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(2)** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**(3)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=\frac{1}{2}\cdot f(x)$.

**ג. (1)** רשום את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגן.

**(2)** באותה מערכת צירים שבה סרטטת סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$, הוסף בקו מקווקו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

**ד.** חשב את השטח המוגבל על ידי הגרפים של שתי הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$.

### שאלה 8

נתונה הפונקציה $f(x)=x\sqrt{x+2}$.

**א.** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

**ב.** מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

**ג.** מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

**ה.** נתונה הפונקציה $g(x)=x\sqrt{x+2}+k$, $k$ הוא פרמטר.

**(1)** כתוב דוגמה לערך הפרמטר $k$, עבורו $g(x)$ לא חותכת את ציר ה־$x$.

**(2)** עבור ערך ה־$k$ שכתבת בסעיף הקודם, רשום את שיעורי הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035482 – קיץ תשפ״א (2021), מועד מיוחד

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

נתונה סדרה הנדסית $a_n$ שבה $a_4 = 12$, $a_7 = -96$.

**א.** מצא את מנת הסדרה ואת $a_1$.

נתון: בסדרה $a_n$ יש מספר זוגי של איברים.

סכום האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים של הסדרה הוא $262{,}143$.

**ב.** מצא את מספר האיברים בסדרה $a_n$.

נתונה סדרה חשבונית $b_n$ המקיימת: $b_1 = a_3$, $b_7 = a_6$.

**ג. (1)** מצא את הפרש הסדרה $b_n$.

**(2)** מצא את מיקומם של שני איברים סמוכים בסדרה $b_n$ שסכומם הוא $357$.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונה פירמידה ישרה $SABCD$ שבסיסה $ABCD$ הוא מלבן.

$SO$ הוא גובה הפירמידה (ראה סרטוט).

נתון: $BC = 9a$, $AB = 12a$. $a$ הוא פרמטר חיובי.

**א.** הבע באמצעות $a$ את אורך אלכסון הבסיס, $AC$.

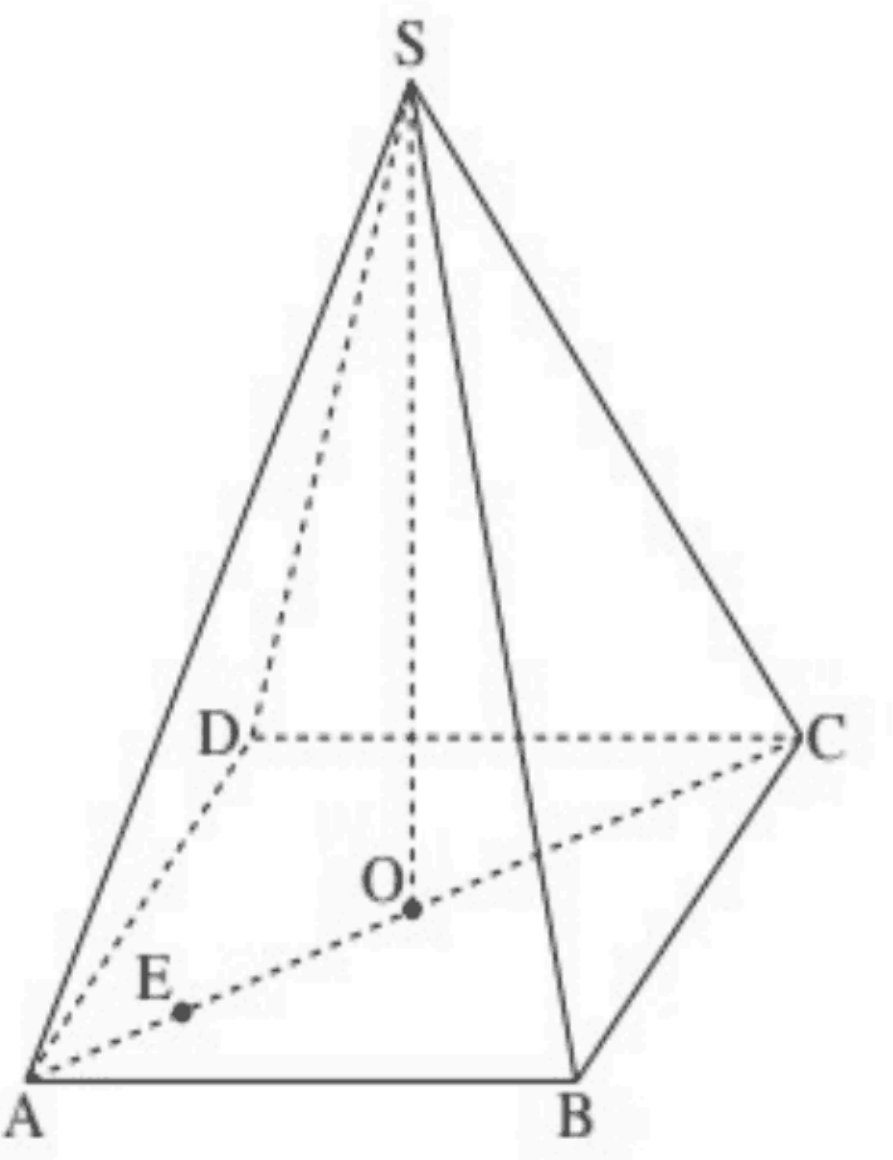
$E$ היא נקודה על האלכסון $AC$ כך שמתקיים: $EC = 4 \cdot AE$.

נתון כי גודל הזווית שבין $SE$ לבסיס הוא $80^\circ$.

**ב.** הבע באמצעות $a$ את גובה הפירמידה, $SO$.

**ג.** נתון כי שטח המשולש $SEO$ שווה ל־$130$.

חשב את נפח הפירמידה המשולשת $SABC$.



### שאלה 3 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\sin(2x)+\frac{1}{2}$ המוגדרת בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$.

**א.** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ב.** מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**ג.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=-4\sin x\cdot\cos x-1$ המוגדרת בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$.

**ד.** הוכח כי $g(x)=-2f(x)$ לכל $x$ בתחום.

**ה.** **(1)** מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגן.

**(2)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

**ו.** מצא בעבור איזה ערך של $k$, הישר $y=k$ חותך את גרף הפונקציה $g(x)$ בשלוש נקודות שונות.

### שאלה 4 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{e^{2x}+3}{e^x-1}-7$.

**א.** **(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** רשום את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה $f(x)$ המאונכת לציר ה־$x$.

**ב.** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

**ג.** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

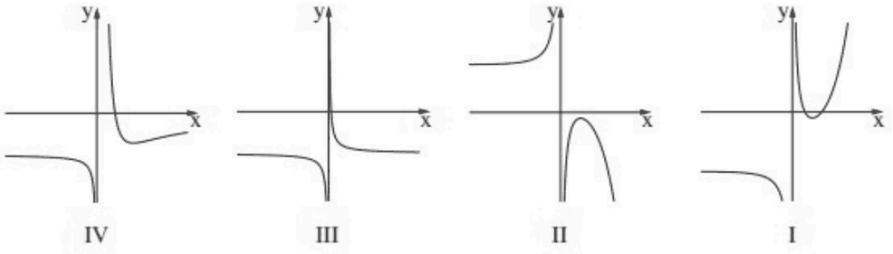
**ד.** **(1)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**(2)** אחד מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את גרף הפונקציה $f(x)$. קבע איזה מהם, ונמק את קביעתך.

**ה.** נתונה הפונקציה $g(x)$ שתחום הגדרתה זהה לתחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

נגזרת הפונקציה $g(x)$ מקיימת: $g'(x)=f(x)$.

מצא את שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגן.



**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(-x^2+4x-3)$.

**א. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המקבילות לציר ה־$y$.

**ב.** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

**ג.** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)+b$. $b$ הוא פרמטר.

**ה.** קבע איזו מן הטענות (1)–(2) שלפניך נכונה. נמק את קביעתך.

(1) כאשר $b<0$, גרף הפונקציה $g(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בשתי נקודות.

(2) כאשר $b>0$, גרף הפונקציה $g(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בשתי נקודות.

**ו.** נתון כי הישר $y=-\ln(0.75)$ משיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת הקיצון שלה.

מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035481 – קיץ תשפ״א (2021), מועד ב׳

### שאלה 1

בבית ספר גדול הציונים בבחינת הבגרות במתמטיקה מתפלגים נורמלית עם ממוצע 70 וסטיית תקן 25.

הציונים בבחינת הבגרות באנגלית מתפלגים אף הם נורמלית עם ממוצע 75 וסטיית תקן 20.

ציון עובר בכל אחת מן הבחינות הוא 55 ומעלה.

**א.** מהי ההסתברות לעבור את בחינת הבגרות במתמטיקה?

**ב.** האם ההסתברות לעבור את בחינת הבגרות באנגלית גדולה יותר מן ההסתברות לעבור את הבחינה במתמטיקה? נמק.

בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר.

**ג.** מהי ההסתברות שהוא יעבור את הבחינה בשני המקצועות?

בוחרים באקראי 2 תלמידים מבית הספר.

**ד.** מהי ההסתברות שרק אחד מהם יעבור את הבחינה בשני המקצועות?

### שאלה 2

בכד יש 6 כדורים כחולים, 9 כדורים אדומים והשאר כדורים ירוקים.

מוציאים באקראי כדור אחד מן הכד, מחזירים אותו לכד ומוציאים באקראי כדור נוסף.

ההסתברות ששני הכדורים שמוציאים הם כחולים היא 0.09.

**א.** כמה כדורים ירוקים בכד?

**ב. (1)** מהי ההסתברות להוציא באקראי מן הכד שני כדורים באותו הצבע?

**(2)** האם ההסתברות להוציא באקראי שני כדורים בצבעים שונים גדולה / קטנה / או שווה להסתברות להוציא באקראי שני כדורים באותו הצבע? נמק.

**ג.** מהי ההסתברות להוציא באקראי לפחות כדור כחול אחד?

### שאלה 3

ידוע כי ביישוב מסוים 20% מהתושבים חולים בנגיף הקורונה. בית החולים ערך בדיקות לכל התושבים.

לפי הבדיקות שנערכו, 90% מהחולים אובחנו כחולים, ו־10% מהבריאים אובחנו כחולים.

**א.** מהי ההסתברות שתושב היישוב הוא חולה בנגיף הקורונה וגם אובחן כחולה?

**ב.** חשב את אחוז התושבים שאובחנו כחולים בנגיף.

**ג.** מהו אחוז התושבים ביישוב שלגביהם בית החולים ביצע אבחנה שגויה?

(אבחנה שגויה היא תוצאת בדיקה שלא תואמת את המצב הרפואי.)

**שאלה 4**

במלבן $ABCD$ הצלע $AB$ חותכת את ציר ה־$x$ בנקודה $E$, כמתואר בציור.

הנקודה $O$ היא ראשית הצירים.

**א.** הוכח כי המשולשים $AOE$ ו־$CBE$ דומים.

נתון: $C(7,0)$, $D(4,6)$.

**ב. (1)** מצא את משוואת הצלע $AD$.

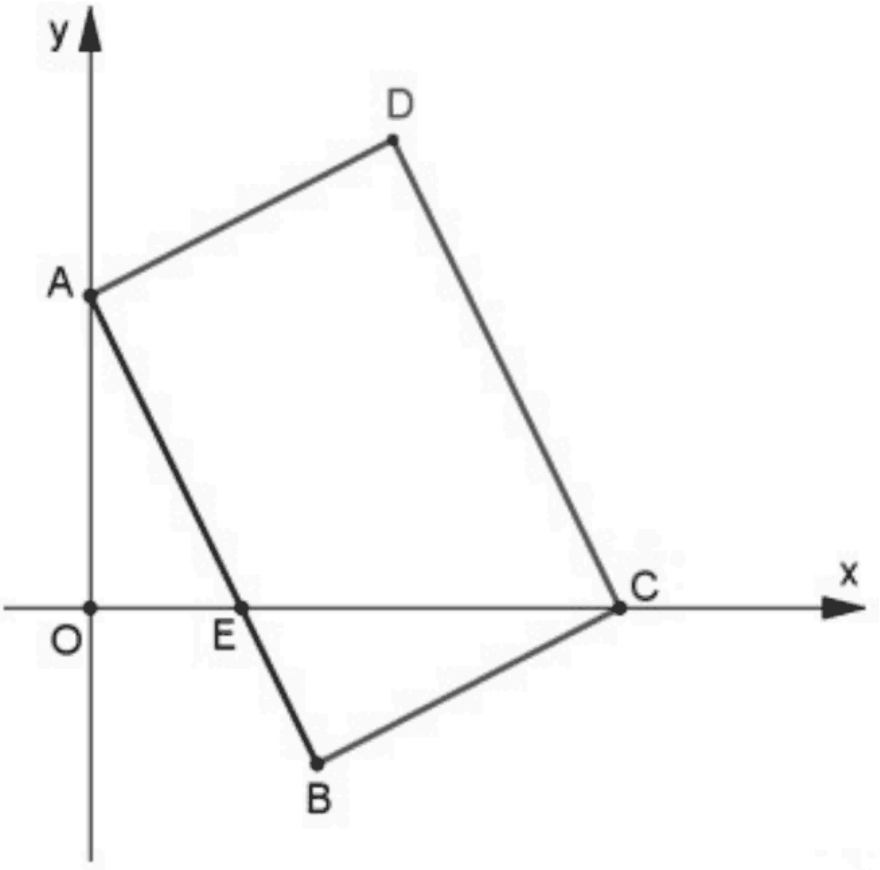
**(2)** מצא את משוואת הצלע $AB$.

**(3)** מצא את שיעורי הנקודה $E$.

**ג. (1)** חשב את יחס הדמיון בין המשולשים $AOE$ ו־$CBE$.

**(2)** מצא פי כמה גדול שטח המשולש $CBE$ משטח המשולש $AOE$.

**ד.** חשב את גודל הזווית $ECB$.



**שאלה 5**

משולש $ABC$ חסום במעגל שמרכזו $M$.

$CD$ הוא הגובה לצלע $AB$.

ידוע כי $CD$ עובר דרך מרכז המעגל.

**א.** הוכח כי $CA = CB$.

נתונה משוואת המעגל: $(x-4)^2 + (y+2)^2 = 25$.

משוואת הצלע $AB$ היא $y = -6$.

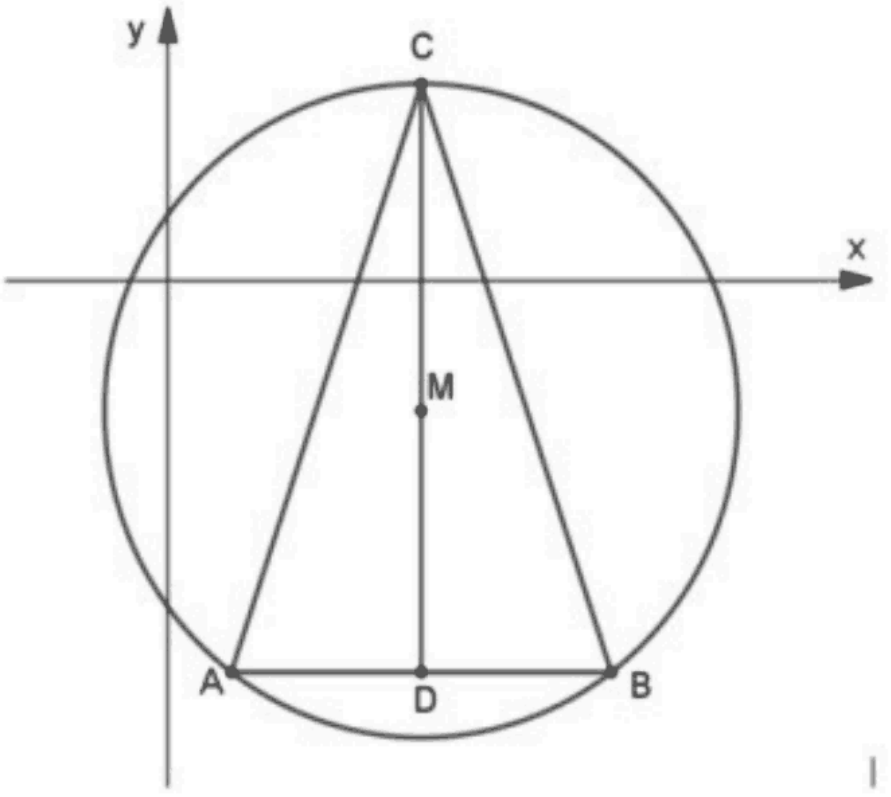
**ב.** מצא את שיעורי הקודקודים $A$ ו־$B$.

**ג. (1)** חשב את גודל הזווית $ACB$.

**(2)** מצא את גודל הזוויות של המשולש $ACM$.

**ד. (1)** חשב את אורכי הקטעים $CM$ ו־$DM$.

**(2)** חשב את היחס בין השטחים של המשולשים $ACM$ ו־$ADM$.



**שאלה 6**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{12}{x}+3x$.

**א. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**(3)** הסבר מדוע אין לגרף הפונקציה $f(x)$ נקודות חיתוך עם הצירים.

**(4)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)+c$, $c$ הוא פרמטר.

נתון שגרף הפונקציה $g(x)$ משיק לציר ה־$x$.

**ב.** מצא את הערך של $c$ (מצא את שתי האפשרויות). נמק.

הצב $c=-12$.

**ג. (1)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

**(2)** מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=1$.

**(3)** חשב את השטח שיוצר המשיק עם הצירים.

**שאלה 7**

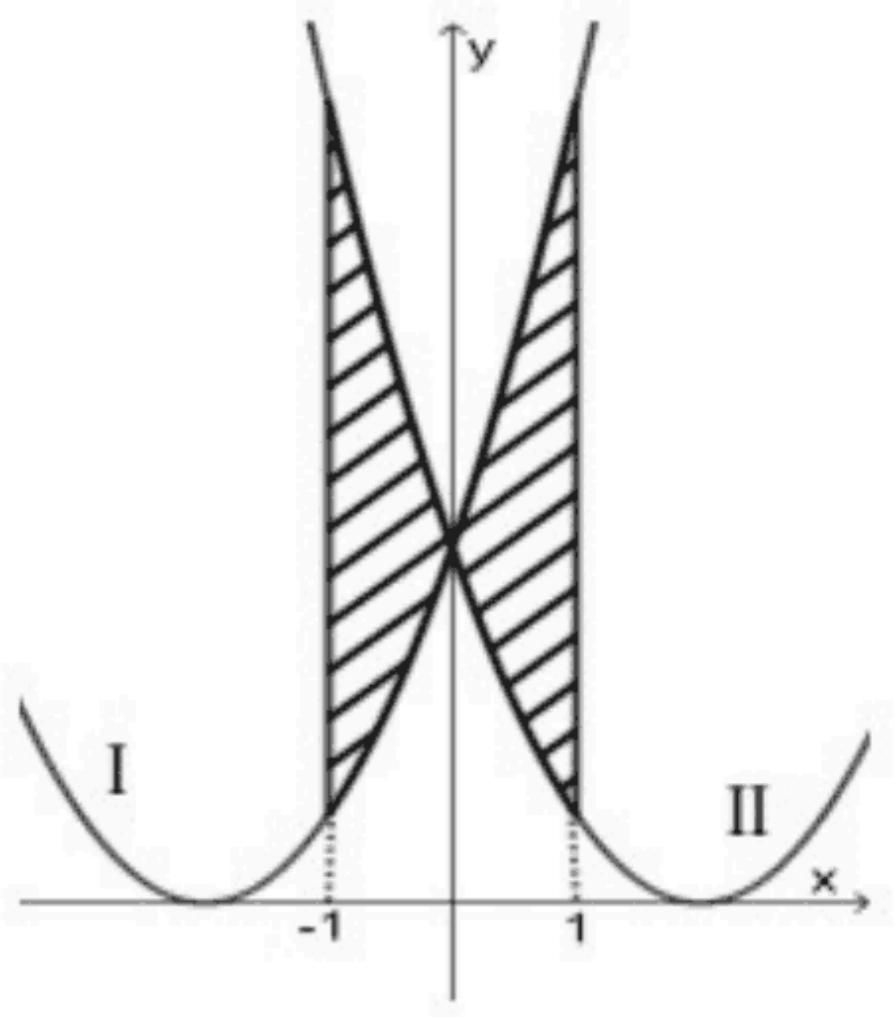
לפניך הגרפים של הפונקציות $f(x)=(2-x)^2$ ו־$g(x)=(2+x)^2$.

**א.** התאם בין הגרפים I ו־II ובין הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$. נמק.

**ב.** מצא את שיעורי נקודת החיתוך של הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$.

**ג.** חשב את השטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ והישרים $x=-1$ ו־$x=1$ (השטח המקווקו בציור).

**ד.** קבע אם הטענה הבאה נכונה, ונמק את קביעתך: $\int_{-1}^{1}(f(x)-g(x))\,dx=0$



**שאלה 8**

הפונקציה $f(x)$ מוגדרת לכל $x$.

בציור שלפניך מתואר הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ המוגדרת גם היא לכל $x$.

גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בנקודות $(-2,0)$, $(2,0)$ ובראשית הצירים.

**א.** רשום את שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן. נמק.

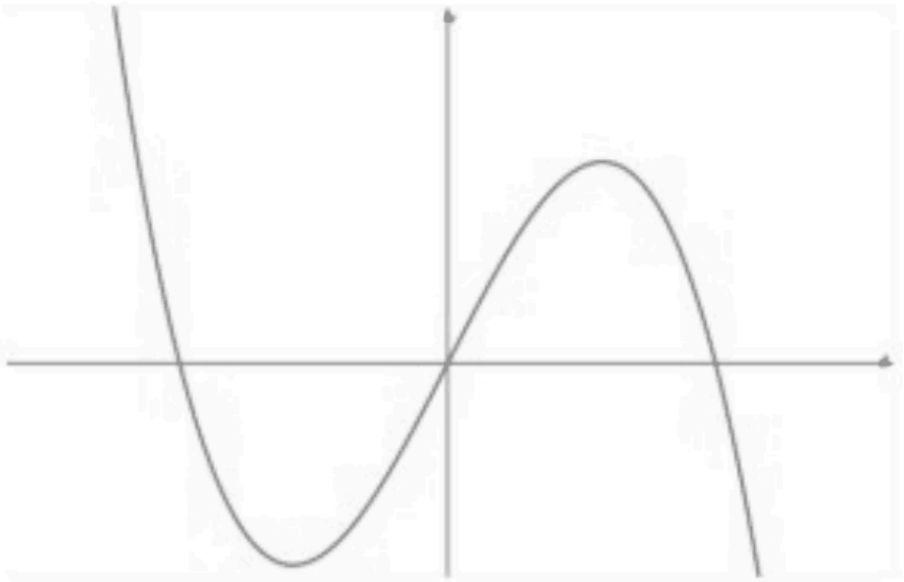
**ב.** רשום את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$. נמק.

**ג.** ידוע כי הפונקציה $f(x)$ זוגית ועוברת בנקודות $(-3,0)$, $(2,6)$, $(0,2)$.

**(1)** רשום את הערך של $f(-2)$. נמק.

**(2)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ד.** חשב את השטח המוגבל על ידי **הגרף של פונקציית הנגזרת** $f'(x)$, ציר ה־$x$ והישרים $x=2$, $x=-2$.



לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – קיץ תשפ״א (2021), מועד ב׳

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

דניאלה קנתה מקרר בתשלומים חודשיים. התשלום הראשון הוא 700 שקלים, ולאחר מכן כל תשלום נמוך ב־30 שקלים מן התשלום שלפניו.

**א.** מהו מספר התשלום שבו תשלם דניאלה 280 שקלים?

**ב. (1)** האם ייתכן שהתשלום האחרון שתשלם דניאלה יהיה תשלום מספר 29? נמק את תשובתך.

**(2)** מהו התשלום הנמוך ביותר האפשרי בסדרת התשלומים של דניאלה ומהו מספר התשלום?

נעמה קנתה מקרר באותו המחיר שבו קנתה דניאלה את המקרר שלה, אך שילמה עליו ב־30 תשלומים חודשיים שווים של 280 שקלים כל תשלום.

**ג.** בכמה תשלומים קנתה **דניאלה** את המקרר שלה?

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונה פירמידה ישרה $SABC$ שבסיסה $ABC$ הוא משולש ישר זווית, $\angle CAB = 90^\circ$ (ראה סרטוט).

נתון: $AB = 9$, $AC = 12$.

הזווית שבין המקצוע הצדדי $SB$ ובין הבסיס $ABC$ שווה ל־$30^\circ$.

**א.** חשב את גובה הפירמידה, $SO$.

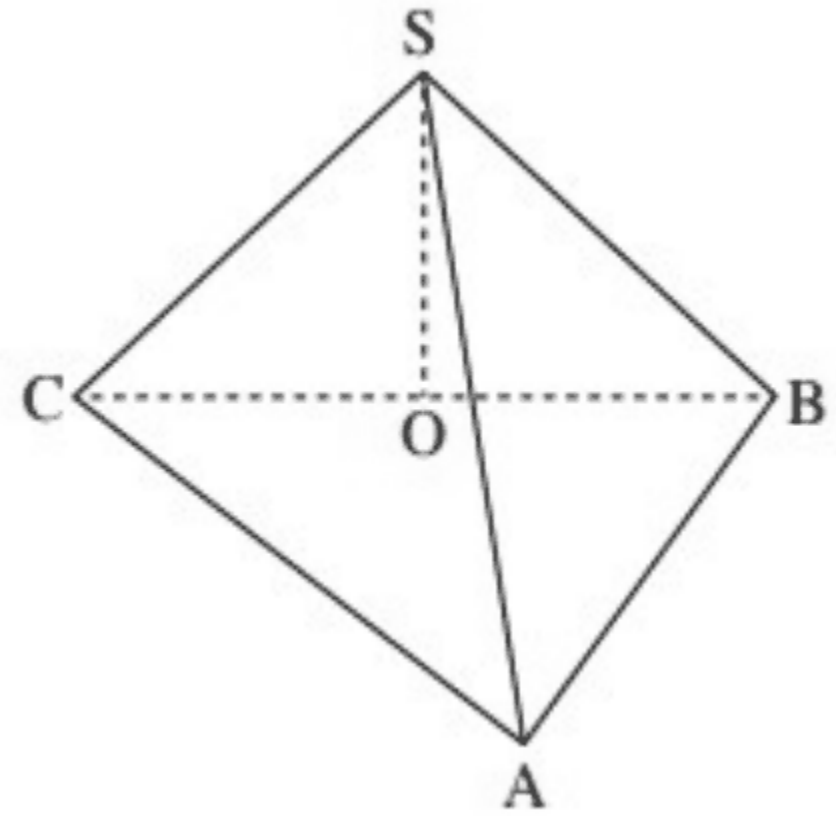
**ב.** חשב את נפח הפירמידה.

נתון: נקודה $M$ היא אמצע הצלע $AB$.

נקודה $E$ נמצאת על הקטע $OM$ כך שמתקיים: $OE = 2 \cdot EM$.

**ג.** מצא את הזווית שבין $SE$ לבסיס הפירמידה.

**ד.** חשב את שטח המשולש $SEM$.



**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

הפונקציה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרות בתחום $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$.

לפניך סרטוט של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתון כי הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ חותך את ציר ה־$x$ בשלוש נקודות בדיוק: $(-\frac{\pi}{2}, 0)$, $(0, 0)$, $(\frac{\pi}{2}, 0)$.

**א.** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצא את שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

נתון: $f(x) = (\sin x)^2 - \frac{1}{4}$.

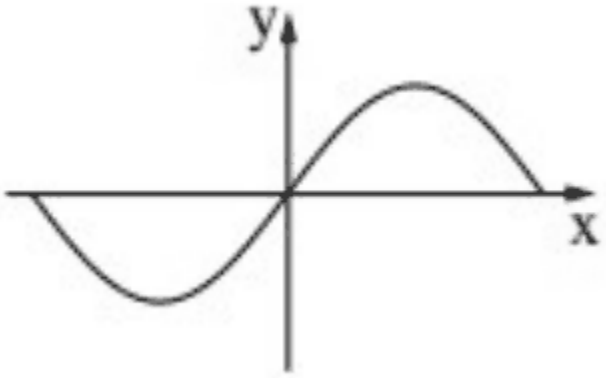
**ג.** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

העבירו משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה־$x$ הנמצאת מימין לראשית הצירים, ומשיק נוסף בנקודת המינימום שלה.

**ה.** מצא את שיעורי נקודת המפגש של שני המשיקים.

בתשובתך דייק 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.




**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה: $f(x) = -e^{2x} + 4e^x - 3$ המוגדרת לכל $x$.

**א.** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ב.** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

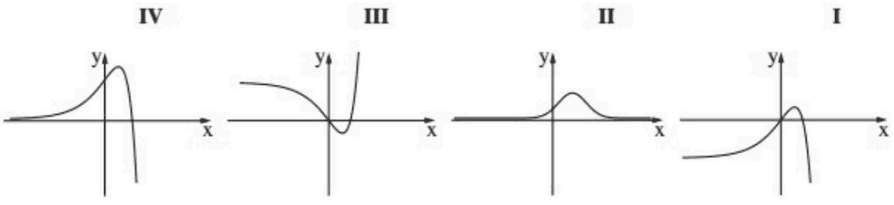
**ג.** אחד מן הגרפים I–IV שלפניך מתאר את גרף הפונקציה $f(x)$. קבע איזה מהם ונמק את קביעתך.

נתונה הפונקציה: $g(x) = f(x) + b$. $b$ הוא פרמטר.

העבירו משיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת הקיצון שלה.

**ד.** מצא את משוואת המשיק (הבע באמצעות $b$).

**ה.** מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, על ידי המשיק שמצאת בסעיף ד ועל ידי ציר ה־$y$.



**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = 3x \cdot \ln(ax)$. $a > 0$ הוא פרמטר.

**א.** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = \frac{1}{3e}$.

**ב.** מצא את $a$.

הצב $a = 3$, וענה על הסעיפים ג–ו שלפניך.

**ג.** מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ד.** מצא את שיעור ה־$y$ של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוג הקיצון.

**ה.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ו.** נתונה הפונקציה $g(x)$ שתחום הגדרתה זהה לתחום הגדרתה של הפונקציה $f(x)$.

פונקציית הנגזרת $g'(x)$ מקיימת: $g'(x) = -f(x)$.

האם לפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון?

אם כן – מצא את שיעור ה־$x$ של נקודת הקיצון של $g(x)$, וקבע את סוגה. אם לא – נמק.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – קיץ תשפ״א (2021), מועד א׳

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

$a_n$ היא סדרה חשבונית.

נתונים שלושה איברים עוקבים בסדרה $a_n$ (הסדר משמאל לימין):

$$5t+6,\quad 2t+t^2,\quad 4t+t^2$$

$t$ הוא פרמטר.

**א.** מצא את שלושת האיברים ואת הפרש הסדרה (שתי האפשרויות).

נתון: $a_n$ היא סדרה **יורדת**, $a_1=189$.

**ב.** מצא בסדרה זו את המיקום של שלושת האיברים שמצאת בסעיף א.

נתון: האיבר האמצעי שבתחילת השאלה הוא האיבר האמצעי גם בסדרה כולה.

**ג. (1)** כמה איברים יש בסדרה כולה?

**(2)** מצא את סכום האיברים שבמקומות האי־זוגיים בסדרה כולה.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונה תיבה $ABCDA'B'C'D'$ שבסיסה מלבן.

נתון: $AB = 2a$ ,$BC = a$.

הזווית שבין $AC'$ ובין הבסיס $ABCD$ היא $60^\circ$.

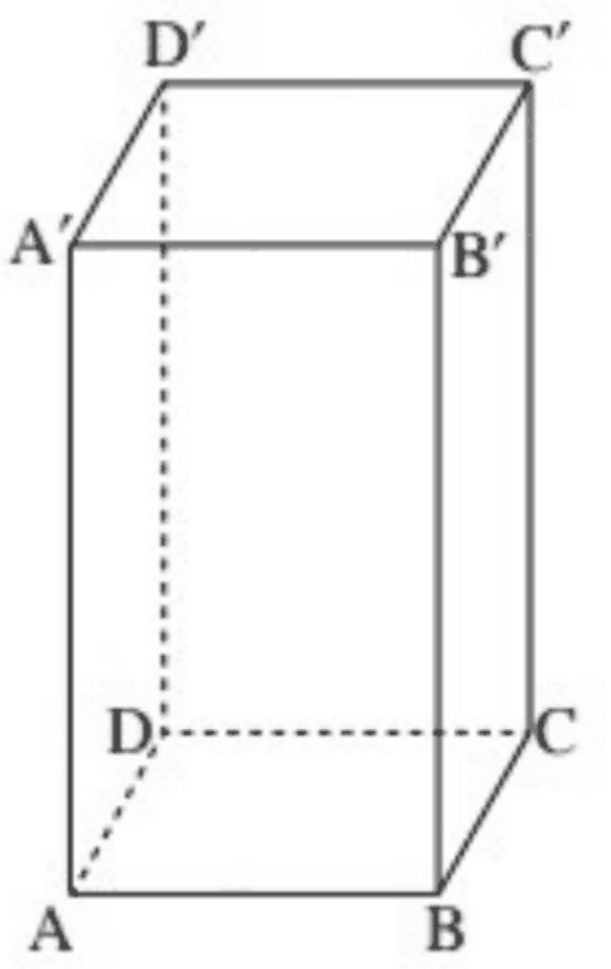
**א.** הבע באמצעות $a$ את גובה התיבה.

נתון כי שטח המעטפת של התיבה (סכום שטחי הפאות הצדדיות) הוא $30 \cdot \sqrt{15}$.

**ב.** מצא את $a$.

**ג.** מצא את גודל הזווית שבין $AD'$ ובין אחד מאלכסוני התיבה.

**ד.** מצא את שטח המרובע $AD'C'B$.




**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = 4x + 4\cos(2x) - 2$ המוגדרת בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$.

**א.** מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**ב.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** רשום את תחום השליליות של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**ה.** חשב את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$ (השטח ברביע הרביעי).

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=e^{3x}+3e^{4-x}+a$ המוגדרת לכל $x$. $a>0$ הוא פרמטר.

**א.** מצא את שיעור ה־$x$ של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

נתון כי המרחק של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ מציר ה־$x$ הוא $4e^3+2$.

**ב.** מצא את $a$.

**ג.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=-f(x)$.

**ד. (1)** מה הם שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, ומהו הסוג של נקודת הקיצון? נמק את תשובותיך.

**(2)** הוסף סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ לסקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ שסרטטת.

דרך נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ העבירו ישר המקביל לציר ה־$y$.

**ה.** מצא את השטח המוגבל על ידי הישר, על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי גרף הפונקציה $g(x)$ ועל ידי ציר ה־$y$.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{bx}{1+\ln(x)}$. $b>0$ הוא פרמטר.

**א.** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצא את שיעורי נקודת המינימום של הפונקציה $f(x)$ (אם צריך, הבע באמצעות $b$).

**ג.** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון: הישר $y=3$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)$.

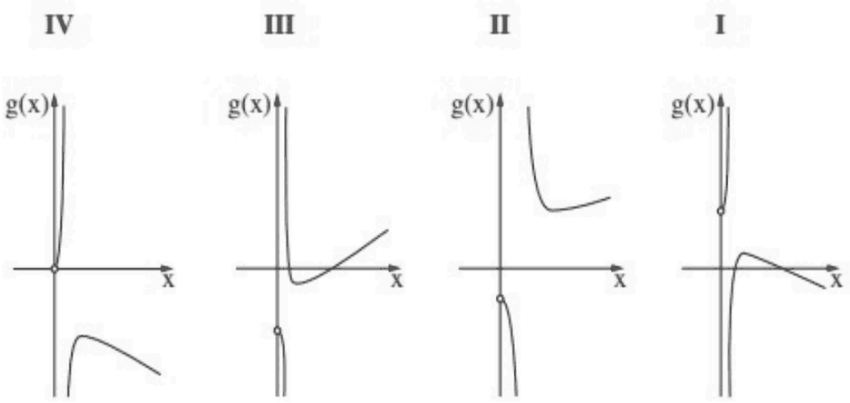
**ד. (1)** מצא את $b$.

**(2)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה.** נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)-4$.

**(1)** מה הם שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, ומהו הסוג של נקודת הקיצון? נמק את תשובותיך.

**(2)** אחד מן הגרפים I, II, III, IV שלפניך מתאר את גרף הפונקציה $g(x)$. קבע איזה, ונמק את קביעתך.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – חורף מאוחר תשפ״א (2021)

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

הסדרה $a_n$ מקיימת את הכלל: $a_{n+1} = 2n + 1 - a_n$.

נתון: $a_1 = 10$.

**א.** מצא את האיברים: $a_2, a_3, a_4$.

**ב. (1)** הוכח כי הסדרה של האיברים במקומות האי־זוגיים היא חשבונית.

**(2)** האם הסדרה של האיברים במקומות הזוגיים גם היא חשבונית? נמק.

**ג.** מצא את סכום $46$ האיברים הראשונים בסדרה $a_n$.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונה מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ שבסיסה $ABC$ הוא משולש שווה צלעות.

$CD$ הוא הגובה לצלע $AB$ (ראה ציור).

נתון: $CD = a$.

**א.** הבע באמצעות $a$ את אורך צלע המשולש $ABC$.

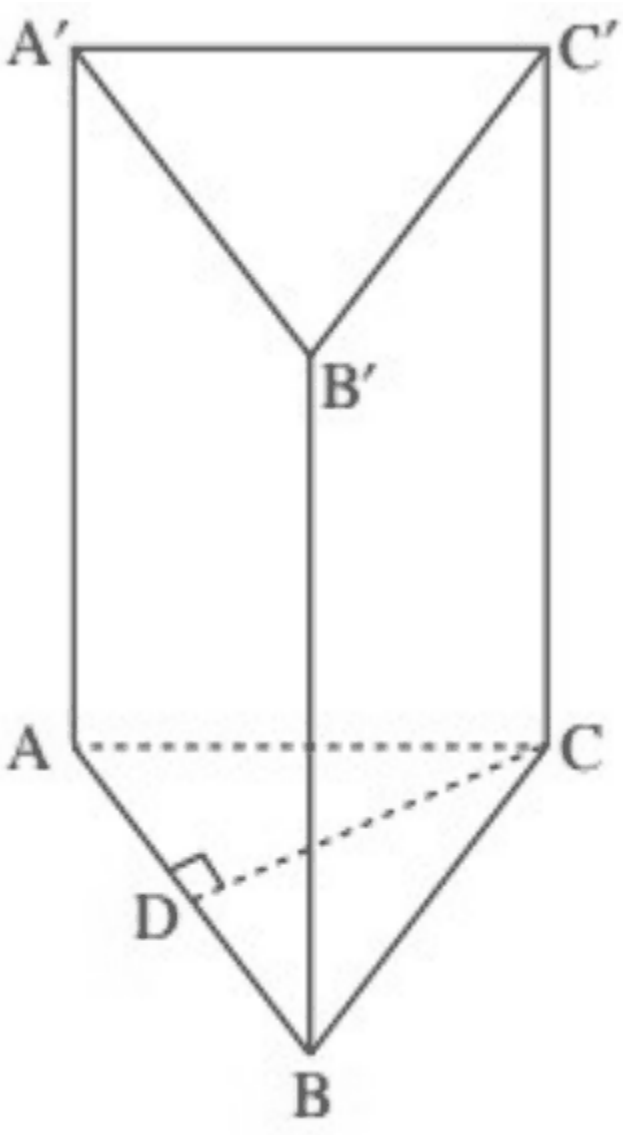
נתון: הזווית בין $A'D$ לבין מישור הבסיס $ABC$ היא $68^\circ$.

שטח המעטפת של המנסרה הוא $713$ (סכום שטחי הפאות הצדדיות).

**ב. (1)** הבע באמצעות $a$ את גובה המנסרה.

**(2)** מצא את $a$.

**ג.** מצא את גודל הזווית $\angle BA'C$.



### שאלה 3 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=2-4(\sin x)^2$ המוגדרת בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$.

**א.** הראה כי $f(x)=2\cos(2x)$.

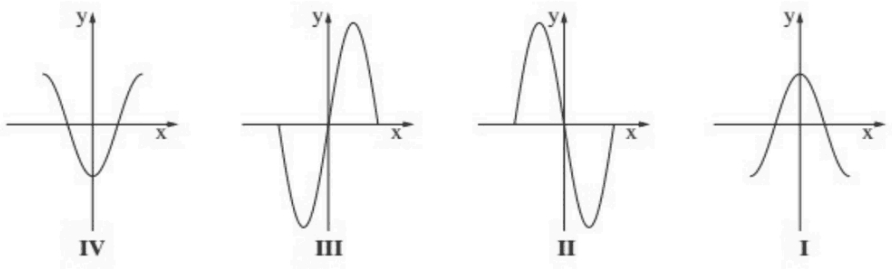
**ב.** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ג.** מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה. (1)** קבע איזה מן הגרפים I, II, III, IV שבסוף השאלה מתאר את גרף הפונקציה $f'(x)$ (נגזרת הפונקציה $f(x)$), ונמק את קביעתך.

**(2)** חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f'(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$.




### שאלה 4 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^{2x}+4}{e^x}$.

**א.** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**ג.** הראה כי $f(x)=e^x+4e^{-x}$.

**ד.** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

**ה.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ו.** מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי הישר המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת הקיצון שלה, ועל ידי ציר ה־$y$.

### שאלה 5 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=x^2\cdot\ln(x)$.

**א.** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$x$.

**ג.** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה.** נתונות הפונקציות: $h(x)=f(x)-2$, $g(x)=-2f(x)$.

רשום את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $h(x)$ ואת שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

קבע את הסוג של כל אחת מהן.

נמק את תשובותיך.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# בגרות 035482 – חורף תשפ"א (2021)

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

נתונות שתי סדרות: $a_n = 4n + 1$, $b_n = 9 - 2n$.

**א. (1)** מצא את $a_1$ ואת $b_1$.

**(2)** הוכח כי שתי הסדרות הן סדרות חשבוניות, ומצא את הפרשיהן.

סכום $k$ האיברים הראשונים בסדרה $a_n$ הוא 860.

**ב. (1)** מצא את $k$.

**(2)** מצא את סכום $k$ האיברים הראשונים בסדרה $b_n$.

נתונה סדרה חדשה המקיימת לכל $n$: $c_n = a_n - b_n$.

**ג.** האם $c_n$ היא סדרה חשבונית? הוכח את תשובתך.

**ד.** מהו סכום 20 האיברים הראשונים בסדרה $c_n$? הסבר את תשובתך.

### שאלה 2 (33⅓ נק׳)

$SABCD$ היא פירמידה ישרה שבסיסה מלבן.

נתון: $BC = 2$, $AB = 6$, $SC = 4$.

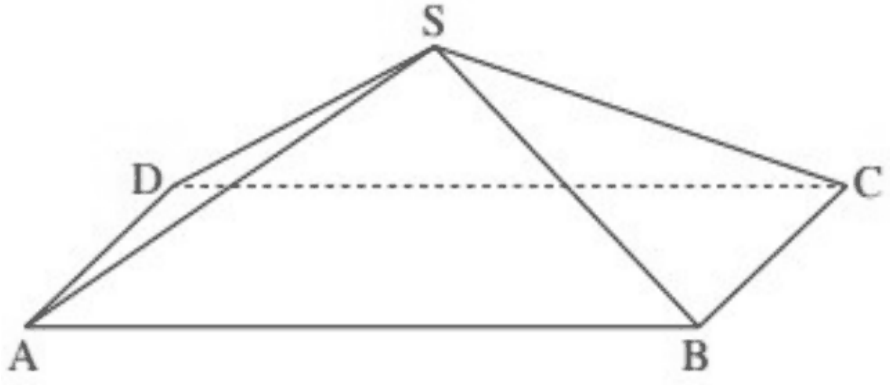
**א.** חשב את האורך של אלכסון הבסיס של הפירמידה.

**ב. (1)** מצא את הזווית בין מקצוע צדדי בפירמידה ובין בסיס הפירמידה.

**(2)** מצא את שטח המשולש $ASC$.

**ג. (1)** מצא את זוויות הראש של כל הפאות הצדדיות של הפירמידה.

**(2)** חשב את שטח המעטפת של הפירמידה.



**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

בסרטוט שלפניך מתואר גרף הפונקציה $f(x)$ המוגדרת בתחום $-\pi \le x \le \pi$.

נתון: $f(x) = -\frac{1}{2}\cos(2x) + \cos x + c$. $c$ הוא פרמטר.

**א.** מצא את שיעורי ה־$x$ של כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

קבע את סוגן בעזרת גרף הפונקציה.

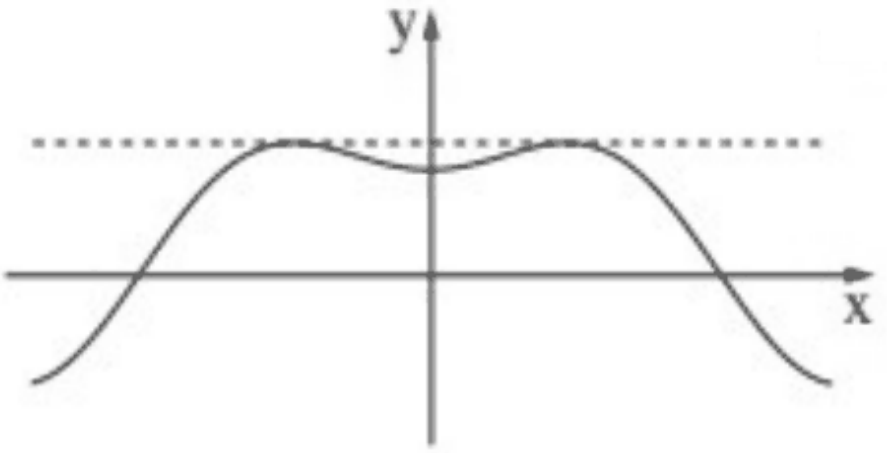
נתון כי הישר $y = 1.25$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודות המקסימום של הפונקציה (ראה סרטוט).

**ב. (1)** מצא את $c$.

**(2)** רשום את שיעורי נקודות המינימום של הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = f(x) + b$ ($b$ הוא פרמטר).

**ג.** מצא את הערך של $b$ שעבורו הפונקציה $g(x)$ משיקה לישר $y = 0.25$ (מצא את שלוש האפשרויות).




**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{a \cdot e^x}{e^x - a}$, $a > 0$ הוא פרמטר.

**א. (1)** הבע באמצעות $a$ את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ ואת משוואת האסימפטוטה האנכית של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** הבע באמצעות $a$ את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**ב.** הבע באמצעות $a$ את תחומי הירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־$y$ היא $(0, -2)$.

**ג.** מצא את $a$.

לפונקציה $f(x)$ יש שתי אסימפטוטות אופקיות: $y = 2$ בעבור $x \to \infty$ ו־$y = 0$ בעבור $x \to -\infty$.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה.** נתונה הפונקציה $g(x) = |f(x)|$.

מה הם שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$y$?

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

לפניך גרף הפונקציה $f(x)=x^2-4$, המוגדרת לכל $x$.

**א. (1)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(2)** מה הם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$?

נתונה הפונקציה $g(x)=\ln\left(f(x)\right)$.

**ב. (1)** מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$?

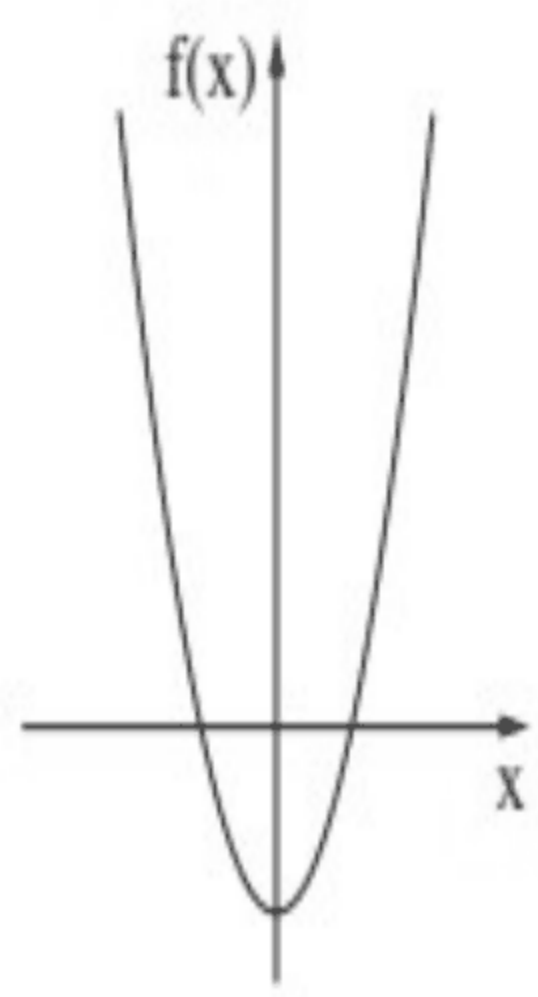
**(2)** מצא את משוואות האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $g(x)$.

**(3)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־$x$.

תוכל להשאיר שורש בתשובתך.

**(4)** מה הם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$?

**(5)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – קיץ תש״ף (2020), מועד ב׳

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

נתונות שתי סדרות חשבוניות:

$$a_n:\ 3, 10, 17, 24, \ldots$$
$$b_n:\ 17, 38, 59, 80, \ldots$$

**א. (1)** חשב את $b_{30}$.

**(2)** עבור איזה ערך של $n$ מתקיים $a_n = b_{30}$? נמק. ($n$ הוא מספר טבעי).

**ב.** עבור כל אחד משני ההיגדים I–II שלפניך כתוב אם הוא נכון או לא נכון. נמק את קביעותיך.

I. לכל $n$ טבעי $3a_n = b_n$.

II. לכל $n$ טבעי $a_{3n} = b_n$.

**ג.** נתון כי ההפרש בין סכום $k$ האיברים הראשונים בסדרה $b_n$ ובין סכום $k$ האיברים הראשונים בסדרה $a_n$ הוא $924$ ($k$ הוא מספר טבעי).

מצא את $k$.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונה מנסרה משולשת $ABDA'B'D'$ שבסיסה, $ABD$, הוא משולש שווה שוקיים וישר זווית ($\angle BAD = 90^\circ$).

אורך השוק של משולש $ABD$ הוא $3$.

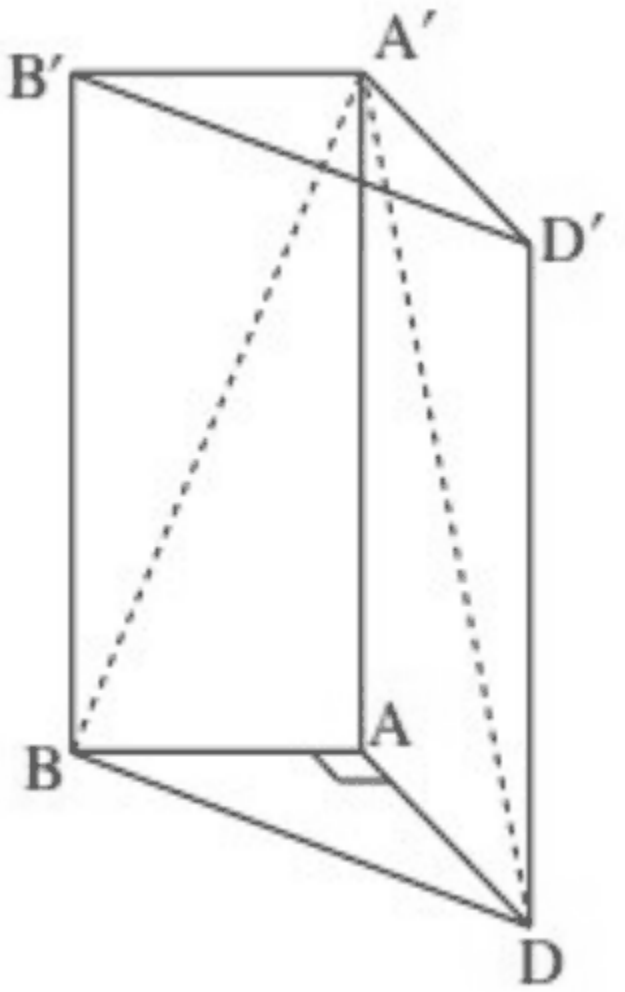
**א.** מצא את אורך המקצוע $BD$.

**ב.** הסבר מדוע $A'B = A'D$.

נתון: שטח המשולש $BA'D$ הוא $15\sqrt{2}$.

**ג.** מצא את גודל הזווית שבין הגובה לבסיס המשולש $BA'D$ ובין בסיס המנסרה, $ABD$.

**ד.** חשב את נפח המנסרה $ABDA'B'D'$.




**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = \sin(2x) + 4$ המוגדרת בתחום $0 \le x \le \pi$.

**א.** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**ב.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מה הם שיעורי נקודות החיתוך של גרף פונקציית הנגזרת, $f'(x)$, עם הצירים?

**ד.** סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת, $f'(x)$.

**ה.** חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי ציר ה־$y$ ועל ידי הישר $x = \pi$.

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^{2x}}{a-x}$. $a$ הוא פרמטר.

**א.** הבע באמצעות $a$ את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

נתון: לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה ששיעור ה־$x$ שלה הוא $1$.

**ב.** מצא את $a$, וקבע אם לפונקציה $f(x)$ יש נקודות קיצון נוספות.

הצב $a=\frac{1}{2}$ בפונקציה $f(x)$, וענה על סעיפים ג–ד.

**ג. (1)** כתוב את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה $f(x)$, המאונכת לציר ה־$x$.

**(2)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**(3)** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**(4)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ד.** נתונה הפונקציה $g(x)=-2f(x)$.

מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ (אם יש כאלה). נמק.

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=5\cdot\ln(x^2-2x+1)$.

**א. (1)** הראה כי תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ הוא $x\neq 1$.

**(2)** מצא את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה $f(x)$, המאונכת לציר ה־$x$.

**ב.** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$ הוא $x\neq 1$.

$g'(x)=f(x)$ בכל תחום ההגדרה.

**ה.** מצא את שיעורי ה־$x$ של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגן.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – קיץ תש״ף (2020), מועד א׳

**שאלה 1 (33⅓ נק׳)**

נתונים האיברים הכלליים של שתי סדרות: $a_n = -8n + 5$, $b_n = -4n + 3$.

**א.** מצא את $a_1$ ואת $b_1$.

נתונה סדרה חדשה, $c_n$, כך ש־$c_n = a_n + b_n$.

**ב.** הוכח כי הסדרה $c_n$ היא סדרה חשבונית, ומצא את האיבר הראשון שלה, $c_1$, ואת ההפרש שלה.

**ג.** נתון: $a_k = -75$.

חשב את סכום $k$ האיברים הראשונים של **הסדרה החדשה**, $c_n$.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

$SABCD$ היא פירמידה ישרה שבסיסה, $ABCD$, הוא מלבן (ראה ציור).

נתון כי אורך אלכסון הבסיס הוא $4a$ ואורך מקצוע צדדי בפירמידה הוא $3a$.

$a > 0$ הוא פרמטר.

$SO$ הוא גובה בפירמידה.

**א.** הבע באמצעות $a$ את אורך הגובה $SO$.

$SE$ הוא הגובה לצלע $BC$ בפאה $SBC$.

נתון: $\angle CAB = 60^\circ$.

**ב. (1)** הבע באמצעות $a$ את אורך הצלע $AB$.

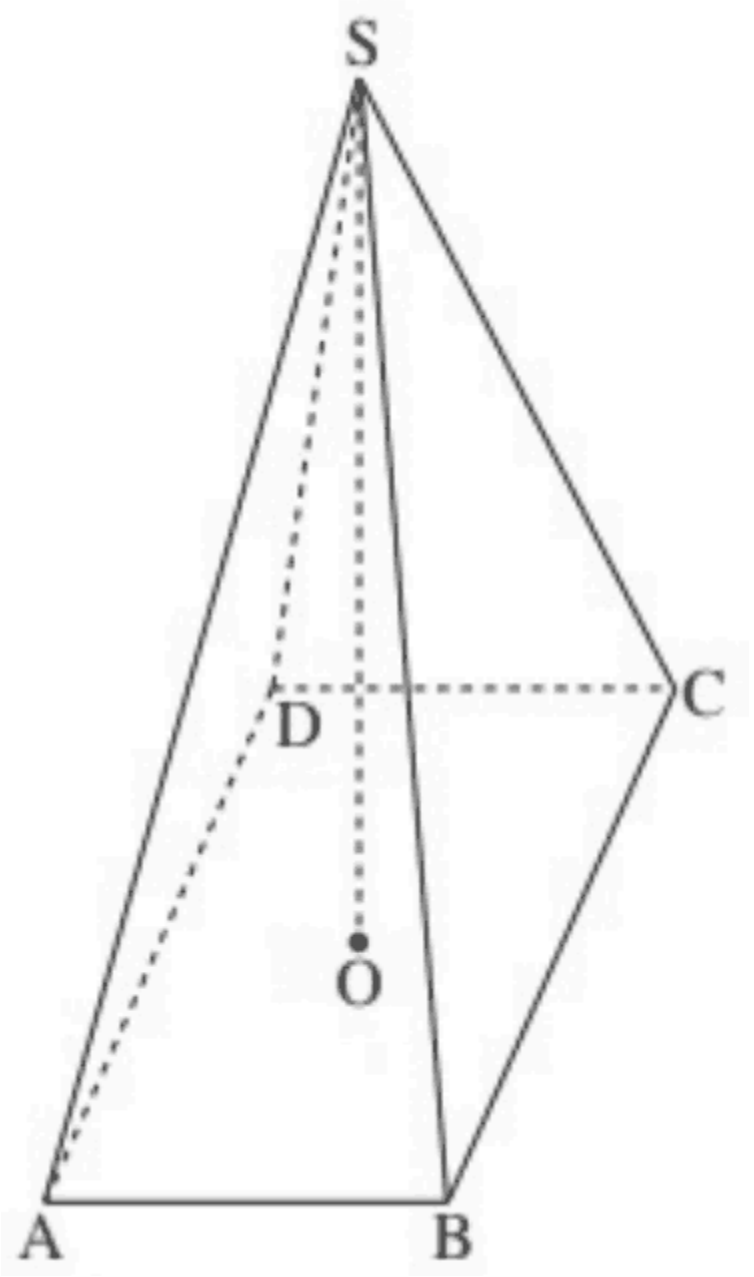
**(2)** הבע באמצעות $a$ את אורך הגובה $SE$.

**ג.** חשב את הזווית שבין הקטע $SE$ ובין בסיס הפירמידה.

$SG$ הוא הגובה לצלע $AD$ בפאה $SAD$.

נתון כי שטח המשולש $SGE$ הוא $\sqrt{80}$.

**ד.** מצא את $a$.




**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\cos x+\frac{1}{2}\cos 2x$, המוגדרת בתחום $0\le x\le \frac{5}{4}\pi$.

ענה על הסעיפים א–ג בעבור התחום הנתון.

**א. (1)** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**(2)** מה הם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$?

**ב.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג. (1)** מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת המינימום הפנימית שלה.

**(2)** חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי המשיק שאת משוואתו מצאת ועל ידי ציר ה־$y$.

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x) = 4x \cdot \ln x$.

**א. (1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**(2)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**(3)** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

**(4)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = -2f(x)$, שתחום הגדרתה זהה לתחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** הוסף סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ למערכת הצירים שבה סרטטת את גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** מהו המרחק בין נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ ובין נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$?

**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{ae^{2x}}{e^x-1}$. $a$ הוא פרמטר.

**א.** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

הגרף שלפניך הוא הגרף של פונקציית הנגזרת, $f'(x)$, והוא חותך את ציר ה־$x$ בנקודה שבה $x=\ln 2$.

**ב.** הסתמך על הגרף, קבע מהו שיעור ה־$x$ של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

נתון: שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=\ln 3$ הוא $9$.

**ג.** מצא את $a$.

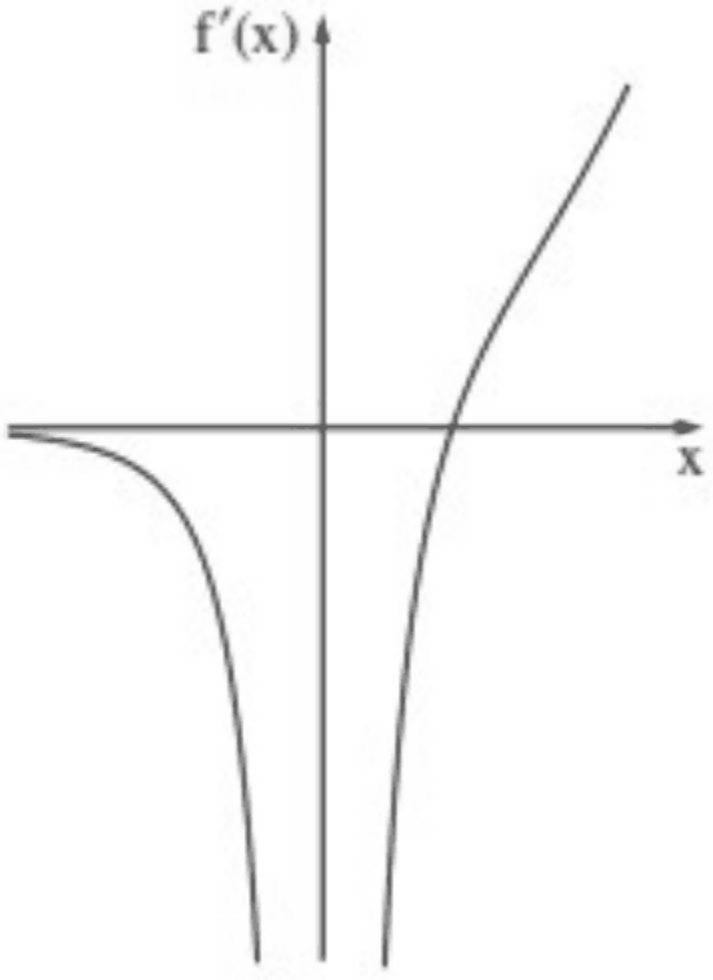
הצב $a=4$ וענה על הסעיפים ד–ה.

**ד. (1)** האם לגרף הפונקציה $f(x)$ יש נקודות חיתוך עם הצירים? נמק.

**(2)** מהי משוואת האסימפטוטה של הפונקציה $f(x)$ המאונכת לציר ה־$x$?

**(3)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה.** בעבור אילו ערכי $x$ גם הפונקציה $f(x)$ שלילית וגם הפונקציה $f'(x)$ שלילית?




---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – חורף תש״ף (2020)

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

נתונה סדרה הנדסית אין־סופית שהמנה שלה היא $\frac{1}{4}$ וסכומה $9\frac{1}{3}$.

**א.** מצא את האיבר הראשון בסדרה.

בין כל שני איברים סמוכים בסדרה הוסיפו איבר חדש כך שהתקבלה סדרה הנדסית אין־סופית חדשה, שכל האיברים בה חיוביים.

**ב.** מהי המנה של הסדרה החדשה? נמק.

**ג.** עבור כל אחת מן הטענות I–II שלפניך קבע אם היא נכונה או אינה נכונה. נמק את קביעותיך.

I) האיבר החמישי בסדרה החדשה שווה לאיבר העשירי בסדרה הנתונה.

II) סכום האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים בסדרה החדשה הוא $\frac{1}{2}$ מסכום הסדרה הנתונה.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

$ABCA'B'C'$ היא מנסרה משולשת ישרה (ראה ציור).

בסיס המנסרה, $ABC$, הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים ($\angle ABC = 90^\circ$, $AB = BC$).

נתון כי גובה המנסרה הוא 8 ואורך היתר של בסיס המנסרה שווה ל-$4\sqrt{2}$.

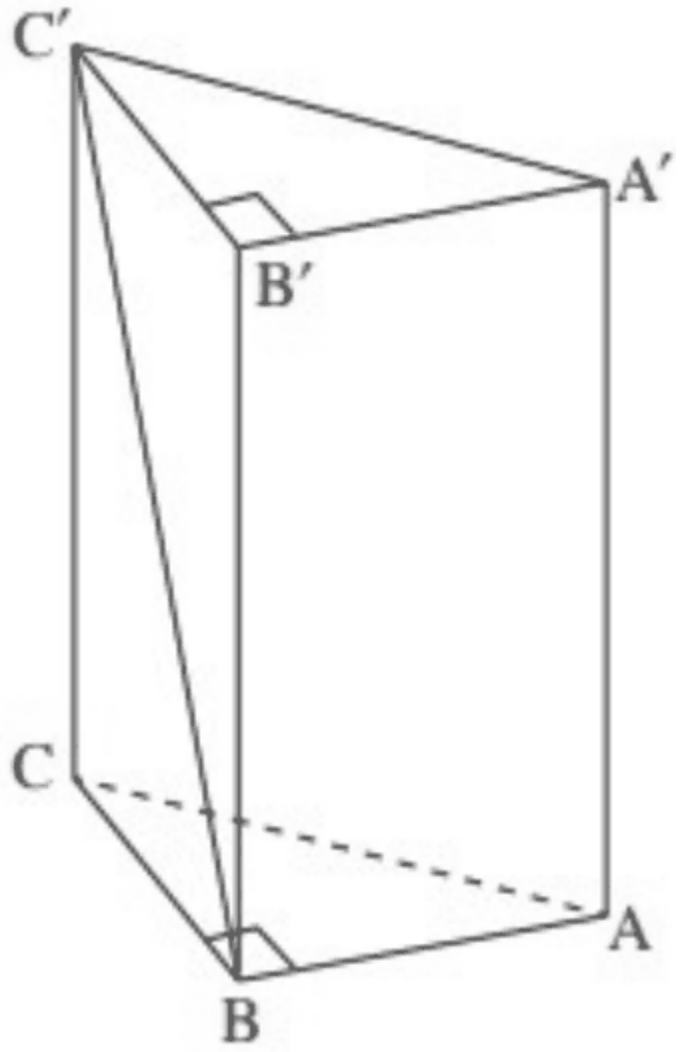
**א.** מצא את גודל הזווית בין אלכסון הפאה הצדדית $BB'C'C$ ובין בסיס המנסרה.

**ב.** מצא את גודל הזווית $AC'B$.

**ג.** מצא את שטח המשולש $AC'B$.

הנקודה $D$ היא אמצע הצלע $CB$.

**ד.** חשב את אורך הקטע $A'D$.



**שאלה 3 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=\sin 2x$, המוגדרת בתחום $0\le x\le \pi$.

ענה על הסעיפים א–ג בעבור התחום $0\le x\le \pi$.

**א. (1)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(2)** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

**(3)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=2\sin x$, המוגדרת גם היא בתחום $0\le x\le \pi$.

**ב.** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם גרף הפונקציה $f(x)$.

נתון: בתחום הנתון, מלבד הנקודות שמצאת בסעיף ב, גרף הפונקציה $g(x)$ נמצא מעל גרף הפונקציה $f(x)$.

**ג.** חשב את השטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ בתחום הנתון.

**שאלה 4 (33⅓ נק׳)**

נתונה הפונקציה $f(x)=9-(\ln x)^2$.

**א. (1)** מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

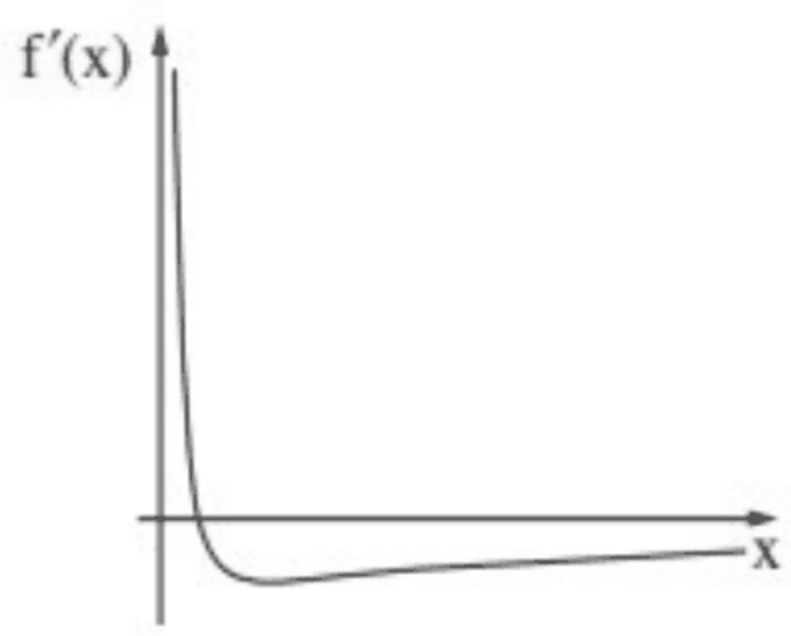
**(2)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**(3)** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגה.

**(4)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

הציור שלפניך מתאר את הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

**ב.** חשב את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישר $x=e$ ועל ידי ציר ה־$x$.



**שאלה 5 (33⅓ נק׳)**

הכמות של חומר רדיואקטיבי דועכת בקצב מעריכי.

ביום מסוים נמדדה כמות התחלתית של חומר זה.

שנה לאחר יום המדידה הראשון נשארה מן החומר כמות של $\left(\frac{1}{3}\right)^{2}$ ק״ג.

$5$ שנים לאחר יום המדידה הראשון נשארה מן החומר כמות של $\left(\frac{1}{3}\right)^{10}$ ק״ג.

**א.** מצא את קצב הדעיכה של החומר ואת הכמות ההתחלתית שלו.

נתונה הפונקציה $g(x)=3^{-2x}$ המוגדרת לכל $x \geq 0$.

הפונקציה $g(x)$ מתארת את כמות החומר $x$ שנים לאחר יום המדידה הראשון.

**ב. (1)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**(2)** מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$ (אם יש כאלה).

**(3)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ בעבור $x \geq 0$.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

## בגרות 035482 – קיץ תשע״ט (2019), מועד ב׳

### שאלה 1 (33⅓ נק׳)

נתונות שתי סדרות חשבוניות, $a_n$ ו־$b_n$.

נתון: $a_1 = b_1$.

הפרש הסדרה $a_n$ הוא $d$, והפרש הסדרה $b_n$ הוא $d + 1$.

נתון: $a_4$ גדול ב־$2$ מ־$b_3$.

**א.** מצא את $d$.

**ב.** הראה כי: $b_n = a_n + n - 1$.

בכל אחת מן הסדרות $a_n$ ו־$b_n$ יש $n$ איברים.

**ג.** הבע באמצעות $n$ את ההפרש בין סכום כל האיברים בסדרה $b_n$ ובין סכום כל האיברים בסדרה $a_n$.

נתון: ההפרש בין סכום כל האיברים בסדרה $b_n$ ובין סכום כל האיברים בסדרה $a_n$ הוא $780$.

סכום כל האיברים בסדרה $a_n$ הוא $3{,}040$.

**ד.** מצא את $a_1$.

**שאלה 2 (33⅓ נק׳)**

נתונה פירמידה ישרה $SABCD$ שבסיסה הוא ריבוע.

נתון כי שטח בסיס הפירמידה הוא $4a^2$, $a$ הוא פרמטר חיובי.

**א.** הבע באמצעות $a$ את אורך אלכסון הבסיס.

נתון כי הזווית שבין מקצוע צדדי ובין בסיס הפירמידה היא $67^\circ$.

**ב.** הבע באמצעות $a$ את גובה הפירמידה, $SO$.

נתון כי נפח הפירמידה הוא 15.

**ג. (1)** חשב את $a$.

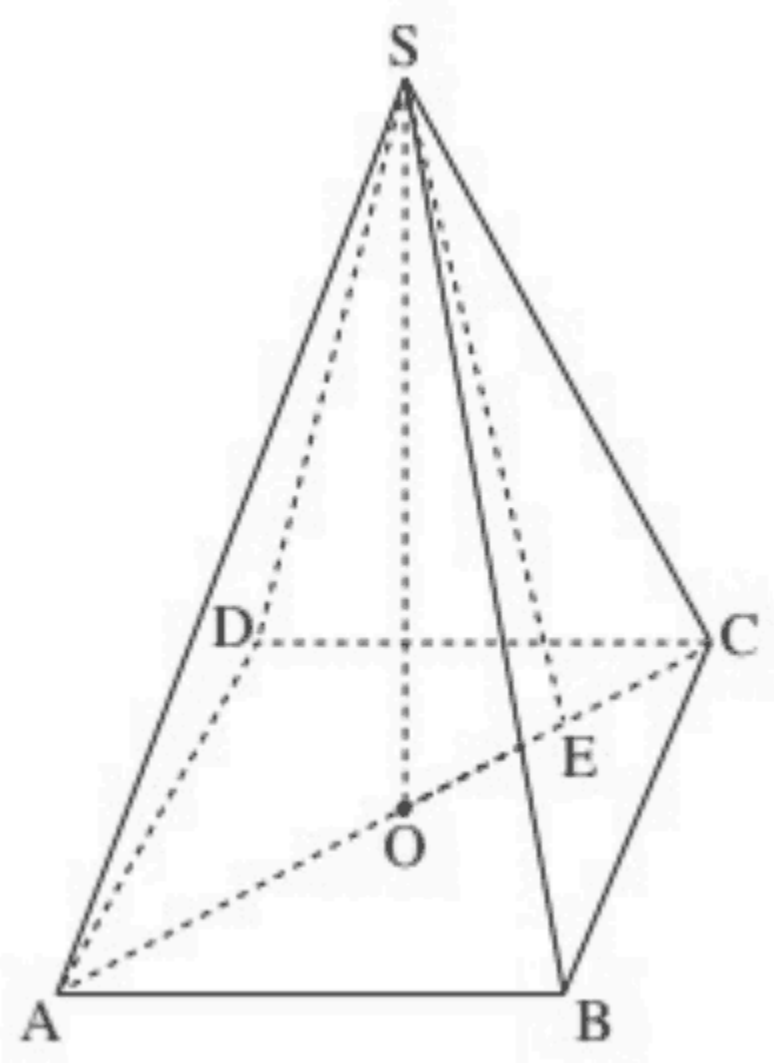
**(2)** הנקודה $E$ היא אמצע הקטע $OC$.

חשב את שטח המשולש $ASE$.

בתשובותיך השאר 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

**ד.** חיברו את אמצעי צלעות הבסיס לקודקוד הפירמידה, $S$, כך שנוצרה פירמידה ישרה חדשה.

חשב את נפח הפירמידה החדשה.



### שאלה 3 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=2-\cos^2 x$, בתחום $-\frac{2\pi}{3}\le x\le\frac{2\pi}{3}$.

**א.** מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון, וקבע את סוגן.

**ב.** האם יש לגרף הפונקציה $f(x)$ נקודת חיתוך עם ציר ה־$x$? נמק.

**ג.** האם הפונקציה היא זוגית **או** אי־זוגית **או** לא זוגית ולא אי־זוגית? נמק.

**ד.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

**ה.** נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)+c$, $c$ הוא פרמטר.

מצא בעבור אילו ערכים של $c$, גרף הפונקציה $g(x)$ משיק לציר ה־$x$ (מצא את שני הערכים האפשריים).

### שאלה 4 (33⅓ נק׳)

נתונות הפונקציות: $f(x)=e^{2x-1}-1$, $g(x)=e^{2-x}-1$.

$f(x)$ ו־$g(x)$ מוגדרות לכל $x$.

**א. (1)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

**(2)** הוכח כי הפונקציה $f(x)$ עולה לכל $x$.

**(3)** מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)$.

**ב. (1)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם הצירים.

**(2)** הוכח כי הפונקציה $g(x)$ יורדת לכל $x$.

**(3)** מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $g(x)$.

**ג.** סרטט במערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ ושל גרף הפונקציה $g(x)$.

**ד.** מצא את שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$.

**ה.** חשב את השטח המוגבל על ידי הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ ועל ידי ציר ה־$x$.

תוכל להשאיר $e$ בתשובתך או לדייק עד 3 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

### שאלה 5 (33⅓ נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1+\ln x}{ax}$, $a>0$ הוא פרמטר.

**א.** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

**ב.** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

**ג.** מצא את שיעור ה־$x$ של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגה.

**ד.** רשום את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי שיעור ה־$y$ של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ הוא $\frac{1}{4}$.

**ה. (1)** מצא את $a$.

**(2)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=-f(x)$.

**ו.** רשום את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגה. נמק את תשובתך.

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# חלק ב׳: מבחנים נוספים

## שאלות חלופיות לשאלה 8 – שאלון 035571

### שאלה 1 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=x-\frac{\sin(2x)}{2}$.

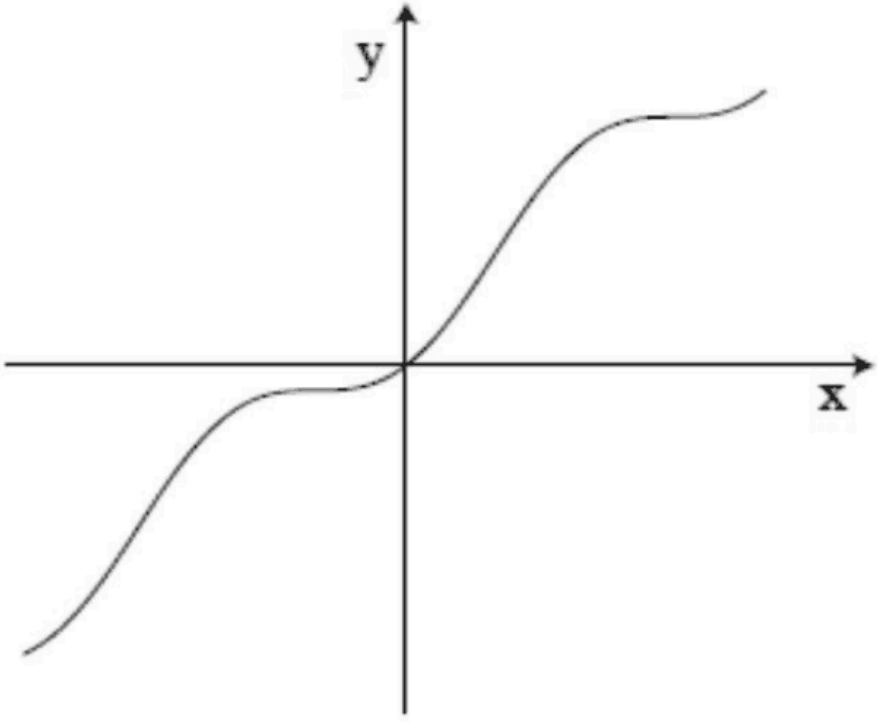
**א.** הראה כי $f'(x)=2\sin^2 x$.

**ב.** (1) האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודות קיצון? נמק.

(2) האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודות פיתול? נמק.

**ג.** בציור שלפניך מוצג הגרף של הפונקציה $g(x)=x+\sin^2 x$ בתחום $-\pi\le x\le\pi$.

בתחום הנתון מצא את כל השטח המוגבל על ידי הגרף של $g(x)$ ועל ידי הישר $y=x$.




### שאלה 2 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\cos^2 x-a^2\cos x$, $a>\sqrt{2}$, בתחום $0\le x\le 2\pi$.

**א.** בתחום הנתון מצא (הבע באמצעות $a$ במידת הצורך):

(1) את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה־$x$.

(2) את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה, וקבע את סוגן.

(3) את התחום שבו פונקציית הנגזרת $f'(x)$ חיובית, ואת התחום שבו $f'(x)$ שלילית. נמק.

**ב.** (1) על סמך תת־סעיף א(2) ותת־סעיף א(3), סרטט סקיצה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ בתחום הנתון.

(2) נתון כי כל השטח בין הגרף של $f'(x)$ ובין ציר ה־$x$ בתחום הנתון הוא $16$. מצא את הערך של $a$.

**שאלה 3 (20 נק׳)**

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{\sin x-\cos 2x}{\sin x}$ בתחום $-\pi \le x \le \pi$ .

**א.** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

**ב.** (1) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

(2) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וסוגן.

(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(4) מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה (אם יש כאלה).

**ג.** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנתון.

נתונה הפונקציה: $g(x)=\frac{\cos x(2-\cos 2x)}{\sin^2 x}$ בתחום $-\pi \le x \le \pi$ .

**ד.** (1) הוכח: $g(x)=f'(x)$ .

(2) האם הפונקציה $g(x)$ זוגית? נמק.

(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ בתחום הנתון.

**ה.** היעזר בסעיפים הקודמים ומצא:

כמה פתרונות יש למשוואה: $\cos x(2-\cos 2x)=\sin^2 x$ בתחום הנתון? נמק.

**ו.** הפרמטרים $a$ ו־$b$ חיוביים. נתון: $b<a<\pi$ .

היעזר בסעיפים הקודמים והוכח:

$$\int_{-a}^{-b} f''(x)\,dx=-\int_{b}^{a} f''(x)\,dx$$

---

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

# חלק ג׳: פתרונות

## בגרות 035571 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 75

### שאלה 1א

פתרון שלא נבדק על ידי מורה

**בדיקה עבור $n=1$:** אגף שמאל: $\frac{5+3}{2}=4$. אגף ימין: $\frac{1\cdot 2\cdot 12}{6}=4$. השוויון מתקיים.

**הנחת האינדוקציה:** נניח שעבור $n=k$ מתקיים $4+13+\ldots+\frac{5k^2+3k}{2}=\frac{k(k+1)(5k+7)}{6}$.

**צריך להוכיח** עבור $n=k+1$: $4+13+\ldots+\frac{5k^2+3k}{2}+\frac{5(k+1)^2+3(k+1)}{2}=\frac{(k+1)(k+2)(5k+12)}{6}$.

לפי ההנחה, אגף שמאל שווה ל־$\frac{k(k+1)(5k+7)}{6}+\frac{(k+1)(5k+8)}{2}$, כי $5(k+1)^2+3(k+1)=(k+1)(5k+8)$.

מוציאים גורם משותף: $\frac{k+1}{6}[k(5k+7)+3(5k+8)]=\frac{(k+1)(5k^2+22k+24)}{6}$.

מפרקים: $5k^2+22k+24=(k+2)(5k+12)$, ולכן אגף שמאל שווה ל־$\frac{(k+1)(k+2)(5k+12)}{6}$, כנדרש. לפי עקרון האינדוקציה השוויון נכון לכל $n$ טבעי.

**תשובה:** השוויון מתקיים לכל $n$ טבעי (הוכחה באינדוקציה).

### שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי מורה

**(1)** $f'$ עולה כאשר הנגזרת שלה, $f''$, חיובית, ויורדת כאשר $f''$ שלילית.

**(1)** מהגרף: $f''(x)>0$ עבור $x<a$ ועבור $x>d$; $f''(x)<0$ עבור $a<x<0$, $b<x<d$ ו־$0<x<b$.

**(1)** לכן $f'$ עולה ב־$x<a$ וב־$b<x<d$, ויורדת ב־$a<x<0$, ב־$0<x<b$ וב־$x>d$.

**(2)** קיצון של $h$: נקודות שבהן $h'(x)=0$, כלומר $f''(x)=e$, ו־$h'$ מחליפה שם סימן. זה המקום שבו גרף $f''$ חותך את הישר $y=e$.

**(2)** ב־$x>0$: הערך הגדול ביותר של $f''$ הוא $e$, והוא מתקבל רק ב־$x=c$. לכן $h'\le 0$ משני צדי $c$: אין החלפת סימן, ו־$x=c$ אינה נקודת קיצון.

**(2)** ב־$x<0$: $f''$ יורדת, ומהגרף היא עוברת את הערך $e$ בנקודה אחת $x_0<a$. משמאל ל־$x_0$: $h'>0$, ומימין: $h'<0$. לכן ב־$x_0$ יש ל־$h$ מקסימום. סה״כ נקודת קיצון אחת.

**(2)** פיתול של $h$: נקודות שבהן $h''=f''-e$ מחליפה סימן, כלומר נקודות הקיצון של $h'=f''$, שהן נקודות הקיצון של $f''$. יש רק אחת: $x=c$ (ב־$x=0$ הפונקציה לא מוגדרת). לכן נקודת פיתול אחת (פיתול עם משיק אופקי, כי $h'(c)=0$).

**תשובה:** (1) $f'$ עולה ב־$x<a$, $b<x<d$; יורדת ב־$a<x<0$, $0<x<b$, $x>d$ · (2) נקודת קיצון אחת (מקסימום) ונקודת פיתול אחת (ב־$x=c$)

### שאלה 1ג

פתרון שלא נבדק על ידי מורה

**(1)** הגרף של $f(x)+m$ הוא הגרף של $f$ מוזז $m$ יחידות למעלה. המינימום שלו: $(0,\ m-3)$, ו־$m-3>0$ כי $m<2$.

**(1)** הערך המוחלט משקף כלפי מעלה את החלק שמתחת לציר ה־$x$, ולכן המינימום הופך למקסימום: $(0,\ 3-m)$.

**(2)** ב־$|f(x)|$ החלק שבין $x=-5$ ל־$x=5$ משתקף למעלה: מקסימום $(0,3)$, ומינימום ב־$(-5,0)$ וב־$(5,0)$.

**(2)** הוספת $m$ מזיזה הכול $m$ יחידות למעלה: ל־$h$ מקסימום $(0,\ 3+m)$ ומינימום $(-5,\ m)$, $(5,\ m)$.

**(3) I.** $h(x)\geq m>0$, אבל $g$ מתאפסת: המינימום של $f$ הוא $-m$, $-3<-m$, ולכן יש $x$ שבהם $f(x)=-m$, ושם $g(x)=0$. הטענה **אינה נכונה**.

**(3) II.** ב־$h$: $m<m+\frac{1}{2}<3+m$, כלומר הישר עובר בין המינימום למקסימום, וחותך כל אחד מארבעת הקטעים המונוטוניים של $h$ פעם אחת: 4 נקודות חיתוך. הטענה **אינה נכונה**.

**(3) II.** (וגם ב־$g$: רק כאשר $m+\frac{1}{2}=3-m$, כלומר $m=\frac{5}{4}$, יש בדיוק 3 נקודות חיתוך.)

**תשובה:** (1) $(0,\ 3-m)$ · (2) מקסימום $(0,\ 3+m)$, מינימום $(-5,\ m)$ ו־$(5,\ m)$ · (3) I אינה נכונה, II אינה נכונה

### שאלה 1ד

פתרון שלא נבדק על ידי מורה

**(1)** $\angle ACD=90^\circ$: זווית היקפית הנשענת על הקוטר $AD$. וגם $\angle AFB=90^\circ$ (נתון). לכן $\angle ACD=\angle AFB$.

**(1)** $\angle ABF=180^\circ-\angle ABC$ (זוויות צמודות), ובמרובע חסום $\angle ADC=180^\circ-\angle ABC$. לכן $\angle ABF=\angle ADC$.

**(1)** לפי משפט דמיון ז.ז.: $\triangle ACD\sim\triangle AFB$ ($A\leftrightarrow A$, $C\leftrightarrow F$, $D\leftrightarrow B$).

**(2)** יחס הדמיון הוא $\frac{AD}{AB}$, ויחס השטחים הוא ריבוע יחס הדמיון: $\frac{S_{ACD}}{S_{AFB}}=\left(\frac{AD}{AB}\right)^2$.

**(2)** $\angle ABD=90^\circ$ (נשענת על הקוטר). במשולש ישר הזווית $ABD$: $AB=AD\cdot\sin 24^\circ$.

**(2)** לכן $\frac{S_{ACD}}{S_{AFB}}=\frac{1}{\sin^2 24^\circ}\approx 6.04$.

**תשובה:** (1) הוכחה (ז.ז.) · (2) $\frac{S_{ACD}}{S_{AFB}}=\frac{1}{\sin^2 24^\circ}\approx 6.04$

### שאלה 2

פתרון שלא נבדק על ידי מורה

**א.** $a_n=q^{n-1}$, ולכן $b_n=a_n\cdot a_{n+2}=q^{n-1}\cdot q^{n+1}=q^{2n}$.

**א.** $\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{q^{2n+2}}{q^{2n}}=q^2$: המנה קבועה, ולכן $B$ הנדסית עם מנה $q^2$.

**ב. I.** $q<0$, ולכן סימני האיברים מתחלפים: $a_1=1>0$, $a_2=q<0$, $a_3=q^2>0$, … הסדרה לא עולה ולא יורדת. **נכונה**.

**ב. II.** $b_n=q^{2n}>0$, והמנה $q^2$ מקיימת $0<q^2<1$. סדרה הנדסית חיובית עם מנה בין 0 ל־1 היא יורדת. **לא נכונה**.

**ב. III.** $a_2,a_4,a_6,\ldots$ הם $q,q^3,q^5,\ldots$: כולם שליליים, וכל איבר הוא הקודם כפול $q^2$, כאשר $0<q^2<1$.

**ב. III.** כפל של מספר שלילי במספר בין 0 ל־1 מגדיל אותו (מקרב אותו ל־0), ולכן הסדרה עולה. **נכונה**.

**ג.** $b_1=q^2$, המנה $q^2$: $\frac{q^2}{1-q^2}=\frac{1}{8}\Rightarrow 8q^2=1-q^2\Rightarrow q^2=\frac{1}{9}$.

**ג.** $q<0$, ולכן $q=-\frac{1}{3}$.

**ד.** $c_n=\frac{q^{n-1}}{q^{2n}}=q^{-n-1}=(-3)^{n+1}$. זו סדרה הנדסית עם מנה $-3$, ו־$c_3=(-3)^4=81$.

**ד.** בסכום $c_3+\ldots+c_m$ יש $m-2$ איברים: $\frac{81\left((-3)^{m-2}-1\right)}{-3-1}=44307$.

**ד.** $(-3)^7=-2187\Rightarrow(-3)^{m-2}-1=-2188$, ולכן $m-2=7$, $m=9$.

**תשובה:** א. $B$ הנדסית, מנה $q^2$ · ב. I נכונה, II לא נכונה, III נכונה · ג. $q=-\frac{1}{3}$ · ד. $m=9$

### שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי מורה

**א.** המאורע המשלים ל„4 תשובות נכונות לכל היותר" הוא „5 תשובות נכונות": $1-P^5=0.83193$.

**א.** $P^5=0.16807$, ולכן $P=\sqrt[5]{0.16807}=0.7$.

**ב.** נוסחת ברנולי: $\binom{5}{3}\cdot 0.7^3\cdot 0.3^2=10\cdot 0.343\cdot 0.09=0.3087$.

**ג.** הסכום המרבי הוא $1+2+3+4+5=15$. 14 נקודות לפחות: כל התשובות נכונות (15), או הכול נכון חוץ משאלה 1 (14).

**ג.** $0.7^5+0.3\cdot 0.7^4=0.7^4(0.7+0.3)=0.7^4=0.2401$.

**ד.** צירופי השאלות שסכומם 6: $\{1,5\}$, $\{2,4\}$, $\{1,2,3\}$.

**ד.** כל צירוף של שתי שאלות (נכונות רק הן): $0.7^2\cdot 0.3^3=0.01323$. הצירוף $\{1,2,3\}$: $0.7^3\cdot 0.3^2=0.03087$.

**ד.** $0.03087+2\cdot 0.01323=0.05733$.

**ה.** נסמן: $A$ – צברה 6 נקודות בדיוק, $B$ – ענתה נכון על 3 שאלות בדיוק. $P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$. מבין המקרים של 3 תשובות נכונות, רק $\{1,2,3\}$ נותן 6 נקודות, ולכן $P(A\cap B)=0.03087$.

**ה.** $\frac{0.03087}{0.3087}=0.1$. (כל 10 הצירופים של 3 שאלות שווי הסתברות, ורק אחד מהם מתאים.)

**תשובה:** א. $P=0.7$ · ב. $0.3087$ · ג. $0.2401$ · ד. $0.05733$ · ה. $0.1$

### שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי מורה

**א.** $AB=CB$, ולכן במשולש $ABC$: $\angle BAC=\angle BCA$ (זוויות בסיס).

**א.** $\angle EBC$ היא זווית חיצונית למשולש $ABC$: $\angle EBC=\angle BAC+\angle BCA=2\angle BAC$.

**א.** $\angle BAC=\angle BDC$ (זוויות היקפיות הנשענות על הקשת $BC$). לכן $\angle EBC=2\angle BDC$.

**ב(1).** זווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותה קשת: $\angle ECA=\angle ADC$.

**ב(1).** $AC$ חוצה את $\angle ECD$: $\angle ECA=\angle ACD$. לכן $\angle ACD=\angle ADC$, והמשולש $ACD$ שווה שוקיים: $AC=AD$.

**ב(2).** $\angle ADB=\angle ACB$ (נשענות על הקשת $AB$), $\angle BDC=\angle BAC$ (על הקשת $BC$), ו־$\angle BAC=\angle ACB$. לכן $DF$ חוצה את $\angle ADC$ במשולש $ACD$.

**ב(2).** נסמן $AD=AC=t$, $CD=s$. לפי משפט חוצה הזווית: $\frac{AD}{CD}=\frac{t}{s}=\frac{AF}{FC}$, ולכן $FC=\frac{s}{t+s}\cdot AC=\frac{ts}{t+s}$.

**ב(2).** $\frac{CD}{CF}=\frac{s(t+s)}{ts}=1+\frac{s}{t}=\frac{7}{4}\Rightarrow\frac{s}{t}=\frac{3}{4}$, כלומר $\frac{AD}{CD}=\frac{4}{3}$.

**ב(3).** למשולשים $ABF$ ו־$CBF$ יש אותו גובה מ־$B$ לישר $AC$, ולכן $\frac{S_{ABF}}{S_{CBF}}=\frac{AF}{FC}=\frac{AD}{CD}=\frac{4}{3}$.

**ג.** $S_{CBF}=\frac{3}{4}S$, ולכן $S_{ABC}=S+\frac{3}{4}S=\frac{7}{4}S$.

**ג.** $\triangle EAC\sim\triangle ECB$: זווית $E$ משותפת, ו־$\angle EAC=\angle ECB$ (זווית בין משיק למיתר). לכן $\frac{EB}{EC}=\frac{EC}{EA}=\frac{BC}{AC}$, ומכאן $\frac{EB}{EA}=\left(\frac{BC}{AC}\right)^2$.

**ג.** נסמן $\angle BAC=\angle BCA=\varphi$. לפי ב(2), $\angle ADC=2\varphi$, ובמשולש שווה השוקיים $ACD$ גם $\angle ACD=2\varphi$. הגובה מ־$A$ חוצה את $CD$: $\cos 2\varphi=\frac{CD/2}{AC}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{8}$.

**ג.** $2\cos^2\varphi-1=\frac{3}{8}\Rightarrow\cos^2\varphi=\frac{11}{16}$. במשולש שווה השוקיים $ABC$: $AC=2BC\cos\varphi$, ולכן $\left(\frac{BC}{AC}\right)^2=\frac{1}{4\cos^2\varphi}=\frac{4}{11}$.

**ג.** $EB=\frac{4}{11}EA$, ולכן $AB=EA-EB=\frac{7}{11}EA$, כלומר $\frac{AE}{AB}=\frac{11}{7}$.

**ג.** למשולשים $AEC$ ו־$ABC$ אותו גובה מ־$C$: $S_{AEC}=\frac{11}{7}\cdot\frac{7}{4}S=\frac{11}{4}S$.

**תשובה:** א. הוכחה · ב. (1) הוכחה (2) $\frac{AD}{CD}=\frac{4}{3}$ (3) $\frac{S_{ABF}}{S_{CBF}}=\frac{4}{3}$ · ג. $S_{AEC}=\frac{11}{4}S$

### שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי מורה

**א.** במשולש $ABP$: $\angle APB = 180^\circ - (\alpha+\beta)$, ו־$\sin\angle APB = \sin(\alpha+\beta)$.

**א.** משפט הסינוסים: $\frac{AP}{\sin\beta} = \frac{BP}{\sin\alpha} = \frac{k}{\sin(\alpha+\beta)}$, ולכן $AP = \frac{k\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$, $BP = \frac{k\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$.

**ב.** $AE \perp BD$, ולכן $\angle APB = 90^\circ$ ו־$\alpha+\beta = 90^\circ$. מסעיף א: $AP = k\cos\alpha$, $BP = k\sin\alpha$.

**ב.** $PD = \frac{1}{3}BP$, ולכן $BD = \frac{4}{3}BP = \frac{4}{3}k\sin\alpha$.

**ב.** $AP$ הוא הגובה לצלע $BD$: $S_{ABD} = \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}k\sin\alpha\cdot k\cos\alpha = \frac{1}{3}k^2\sin 2\alpha$.

**ב.** $\frac{1}{3}k^2\sin 2\alpha = \frac{1}{4}k^2 \Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{3}{4}$.

**ב.** $\alpha < \beta$ ו־$\alpha+\beta = 90^\circ$, ולכן $\alpha < 45^\circ$ ו־$2\alpha$ חדה: $2\alpha \approx 48.59^\circ$, $\alpha \approx 24.3^\circ$.

**ג.** $\angle AEC$ ו־$\angle AEB$ צמודות, ולכן $\sin\angle AEC = \sin\angle AEB$.

**ג.** משפט הסינוסים בשני המשולשים: $2R_{AEC} = \frac{AC}{\sin\angle AEC}$, $2R_{AEB} = \frac{AB}{\sin\angle AEB}$. לכן $\frac{R_{AEC}}{R_{AEB}} = \frac{AC}{AB}$.

**ג.** במשולש ישר הזווית $APD$: $AP = k\cos\alpha \approx 0.911k$, $PD = \frac{1}{3}k\sin\alpha \approx 0.137k$, ולכן $AD = \sqrt{AP^2+PD^2} \approx 0.922k$.

**ג.** $AC = 2AD \approx 1.843k$, ולכן $\frac{R_{AEC}}{R_{AEB}} = \frac{AC}{k} \approx 1.843$.

**ד.** במשולש ישר הזווית $ABC$, התיכון ליתר שווה למחצית היתר: $BD = AD = \frac{1}{2}AC$. ($AE \perp BD$ עדיין נתון, ולכן עדיין $BP = k\sin\alpha$, $AP = k\cos\alpha$.)

**ד.** $BD^2 = AD^2$: $\tan\alpha = \sqrt{\frac{3}{5}} \Rightarrow 15\sin^2\alpha = 9\cos^2\alpha \Rightarrow \frac{16}{9}k^2\sin^2\alpha = k^2\cos^2\alpha + \frac{1}{9}k^2\sin^2\alpha$ ($\alpha \approx 37.76^\circ$).

**ד.** במשולש ישר הזווית $ABE$: $\angle AEB = 90^\circ - \alpha$, ולכן $\sin\angle AEC = \sin\angle AEB = \cos\alpha$.

**ד.** $R_{AEC} = \frac{AC}{2\cos\alpha} = \frac{2BD}{2\cos\alpha} = \frac{4}{3}k\tan\alpha = \frac{4}{3}k\sqrt{\frac{3}{5}} = \frac{4\sqrt{15}}{15}k \approx 1.033k$.

**ד.** הערה: בסעיף זה לא השתמשנו בנתון על שטח המשולש $ABD$. יחד עם $\angle ABC = 90^\circ$ הוא אינו יכול להתקיים (לפי נתוני ב, $\angle ABC \approx 118.7^\circ$), ולכן הבנו את סעיף ד כמקרה נפרד שבו במקום נתון השטח נתון $\angle ABC = 90^\circ$.

**תשובה:** א. $AP = \frac{k\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$, $BP = \frac{k\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$ · ב. $\alpha \approx 24.3^\circ$ · ג. $\frac{R_{AEC}}{R_{AEB}} = \frac{AC}{AB} \approx 1.843$ · ד. $R = \frac{4\sqrt{15}}{15}k \approx 1.033k$

### שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי מורה

**א(1).** המכנה מתאפס כאשר $x^2=a$. תחום ההגדרה: $x\neq\pm\sqrt{a}$.

**א(2).** ב־$x=\pm\sqrt{a}$ המונה $\pm4\sqrt{a}\neq0$, ולכן אלה אסימפטוטות אנכיות: $x=\sqrt{a}$, $x=-\sqrt{a}$.

**א(2).** מעלת המונה (1) קטנה ממעלת המכנה (4), ולכן $y=0$ אסימפטוטה אופקית.

**א(3).** $f'(x)=\frac{4(x^2-a)^2-4x\cdot2(x^2-a)\cdot2x}{(x^2-a)^4}=\frac{4(x^2-a)-16x^2}{(x^2-a)^3}=\frac{-4(3x^2+a)}{(x^2-a)^3}$.

**א(3).** המונה תמיד שלילי, ולכן הסימן של $f'$ הפוך לסימן של $x^2-a$: עולה ב־$-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$, יורדת ב־$x<-\sqrt{a}$ וב־$x>\sqrt{a}$. אין נקודות קיצון.

**ב.** הפונקציה אי־זוגית ועוברת בראשית. המכנה תמיד חיובי, ולכן סימן $f$ כסימן $x$: ליד $x=\sqrt{a}$ היא שואפת ל־$+\infty$ משני הצדדים, וליד $x=-\sqrt{a}$ ל־$-\infty$ משני הצדדים.

**ב.** הסקיצה: משמאל ל־$-\sqrt{a}$ יורדת מ־$0^-$ ל־$-\infty$; בין $-\sqrt{a}$ ל־$\sqrt{a}$ עולה מ־$-\infty$ דרך $(0,0)$ ל־$+\infty$; מימין ל־$\sqrt{a}$ יורדת מ־$+\infty$ ל־$0^+$.

**ג.** $g''(x)=f'(x)$. לפי א(3): $g$ קעורה כלפי מעלה ($\cup$) ב־$-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$, וקעורה כלפי מטה ($\cap$) ב־$x<-\sqrt{a}$ וב־$x>\sqrt{a}$.

**ד(1).** $g(x)=\int\frac{4x}{(x^2-a)^2}dx=-\frac{2}{x^2-a}+C$ (בדיקה: הנגזרת של $-2(x^2-a)^{-1}$ היא $\frac{4x}{(x^2-a)^2}$).

**ד(1).** $g(0)=0$: $-\frac{2}{a}+C=0\Rightarrow C=-\frac{2}{a}$. לכן $g(x)=-\frac{2}{x^2-a}-\frac{2}{a}=\frac{-2x^2}{a(x^2-a)}$.

**ד(2).** $g$ זוגית. אסימפטוטות: $x=\pm\sqrt{a}$, ו־$y=-\frac{2}{a}$. $g'=f$: יורדת ב־$x<-\sqrt{a}$ וב־$-\sqrt{a}<x<0$, עולה ב־$0<x<\sqrt{a}$ וב־$x>\sqrt{a}$. מינימום $(0,0)$.

**ד(2).** בין $-\sqrt{a}$ ל־$\sqrt{a}$: צורת „קערה" עם מינימום בראשית, ושואפת ל־$+\infty$ ליד שתי האסימפטוטות. מחוץ לתחום הזה: $g<0$, מתחת לאסימפטוטה $y=-\frac{2}{a}$, ושואפת ל־$-\infty$ ליד $x=\pm\sqrt{a}$.

**ה(1).** $h(x)=\frac{4x}{(x^2-a)^2}\cdot\frac{-2x^2}{a(x^2-a)}=\frac{-8x^3}{a(x^2-a)^3}$. מעלת המונה 3 קטנה ממעלת המכנה 6: $y=0$.

**ה(1).** אנכיות: $x=\pm\sqrt{a}$ (שם המכנה מתאפס והמונה לא).

**ה(2).** $h>0$ כאשר ל־$f$ ול־$g$ אותו סימן. $f>0$ עבור $x>0$; $g>0$ עבור $-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$, $x\neq0$, ו־$g<0$ עבור $|x|>\sqrt{a}$.

**ה(2).** שניהם חיוביים: $0<x<\sqrt{a}$. שניהם שליליים: $x<-\sqrt{a}$. אלה תחומי החיוביות.

**תשובה:** א. (1) $x\neq\pm\sqrt{a}$ (2) $y=0$, $x=\pm\sqrt{a}$ (3) עולה ב־$-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$, יורדת ב־$x<-\sqrt{a}$, $x>\sqrt{a}$. ג. $\cup$ ב־$-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$, $\cap$ ב־$|x|>\sqrt{a}$. ד. $g(x)=\frac{-2x^2}{a(x^2-a)}$. ה. (1) $y=0$, $x=\pm\sqrt{a}$ (2) $x<-\sqrt{a}$, $0<x<\sqrt{a}$

**שאלה 7** פתרון שלא נבדק על ידי מורה

**א(1).** צריך $\cos x \geq 0$. בתחום $-\pi \leq x \leq \pi$: $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

**א(2).** התחום סימטרי, ו־$\cos(-x) = \cos x$, ולכן $f(-x) = \cos x - \sqrt{\cos x} = f(x)$: הפונקציה זוגית.

**א(3).** ציר ה־$y$: $f(0) = 1 - 1 = 0$. ציר ה־$x$: $\cos x = \sqrt{\cos x} \Rightarrow \cos x = 0$ או $\cos x = 1$, כלומר $x = \pm\frac{\pi}{2}$ או $x = 0$.

**א(3).** נקודות החיתוך: $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $(0, 0)$, $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

**א(4).** $f'(x) = -\sin x + \frac{\sin x}{2\sqrt{\cos x}} = \sin x \left(\frac{1}{2\sqrt{\cos x}} - 1\right)$.

**א(4).** $f'(x) = 0$: $\sin x = 0 \Rightarrow x = 0$, או $\sqrt{\cos x} = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \pm 1.32$. שם $f = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -0.25$.

**א(4).** טבלת סימנים (מספיק $x \geq 0$, בגלל הזוגיות): ב־$0 < x < 1.32$: $\sqrt{\cos x} > \frac{1}{2}$, ולכן $f' < 0$; ב־$1.32 < x < \frac{\pi}{2}$: $f' > 0$.

**א(4).** מינימום: $(\pm 1.32,\ -0.25)$. מקסימום: $(0, 0)$. בקצוות התחום מקסימום: $(\pm 1.57,\ 0) \approx \left(\pm\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

**ב.** הסקיצה בצורת W: מ־$\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ יורדת למינימום $(-1.32, -0.25)$, עולה למקסימום $(0, 0)$, יורדת למינימום $(1.32, -0.25)$ ועולה ל־$\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$. כל הגרף על ציר ה־$x$ או מתחתיו.

**ג.** $f(x) = \sqrt{\cos x}\left(\sqrt{\cos x} - 1\right)$, ו־$0 \leq \sqrt{\cos x} \leq 1$, ולכן $f(x) \leq 0$ בכל התחום.

**ג.** שלילית ב־$-\frac{\pi}{2} < x < 0$ וב־$0 < x < \frac{\pi}{2}$. אין תחום חיוביות.

**ד.** $f'$ מוגדרת רק ב־$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, וכאשר $x \to \frac{\pi}{2}^-$: $\frac{1}{2\sqrt{\cos x}} \to \infty$, ולכן $f' \to +\infty$ (ו־$-\infty$ בצד השני). כלומר יש ל־$f'$ אסימפטוטות אנכיות, ולכן לא I ולא II.

**ד.** $f$ זוגית, ולכן $f'$ אי־זוגית: הגרף שלה סימטרי ביחס לראשית. גרף III אינו סימטרי, וגרף IV כן, ומתאים לטבלת הסימנים $(-, +, -, +)$. התשובה: **IV**.

**ה.** $f \leq 0$, ולכן $S = -\int_0^{\pi/2} f(x)\,dx$, ובגלל הזוגיות $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x)\,dx = -2S$.

**ה.** $g(x) - f(x) = k - 2f(x) \geq k > 0$, כלומר $g$ מעל $f$ בכל התחום.

**ה.** השטח: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (k - 2f(x))dx = k\pi - 2(-2S) = k\pi + 4S$.

**ה.** $k\pi + 4S = 10S \Rightarrow k = \frac{6S}{\pi}$.

**תשובה:** א. (1) $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ (3) $\left(\pm\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $(0, 0)$ (4) מינימום $(\pm 1.32,\ -0.25)$, מקסימום $(0, 0)$ ו־$\left(\pm\frac{\pi}{2}, 0\right)$ (קצה) · ג. שלילית ב־$-\frac{\pi}{2} < x < 0$, אין חיוביות · ד. IV · ה. $k = \frac{6S}{\pi}$

**שאלה 8** פתרון שלא נבדק על ידי מורה

**א.** נסמן ב־$O$ את מרכז המעגל. $AC = x > R$, ולכן $C$ בין $O$ ל־$B$ ו־$OC = x - R$, כאשר $R < x < 2R$.

**א.** במשולש ישר הזווית $OCD$ ($OD = R$): $CD = \sqrt{R^2 - (x-R)^2} = \sqrt{2Rx - x^2}$.

**א.** שטח המלבן: $S(x) = AC \cdot CD = x\sqrt{2Rx - x^2}$.

**א.** $S'(x) = \sqrt{2Rx - x^2} + \frac{x(2R-2x)}{2\sqrt{2Rx-x^2}} = \frac{3Rx - 2x^2}{\sqrt{2Rx-x^2}} = \frac{x(3R-2x)}{\sqrt{2Rx-x^2}}$.

**א.** $S'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{3R}{2}$. לפני הנקודה $S' > 0$ ואחריה $S' < 0$, ולכן זה מקסימום.

**ב.** המשולשים ישרי זווית: ב־$CDF$ הניצבים הם $CD$ ו־$DF$, וב־$AFE$ הניצבים הם $AE$ ו־$EF$. ובמלבן $AE = CD$.

**ב.** סכום השטחים: $\frac{1}{2}CD \cdot DF + \frac{1}{2}CD \cdot FE = \frac{1}{2}CD \cdot (DF + FE) = \frac{1}{2}CD \cdot DE$: חצי משטח המלבן, בלי קשר למיקום של $F$.

**ב.** לכן הסכום מקסימלי כאשר שטח המלבן מקסימלי, כלומר ב־$x = \frac{3R}{2}$: $CD = \sqrt{3R^2 - \frac{9}{4}R^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}R$, ושטח המלבן $\frac{3R}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}R = \frac{3\sqrt{3}}{4}R^2$.

**ב.** הסכום המקסימלי: $\frac{3\sqrt{3}}{8}R^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}R^2 \cdot \frac{1}{2}$.

**תשובה:** א. $x = \frac{3R}{2}$ ב. $\frac{3\sqrt{3}}{8}R^2$